复旦数学资料汇编
泛函分析

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 泛函分析 **1**

1.1 习题: 泛函分析 (yyj) 1

1.2 习题: 泛函分析第一章 13

1.2.1 1.1 度量空间 14

1.2.2 1.2 赋范线性空间及内积空间 15

1.2.3 1.3 Hilbert 空间的正交系 16

1.2.4 1.4 度量空间中的点集 19

1.2.5 1.5 压缩映射原理 22

1.2.6 1.6 列紧性 28

1.3 习题: 泛函分析第三章 30

1.2.1 3.1 Baire 纲定理 30

1.2.2 3.2 开映射定理、逆算子定理、闭图像定理和共鸣定理 32

1.2.3 3.3 共轭算子 45

1.3 习题: 泛函分析第二章 48

1.1.1 2.1 赋范线性空间上的线性算子 48

1.1.2 2.2 有界线性泛函 50

1.1.3 2.3 Hahn–Banach 延拓定理 53

1.1.4 2.4 几何形式——凸集分离定理 57

1.1.5 2.5 对偶空间 59

1.2 习题: 泛函分析第四章 66

1.3.1 4.1 预解集与谱集 66

1.3.2 4.2 紧算子 74

1.3.3 4.3 紧算子的谱 75

1.3.4 4.4 自伴紧算子 81

1.3.5 4.5 Fredholm 算子与指标 88

1.3.6 4.6 正规算子的谱分解 90

1.4 习题: 泛函分析附录 96

1.5 习题: 泛函分析 (补充) 102

1.5.1 1.2 赋范线性空间及内积空间 102

1.5.2 1.3 Hilbert 空间的正交系 104

1.6 习题: 泛函分析续论 105

1.3 试卷: 泛函分析 126
1.0 精选书单 126
1.1 2025 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯) 127
1.2 2025 秋 泛函分析期末试卷 (吴健超, 章嘉雯) 128
1.3 2024 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (姚一隽，章嘉雯) 129
1.4 2024 秋 泛函分析期末试卷 (王凯) 131
1.5 2024 秋 泛函分析期末试卷 (徐胜芝) 131
1.6 2023 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯) 132
1.7 2023 秋 泛函分析期末试卷 (姚一隽，章嘉雯) 133
1.8 2022 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (姚一隽) 133
1.9 2021 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯) 136
1.10 2021 秋 泛函分析期末试卷 (黄昭波) 136
1.11 202? 秋 泛函分析期末试卷 (徐胜芝) 137
1.12 试卷: 泛函分析续论 137
1.13 2026 春期末 (回忆版) 138
1.14 2025 秋期末 138
1.15 2025 春期末 138
1.16 2024 秋期末 139
1.17 2024 春期末 139
1.18 2023 秋期末 139
1.19 2023 春期末 140

第一章　泛函分析

1.1　习题: 泛函分析 (yyj)

原网页

2024 年秋泛函分析习题

习题 1

1 分析 $\mathcal{L}^1([0,+\infty))$ 和 $\mathcal{L}^2([0,+\infty))$ 是否有包含关系, 说明理由.

2 列出一族（无穷多个）无限维线性空间 $V_0 \supset V_1 \supset V_2 \supset \ldots$, 满足：

1) V_{i+1} 是 V_i 的真子空间；

2) $\bigcap\limits_{i\in\mathbb{N}} V_i = 0$.

3 设 a, b, p 是实数，且 $p \geqslant 1$。证明不等式

$$|ta + (1-t)b|^p \leqslant t|a|^p + (1-t)|b|^p$$

对任意 $0 \leqslant t \leqslant 1$ 都成立。

4 证明：有界实数列全体所构成的赋范线性空间 ℓ^∞ 和空间 $C[0,1]$ 的某个子空间之间存在一个等距的一一映射。

5 设 $f, g : (X, \mu) \to \mathbb{C}$ 是两个 μ-可测函数。证明，对于 $p \geqslant 1$，

$$\left(\int_X |f+g|^p \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\int_X |f|^p \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_X |g|^p \mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{p}}.$$

6* 在自然数集（或者正整数集）上能否建立一个概率测度，使得 “一个数被 p 整除的概率是 $\dfrac{1}{p}$”?

习题 2

1 试举例说明, 在实赋范线性空间中, 凸集的代数内点集与凸集的 (拓扑) 内点集可以是不同的.

2 设 A 是 $\mathbb{R}^2$ 中有界闭凸集, B 是 A 在 $x-$ 轴上的投影. 证明, 存在两个 B 上的凸函数 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 使得

$$A = \{(x, y) : -f_1(x) \geqslant y \geqslant f_2(x)\}$$

3 $\mathbb{R}^n$ 中, 闭集的凸包是否一定是闭集?

4 (1) 设 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 是一个有界可测函数, 且满足 $f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)\leqslant\dfrac{f(x)+f(y)}{2}$. 取一列积分为 1 的非负光滑函数 $\{j_n\}$, $\operatorname{supp} j_n\subset\left(-\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n}\right)$. 证明, 对于任意 $\delta>0$, 函数列 $\{j_n*f\}$ 在 $(a+\delta,b-\delta)$ 上是等度连续的, 由此证明, f 几乎处处等于一个连续函数.

(2*) 你能把 f 有界的条件去掉吗?

5 在测度空间 $(X,\mu)(\mu(X)<+\infty)$ 上, 非负函数 $g(x)$ 满足 $\displaystyle\int_X g(x)\mathrm{d}\mu=1$.

(1) 对于有界可测函数 F,G, 定义

$$\Psi(t;F,G,g)=\ln\left(\int_X\exp((1-t)F+tG)g\mathrm{d}\mu\right).$$

证明，对于固定的 t_0，

$$\Psi(t+t_0;F,G,g)=\Psi(t;0,G-F,\mathrm{e}^{(1-t_0)F+t_0G}g)=\Psi(t_0;F,G,g)+\Psi(t;0,G-F,g'),$$

其中，

$$g'=\frac{\mathrm{e}^{(1-t_0)F+t_0G}g}{\int_X\mathrm{e}^{(1-t_0)F+t_0G}g\mathrm{d}\mu}.$$

(2) 利用指数函数的凸性，证明

$$\Psi(t;0,G-F,g')\geqslant\left(\int_X(G-F)g'\mathrm{d}\mu\right)\cdot t.$$

由此证明, 对于固定的 F,G,g, $\Psi(t;F,G,g)$ 是 t 的凸函数.

(3) 对于 $p,q,r\in[1,+\infty)$, $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=\dfrac{1}{r}$, 设 $f=\mathrm{e}^{\frac{F}{p}}$, $g=\mathrm{e}^{\frac{G}{q}}$, 证明,

$$\|fg\|_r\leqslant\|f\|_p\|g\|_q.$$

(4) 由此推出上述 Hölder 不等式对于一般的 $f\in L^p,g\in L^q$ 都成立.

习题 3

复线性空间中的凸锥

1 证明: 复线性空间中的凸集在复线性泛函 f 映射下的像集是 $\mathbb{C}$ 中的凸集.

2 证明复线性空间上的 Hahn–Banach 定理：设 V_0 是复线性空间 V 的子空间，p 是 V 上的齐次凸泛函，$f_0:V_0\to\mathbb{C}$ 是线性泛函，且满足

$$|f_0(x)|\leqslant p(x),\forall x\in V_0,$$

则存在定义在全空间 V 上的线性泛函 f，满足条件

$$f(x)=f_0(x),\forall x\in V_0,\ \text{且}|f(x)|\leqslant p(x).$$

3 在一个线性空间中, 点集 M 称为是**均衡**的, 当且仅当对于任意的 $x\in M$ 和 $|\alpha|\leqslant1$, $\alpha x\in M$. 证明, 在一个赋范复线性空间 V 中, 如果集合 A 是一个均衡的凸开集, B 是一个和 A 不相交的非空凸集, 那么存在一个复线性泛函 f 和 $c>0$, 使得在 A 上 $|f(x)|<c$, 在 B 上 $|f(x)|\geqslant c$.

4 在一个线性空间中, 一个**锥** C 是指一族过原点的射线的并集, 即 $v \in C \Leftrightarrow \lambda v \in C, \forall \lambda > 0$.
在 $\mathbb{C}^n$ 中, 包含 $\{(z, z^2, \ldots, z^n) \in \mathbb{C}^n, |z| \leqslant 1\}$ 的最小**凸**锥记为 X.
证明, 如果 $\overline{X} \neq \mathbb{C}^n$, 那么存在一个非零复线性泛函 f, 使得 f 在 X 上的取值都是实部非负的复数.

5 接上题, 利用复数的指数形式证明, 上述 f 在 $\{(z, z^2, \ldots, z^n) \in \mathbb{C}^n : |z| = 1\}$ 上的取值的实部都是 0.

6 接上题, 利用复变函数的知识推出矛盾, 从而 $\overline{X} = \mathbb{C}^n$.

7 证明, $\mathbb{R}^n$ 中的稠密凸集一定是全空间.

8 接 6, 证明, $X = \mathbb{C}^n$.

包含对称凸集的最小椭球

设 V 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个关于原点对称的有界凸开集。我们知道，V 唯一对应到 $\mathbb{R}^3$ 的一个范数 ($N(V = \{x, N(x) < 1\}$). 我们记三阶（半）正定阵全体为 Q_+，对于 $q \in Q_+$，它对应的（可能退化的）椭球为 $q(x, x) \leqslant 1$，包含 V 的（可能退化的）椭球面 E 对应的三阶对称阵全体就是

$$K = \{q \in Q_+, 0 \leqslant q(x, x) \leqslant (N(x))^2, \forall x \in \mathbb{R}^3\}.$$

1 证明，K 作为 $\mathbb{R}^{3\times 3}$（赋予欧氏距离拓扑）中的子集是一个非空有界闭凸集.

2 我们记 $v(q) =$ 椭球 $\{q(x, x) \leqslant 1\}$ 的体积. 证明，存在 q_N，使得 $v(q_N)$ 取到最小值.

3 对于 $q \in Q_+$，定义

$$I(q) := \iiint \mathrm{e}^{-q(x,x)} \mathrm{d}^3 x,$$

对于其它的对称阵 q，定义 $I(q) = +\infty$. 证明不等式

$$I\left(\frac{q' + q_N}{2}\right) \leqslant \frac{I(q') + I(q_N)}{2}.$$

从而说明，上述 q_N 是唯一的.

4 由此证明，在所有关于原点对称且包含 V 的椭球面 E 中，存在唯一一个 E_0，使得其包围的体积取到最小值.

5 在椭球面 E_0 上，我们取一点使得 $N(x)$ 达到最大值的点 a. 证明，椭球面 E_0 在 a 点处的切平面 Π 与 E_0 只有一个公共点 a.

6 我们定义 $H = \{y : q_N(a, y) = 0\}$，则 $\Pi = a + H$. 对于 $y \in H, t \in \mathbb{R}$，定义 $\varphi(t) = N(a + ty)$. 证明，φ 的最小值在 $t = 0$ 时取到.

7 我们对于任意 $x \in \mathbb{R}^3$，定义（关于 q_N 的）向 H 的正交投影 $\pi_H(x)$，以及 $\pi_a(x) = x - \pi_H(x)$. 对于 $\varepsilon, \delta \in (0, 1)$ 定义

$$q(x, x) = (1 + \varepsilon) q_N(\pi_a(x), \pi_a(x)) + (1 - \delta) q_N(\pi_H(x), \pi_H(x)),$$

证明，$q \in Q_+$，且 $I(q) = (1 + \varepsilon)^{-1/2} (1 - \delta)^{-1} I(q_N)$.

8 对于任意 $x \in \mathbb{R}^3$，证明，

$$q(x, x) \leqslant N^2(x) - \left[\delta - \frac{\delta + \varepsilon}{N^2(a)}\right] N^2(x).$$

9 由此证明，$N(a) \leqslant \sqrt{3}$.

10 证明，$E_0 \subset \sqrt{3} V$.

习题 4

1 (1) 证明函数列 $\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos t, \sin t, \cdots, \cos nt, \sin nt, \cdots\right\}$ 是 $L^2[0,2\pi]$ 中的规范正交基，其中 $L^2[0,2\pi]$ 中的内积为：

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\overline{g(t)}\mathrm{d}t, \quad \forall f, g \in L^2[0,2\pi]$$

(2) 利用函数 $f(t)=t$ 对应的 Parseval 等式，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

2 不可分的 Hilbert 空间.

记 X 为所有形如 $f(t)=\sum_{k=1}^{n} c_k \mathrm{e}^{i\alpha_k t}$ 的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 构成的线性空间，$n\in\mathbb{N}, c_k\in\mathbb{C}, \alpha_k\in\mathbb{R}, k=1,2,\ldots,n$。

(1) 证明，由

$$\langle f, g\rangle = \lim_{A\to\infty}\frac{1}{2A}\int_{-A}^{A} f(t)\overline{g(t)}\mathrm{d}t$$

定义的映射 $\langle\cdot,\cdot\rangle : X\times X\to\mathbb{C}$ 是 X 上的一个内积.

(2) 证明，对于由内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 导出的范数 $\|\cdot\|$，如果 X 中的向量 $f=\sum_{k=1}^{n} c_k \mathrm{e}^{i\alpha_k t}$，其中对于任意 $k\neq j, \alpha_k\neq\alpha_j$，那么 $\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{n}|c_k|^2\right)^{1/2}$。

(3) 证明，由 X 关于范数 $\|\cdot\|$ 做完备化得到的 Hilbert 空间 H 不是可分的。

3 我们考虑 ℓ^2 的子空间

$$V = \left\{(a_n) \;\middle|\; \sum_{k=1}^{\infty}|a_k|^2 < +\infty, \text{只有有限项} a_k \text{ 非零}\right\}$$

和向量

$$v = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right).$$

(1) 证明，v 在 ℓ^2 中生成的线性子空间的正交补和 V 的交集是 V 的一个闭子空间。

(2) 证明，上述线性子空间在 V 中不是完备的.

4 考虑 Hermite 多项式

$$H_n(t) = (-1)^n \mathrm{e}^{t^2}\frac{d^n}{dt^n}\mathrm{e}^{-t^2},$$

作

$$\psi_n(t) = \left(2^n n!\sqrt{\pi}\right)^{-\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}H_n(t).$$

证明，$\{\psi_n(t)\}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中的一族标准正交系。

5 (1) 考虑所有的 $n\times n$ 实矩阵全体 $M_n(\mathbb{R})$。证明，特殊正交阵全体构成 $M_n(\mathbb{R})$（在任何范数拓扑下的）非空闭子集，但不是凸的。

(2) 证明，

$$\|T\|_F := \left(\sum_{i,j=1}^{n}|t_{ij}|^2\right)^{1/2}$$

是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的一个范数（称为 Frobenius 范数）.

(3) 写出方阵极分解（polar decomposition）的定义。

(4) 设 $\det F > 0$，而 R 是 F 的极分解中出现的正交阵。证明，

$$\|F - R\|_F = \inf_{S \in SO_n} \|F - S\|_F.$$

6 设 M 是 Hilbert 空间 H 中的一个闭子空间，P 是 M 对应的正交投影。设 $\lambda \notin \{0, 1\}$，证明，$\lambda I - P : H \to H$ 是一个连续双射，且其逆映射也是连续的。

习题 5

1 设 Y 是实 Hilbert 空间 H 的非空凸闭子集，$b \notin Y$. 证明，存在 $a \in H$，$\alpha \in \mathbb{R}$，使得对于任意的 $y \in Y$，成立

$$(b, a) < \alpha < (a, y).$$

证明时不要用 Hahn–Banach 定理。

2 (1) 证明，若 $f \in L^2([0,1])$ 满足，对于任意 $[c,d] \subset [0,1]$，都成立

$$\int_c^d f \mathrm{d}m = 0,$$

那么 $f = 0 \in L^2([0,1])$。

(2) 证明，$L^2([0,1])$ 中的一个标准正交系 $\{\varphi_n\}$ 是一个标准正交基，当且仅当对于任意 $x \in [0,1]$，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \int_0^x \varphi_n \mathrm{d}m \right|^2 = x.$$

(3) 证明，$L^2([0,1])$ 中的一个标准正交系 $\{\varphi_n\}$ 是一个标准正交基，当且仅当对于任意 $x \in [0,1]$，

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 \left| \int_0^x \varphi_n \mathrm{d}m \right|^2 dx = \frac{1}{2}.$$

3 考虑区间 $(0,1)$ 上的一族光滑函数 $f_n \in C_0^\infty(0,1)$，如果存在常数 $M > 0$，满足

$$\int_0^1 |f_n(x)|^2 \mathrm{d}x + \int_0^1 |f_n'(x)|^2 \mathrm{d}x < M^2, \quad \forall n.$$

证明：

(1) 对于任意 $x \in (0,1)$, $|f_n(x)| \leqslant M (n = 1, 2, \ldots)$.

(2) 存在 $\{f_n\}$ 的一个子列 $\{f_{n_k}\}$ 和一个 $f \in L^2(0,1)$，使得对于任意的 $g \in L^2(0,1)$, $\lim\limits_{k\to\infty} (g, f_{n_k})_{L^2(0,1)} = (g, f)_{L^2(0,1)}$.

(3) 对于任意的 $\varepsilon > 0$，取 N 充分大，使得 $2M^2/N^2 < \varepsilon$. 把 $(0,1)$ 区间 N 等分，记为 $I_1, I_2, \ldots, I_N$，考虑这些区间的特征函数 χ_{I_m}，由于 $(\chi_{I_m}, f_{n_k})_{L^2(0,1)}$ 是一个 Cauchy 序列，证明，存在 K，使得当 $k, p \geqslant K$ 时，

$$\left| \int_{I_m} (f_{n_k} - f_{n_p})(x) \mathrm{d}x \right|^2 \leqslant \frac{\varepsilon}{2N^2}, \quad \forall m.$$

(4) 接上题，对于 $x,y\in I_m$，把 $f(x)-f(y)=\int_y^x f'(t)\mathrm{d}t$ 两边取绝对值再平方，再用 Cauchy 不等式，证明

$$\frac{2}{N}\|f_{n_k}-f_{n_p}\|^2_{L^2(I_m)}\leqslant 2\left|\int_{I_m}(f_{n_k}-f_{n_p})(x)\mathrm{d}x\right|^2+\frac{1}{N^3}\|(f_{n_k}-f_{n_p})'\|^2_{L^2(I_m)}.$$

(5) 由此证明 $\{f_{n_k}\}$ 是 L^2 中的 Cauchy 序列，从而收敛.

[上传者注：本题的目标是证明 $H^1(0,1)\hookrightarrow L^2(0,1)$ 是紧嵌入.]

习题 6

1 (1) 设 $a<b<c<d$. 并设 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 函数 f 在 (a,c) 上是一个多项式，在 (b,d) 上也是一个多项式。证明，f 在 (a,d) 上是一个多项式。

(2) 对于 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 函数 f，定义

$$\Omega=\bigcup_{f\text{ 在}(a,b)\text{ 上是一个多项式}}(a,b).$$

证明，Ω 是开集。

(3) 现在设 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 函数 f 还满足：对于任意 $x\in\mathbb{R}$，存在整数 n_x，使得 $f^{(n_x)}(x)=0$. 记

$$E_n=\left\{x,f^{(n)}(x)=0\right\}.$$

证明，对于任何非退化闭区间 $[a,b]$，存在 n，使得 $E_n\cap[a,b]$ 的内点集非空.

(4) 证明，对于任何非退化闭区间 $[a,b]$, $\Omega\cap[a,b]\neq\varnothing$.

(5) 证明，$\overline{\Omega}=\mathbb{R}$.

(6) 证明，$X=\mathbb{R}\setminus\Omega$ 没有孤立点.

(7) 假设 $X\neq\varnothing$。证明，存在 (a,b) 和 n，使得 $\varnothing\neq X\cap(a,b)\subset X\cap E_n$。

(8) 接上题，证明，对于 Ω 的任何一个构成区间 (a_i,b_i)，只要 $(a_i,b_i)\cap(a,b)\neq\varnothing$，那么在 (a_i,b_i) 上就有 $f^{(n)}=0$，从而推出矛盾。

(9) 总结一下，我们证明了什么？

(10) 如果把 C^∞ 换成 C^{1000} 的话，（9）中总结的命题还成立么？

2 对于正整数 n，我们考虑 $[0,1]$ 中的 $n+1$ 个分点 $x_{n,k}=\dfrac{k}{n}(k=0,1,\ldots,n)$.

(1) 对于 $[0,1]$ 上的连续函数 f，写出对应于 $(x_{n,k},f(x_{n,k}))$ 的 Lagrange 插值多项式.

(2) 记上述插值多项式为 L_nf，证明 $f\mapsto L_nf$ 是 $C([0,1])$ 到 $C([0,1])$ 的连续线性算子，并求其范数.

(3) 证明，$\lim\limits_{n\to\infty}\|L_n\|=+\infty$.

(4) 由此说明，存在连续函数 f，多项式列 L_nf 不一致收敛到 f.

习题 7

1 对于整数 $n\geqslant 0$, 考虑 $[0,1]$ 上所有 n 阶连续可微的复值函数全体 A_n, 并定义

$$\|f\|=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\sup_{0\leqslant t\leqslant 1}|f^{(k)}(t)|.$$

证明，A_n 是一个有单位元的 Banach 代数，且只有当 $n=m$ 时，才会有 $A_n\simeq A_m$.

2 设 A 是一个 Banach 代数，$b=\inf\limits_{x\neq 0}\dfrac{\|x^2\|}{\|x\|^2}$. 证明，

$$b\leqslant \inf_{x\neq 0}\frac{r(x)}{\|x\|}\leqslant \sqrt{b}.$$

3 设 A 是一个 Banach 代数，$x,y\in A$. 证明，$r(xy)=r(yx)$.

证明. *1.* 假设 $\phi\colon A_n\xrightarrow{\sim} A_m$ 是同构，其中 $n>m$。ϕ 把 A_n 中的元素 x 映成 $\phi(x)$，取不必是整数的 α 使得 $n>\alpha>m$，则 $\phi(x)^\alpha\in A_m$，其原像为

$$\phi^{-1}(\phi(x)^\alpha)=\phi^{-1}(\phi(x))^\alpha=x^\alpha,$$

然而 $x^\alpha\notin A_n$，不成立。

2. 由于 $\|x^2\|\geqslant b\|x\|^2$，对 n 归纳可得 $\|x^{2^n}\|\geqslant b^{2^n-1}\|x\|^{2^n}$，从而

$$r(x)=\lim_{n\to\infty}\|x^{2^n}\|^{1/2^n}\geqslant b\|x\|,$$

此即前半部分；后半部分无非是 $r(x)\leqslant\|x^2\|^{1/2}$。

3. 注意 $r(xy)=\lim\limits_{n\to\infty}\|x(yx)^{n-1}y\|^{1/n}\leqslant r(yx)$，另一侧同理。

期中作业

1. (1) 叙述 Baire 纲定理，开映照定理，共鸣定理中的两个.

   (2) 设 $1\leqslant p<q<+\infty$，分别利用上面叙述的定理证明，$L^q([0,1])$ 是 $L^p([0,1])$ 中的第一纲集。

   证明. • 第一种办法是先证明 $B=\left\{f\in L^p([0,1]),\int_0^1|f(x)|^q\,\mathrm{d}x\leqslant 1\right\}$ 是一个闭集。假设有 B 中一列 f_n 在 L^p 范数下收敛到 f，我们知道有一个子列 f_{n_k} 几乎处处收敛到 f，这样 $|f_{n_k}|^q$ 几乎处处收敛到 $|f|^q$。由 *Fatou* 引理可知 $f\in B$.

   然后再证明 B 没有内点。用反证法，若不然，可知 B 包含了 L^p 中的一个球，由此可得 $L^p=L^q$，矛盾。

   这样 B 是一个疏朗集，而 $L^q=\cup_n B$，从而 L^q 是第一纲的。

   • 第二种证明是考虑函数 $g_n(x)=n\left(0\leqslant x\leqslant 1/n^{q'+1}\right)$，$=0$（其他情况）。$g_n$ 有界，从而有界线性泛函

   $$\varphi_n:f\mapsto\int_0^1 f(x)g_n(x)\mathrm{d}x$$

   的范数 $\|\varphi_n\|=n$。

   对于 L^q 中的函数 f，由 *Hölder* 不等式可知 $\varphi_n(f)\leqslant\dfrac{\|f\|_{L^q}}{n^{q'}}$，这些上界是收敛到 0 的。如果 L^q 在 L^p 中是第二纲的，那么存在某个 k 使得 $\{f\in L^p,\sup_n|\varphi_n(f)|\leqslant k\}\cap L^q$ 在 L^p 的某个开球中稠密，从而闭集 $\{f\in L^p,\sup_n|\varphi_n(f)|\leqslant k\}$ 在这个开球中稠密，这样这个开球就在这个闭集中。从而（类似于讲义上共鸣定理的证法二）可知对于每个 $f\in L^p$，$\sup_n|\varphi_n(f)|\leqslant k\}\cap L^q$ 在 L^p 的某个开球中稠密，从而闭集 $\{f\in L^p,\sup_n|\varphi_n(f)|<+\infty$，由共鸣定理即得矛盾。

- 由 *Hölder* 不等式可知，从 L^q 到 L^p 的恒等映射是连续的，且映射的像为 $\bigcup_n \{f, \|f\|_{L^q} \leqslant n\}$。这样如果映射的像不是第一纲的，那么由开映照定理的证明可知像集应为全空间，矛盾。

2. 设 E 和 F 是两个 Banach 空间，$\mathcal{L}(E,F)$ 是从 E 到 F 的有界线性算子全体。
   (1) 设 E_1 是 E 的一个有限维子空间，证明，存在 E 的闭子空间 E_2，使得 $E = E_1 + E_2$ 且 $E_1 \cap E_2 = \{0\}$。
   (2) 设 T 是一个从 E 到 F 的有界线性**满射**。证明，存在 $k > 0$，使得 $\{y \in F : \|y\|_F \leqslant 1\} \subset \{Tx : x \in E, \|x\|_E \leqslant k\}$。
   (3) 以下固定一个满足（2）的 k. 证明，对于任意 $\ell \in F^*, k\|\ell \circ T\| \geqslant \|\ell\|$。
   (4) 设 $S \in \mathcal{L}(E,F)$ 满足 $r := k\|S - T\| < 1$。证明，对于任意 $y \in F$，存在 $x \in E$，使得 $\|x\|_E \leqslant k\|y\|_F$ 且 $\|Sx - y\|_F \leqslant r\|y\|_F$ 。
   (5) 证明，可以找到 E 中的一列 $\{x_n\}$ 和 F 中的一列 $\{y_n\}$，使得 $y_0 = y, \|x_n\|_E \leqslant k\,\|y_n\|_F$，且 $y_{n+1} = y_n - Sx_n$ 满足 $\|y_{n+1}\|_F \leqslant r\,\|y_n\|_F$。由此证明 S 是满射。
   (6) 证明，$\mathcal{L}(E,F)$ 中所有满射全体构成一个开集。
   (7) 对于自然数 n ，定义

$$\Omega_n = \{T \in \mathcal{L}(E,F) \text{ 是满射, 且 } \dim \ker T \geqslant n\}.$$

   对于 $T \in \Omega_n$，设 $E_1 \subset \ker T, \dim E_1 = n$，$E_2$ 如（1）所述。证明，$\mathcal{L}(E,F)$ 中所有 “限制到 E_2 上是满射” 的算子 S 构成的集合是一个开集. 由此证明，Ω_n 是 $\mathcal{L}(E,F)$ 的开子集。

证明. *(1)* 把 E_1 分解成 $\dim E_1$ 个一维子空间的直和：$E_1 = L_1 \oplus \cdots \oplus L_n$。由 *Hahn–Banach*，我们可以在 E^* 中找到 ℓ_k，使得 $E = L_k + \ker \ell_k$ 且 $L_k \cap \ker \ell_k = \{0\}$。取 $E_2 = \cap_k \ker \ell_k$ 即可。

(2) 反设这样的 k 不存在，于是 $T\{\|x\|_E \leqslant 1\}$ 没有内点，从而是 F 中的疏朗集。由 $F = \cup_n T\{\|x\|_E \leqslant n\}$ 和 F 的完备性即得（与 *Baire* 纲定理的）矛盾。

(3) 按线性泛函范数的定义，

$$\begin{aligned}\|\ell\| &= \sup_{\|y\|\leqslant 1} \frac{|\ell(y)|}{\|y\|_F} = \sup_{\|Tx\|_F \leqslant 1} \frac{|\ell \circ T(x)|}{\|Tx\|_F} = \sup_{\|Tx\|_F \leqslant 1} \frac{|\ell \circ T(x)|}{\|x\|_E} \frac{\|x\|_E}{\|Tx\|_F} \\ &\leqslant \sup_{\|Tx\|_F \leqslant 1} \frac{|\ell \circ T(x)|}{\|x\|_E} \sup_{\|Tx\|_F \leqslant 1} \frac{\|x\|_E}{\|Tx\|_F} \leqslant \|\ell \circ T\| \sup_{\|Tx\|_F \leqslant 1} \frac{\|x\|_E}{\|Tx\|_F} \leqslant k\|\ell \circ T\|.\end{aligned}$$

(4) 对于任意 $y \in F$，存在 $x \in E$，使得 $\|x\|_E \leqslant k\|y\|_F$ 且 $Tx = y$，这样 $\|Sx - y\|_F = \|Sx - Tx\|_F \leqslant \|S - T\|\|x\|_E \leqslant r\|y\|_F$。

(5) 我们取 x_n 满足 $Tx_n = y_n$,这样可以定义出 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$。我们要说明 $x_0 + x_1 + \cdots + x_n + \cdots$ 在 E 中收敛（其极限 x_0 必定满足 $Sx_0 = y_0 = y$）。为此，只需注意到

$$\|x_n\|_E \leqslant k\|y_n\|_F \leqslant kr^n\|y_0\|_F.$$

(6) 对于 $T \in \mathcal{L}(E,F)$，找出（*2*）中的 k。由（*5*）即可得到，以 T 为心，$1/k$ 为半径的开球都是满射，即得。

(7) 设 $S_1 \in \mathcal{L}(E,F)$ 满足 “限制到 E_2 上是满射”。注意到 $\|S_1 - S_2\| \geqslant \|S_1|_{E_2} - S_2|_{E_2}\|$，因此取 S_1 相对于 E_2 的 k，以 S_1 为心，$1/k$ 为半径的开球中的元素限制到 E_2 上都是满射。

这样对 Ω_n 中的任何一个 T，先利用（*1*）找出 E_2，再找出相应的 k，那么以 T 为心，$1/k$ 为半径的开球中的元素限制到 E_2 上都是满射。对于这样的映射，其核空间一定是 E_2 的补空间，从而维数至少是 n。

3. 设 H 是一个 Hilbert 空间。我们称 H 上的有界线性算子 T 是一个**正**算子，如果 $T=T^*$ 且对于任意 $x\in H, \langle Tx,x\rangle\geqslant 0$。
   (1) 设 T 是一个正算子，证明，对于任意自然数 n, T^n 是正算子（规定 $T^0=I_H$），且对于任意 $S\in\mathcal{B}(H)$, S^*TS 是正算子。
   (2) 对于任意 $x,y\in H$，证明，$|\langle Tx,y\rangle|^2\leqslant\langle Tx,x\rangle\langle Ty,y\rangle$。
   (3) 如果 I_H-T 也是正算子，证明，对于任意 $x\in H$ ，有 $\langle Tx,Tx\rangle\leqslant\langle Tx,x\rangle$。
   (4) 对于正算子 T，证明，“I_H-T 正”$\Longrightarrow$“$T-T^2$ 正”$\Longrightarrow$“$\|T\|\leqslant 1$”。

   以下假设 T 和 I_H-T 都是正的。
   (5) 对于任意自然数 n，证明，T^n-T^{n+1} 是正的.
   (6) 对于任意 $x\in H$，证明数列 $\{\langle T^nx,x\rangle\}$ 收敛.
   (7) 对于任意 $x\in H$，证明 $\{T^nx\}$ 是 H 中的 Cauchy 列。
   (8) 设算子 P 满足：$Px=\lim\limits_{n\to\infty}T^nx(\forall x\in H)$。证明，$P^*=P$ 且 $TP=P$。
   (9) 证明，P 是一个投影算子（提示：考虑 T 的不动点）.

证明. *(1)* 首先，$(T^n)^*=(T^*)^n=T^n$。且

$$\begin{cases}\langle T^{2n}x,x\rangle=\langle T^nx,(T^n)^*x\rangle=\langle T^nx,T^nx\rangle\geqslant 0,\\ \langle T^{2n+1}x,x\rangle=\langle T^{n+1}x,(T^n)^*x\rangle=\langle T(T^nx),T^nx\rangle\geqslant 0.\end{cases}$$

类似地，$(S^*TS)^*=S^*T^*(S^*)^*=S^*TS$，且 $\langle S^*TSx,x\rangle=\langle T(Sx),Sx\rangle\geqslant 0$。

(2) 我们在 H 上定义了一个新的内积结构 $(x,y)=\langle Tx,y\rangle$，这就是对应的 *Cauchy* 不等式。

(3) 由 T 是正算子可以得到

$$\langle T(I_H-T)x,(I_H-T)x\rangle\geqslant 0,$$

由 I_H-T 是正算子可以得到

$$\langle (I_H-T)Tx,Tx\rangle\geqslant 0.$$

求和即得。

(4) 第一个蕴涵关系即（*3*）。

对于第二个蕴涵关系，如果 $\|T\|>1$，那么存在 $\lambda\in\{\|T\|,-\|T\|\}$ 是 T 的特征值。于是：若 $Tx=-\|T\|x$，则 $\langle Tx,x\rangle=-\|T\|\|x\|^2<0$，矛盾；若 $Tx=\|T\|x$，则 $\langle (T-T^2)x,x\rangle=\|T\|(1-\|T\|)\|x\|^2<0$，也矛盾。

(5) 如果 $n=2k$，那么 $T^n-T^{n+1}=(T^k)^*(I_H-T)T^k$；如果 $n=2k+1$，那么 $T^n-T^{n+1}=(T^k)^*(T-T^2)T^k$.

(6) 首先，$\langle T^nx,x\rangle$ 是一个有界数列，从而有收敛子列。而由（*5*）可知数列 $\langle T^nx,x\rangle$ 是单调的，从而整个数列收敛。

(7) 注意到正算子的和还是正算子，所以对于 $m<n$，我们有

$$\|(T^m-T^n)x\|^4=|\langle (T^m-T^n)x,(T^m-T^n)x\rangle|^2\leqslant\langle (T^m-T^n)x,x\rangle\langle (T^m-T^n)^2x,(T^m-T^n)x\rangle.$$

最右边第二个因子是有界的 *(*$\|T^m - T^n\| \leqslant 2$*)*，第一个因子收敛到 0 *(*根据 *(6))*，从而 $\{T^n x\}$ 是 H 中的 *Cauchy* 列。

(8) 由 $T^* = T$ 即可知 $P^* = P$，而 $TPx = T\lim T^n x = \lim T^{n+1}x = Px$。

(9) 容易看到，T 的不动点也是 P 的不动点，从而由（*8*）的结论可知 $P^2 = P$，从而 P 是投影算子。（事实上，$\operatorname{Ran} P = \ker(I_H - T)$。）

4. 我们先来看两个定义：

定义 1。设线性空间 F 是它的子空间 E_1 和 E_2 的直和. $p_{E_1,E_2} : F \to F$ 是满足

$$p_{E_1,E_2}(x) = \begin{cases} x, & \text{若} x \in E_1; \\ 0, & \text{若} x \in E_2 \end{cases}$$

的线性映射。当 F 是赋范线性空间时，固定 E_1，定义

$$\pi(E_1, F) = \inf_{E_2} \|p_{E_1,E_2}\|.$$

定义 2。对于实数 $\lambda \geqslant 1$，我们称赋范线性空间 E 是 $\mathcal{P}_\lambda$ 型的，若对于任意赋范线性空间 H 和 H 的任意线性子空间 G，以及任意连续线性算子 $u : G \to E$，都存在一个连续线性映射 $v : H \to E$, $v|_G = u$，且 $\|v\| \leqslant \lambda\|u\|$。

这样，Hahn–Banach 定理说的就是 “$\mathbb{R}/\mathbb{C}$ 是 $\mathcal{P}_1$ 型的”。

(1) 我们考虑线性空间 $\mathbb{R}^3$，它的一组基是 $\vec{e}_1 = (1,0,0), \vec{e}_2 = (0,1,0), \vec{e}_3 = (0,0,1)$。考虑其上的范数 $\|\vec{x}\|_\infty = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant 3} |x_i|$。我们记 $\ell_3^\infty = \left(\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_\infty\right)$。设线性映射 $T : \ell_3^\infty \to \ell_3^\infty$ 关于基 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 的矩阵表示是 $A = (a_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant 3}$。证明，$\|T\| = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant 3} \sum\limits_{j=1}^{3} |a_{ij}|$.

(2) 考虑由方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 定义的超平面 H。对于 $t \in \mathbb{R}$，定义 $\varphi(t) = |1 - t| + 2|t|$.

a）设三个实数 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$, D 是由向量 $\alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \alpha_3\vec{e}_3$ 确定的直线. 证明，$\|p_{H,D}\| = \max(\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \varphi(\alpha_3))$。

b）利用函数 φ 的凸性，证明，$\|p_{H,D}\| \geqslant \frac{4}{3}$. 试确定等号成立的条件.

c）计算 $\pi(H, \ell_3^\infty)$.

(3) 把 (1) 和 (2) 中的结果推广到一般的 ℓ_n^∞ 上去.

(4) 设 E 是一个 n 维赋范线性空间，且 ψ 是一个给定的 n-线性反对称函数. $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ 是 E 的一组使得 ψ 取到最大值的基，$\|e_i\| = 1$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$。设 E^* 中的向量 $e_1^*, e_2^*, \ldots, e_n^*$，满足 $e_i^*(e_j) = \delta_{ij} (1 \leqslant i, j \leqslant n)$。

a）证明，$\|e_i^*\|_{E^*} = 1$。

b）证明，E 是 $\mathcal{P}_n$ 型的。

(5) 设 E 是有限维赋范线性空间 F 的子空间，我们记 $E^\perp$ 为 F^* 中所有在 E 上限制为 0 的那些元素构成的子空间。

a）证明，$\pi(E, F) - 1 \leqslant \pi(E^\perp, F^*) \leqslant \pi(E, F) + 1$。

b）当 E 是 F 中的超平面时，证明，$\pi(E, F) \leqslant 2$。

你能把这个结果再改进一下么？

(6) a）证明，ℓ_n^∞ 是 $\mathcal{P}_1$ 型的。

b）对于一个非空集合 X 上的有界函数全体 $\mathcal{B}(X, \mathbb{R})$，在加上范数 $\|f\| = \sup\limits_{x\in X} |f(x)|$ 之

后，是 $\mathcal{P}_1$ 型的。

c）证明，对于任意赋范线性空间 E，都存在一个 $\mathcal{P}_1$ 型的赋范线性空间 F，使得 E 是 F 的子空间。

(7) 设 E 是一个赋范线性空间，μ 是一个实数。证明，以下两条性质等价：

（i）存在一个 $\mathcal{P}_1$ 型的赋范线性空间 F，使得 E 是 F 的子空间，且 $\pi(E,F)=\mu$.

（ii）$\inf\limits_{E\text{ 是}\mathcal{P}_\lambda\text{ 型的}} \lambda=\mu$.

证明. *1*）由算子范数的定义，容易得到 $\|T\|\leqslant \max\limits_{1\leqslant i\leqslant 3}\sum\limits_{j=1}^{3}|a_{ij}|$。对于右边的 i，取 $x_j=\operatorname{sgn} a_{ij}$ 即可。

2）*a*）由 $\{\ell_3^\infty\leqslant 1\}$ 的凸性与 $p_{H,D}$ 的线性，可知为了计算算子范数，只需考虑 $(\pm1,\pm1,\pm1)$ 即可。

b）由 *Jensen* 不等式即得第一个结论。为使得等号成立，必须且只需 $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=1/3$。

c）由 *b*）即得所求为 $4/3$。

3）对应的 $\varphi_n(t)=|1-t|+(n-1)|t|$，可得 $\|p_{H,D}\|=\max(\varphi(\alpha_1),\dots,\varphi(\alpha_n))$，于是 $\pi(H,\ell_n^\infty)=(n+1)/n$。

4）*a*）显然。

b）对于任意的 H 和 G，从 G 到 E 的线性映射 T 等价于 G 上的 n 个线性泛函：$Tx=\sum \ell_i(x)e_i$。由 *Hahn–Banach*，其中每一个都可以保范延拓到 H 上，延拓后得到的 $\widetilde{T}$ 满足：

$$\|\widetilde{T}\|\leqslant\sum\|\ell_i\|,$$

而 $\|T\|\geqslant \max e_i^*\circ T=\max\|\ell_i\|$，即得。

5）*a*）这里需要注意到这样一个事实：设 s 是 F 中关于 E 的一个对称变换（即 s 保持 E 不变，且 $x+s(x)\in E$），那么对于满足 $(s^t)(f)=f\circ s\,(\forall f\in F^*)$ 的 $s^t,-s^t$ 是 F^* 中关于 E^* 的一个对称变换，且上述映射实现了这两类对称变换的一个保范一一对应。

这样只要注意到，任意 p_{E,E_1} 都可以表达成 $\dfrac{I_F+s}{2}$ 的形式，要证的不等式就是范数的三角形不等式的直接推论。

b）当 E 是 F 中的超平面时，$E^\perp$ 是 F^* 中的 1 维线性子空间，于是由 *Hahn–Banach* 定理可知，$\pi(E^\perp,F^*)=1$，从而 $\pi(E,F)\leqslant\pi(E^\perp,F^*)+1=2$。

6）*a*）对于任意赋范线性空间 H 和它的一个子空间 G，任何 $u:G\to\ell_n^\infty$ 可以表达成

$$u(x)=\sum_{k=1}^{n}f_k(x)e_k,$$

其中 $f_k\in G^*$，$\{e_k\}$ 是 ℓ_n^∞ 的一组基。这时 $\|u\|=\max\|f_k\|$。由 *Hahn–Banach*，我们可以把每一个 f_k 保范地延拓到 H 上，即得结论。

b）根据 *a*），X 是有限集时命题成立。满足

$$\text{“}Y\subset X,(\mathcal{B}(X,\mathbb{R}),\|\cdot\|)\text{ 是}\mathcal{P}_1\text{ 型的”}$$

这一性质的 Y 按照包含关系构成一个偏序集。我们可以看到，任何满足这一性质的集合的子集也满足这一性质（可以用 0 延拓的方式把映到小子集的线性映射延拓成映到大子集的

映射)。

现在设有一列 $\{Y_n\}$ 均满足上述性质，且 $Y_1 \subset Y_2 \subset \cdots$。那么

$$Y = \bigcup Y_n = \coprod (Y_n \setminus Y_{n-1})$$

把 $u : G \to Y$ 分解成 $u_n : G \to Y_n \setminus Y_{n-1}$，再分别保范延拓到 H 上，即可得到 Y 也满足上述性质。

这样由 *Zorn* 引理，存在一个极大的 Y，而容易看到 $Y = X$。

c) 由 *Hahn–Banach* 定理，我们知道，对于任意 $x \in E$，存在 E^* 中的单位向量 x^*，使得 $x^*(x) = \|x\|$。从而 E 就可以嵌入到 $(\mathcal{B}(\{\|y\|_{E^*} = 1\}, \mathbb{R}), \|\cdot\|)$ 中，而后者是 $\mathcal{P}_1$ 型的。

7) (*i*) $\Rightarrow$ (*ii*): 首先，由 $\pi(E,F)$ 的定义，对于任意 $\varepsilon > 0$，$I_E : E \to E$ 有一个延拓 $\tilde{I} : F \to E$，使得 $\|\tilde{I}\| \leqslant \mu + \varepsilon$。我们同时记 E 到 F 的嵌入映射为 $I_{E,F}$。

现在对于任意 $u : G \to E$，考虑 $I_{E,F} \circ u : G \to F$。因为 F 是 $\mathcal{P}_1$ 型的，所以存在 $I_{E,F} \circ u$ 的保范延拓 $v : H \to F$，这样 $\tilde{v} = \tilde{I} \circ v : H \to E$ 就满足 $\|\tilde{v}\| \leqslant (\mu+\varepsilon)\|I_{E,F} \circ u\| \leqslant (\mu+\varepsilon)\|u\|$。因此 $\inf\limits_{E \text{ 是} \mathcal{P}_\lambda \text{ 型的}} \lambda \leqslant \mu$。

而 $\inf\limits_{E \text{ 是} \mathcal{P}_\lambda \text{ 型的}} \lambda$ 也不可能严格小于 μ。若不然，$I_E : E \to E$ 有一个延拓 $\tilde{I} : F \to E$ 满足 $\|\tilde{I}\| < \mu$，和 $\pi(E,F)$ 的定义矛盾。

(*ii*) $\Rightarrow$ (*i*): 对于任意 $\varepsilon > 0$，E 是 $\mathcal{P}(\mu+\varepsilon)$ 型的，从而对于任意包含 E 的赋范线性空间 F，我们有 $\|\pi_{E,E_1}\| = \|\pi_{E,E_1} \circ I_{E,F}\| \leqslant \mu+\varepsilon$。从而对于 *6 c)* 中的 F，我们得到 $\pi(E,F) \leqslant \mu+\varepsilon$，所以 $\pi(E,F) \leqslant \mu$。综上所述，命题成立。

Grothendieck 的一个定理

对于某个 $1 \leqslant p < +\infty$, 我们考虑 $L^p([0,1])$ 的一个闭子空间 E. 假设 E 同时也是 $L^\infty([0,1])$ 的一个子集.

1 证明, E 是 $L^\infty([0,1])$ 的一个闭子空间.

2 证明, 存在常数 $M > 0$, 使得对于任意 $f \in E$, 成立 $\|f\|_{L^\infty} \leqslant M\|f\|_{L^p}$.

3 对于 $1 \leqslant p \leqslant 2$, 证明, 对于任意 $f \in E$, 成立 $\|f\|_{L^p} \leqslant \left(\int_0^1 |f|^2 \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}$.

4 对于 $2 < p < \infty$, 证明, 对于任意 $f \in E$, 成立 $\|f\|_{L^p}^p \leqslant \left(\int_0^1 |f|^2 \mathrm{d}x\right)\|f\|_{L^\infty}^{p-2}$.

5 证明, 存在一个常数 A, 使得对于任意 $f \in E$, 成立 $\|f\|_{L^\infty} \leqslant A\|f\|_{L^2}$.

6 设 $f_1, f_2, \ldots, f_n$ 是 E 中一组向量, 满足

$$\int_0^1 f_k(t)\overline{f_l(t)}\mathrm{d}m = \delta_{kl}$$

对于 $\mathbb{C}^n$ 中的长度不超过 1 的向量 $a = (a_1, \ldots, a_n)$, 定义函数 $f_a(x) = \sum\limits_{j=1}^n a_j f_j(x)$. 证明, 存在一个常数 A, 使得对于几乎所有的 x, 成立 $|f_a(x)| \leqslant A$.

7 接上问, 证明, 对于几乎所有的 x 和所有的 a, 成立 $|f_a(x)| \leqslant A$.

8 证明, 对于几乎所有的 x, 都成立 $\sum\limits_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \leqslant A^2$.

9 (Grothendieck 定理) 证明, 这样的 E 是有限维的.

10 证明, 题设中的 L^∞ 不能换成一个 $L^q(q<\infty)$.

1.2　习题: 泛函分析第一章

原网页

范数拓扑的极限　蕴含弱收敛
对偶空间的极限　叫弱 * 收敛
热爱泛函分析的你　只能感叹神来之笔
你分不清泛函和函数　一次又一次觉得蚍蜉撼树
你认为度量等同范数　对不可赋范却又熟视无睹
很完蛋　测度学不全　积分算不完　范数不收敛
勇敢学泛函的狂热　那难忘的时刻
Riesz 表示的定理　真的很神奇
对偶空间的泛函　表示很显然
热爱内积空间的你　实数复数域要注意
在这独一无二分析学的时代　不怕算子来一场　线性的热爱
热爱线性算子的你　个个线性的分析人
在这独一无二分析学的时代　不怕算子来一场　半群的热爱
热爱算子半群的你　个个发展的方程人
哦你不知道泛函多可爱　延拓后的范数依然不更改
你总觉得是自己很菜　对算子的谱集只好胡乱瞎猜
很安心　当你对我说　开集开映射　Hahn–Banach
勇敢构造出的反例　那是你的努力
Laplace 的笑容　都没你的甜
Hilbert 的曙光　都没你耀眼
热爱泛函分析的你　不得已又歇斯底里
在这现代分析学发展的时代　不怕困难来一场　终极的热爱
热爱泛函分析的你　四大在未来等着你
在这现代分析学发展的时代　每个人都有未来　不要怕失败
热爱泛函分析的你　一定要坚持到底
这是关于泛函分析的一首歌　这首歌已唱完了　却又没唱完
热爱泛函分析的你　一定要坚持到底

——改动自《热爱泛函分析的你》

Acknowledgements.
本文件为 *101* 计划系列的泛函分析教材配套的习题解答，由李晓宇编写。導来関手添加了 *1.2* 节习题 *4* 和 *7* 的解答，*zxy* 和 ^_^ 指出了第三章解答中若干个现已得到修正的问题，*ZZB* 为 *4.1* 节习题 *20 (ii)* 改进了做法，在此一并致谢。

度量空间

1.2.1　1.1 度量空间

习题 9. 对复数 $z,\ |z|<1$, 由复分析知识，$\psi_z(w)=\dfrac{z-w}{1-\bar{z}w}$ 是复平面单位圆盘 $\mathbb{D}=\{w\in\mathbb{C}:|w|<1\}$ 的解析自同构。令

$$d(z,w)=\ln\frac{1+|\psi_z(w)|}{1-|\psi_z(w)|}.$$

(i) 对于 $a,z,w\in\mathbb{D}$, 证明：$d(z,w)=d(\psi_a(z),\psi_a(w))$.

(ii) 证明：d 是 $\mathbb{D}$ 上的一个度量 *(*称为 *Poincaré*（庞加莱）度量*)*。

(iii) 画出 $B\left(\frac{1}{2},10\right)=\{w\in\mathbb{D}:d\left(\frac{1}{2},w\right)\leqslant 10\}$ 的示意图。

证明.　(i) 这是因为

$$\begin{aligned}
d(z,w)&=\ln\frac{|1-\bar{z}w|+|z-w|}{|1-\bar{z}w|-|z-w|},\\
d(\psi_a(z),\psi_a(w))&=\ln\frac{\left|1-\frac{\bar{a}-\bar{z}}{1-a\bar{z}}\cdot\frac{a-w}{1-\bar{a}w}\right|+\left|\frac{a-z}{1-\bar{a}z}-\frac{a-w}{1-\bar{a}w}\right|}{\left|1-\frac{\bar{a}-\bar{z}}{1-a\bar{z}}\cdot\frac{a-w}{1-\bar{a}w}\right|-\left|\frac{a-z}{1-\bar{a}z}-\frac{a-w}{1-\bar{a}w}\right|}\\
&=\ln\frac{|1-\bar{z}w|+|z-w|}{|1-\bar{z}w|-|z-w|}\\
&=d(z,w).
\end{aligned}$$

(ii) $d(z,w)\geqslant\ln 1=0$，取等时 $\psi_z(w)=0$，即 $z=w$；$|\psi_z(w)|=|\psi_w(z)|$ 保证了 $d(z,w)=d(w,z)$；接下来验证三角不等式。

方法 I. 由 (i)，通过解析自同构 $\psi_a\colon a\mapsto 0$，只需验证

$$d(\psi_a(z),\psi_a(w))\leqslant d(\psi_a(z),0)+d(\psi_a(w),0),\quad\forall a,z,w\in\mathbb{D}.$$

简写 $\psi_a(z),\psi_a(w)$ 为 z,w，换言之

$$d(z,w)\leqslant d(z,0)+d(w,0),$$

亦即

$$\ln\frac{|1-\bar{z}w|+|z-w|}{|1-\bar{z}w|-|z-w|}\leqslant\ln\frac{1+|z|}{1-|z|}+\ln\frac{1+|w|}{1-|w|}=\ln\frac{1+|zw|+|z|+|w|}{1+|zw|-|z|-|w|}.$$

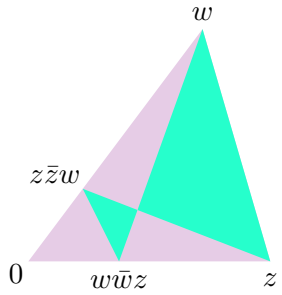
由于 $\ln\frac{1+x}{1-x}$ 单调递增，上式等价于

$$\frac{|z-w|}{|1-\bar{z}w|}\leqslant\frac{|z|+|w|}{1+|zw|},$$

即

$$|z-w|+|z\bar{z}w-w\bar{w}z|\leqslant|z-z\bar{z}w|+|w-w\bar{w}z|.$$

在下图中对两个蓝绿色的三角形用两边之和大于第三边，相加就有这个不等式。



方法 II. 这一度量实际上是 $\mathbb{D}$ 上的 Poincaré 度量 $\frac{2|dz|}{1-|z|^2}$ 下测地线的长度。设

$$\gamma(s)=r(s)e^{i\theta(s)},\quad s\in[0,1]$$

是连接 $0,z$ 的分段光滑曲线，则

$$\dot\gamma(s)=\big(\dot r(s)+ir(s)\theta(s)\dot\theta(s)\big)e^{i\theta(s)},$$

计算出 γ 的长度的最小值 $\bar d(0,z)$ 为

$$\begin{aligned}\inf_\gamma\int_\gamma\frac{2|dz|}{1-|z|^2}&=\inf_\gamma\int_0^1\frac{2\sqrt{\dot r(s)^2+\big(r(s)\theta(s)\dot\theta(s)\big)^2}}{1-|r(s)|^2}\,ds\\&\geqslant\inf_\gamma\int_0^1\frac{2|dr(s)|}{1-|r(s)|^2}=\ln\frac{1+r(s)}{1-r(s)}\bigg|_{r(s)=0}^{|z|}=\ln\frac{1+|z|}{1-|z|},\end{aligned}$$

等号成立时 $(\theta(s)^2/2)'=\theta(s)\dot\theta(s)\equiv0$，即 $\theta(s)$ 为常数，γ 是连接 0 与 z 的线段。根据 Pick 定理，Poincaré 度量在解析自同构下不变，于是 $\bar d(z,w)=\bar d(\psi_a(z),\psi_a(w))$。由 (i) 有 $d(z,w)=d(\psi_a(z),\psi_a(w))$，由上又有 $d(0,z)=\bar d(0,z)$，故 d 就是 $\bar d$。按 $\bar d$ 的定义，直接有 (ii) 成立。

(iii) $d\big(\frac12,w\big)\leqslant10$ 就是 $\psi_{\frac12}(w)\leqslant\tanh5$，也就是

$$\left|\frac{\frac12-w}{2-w}\right|\leqslant\frac{\tanh5}{2}\approx\frac{0.999909}{2}.$$

图形是一个相较于单位圆盘稍微小一点的 Apollonius 圆的内部与边界。　□

1.2.2　1.2 赋范线性空间及内积空间

习题 4. 证明：赋范线性空间 $C^{(k)}[a,b],L^\infty[a,b],l^\infty$ 是完备的。

证明. 设 $\{[f_n]\}_{n=1}^\infty$ 是 $L^\infty[a,b]$ 中的 Cauchy 列，可测函数 f_n 为等价类 $[f_n]$ 的一个代表元，则给定 $\varepsilon>0$，存在正整数 N 使得

$$\|f_m-f_n\|_\infty<\varepsilon$$

对所有的 $m,n\geqslant N$ 成立。令

$$F_{m,n}=\{x\in[a,b]:|f_m(x)-f_n(x)|>\|f_m-f_n\|_\infty\},$$

则对所有的 $m,n\in\mathbb{N}$ 都有 $\mu(F_{m,n})=0$。令 $F=\bigcup\limits_{m,n\in\mathbb{N}}F_{m,n}$，则 $\mu(F)=0$。而

$$\begin{aligned}[a,b]\setminus F&=\bigcap_{m,n\in\mathbb{N}}\{x\in[a,b]:|f_m(x)-f_n(x)|\leqslant\|f_m-f_n\|_\infty\}\\&=\{x\in[a,b]:|f_m(x)-f_n(x)|\leqslant\|f_m-f_n\|_\infty,\forall m,n\in\mathbb{N}\},\end{aligned}$$

可知对于 $x\notin F$，$\{f_n(x)\}$ 是 Cauchy 列，由于 $\mathbb{R}$ 是完备的，$\{f_n(x)\}$ 收敛于某极限。定义

$$f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x), & x\notin F,\\ 0, & x\in F,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 是一列可测函数的极限，也是可测的。在

$$|f_m(x)-f_n(x)|\leqslant\|f_m-f_n\|_\infty<\varepsilon$$

中令 $m\to\infty$，并且对 $x\in[a,b]\setminus F$ 取上确界，得

$$\|f-f_n\|_\infty=\operatorname{ess\,sup}|f-f_n|\leqslant\varepsilon,$$

故 $\{f_n\}$ 在 L^∞ 范数下收敛到 f。而

$$\|f\|_\infty\leqslant\|f_n\|_\infty+\|f-f_n\|_\infty\leqslant\|f_n\|_\infty+\varepsilon<+\infty,$$

所以 $f\in L^\infty[a,b]$。故 $L^\infty[a,b]$ 是 Banach 空间。 □

习题 7. 证明：有界实数列全体所构成的赋范线性空间 l^∞ 与空间 $C_b(0,1]$（连续有界函数）的一个子空间是等距同构的。

证明. 定义 $F\colon l^\infty\to C_b(0,1],x=(x_n)\mapsto f_x$，$f_x\left(\frac{1}{n}\right)=x_n$，且 f_x 在 $\left(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}\right]$ 上均是仿射线性函数。 □

1.2.3　1.3 Hilbert 空间的正交系

习题 5. 基本假设如例 *1.3.8*，证明：

(i) $\{h_n:n=0,1,\cdots\}$ 是一组标准正交系；

(ii) $\{h_n:n=0,1,\cdots\}$ 是一组标准正交基。

证明. 分部积分有

$$\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n\phi(x)\,\mathrm{d}x=(-1)^n\int_{-1}^1(x^2-1)^n\phi^{(n)}(x)\,\mathrm{d}x,$$

对小于 n 次的多项式 ϕ 有 $\phi^{(n)}\equiv0$，从而 $\langle h_n,h_m\rangle=0$ 对 $m<n$ 都成立。取 $\phi=h_n$，得到

$$\|h_n\|^2=(-1)^n\frac{2n+1}{2^{2n+1}(n!)^2}(2n)!\int_{-1}^1(x^2-1)^n\,\mathrm{d}x,$$

其中 $(2n)!$ 是 $(x^2-1)^n$ 的 $2n$ 阶导数。接着算出

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1(x^2-1)^n\,\mathrm{d}x&=\int_{-1}^1(x-1)^n\frac{\mathrm{d}(x+1)^{n+1}}{n+1}\\&=-\frac{1}{n+1}\int_{-1}^1(x+1)^{n+1}\,\mathrm{d}(x-1)^n\\&=-\frac{n}{n+1}\int_{-1}^1(x+1)^{n+1}(x-1)^{n-1}\,\mathrm{d}x\\&=\cdots=(-1)^n\frac{n!}{(2n)!/n!}\int_{-1}^1(x+1)^{2n}\,\mathrm{d}x\\&=(-1)^n\frac{(n!)^2}{(2n)!}\frac{2^{2n+1}}{2n+1},\end{aligned}$$

代入得 $\|h_n\|=1$。 □

习题 6. 设 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 是复平面中的开单位圆盘。令

$$L_a^2(\mathbb{D})=\left\{f:f\text{ 在}\mathbb{D}\text{ 中解析，并且}\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{D}}|f(z)|^2\,\mathrm{d}A(z)<+\infty\right\}.$$

在 $L_a^2(\mathbb{D})$ 中定义内积

$$\langle f,g\rangle=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{D}}f(z)\overline{g(z)}\,\mathrm{d}A(z).$$

证明 $L_a^2(\mathbb{D})$ 是 *Hilbert* 空间 *(*称为 *Bergman* 空间*)*，并且有标准正交基：

$$e_n(z)=\sqrt{n+1}\,z^n,\quad n=0,1,2,\cdots.$$

证明. 设 $\{f_n\}$ 是 $L_a^2(\mathbb{D})$ 中的 Cauchy 列，留意到 $L_a^2(\mathbb{D})$ 包含于完备的空间 $L^2(\mathbb{D})$，从而 $\{f_n\}$ 有子列在 L^2 范数下收敛于 $f\in L^2(\mathbb{D})$，仍旧写为 $\{f_n\}$，接下来要说明 f 解析。

对给定的 $z\in\mathbb{D}$，记 $d=d(z,\partial\mathbb{D})=1-|z|$。$f_n-f_m$ 解析因而调和，根据平均值性质，

$$\begin{aligned}|f_n(z)-f_m(z)|&=\left|\frac{1}{\pi d^2}\int_{D(z,d)}\big(f_n(\zeta)-f_m(\zeta)\big)\,\mathrm{d}A(\zeta)\right|\\&\leqslant\left(\frac{1}{\pi d^2}\int_{D(z,d)}|f_n(\zeta)-f_m(\zeta)|^2\,\mathrm{d}A(\zeta)\right)^{\frac{1}{2}}\leqslant\frac{1}{d}\|f_n-f_m\|_{L_a^2}.\end{aligned}$$

由此有 $\{f_n\}$ 内闭一致收敛于 f，故 f 解析。

$\{e_n\}$ 是标准正交系，这是因为

$$\langle e_n,e_m\rangle=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{D}}\sqrt{n+1}\sqrt{m+1}\,z^n\bar{z}^m\,\mathrm{d}A(z)\tag{1.1}$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^1\int_0^{2\pi}\sqrt{n+1}\sqrt{m+1}\,r^{n+m+1}e^{\mathrm{i}(n-m)\theta}\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\tag{1.2}$$

$$=\frac{1}{\pi}\frac{2\pi\sqrt{n+1}\sqrt{m+1}}{n+m+2}\,\delta_{nm}=\delta_{nm}.\tag{1.3}$$

进一步，由 Stone–Weierstrass 定理可知 $\{e_n\}$ 完备。 □

习题 10. 令 $f_0=1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(\cos nx+\sin nx)$。设 H 是 $L^2[0,2\pi]$ 中由

$$\{f_0,\cos x,\sin x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots\}$$

张成的线性子空间。给出 H 中的一组完全标准正交系，但不是完备的。

解答.

$$\mathfrak{F}=\{\sqrt{2}\cos x,\sqrt{2}\sin x,\cdots,\sqrt{2}\cos nx,\sqrt{2}\sin nx,\cdots\}$$

是 H 中的一组完全标准正交系，这是因为对于 H 的任何元素

$$f=a_0f_0+\sum_{n=1}^{N}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

假如 $f\perp\mathfrak{F}$，那么

$$0=\langle f,\sqrt{2}\cos(N+1)x\rangle=\frac{a_0}{\sqrt{2}(N+1)}$$

说明 $a_0=0$，从而

$$\langle f,\cos nx\rangle=\langle f,\sin nx\rangle=0$$

说明各 $a_n,b_n=0\,(n=1,\cdots,N)$，得 $f=0$。然而 $\mathfrak{F}$ 不是完备的，注意到

$$\|f_0\|^2=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}>\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}|\langle f_0,\sqrt{2}\cos nx\rangle|^2+|\langle f_0,\sqrt{2}\sin nx\rangle|^2.\qquad\square$$

习题 12. 设 $\left\{x_0^i,x_1^i,\cdots,x_n^i\right\}\ (i=1,2,\cdots,m)$ 是已知的实数组。利用投影定理求实数 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 使得

$$\sum_{i=1}^{m}\left(x_0^i-\sum_{j=1}^{n}x_j^i\alpha_j\right)^2$$

达到极小。

解答. 本题来源于最小二乘法。设要研究如何从身高、体重、肺活量、坐位体前屈等多个因素来预测一名同学的分析学水准。记这些因素为 $X_1,\cdots,X_n$，分析学水准为 X_0，现在想要将 X_0 用 $X_1,\cdots,X_n$ 的线性组合尽可能精确地拟合出来，即寻找合适的 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{R}$ 使得

$$X_0\approx\sum_{j=1}^{n}X_j\alpha_j.$$

为此找了 m 名同学展开调查，对于某个因素 X_j，记第 i 名同学这方面的分数为 x_j^i，把获得的数据写成 $\mathbb{R}^m$ 中的向量 $x_j=\left(x_j^1,\cdots,x_j^m\right)$ 的形式，并且由这些同学的分析学水准组合成的向量为 $x_0=\left(x_0^1,\cdots,x_0^m\right)$，那么 $x_0-\sum\limits_{j=1}^{n}x_j\alpha_j$ 写成分量形式就是 $\left(x_0^i-\sum\limits_{j=1}^{n}x_j^i\alpha_j\right)_{i=1,\cdots,m}$，从而题目要最小化的表达式就是这个向量的长度的平方，即

$$\left\|x_0-\sum_{j=1}^{n}x_j\alpha_j\right\|^2=\sum_{i=1}^{m}\left(x_0^i-\sum_{j=1}^{n}x_j^i\alpha_j\right)^2.$$

说了这么多无非就是为了把讨厌的上标 i 去掉，转化到抽象空间中研究问题。记 $M=\operatorname{span}\{x_1,\cdots,x_n\}$，这是 $\mathbb{R}^m$ 的一个闭子空间，那么就是要找 $x=\sum\limits_{j=1}^{n}x_j\alpha_j\in M$ 来达到

$$\inf_{x\in M}\|x_0-x\|.$$

由投影定理，这样的 $x\in M$ 是存在且唯一的；尽管当 $x_1,\cdots,x_n\in\mathbb{R}^m$ 线性相关时，系数 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 并不唯一。所求的 $x\in M$ 可通过 $x_0-x\perp M$ 来唯一确定，即 $\langle x_0-x,x_\ell\rangle=0$ 对所有的 $\ell=1,\cdots,n$ 成立，展开成线性方程组的形式就是

$$\sum_{j=1}^{n}\langle x_j,x_\ell\rangle\alpha_j=\langle x_0,x_\ell\rangle,\qquad\ell=1,\cdots,n.$$

解这组线性方程就能得到 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 的数值（或者解空间）了，前面 $x\in M$ 的存在性保证了这组方程一定是有解的 (从线性代数的角度亦可看出这点，想一想是为什么)。　$\square$

习题 13. 举例说明投影定理 *1.3.4* 对于一般的内积空间不成立。

解答. 沿用习题 10 的记号，记 F 是 $\mathfrak{F}$ 生成的线性空间。注意 F 是 H 的闭子空间，原因是，设 F 的序列 $\{f_k\}$ 收敛到

$$f = a_0 f_0 + \sum_{n=1}^{N} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \in H,$$

$\langle f_k, 1\rangle \equiv 0$ 推出 $a_0 = \langle f, 1\rangle = 0$，系 $f \in F$。但是任意的 $x \in H \setminus F$ 均不能分解成

$$x = x_0 + x_1, \quad x_0 \in F,\, x_1 \in F^{\perp} = \{0\}. \qquad \square$$

1.2.4　1.4 度量空间中的点集

习题 1. 举例说明，存在度量空间 X 及点 $x_1, x_2 \in X$，使得 $B(x_1, 3) \subsetneqq O(x_2, 2)$。

解答. 取 $X = O(0, 2) \subset \mathbb{R}$，$x_1 = 1.14514, x_2 = 0$，则 $B(x_1, 3) = [-1.85486, 2) \subsetneqq O(x_2, 2)$。 $\square$

习题 5. 设 $f(x)$ 是度量空间 X 上的实函数。如果对于任意点 $x_0 \in X$，有

$$\lim_{r \to 0} \sup_{x \in O(x_0, r)} f(x) \leqslant f(x_0),$$

就称 $f(x)$ 在 X 上是上半连续的。证明：当 $f(x)$ 是 X 上的上半连续函数时，对任何常数 a，集合

$$X(f \geqslant a) \xlongequal{def} \{x : f(x) \geqslant a\}$$

是闭集。反之也真。

证明. f 在 X 上半连续即是说 (I) 对任意的 $x_0 \in X$，若 $a \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x_0) < a$，就有开球 $O(x_0, r)$ 包含于 $\{f(x) < a\}$，也就是 (II) 对任意的 $(x_0, a) \in \{X \times \mathbb{R} : f(x_0) < a\}$，都有开球 $O(x_0, r)$ 包含于 $\{f(x) < a\}$，亦即 (III) 对任意的 $a \in \mathbb{R}$，若 $x_0 \in X$ 使得 $f(x_0) < a$，就有开球 $O(x_0, r)$ 包含于 $\{f(x) < a\}$，这就是说 (IV) 对任意的 $a \in \mathbb{R}$，$\{f(x) < a\}$ 是开集，即 (V) 对任意的 $a \in \mathbb{R}$，$\{f(x) \geqslant a\}$ 是闭集。 $\square$

习题 6. 设 S_1, S_2 是度量空间 (X, d) 中两个子集，并且

$$d(S_1, S_2) \xlongequal{def} \inf_{x \in S_1, y \in S_2} d(x, y) > 0.$$

构造 X 上一个具体的连续函数 f，使得 $0 \leqslant f \leqslant 1$，且满足

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in S_1, \\ 1, & x \in S_2. \end{cases}$$

解答. 取

$$f(x) = \frac{d(x, S_1)}{d(x, S_1) + d(x, S_2)},$$

$x \in S_1$ 时 $d(x, S_1) = 0$ 则 $f(x) = 0$，$x \in S_2$ 时 $d(x, S_2) = 0$ 则 $f(x) = 1$。 $\square$

习题 7. 设 X 是可分的度量空间，$A \subset X$，$\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是 A 的可数开覆盖。证明：可从 $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 中选出至多可列个开集 $\{O_{\lambda_n}\}$，使得 $\bigcup\limits_n O_{\lambda_n} \supset A$。

证明. 由命题 1.4.1，A 是可分的，即其有稠密子集 $\{a_m : m \in \mathbb{N}\}$。对于每对 $(m,k) \in \mathbb{N}\times\mathbb{N}$，如果球 $O\big(a_m, \frac{1}{k}\big)$ 包含于某（几）个 O_λ，就把其中一个 O_λ 取出来 (即 $O\big(a_m, \frac{1}{k}\big)$ 就算包含于多个 O_λ 也只取出其中的任意一个，不同的 (m,k) 对应的 O_λ 可重复)。由于 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 是可数集，对应出的这些 O_λ 全体同样是至多可数集，记为 $\{O_{\lambda_n}\}$。

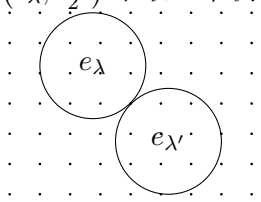
对任意的 $a \in A$，a 必定在某个 O_λ 中，由于 O_λ 是开集，对某个很大的 k 有 $O\big(a, \frac{2}{k}\big) \subset O_\lambda$。由于 $\{a_m : m \in \mathbb{N}\}$ 稠密，存在一个 m 使得 $d(a,a_m) < \frac{1}{k}$，从而 $O\big(a_m, \frac{1}{k}\big) \subset O\big(a, \frac{2}{k}\big)$，进而有 $O\big(a_m, \frac{1}{k}\big) \subset O_\lambda$。在上一段中的取法中，为这对 (m,k) 是要取出一个 O_{λ_n} 的，故 $a \in O\big(a_m, \frac{1}{k}\big) \subset O_{\lambda_n} \subset \bigcup\limits_n O_{\lambda_n}$。 □

习题 11. 证明：$L^p(\mathbb{R})\,(1 \leqslant p < \infty)$ 是可分空间。

证明. 可数集 $\mathrm{span}_{\mathbb{Q}}\{\chi_{(q,q')} \mid q,q' \in \mathbb{Q}\}$ 在 $C_c(\mathbb{R})$ 中稠密，这是因为紧集上的连续函数一致连续；$C_c(\mathbb{R})$ 又在 $L^p(\mathbb{R})$ 中稠密。 □

习题 13. 设 H 是 *Hilbert* 空间，证明 H 可分等价于 H 存在一组可数的正交基。

证明. 设可分的 Hilbert 空间 H 有一组正交基 $\{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$，$\|e_\lambda - e_{\lambda'}\|^2 = 2$ 蕴含 $O\big(e_\lambda, \frac{\sqrt{2}}{2}\big)$ 互不相交，因此 H 的稠密点集的基数不小于 Λ 的基数 (每个 $O\big(e_\lambda, \frac{\sqrt{2}}{2}\big)$ 中取一个稠密点集中的点，这些点互不相同)，前者的基数可以是可数的，从而 Λ 可数。



反过来，设 H 存在一组可数的正交基 $\{e_n : n \geqslant 1\}$，那么 $\mathrm{span}_{\mathbb{Q}}\{e_n : n \geqslant 1\}$ 是 H 中稠密的可数集。 □

习题 14 (Fourier 变换的 Riemann–Lebesgue 引理)**.** 对 $f \in L^1(\mathbb{R})$，证明：

$$\lim_{|t|\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-\mathrm{i}2\pi t x}\,\mathrm{d}x = 0.$$

证明. 对于 $f \in C_c^{(1)}(\mathbb{R})$，分部积分得

$$\ell(f) \coloneqq \lim_{|t|\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-\mathrm{i}2\pi t x}\,\mathrm{d}x = \lim_{|t|\to\infty} -\int_{\mathbb{R}} f'(x) \frac{e^{-\mathrm{i}2\pi t x}}{-\mathrm{i}2\pi t}\,\mathrm{d}x = 0;$$

由于 $|\ell(f)| \leqslant \|f\|_1$ 且在稠密子空间 $C_c^{(1)}(\mathbb{R})$ 上为 0，线性泛函 ℓ 在整个 $L^1(\mathbb{R})$ 上同样是 0。 □

习题 15 (平均连续性)**.** 对 $f \in L^p(\mathbb{R}), 1 \leqslant p < \infty$，证明：

$$\lim_{|h|\to 0} \int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|^p\,\mathrm{d}x = 0.$$

证明. 首先，由于紧支连续函数一致连续，对于 $g \in C_c(\mathbb{R})$ 命题成立；由于

$$\|f(x+h) - f(x)\|_p \leqslant \|g(x+h) - g(x)\|_p + 2\|f-g\|_p,$$

命题在稠密子空间上成立表明在 $L^p(\mathbb{R})$ 上亦成立。 □

习题 17. 证明：$V[a,b], V_0[a,b]$ 是 *Banach* 空间 *(见例 1.2.10)*。

证明. 参考这个回答。 □

习题 23. 证明：任何赋范线性空间都可以完备化成 *Banach* 空间，内积空间都可以完备化成 *Hilbert* 空间。

证明. (1) 设 X 为赋范线性空间，其完备化空间 $\overline{X}$ 是一切 X 中的 Cauchy 列 $\{x_n\}$ 商掉等价关系 $\sim$，其中 $\{x_n\}\sim\{x_n'\}$ 是说 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n-x_n'\|=0$。自然地定义 $\overline{X}$ 上的加法和数乘，并定义 $\{x_n\}$ 所在的等价类在 $\overline{X}$ 中的范数为 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n\|$，易见这是良定的，从而 $\overline{X}$ 成为了赋范线性空间，下面来说明其是完备的。

记 x^k 为序列 $\left\{x_n^k\right\}_n$ 所在的等价类，设 $\{x^k\}_k$ 为 $\overline{X}$ 中的 Cauchy 列。对每个 k，选取很大的 n_k 使得对 $n>n_k$ 有 $\|x_n^k-x_{n_k}^k\|<\frac{1}{k}$，取 x 为序列 $\left\{x_{n_p}^p\right\}_p$ 所在的等价类，接下来要说明 $\{x^k\}_k$ 在 $\overline{X}$ 中收敛于 x。首先，$\left\{x_{n_p}^p\right\}_p$ 的确是 Cauchy 列，这是因为对固定的 $n>\max\{n_p,n_q\}$，有

$$\begin{aligned}\|x_{n_p}^p-x_{n_q}^q\|&\leqslant\|x_n^p-x_n^q\|+\|x_n^p-x_{n_p}^p\|+\|x_n^q-x_{n_q}^q\|\\&<\|x_n^p-x_n^q\|+\tfrac{1}{p}+\tfrac{1}{q}\to 0.\end{aligned}$$

接着，由 $\overline{X}$ 中的范数的定义，

$$\begin{aligned}\|x-x^k\|_{\overline{X}}&=\lim_{p\to\infty}\|x_{n_p}^p-x_p^k\|\\&\leqslant\lim_{p\to\infty}\|x_{n_p}^p-x_{n_k}^k\|+\lim_{p\to\infty}\|x_{n_k}^k-x_p^k\|\\&\leqslant\lim_{p\to\infty}\|x_{n_p}^p-x_{n_k}^k\|+\tfrac{1}{k},\end{aligned}$$

从而有 $\lim\limits_{k\to\infty}\|x-x^k\|_{\overline{X}}=0$。

(2) 设 H 为内积空间，由上可知其作为内积诱导的范数带来的赋范线性空间可完备化为 Banach 空间 $\overline{H}$。设 $x,y\in\overline{H}$，x 是 $\{x_n\}$ 所在的等价类，y 是 $\{y_n\}$ 所在的等价类，其内积定义为

$$\langle x,y\rangle_{\overline{H}}=\lim_{n\to\infty}\langle x_n,y_n\rangle,$$

不难验证其良定且的确是内积，比如说如果 $\langle x,x\rangle_{\overline{H}}=0$，由定义有 $\lim\limits_{n\to\infty}\langle x_n,x_n\rangle=0$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，那么等价类 x 就是 0。这个内积同范数是一致的，即 $\langle x,x\rangle_{\overline{H}}=\|x\|_{\overline{H}}^2$，这是因为

$$\langle x,x\rangle_{\overline{H}}=\lim_{n\to\infty}\langle x_n,x_n\rangle=\lim_{n\to\infty}\|x_n\|^2=\|x\|_{\overline{H}}^2.$$ □

习题 24 (再生核 Hilbert 空间)**.** 设集合 X 上一族复值函数 $\{K_x(\cdot):x\in X\}$ 满足：

$$\sum_{i,j=1}^n c_i\overline{c_j}K_{x_i}(x_j)>0,\quad \forall n\in\mathbb{N}_+,\ c_i\in\mathbb{C},c_i\text{ 不全为零},\ x_i\neq x_j\text{ 若}i\neq j.$$

证明：存在 *Hilbert* 空间 $(H,\langle\cdot,\cdot\rangle)$，使得

(i) H 由 X 上的一些函数组成；

(ii) 对任意 $f\in H,x\in X$，有 $f(x)=\langle f,K_x\rangle$；

(iii) 线性空间 $\operatorname{span}\{K_x(\cdot):x\in X\}$ 在 H 中稠密。

证明. 见 [Guo] 附录 B (pp.332–3)。 □

习题 25. 设 $\{F_n\}$ $(n=1,2,\cdots)$ 是完备度量空间 X 中一列单调下降的非空闭集，且 F_n 的直径 $d_n=\sup\limits_{x,y\in F_n} d(x,y)\to 0$，则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n$ 非空。

证明. 对所有的 n，取 $x_n\in F_n$，则对于 $m,n\geqslant N$，$d(x_m,x_n)\leqslant d_N\to 0$，即 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，记其收敛于点 $x\in X$。F_n 闭表明 $x\in F_n$，故 $x\in\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} F_n$。 □

习题 26. 对于 *Banach* 空间 X，若 $\{B(x_n,r_n)\}$ 是一列单调下降的闭球，证明：$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} B(x_n,r_n)\neq\varnothing$。

证明. 当 $r_n\to 0$，由闭球套定理，交集非空；当 $r_n\not\to 0$，由于 r_n 递减，记 $r_n\to r>0$，取 N 大使得 $r_N<\frac{3}{2}r$，则对所有的 $n>N$，$B(x_n,r_n)\subseteq B(x_N,r_N)$ 推出

$$|x_n-x_N|\leqslant r_N-r_n<\frac{3}{2}r-r=r-\frac{r}{2}\leqslant r_n-\frac{r}{2},$$

即 $B\left(x_N,\frac{r}{2}\right)\subseteq B(x_n,r_n)$，因此 $B\left(x_N,\frac{r}{2}\right)\subseteq\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} B(x_n,r_n)$。 □

1.2.5　1.5 压缩映射原理

习题 1. 若 T 是度量空间上的压缩映射，证明：对任意正整数 $n\geqslant 2$，T^n 也是压缩映射。并说明逆命题不一定成立。

解答. 前者略。后者的一个反例是，令 $C[0,1]$ 上的有界线性算子 T 为

$$(T\varphi)(x)=\int_0^x\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

取 φ_1,φ_2 为不相等的常数 c_1,c_2，则

$$\|T\varphi_1-T\varphi_2\|=\max_{0\leqslant x\leqslant 1}|c_1x-c_2x|=|c_1-c_2|=\|\varphi_1-\varphi_2\|,$$

这说明 T 不是压缩映射。而对于任何 $\varphi_1,\varphi_2\in C[0,1]$ 都有

$$\|T^2\varphi_1-T^2\varphi_2\|=\max_{0\leqslant x\leqslant 1}\left|\int_0^x\left(\int_0^t\varphi_1-\varphi_2\right)\mathrm{d}t\right| \tag{1.4}$$

$$\leqslant\max_{0\leqslant x\leqslant 1}\int_0^x t\|\varphi_1-\varphi_2\|\,\mathrm{d}t=\|\varphi_1-\varphi_2\|/2, \tag{1.5}$$

类似可证 $\|T^n\varphi_1-T^n\varphi_2\|\leqslant\|\varphi_1-\varphi_2\|/n!$，则 $n\geqslant 2$ 时 T^n 都是压缩映射。

另一个反例甚至告诉我们 T 都不一定是连续的！令 $[0,2]$ 上的映射 T 为

$$Tx=\begin{cases}0, & x\in[0,1],\\ 1, & x\in(1,2].\end{cases}$$

T 在 $x=1$ 处不连续，而 $n\geqslant 2$ 时 T^n 恒为零从而是压缩的。 □

习题 6. 设 F 是 n 维 *Euclid* 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集，φ 是 F 到自身的映射并且满足如下条件：对于任何 $x,y\in F$ $(x\neq y)$，有

$$d(\varphi(x),\varphi(y))<d(x,y),\quad x\neq y.$$

证明：映射 φ 在 F 中存在唯一的不动点。对于不闭的有界集这个事实能否成立？

证明. 紧集 F 上的连续映射 $x \mapsto d(x, \varphi(x))$ 在一点 x^* 处取到最小值，这个最小值必定是 0。若不然有 $x^* \neq \varphi(x^*)$，进而

$$d(\varphi(x^*), \varphi^2(x^*)) < d(x^*, \varphi(x^*)),$$

即这个映射在 $\varphi(x^*)$ 处的值更小，矛盾。故 x^* 是 φ 的不动点，唯一性是显然的。

不闭时未必成立，即使加强为压缩映射也是不对的。比如说 $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \cdots\right\}$（或 $(0,1]$ 也可以，反正不能有 0）上的压缩映射 $\varphi(x) = x/2$ 没有不动点。 □

习题 7 (Newton 迭代法)**.** 设 f 是定义在 $[a,b]$ 上的二次连续可微实函数，$[a,b]$ 中的点 x_0 满足 $f(x_0) = 0, f'(x_0) \neq 0$。证明：存在点 x_0 的一个邻域 U，使得对任意 $x \in U$，迭代序列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

都收敛于 x_0。

证明. 由 Taylor 展开式，

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - x_0| &= \left| x_n - x_0 - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \right| \\ &= \left| \frac{f'(x_n)(x_n - x_0) - (f(x_n) - f(x_0))}{f'(x_n)} \right| \\ &= \left| \frac{f''(\theta)(x_n - x_0)^2}{2f'(x_n)} \right| < \frac{1}{2}|x_n - x_0|, \end{aligned}$$

其中 θ 是 x_n, x_0 间的一个数；为了最后一个不等号成立，即

$$|f''(\theta)(x_n - x_0)| < |f'(x_n)|,$$

只需限定

$$|x_n - x_0| < d := \frac{\inf\limits_V |f'|}{\sup\limits_V |f''|},$$

其中 V 是 x_0 的一个小邻域，使得 $\inf\limits_V |f'| > 0$。为此，取 $U = O(x_0, d) \cap V$ 即可。 □

习题 8 (隐函数存在定理)**.** 设函数 $F : U \times V \to \mathbb{R}^m$，其中 U 和 V 分别是 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 中的开区域，$(x_0, y_0) \in U \times V$。如果 F 在 $U \times V$ 中连续，并且对于任意的 $x \in U$，$F(x, \cdot)$ 在 V 中是连续可微的，同时满足

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad \det\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)(x_0, y_0) \neq 0.$$

其中 $\frac{\partial F}{\partial y}$ 是 F 关于 y 的 *Jacobi* 矩阵。对于 $r > 0$，令 $C(B(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ 表示定义在闭球 $B(x_0, r)$ 上取值在 $\mathbb{R}^m$ 中的向量值连续函数空间，它按范数

$$\|\phi\| = \max_{x \in B(x_0, r), i = 1, 2, \cdots, m} |\phi_i(x)|, \quad \forall \phi = (\phi_1, \phi_2, \cdots, \phi_m) \in C(B(x_0, r), \mathbb{R}^m)$$

构成了一个 *Banach* 空间。证明

(i) 存在 $r, \delta > 0$，使得在 $C(B(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ 的子集

$$E \overset{def}{=\!=} \{\phi \in C(B(x_0, r), \mathbb{R}^m) : \phi(x_0) = y_0, |\phi(x) - y_0| \leqslant \delta, \forall x \in B(x_0, r)\}$$

中，$(T\phi)(x) \overset{def}{=\!=} \phi(x) - \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^{-1} F(x, \phi(x))$ 是良定义的压缩映射。

(ii) 存在 x_0 的邻域 $U_0 \subset U$ 以及唯一的连续函数 $\varphi\colon U_0 \to \mathbb{R}^m$，满足

$$\begin{cases} F(x, \varphi(x)) \equiv 0, \quad \forall x \in U_0, \\ \varphi(x_0) = y_0. \end{cases}$$

证明. 记

$$G(x,y) = y - \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^{-1} F(x,y).$$

那么 $(T\phi)(x) = G(x, \phi(x))$，且

$$\frac{\partial G}{\partial y}(x,y) = I_m - \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^{-1} \frac{\partial F}{\partial y}(x,y),$$

从而

$$\frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0) = 0. \tag{\#}$$

• 注意“良定义”是要验证 $T\colon \phi \mapsto G(\cdot, \phi(\cdot))$ 是 E **到** E 的映射，也就是说，对 $x \in B(x_0, r)$，$G(x, \cdot)$ 是 $B(y_0, \delta)$ **到** $B(y_0, \delta)$ 的映射。既然如此，来计算 $|G(x,y) - y_0|$ 的上界，其中 $y \in B(y_0, \delta)$。拆成两项

$$|G(x,y) - y_0| \leqslant |G(x,y) - G(x, y_0)| + |G(x, y_0) - y_0|.$$

前一项

$$\begin{aligned} |G(x,y) - G(x,y_0)| &= \left| \int_0^1 \frac{\partial G}{\partial y}(x, ty + (1-t)y_0) \cdot (y - y_0)\, dt \right| \\ &\leqslant \sup_{\substack{x \in B(x_0, r), \\ y \in B(y_0, \delta)}} \left\| \frac{\partial G}{\partial y}(x,y) \right\| |y - y_0| \leqslant \frac{\delta}{2}, \end{aligned} \tag{1}$$

为了上式最后一个不等号成立，只需 r, δ 都充分小就能令（别忘了 (#)）

$$\sup_{\substack{x \in B(x_0, r), \\ y \in B(y_0, \delta)}} \left\| \frac{\partial G}{\partial y}(x,y) \right\| \leqslant \frac{1}{2};$$

后一项 $|G(x, y_0) - y_0|$ 也能任意小，毕竟 G 关于 x 连续且 $G(x_0, y_0) = y_0$，故只需 r 充分小就能令

$$|G(x, y_0) - y_0| \leqslant \frac{\delta}{2}; \tag{2}$$

(1), (2) 相加即有

$$|G(x,y) - y_0| \leqslant \delta.$$

• 检验完了良定义，现在去证明 T 是压缩算子。直观上来讲，$C(B(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ 上的算子 T 在 ϕ 的 Fréchet 导数是此空间上的线性算子

$$T'(\phi) = I - \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^{-1} \frac{\partial F}{\partial y}(x, \phi(x)),$$

其范数在 r, δ 很小时同样很小，故应是压缩的。严格地写出来就是，

$$|(T\phi)(x) - (T\tilde{\phi})(x)| = |G(x, \phi(x)) - G(x, \tilde{\phi}(x))|$$

$$
\begin{aligned}
&= \left|\phi(x) - \tilde{\phi}(x) - \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^{-1} [F(x, \phi(x)) - F(x, \tilde{\phi}(x))]\right| \\
&= \left| \int_0^1 \Bigg[I_m - \underbrace{\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^{-1} \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x, t\phi(x) + (1-t)\tilde{\phi}(x))\right)}_{\approx I_m} \Bigg] dt \cdot (\phi(x) - \tilde{\phi}(x)) \right| \\
&< \frac{1}{2} |\phi(x) - \tilde{\phi}(x)|,
\end{aligned}
$$

其中最后一步也是因为 r, δ 很小；对 x 取上确界，即有

$$\|T\phi - T\tilde{\phi}\| \leqslant \frac{1}{2}\|\phi - \tilde{\phi}\|.$$

因此，T 存在唯一的不动点 $\varphi \in E$。$T\varphi = \varphi$ 表明 $F(x, \varphi(x)) \equiv 0$，$\varphi \in E$ 蕴含着 $\varphi(x_0) = y_0$。 □

习题 9. 设 $\mathrm{Iso}(\mathbb{R}^n) = \{f : f \text{ 是} \mathbb{R}^n \text{ 上的等距双射}\}$ 是 *Euclid* 空间 $\mathbb{R}^n$ 的自同构群，一个群 G 在 $\mathbb{R}^n$ 的作用即为一个群同态 $\phi : G \to \mathrm{Iso}(\mathbb{R}^n)$。我们首先来看 *Kakutani*（角谷静夫）不动点定理的一个特殊情况。

(i) 设 G 是一个有限群，G 在 $\mathbb{R}^n$ 的作用由群同态 $\phi : G \to \mathrm{Iso}(\mathbb{R}^n)$ 给出。取一点 $v \in \mathbb{R}^n$。证明：函数 $f(x) = \sum_{g \in G} d(x, \phi(g)v)$ 存在可达的最小值。

(ii) 设 G 是一个有限群，G 在 $\mathbb{R}^n$ 的作用由群同态 $\phi : G \to \mathrm{Iso}(\mathbb{R}^n)$ 给出。证明：存在点 $v \in \mathbb{R}^n$，使得对任意 $g \in G$ 有 $\phi(g)v = v$。

称群 G 在 $\mathbb{R}^n$ 的作用 $\phi : G \to \mathrm{Iso}(\mathbb{R}^n)$ 是自由的，是指对于 $g \in G$，若存在 $v \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\phi(g)v = v$，则 g 是 G 的单位元 e。称群 G 是无挠的，是指若 $g \in G$ 且存在正整数 m 使得 $g^m = e$，则 $g = e$。

(iii) 证明：若群 G 存在一个 $\mathbb{R}^n$ 上的自由等距群作用，则 G 是无挠的。

证明. (i) 容易说明，当 $x \to \infty$ 时 $f(x) \to +\infty$ 的连续函数 f 都是有最小值的。

(ii) **错误解答.** 取定 $\mathbb{R}^n$ 中的任意一点 w，令 $v = \sum_{h \in G} \phi(h)w$，则有

$$\phi(g)v = \phi(g) \sum_{h \in G} \phi(h)w = \sum_{h \in G} \phi(gh)w = v.$$

可是 $\phi(g)$ 不是同态，是不能和 $\sum_{h \in G}$ 交换的。

正确解答. 取定 $\mathbb{R}^n$ 中的任意一点 w，令

$$F(x) = \sum_{h \in G} d^2(x, \phi(h)w).$$

同 (i) 可得 F 有最小值，且由于其为严格的凸函数，其最小值在某个点 v 唯一地取到。由于 $\phi(g)$ 是等距双射，若在作用了 $\phi(g)$ 后的整个 $\mathbb{R}^n$ 上再次考察 F，即

$$F^{\phi(g)}(x) = \sum_{h \in G} d^2(x, \phi(gh)w),$$

其最小值就会在点 $\phi(g)v$ 取到。不过 $F^{\phi(g)}$ 和 F 实际上是同一个函数，从而 $\phi(g)v$ 和 v 是同一个点。

(iii) 设 $g^m = e$，对 ϕ 在 g 生成的子群 $\{e, g, \cdots, g^{m-1}\}$ 上的限制用 (ii)，可知存在点 v 使得 $\phi(g)v = v$。由于 g 的作用是自由的，只好是 $g = e$。 □

习题 10. 设 $G=\mathbb{Z}_2*\mathbb{Z}_3$ 为 $\mathbb{Z}_2$ 与 $\mathbb{Z}_3$ 的自由积。容易验证，群 G 可如此显式表达：取生成元集 $S=\{a,b\}$，G 中元素 u 可唯一写成有限长度的单词：

$$ab^{\varepsilon_1}ab^{\varepsilon_2}\cdots \text{ 或 } b^{\varepsilon_1}ab^{\varepsilon_2}a\cdots,\ \varepsilon_i=\pm1,$$

单词长度正好为 *Cayley* 图上度量 $d_S(e,u)$ *(*定义见习题 *1.1* 第 *6,10* 题*)*。对于 $u,v\in G$，它们的乘积为单词 uv，并对相邻 b 与 b、b^{-1} 与 b^{-1} 分别用 b^{-1},b 代替，且消除相邻的 a 与 a、b 与 b^{-1}。设 H 是 G 中的一个有限子群。

(i) 画出 *Cayley* 图 $\Gamma=(G,E)$ 中涉及顶点集 $B(e,3)=\{u\in G:d_S(e,u)\leqslant 3\}$ 的部分。

(ii) 对于 $u\in G$，$d_S(e,u)\geqslant 2$，设 $v=a,b$ 或 b^{-1} 为连接 e,u 最短路径中的第一个顶点。对顶点 $P\in G$ 及正整数 r，若 $d_S(e,P)\leqslant r, d_S(u,P)\leqslant r$，证明：$d_S(v,P)\leqslant r-1$。

(iii) 令

$$r_0=\min\{r\in\mathbb{N}_+:\exists b\in G, H\subset B(b,r)\}.$$

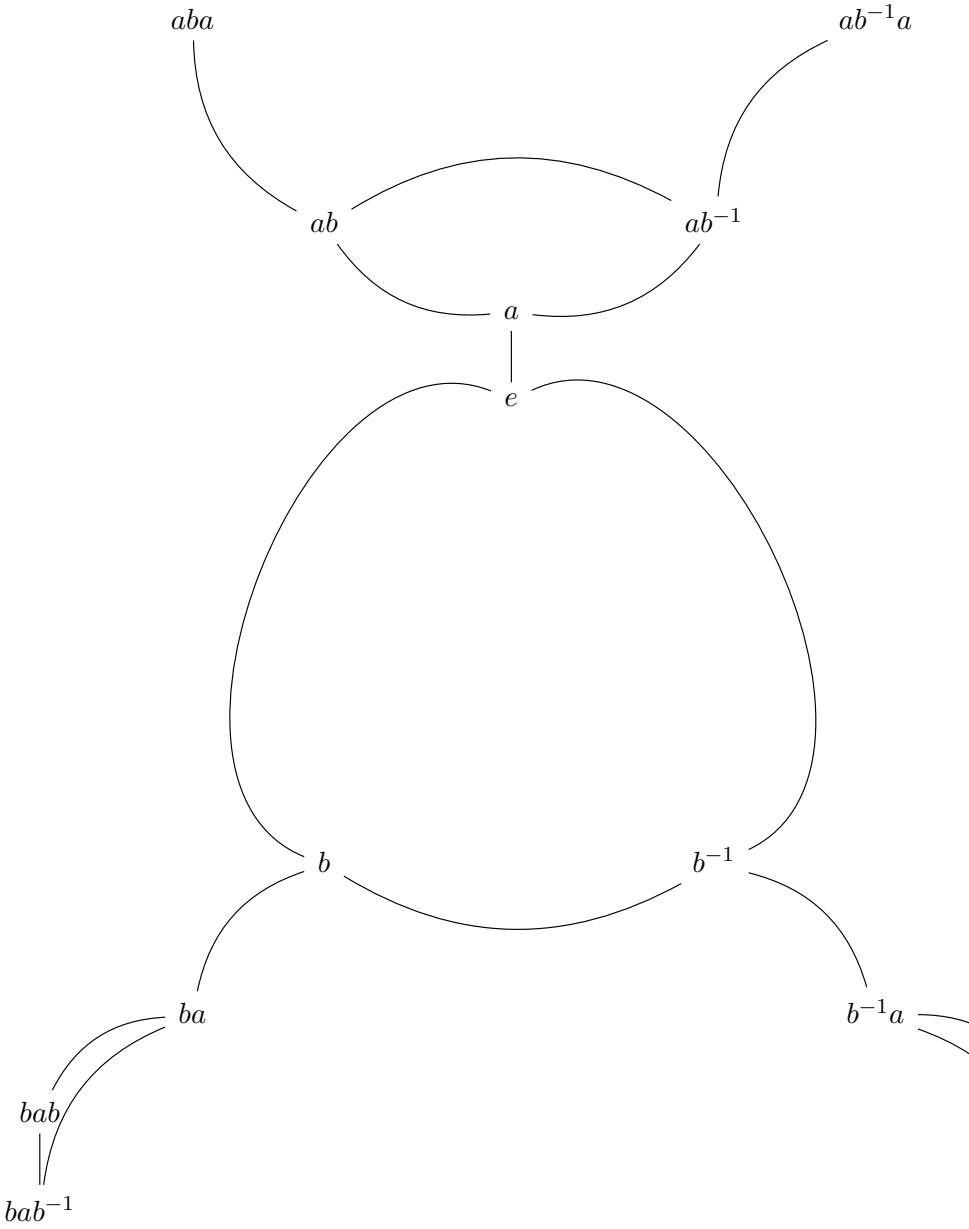
令 B 为达到最小值的 G 中元素全体：$b\in B$ 当且仅当 $H\subset B(b,r_0)$。证明：B 是 H 的一个（左作用）不变集，即 $gB=B,\forall g\in H$。

(iv) 令 $d_B=\max\{d_S(b_1,b_2):b_1,b_2\in B\}$ 为集合 B 的直径。证明：存在元素 $b\in G$，使得其共轭子群 $b^{-1}Hb\subset B(e,d_B)$。

(v) 列举 d_B 可能的取值，由此证明：有限子群 H 必为 $\{e\},\{e,a\}$ 或者 $\{e,b,b^{-1}\}$ 的共轭子群。

实际上，由几何群论可得，双曲群（*Hyperbolic Group*）均有类似的结果。

解答.　(i) 画出来是一只甲壳虫。



(ii) 这里证明更一般的命题如下。对于 $u_1, u_2 \in G$，$d_S(u_1, u_2) \geqslant 2$，设

$$v = u_1 a,\ u_1 b \text{ 或 } u_1 b^{-1}$$

为连接 u_1, u_2 最短路径中的第一个顶点。对顶点 $P \in G$ 及正整数 r，若 $d_S(u_1, P) \leqslant r, d_S(u_2, P) \leqslant r$，则有 $d_S(v, P) \leqslant r - 1$。

这是因为设

$$u_2 = u_1 \oslash_1 \cdots \oslash_s, \quad s = d_S(u_1, u_2),$$
$$P = u_1 \boxminus_1 \cdots \boxminus_t, \quad t = d_S(u_1, P),$$

其中 $\oslash_1, \cdots, \oslash_s$ 和 $\boxminus_1, \cdots, \boxminus_t \in \{a, b, b^{-1}\}$ 且相邻两者无法开心消消乐，则 $v = u_1 \oslash_1$。

➢ 如果 $\oslash_1 \neq \boxminus_1$，容易说明

$$d_S(\oslash_1 \cdots \oslash_s, \boxminus_1 \cdots \boxminus_t) = d_S(\oslash_1, \boxminus_1 \cdots \boxminus_t) + (s - 1),$$

即 $d_S(u_2,P)=d_S(v,P)+(s-1)$，结合 $s\geqslant 2$ 和 $d_S(u_2,P)\leqslant r$ 得到 $d_S(v,P)\leqslant r-1$。

➢ 如果 $\oslash_1=\exists_1$，* 当 $t>0$ 时 $P=v\exists_2\cdots\exists_t$，那么 $d_S(v,P)=t-1\leqslant r-1$，* 当 $t=0$ 时 $P=u_1$，从而 $2\leqslant d_S(u_1,u_2)=d_S(u_2,P)\leqslant r$，那么 $d_S(v,P)=1\leqslant r-1$。

(iii) 对任何的 $b\in B$，有 $H=gH\subset gB(b,r_0)=B(gb,r_0)$，即 $gb\in B$。

(iv) 随便取定一个 $b\in B$，对任何的 $g\in H$ 都有 $gb\in B$，从而 $d_S(e,b^{-1}gb)=d_S(b,gb)\leqslant d_B$。

(v) 只需要说明 $d_B=0$ 或 1 即可。假如 $d_B\geqslant 2$，即存在 $b_1,b_2\in B$ 使得 $d_S(b_1,b_2)\geqslant 2$，设 c 为连接 b_1,b_2 最短路径中的第一个顶点，则对所有的 $P\in H$，由 $d_S(b_1,P)\leqslant r_0, d_S(b_2,P)\leqslant r_0$ 得到 $d_S(c,P)\leqslant r_0-1$，即 $H\subset B(c,r_0-1)$，矛盾。 □

1.2.6　1.6 列紧性

习题 4. 若度量空间 (X,d) 中的子集 A 是完全有界的，证明：A 的任一子集 B 也是完全有界的。

证明. 对任意的$\varepsilon>0$,A有$\frac{\varepsilon}{2}$网$\{a_1,\cdots,a_n\}$,即$A\subset\bigcup\limits_{i=1}^{n}O\big(a_i,\frac{\varepsilon}{2}\big)$。对$i=1,\cdots,n$,若$O\big(a_i,\frac{\varepsilon}{2}\big)$同$B$的交非空,就取其中一点$b_i$出来,这些$b_i$放在一起就是$B$的$\varepsilon$网了。这是因为对任何$b\in B$,其必属于某个$O\big(a_i,\frac{\varepsilon}{2}\big)$,则这个球交$B$非空,从而其中取出过点$b_i$,推出$|b-b_i|\leqslant|b-a_i|+|a_i-b_i|<\varepsilon$。 □

习题 10 (Grothendieck). 对 *Banach* 空间 X 中的相对列紧集 K，证明：存在 X 中一个点列 $\{x_n\}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 且

$$K\subset\left\{\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n:\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|\leqslant 1\right\}.$$

证明. 取 $K_1=K$ 的有限 $\frac{1}{2}$ 网 $\frac{F_1}{2}$，即 $K_1\subset\bigcup\limits_{x\in F_1}O\big(\frac{x}{2},\frac{1}{2}\big)$；然后取 $K_2=\big\{x\in K_1-\frac{F_1}{2}:\|x\|<\frac{1}{2}\big\}$ 的有限 $\frac{1}{2^2}$ 网 $\frac{F_2}{2^2}$，即 $K_2\subset\bigcup\limits_{x\in F_2}O\big(\frac{x}{2^2},\frac{1}{2^2}\big)$；以此类推，取 $K_n=\big\{x\in K_{n-1}-\frac{F_{n-1}}{2^{n-1}}:\|x\|<\frac{1}{2^{n-1}}\big\}$ 的有限 $\frac{1}{2^n}$ 网 $\frac{F_n}{2^n}$，即 $K_n\subset\bigcup\limits_{x\in F_n}O\big(\frac{x}{2^n},\frac{1}{2^n}\big)$。令 $\{x_n\}$ 为$\bigcup\limits_{n}F_n$ 中元素的罗列，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，且对 $x\in K$，有 $x_1\in F_1$ 使得 $\big\|x-\frac{x_1}{2}\big\|<\frac{1}{2}$，则 $x-\frac{x_1}{2}\in K_2$，有 $x_2\in F_2$ 使得 $\big\|x-\frac{x_1}{2}-\frac{x_2}{2^2}\big\|<\frac{1}{2^2}$，最终有 $x=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x_n}{2^n}$。 □

习题 13. 设 F_1 是度量空间 X 的紧子集，F_2 是 X 的闭子集，$F_1\cap F_2=\varnothing$。证明：

$$d(F_1,F_2)=\inf\{d(x,y):x\in F_1,y\in F_2\}$$

是一个正数。

证明. 假设有一列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 使得 $d(x_n,y_n)\to 0$。由于 F_1 是紧集，$\{x_n\}$ 有子列（记为其本身）收敛于 $x\in F_1$，则 $\{y_n\}$ 同样收敛于 x，F_2 闭说明 $x\in F_2$，矛盾。 □

习题 14. 设 X 是 *Banach* 空间，M 和 N 是 X 的闭线性子空间，其中 N 是有限维的，那么 $M+N$ 是 X 的闭线性子空间。

证明. 记商映射 $\pi\colon X\to X/M$，$\pi(N)$ 的维数不大于 N 的维数，所以 $\pi(N)$ 是有限维空间故是闭的 (推论 1.4.1, p.38)。π 是连续的，从而 $M+N=\pi^{-1}(\pi(N))$ 也是闭的。 □

习题 17 (Dini 定理). 设 X 为紧度量空间，$\{f_k\}_k$ 是 X 上一个实值的递增连续函数列：对任意 $x\in X$ 及正整数 k，有 $f_k(x)\leqslant f_{k+1}(x)$。若 $\{f_k\}$ 点态收敛于连续函数 f，证明：$\{f_k\}$ 一致收敛于 f。

证明. 不然有 $\delta > 0$ 及一列 $\{f_{k_i}\}$ 与相应的 $x_i \in X$，使得

$$f(x_i) - f_{k_i}(x_i) \geqslant \delta.$$

由于 X 是紧的，$\{x_i\}$ 有子列（记为其本身）收敛于 $y \in X$。对任意的 k，当 i 很大时 $k \leqslant k_i$，由于 f_k 递增，此时

$$f(x_i) - f_k(x_i) \geqslant f(x_i) - f_{k_i}(x_i) \geqslant \delta.$$

令 $i \to \infty$，得 $f(y) - f_k(y) \geqslant \delta$，同 $\{f_k(y)\}$ 收敛于 $f(y)$ 矛盾。 □

参考文献

参考文献

[Guo] 郭坤宇. 算子理论基础 (第二版). 复旦大学研究生数学基础课程系列教材. 复旦大学出版社, 2022.

1.3 习题: 泛函分析第三章

原网页

有界线性算子的基本定理

1.2.1 3.1 Baire 纲定理

习题 3. 设 A 是区间 $[a,b]$ 中的非空完全集 *(*即 $A'=A$，这也是说 A 无孤立点*)*。证明：A 不是可数集。

证明. 以下证明更强的结论：A 具有连续统势；证明来自 [KT] Chapter 5 Problem 21。

构造 A 的两个不相交的非空完全子集 A_0, A_1 如下：取两点 $a_0, a_1 \in A$，令 $A_0 = B(a_0, r_0) \cap A, A_1 = B(a_1, r_0) \cap A$，其中 $r_0 < 1$。接着构造 A_0 的两个不相交的非空完全子集 A_{00}, A_{01} 如下：取两点 $a_{00}, a_{01} \in A_0$，令 $A_{00} = B(a_{00}, r_1) \cap A_0, A_{01} = B(a_{01}, r_1) \cap A_0$，其中 $r_1 < 1/2$；同理构造 A_1 的两个不相交的非空完全子集 A_{10}, A_{11}。A 中的点皆是聚点确保了 $a_{\varepsilon_0,\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n}$ $(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_n \in \{0,1\})$ 一直存在，从而这一过程能不断延续下去。

对每一个无穷序列 $\varepsilon = (\varepsilon_0, \varepsilon_1, \cdots) \in \{0,1\}^\omega$，由闭球套定理，$\bigcap\limits_n A_{\varepsilon_0,\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n}$ 确定了唯一的点 $x_\varepsilon \in A$，故有 $2^{\aleph_0} = |\{0,1\}^\omega| \leqslant |A|$。又有 $|A| \leqslant |[a,b]| = 2^{\aleph_0}$，所以 $|A| = 2^{\aleph_0}$。 □

注. *(i)* 上述证明对 $\mathbb{R}^n$ 完全适用，故 $\mathbb{R}^n$ 的非空完全集同样都具有连续统势。

(ii) 由此不难证明 $\mathbb{R}^n$ 的闭集要么至多可数，要么具有连续统势；见 *[KT] Chapter 5 Problem 22*。

(iii) 这让 *Cantor* 猜想连续统假设成立，即：不可数的实数集的势均为 $2^{\aleph_0}$，也就是说 $2^{\aleph_0} = \aleph_1$。

习题 4. 证明无限维的 *Banach* 空间不能分解成可列个相对列紧集的并集。

证明. 无限维的 Banach 空间的球不是紧的，所以列紧集无内点，即相对列紧集是疏朗集，与 Baire 纲定理矛盾。 □

习题 7. 设 $[0,1]$ 上的连续函数序列 f_n 点态收敛于 f。

(i) 对于 $x \in [0,1]$，令 $w_f(x) = \lim\limits_{\delta \to 0} \sup\limits_{y,z \in O(x,\delta)} |f(y) - f(z)|$。证明：$f$ 在 x 处连续当且仅当 $w_f(x) = 0$。

(ii) 对于 $\varepsilon>0$，证明：$\{x\in[0,1]:w_f(x)<\varepsilon\}$ 是 $[0,1]$ 的一个开集。

(iii) 证明：f 的不连续点全体是一个第一纲集。

证明. 以下 (iii) 的过程来自 [Ox] Theorem 7.3 (p.32)。

(i) 没什么好证的。

(ii) 同样是显然的。设 $w_f(x)<\varepsilon$，则存在 $\delta>0$ 使得对于 $y,z\in O(x,\delta)$ 有 $|f(y)-f(z)|<\varepsilon$，这意味着对任何的 $v\in O(x,\delta/2)$，对于 $y,z\in O(v,\delta/2)\subset O(x,\delta)$ 亦有 $|f(y)-f(z)|<\varepsilon$，从而 $w_f(v)<\varepsilon$。

(iii) 由 (i), (ii)，f 的不连续点全体是一列闭集的并 $\bigcup\limits_k\{x\in[0,1]:w_f(x)\geqslant 1/k\}$，故只需说明 $F=\{x\in[0,1]:w_f(x)\geqslant 1/k\}$ 均无内点即可。

简写 $\varepsilon=1/5k$，并且令

$$E_n=\bigcap_{i,j\geqslant n}\{x\in[0,1]:|f_i(x)-f_j(x)|\leqslant\varepsilon\}.$$

易有 E_n 都是闭集，$E_n\subset E_{n+1}$，且 $\{f_n\}$ 点态收敛于 f 说明 $[0,1]=\bigcup\limits_n E_n$。考虑 $[0,1]$ 任意的闭子区间 I，有 $I=\bigcup\limits_n(E_n\cap I)$，则必有一个 $E_n\cap I$ 是有内点的，即在某个区间 J 上 $|f_i(x)-f_j(x)|\leqslant\varepsilon$ 对于 $i,j\geqslant n$ 皆成立；令 $j=n$ 与 $i\to\infty$，得到在 J 上 $|f(x)-f_n(x)|\leqslant\varepsilon$。对于任意固定的 $x_0\in J$，由于 f_n 是连续的，存在 x_0 的邻域 $U\subset J$ 使得对 $x\in U$ 有 $|f_n(x)-f_n(x_0)|\leqslant\varepsilon$。那么对 $x\in U$，两式相加有 $|f(x)-f_n(x_0)|\leqslant 2\varepsilon$，进一步推出 $w_f(x_0)\leqslant 4\varepsilon<1/k$。由此证明了对任意闭区间 I，都存在一段区间 $J\subset I\setminus F$，此即 F 无内点。 □

习题 8. 设 L 是线性空间，p 是 L 上函数，如果满足

(1) $p(x)\geqslant 0$，$p(x)=0$ 当且仅当 $x=0$；

(2) $p(x+y)\leqslant p(x)+p(y)$；

(3) $p(-x)=p(x)$，并且 $\lim\limits_{\alpha_n\to 0}p(\alpha_n x)=0$，$\lim\limits_{p(x_n)\to 0}p(\alpha x_n)=0$ *(α_n,α 是数)*，

则称 p 是拟范数，(L,p) 是拟赋范空间。

*(iii)** 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\alpha_n=\alpha$，$\lim\limits_{n\to\infty}p(x_n-x)=0$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}p(\alpha_n x_n-\alpha x)=0.$

证明. 由于

$$p(\alpha_n x_n-\alpha x)\leqslant p(\alpha_n(x_n-x))+p((\alpha_n-\alpha)x),$$

$\alpha_n-\alpha\to 0$ 说明 $p((\alpha_n-\alpha)x)\to 0$，那么要说明的是 $p(\alpha_n(x_n-x))\to 0$。

作 $\mathbb{K}$ 上的函数 $f_n(\beta)=p(\beta(x_n-x))$。因为

$$\lim_{\beta_i-\beta\to 0}p((\beta_i-\beta)(x_n-x))=0,$$

f_n 皆是连续函数；并且，$\lim\limits_{n\to\infty}p(x_n-x)=0$ 和

$$\lim_{p(x_n-x)\to 0}p(\beta(x_n-x))=0$$

是说 $n\to\infty$ 时 f_n 点态收敛到 0。由 Egoroff 定理，f_n 在一个正测集 E 上一致收敛到 0。

由于 $E-E$ 含含 0 的区间，也就是存在 $\sigma_0>0$ 使得当 $|\sigma|\leqslant\sigma_0$ 时 σ 皆能写成 $e-e'\,(e,e'\in E)$，得

$$f_n(\sigma)\leqslant f_n(e)+f_n(e')\to 0,$$

且这个趋于 0 是关于 σ 一致的。由于 $\{\alpha_n\}$ 是有界的，取正整数 N 使得对所有的 n 都有 $|\alpha_n/N|\leqslant\sigma_0$，于是

$$p(\alpha_n(x_n-x))=f_n(\alpha_n)\leqslant Nf_n(\alpha_n/N)\to 0.$$ □

1.2.2 3.2 开映射定理、逆算子定理、闭图像定理和共鸣定理

习题 1. 设 X,Y 是 *Banach* 空间，$T\in\mathfrak{B}(X,Y)$。证明：$\mathfrak{R}(T)$ 是闭的当且仅当存在 $c>0$，使得对任意 $x\in X$，有 $c\|Tx\|\geqslant d(x,\ker T)$。

证明. 注意 $d(x,\ker T)$ 即是 $X/\ker T$ 里面 $[x]$ 的范数。当 $\mathfrak{R}(T)$ 是闭的，

$$[T]\colon X/\ker T\to Y,\quad [x]\mapsto Tx$$

是单射，$\mathfrak{R}([T])=\mathfrak{R}(T)$ 同样是闭的，由定理 3.2.4，$c\|Tx\|\geqslant\|[x]\|=d(x,\ker T)$。

当 $c\|Tx\|\geqslant d(x,\ker T)$，对于 $Tx_n\to y\in Y$，通过取子列，可使得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\|Tx_n-Tx_{n+1}\|<\infty,$$

再取 $z_n\in X$ 使 $z_n-(x_n-x_{n+1})\in\ker T$ 且

$$\|z_n\|\leqslant 2d(x_n-x_{n+1},\ker T).$$

这样 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\|z_n\|<\infty$，因而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}z_n$ 收敛，于是

$$T\left(x_1-\sum_{n=1}^{\infty}z_n\right)=Tx_1-\sum_{n=1}^{\infty}(Tx_n-Tx_{n+1})=y,$$

从而 $y\in\mathfrak{R}(T)$。 □

习题 2. 用范数等价定理证明：$C[0,1]$ 按范数

$$\|f\|_1=\int_{[0,1]}|f(t)|\,\mathrm{d}m(t)$$

不是 *Banach* 空间。

证明. 只需说明不存在 $c>0$ 使得 $\|\cdot\|_{C[0,1]}\leqslant c\|\cdot\|_1$ 成立。对 $0<a<1$，取

$$f(x)=\begin{cases}1-x/a, & 0\leqslant x\leqslant a\\ 0, & a\leqslant x\leqslant 1\end{cases},$$

有 $\|f\|_{C[0,1]}=1$，而 $\|f\|_1=a/2$ 任意小。 □

习题 3. 对于 *Lebesgue* 可测函数 $\varphi \in L^\infty[0,1]$，定义 $L^2[0,1]$ 上的有界线性算子 M_φ 为

$$M_\varphi f = \varphi f, \quad \forall f \in L^2[0,1].$$

证明：$\|M_\varphi\| = \|\varphi\|_\infty$，并且 M_φ 是可逆算子当且仅当存在正数 $c > 0$，使得对几乎处处的 $x \in [0,1]$，成立不等式 $|\varphi(x)| > c$。

证明. 一方面，由于 $\|M_\varphi f\|_2 \leqslant \|\varphi\|_\infty \|f\|_2$，有 $\|M_\varphi\| \leqslant \|\varphi\|_\infty$；另一方面，对任何 $d < \|\varphi\|_\infty$，令 $D = \{|\varphi| \geqslant d\}$，那么 χ_D 不几乎处处为 0，从而 $\|M_\varphi\| \geqslant \|\varphi\chi_D\|_2 / \|\chi_D\|_2 \geqslant d$，由 d 的任意性进而有 $\|M_\varphi\| \geqslant \|\varphi\|_\infty$。

形式上看，M_φ 的逆算子为 $M_{1/\varphi}$，其有界相当于 $1/\varphi \in L^\infty$，即 $1/\varphi$ 几乎处处有界，亦即 $|\varphi|$ 有几乎处处意义上的正下界。 □

习题 4. 设 X, Y 是 *Banach* 空间，$T \in \mathfrak{B}(X,Y)$，T 是满射。T 是否一定为闭映射 *(*即 T 将 X 中的闭集映成 Y 中的闭集*)*？说明理由。

解答. 不一定。让 Y 的维数很小就容易做到满射，极端来说就是 Y 是数域，T 是泛函；要让 T 不是闭映射，只需要各分量上的系数趋于某上界却达不到即可。取

$$T\colon l^1 \to \mathbb{R}, \quad (a_1, a_2, \cdots) \mapsto 0.9a_1 + 0.99a_2 + \cdots,$$

则 T 将单位闭球 $\{|a_1| + |a_2| + \cdots \leqslant 1\}$ 映成开区间 $(-1,1)$。

另一个例子是，$X = \mathbb{R}^2$ 中有闭集 $\{(x, \arctan x) : x \in \mathbb{R}\}$，$T$ 是到纵坐标轴 $Y = \mathbb{R}$ 的投影，则 T 将这个函数图像映成开区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$。 □

习题 5. 设 X, Y 是 *Banach* 空间，$T \in \mathfrak{B}(X,Y)$，并且 $TX = Y$。证明：存在常数 N，使得对 Y 中任何收敛于 y_0 的点列 $\{y_n\}$，都可找到 X 中的一个点列 $\{x_n\}$，$\|x_n\| \leqslant N\|y_n\|$，$Tx_n = y_n$ $(n = 0, 1, 2, \cdots)$，且 $x_n \to x_0$。

证明. 设对 $n \geqslant N$ 有 $\|y_0\| \leqslant 2\|y_n\|$，由注 3.2.1，存在一个点列 $\{x_n\}_{0 \leqslant n < N}$，使得 $Tx_n = y_n, \|x_n\| \leqslant M\|y_n\|$，以及点列 $\{z_n\}_{n \geqslant N}$，使得 $Tz_n = y_n - y_0, \|z_n\| \leqslant M\|y_n - y_0\|$。由 $y_n - y_0 \to 0$，有 $z_n \to 0$。对 $n \geqslant N$，令 $x_n = x_0 + z_n$，那么 $x_n \to x_0$，$Tx_n = y_n$，且 $\|x_n\| \leqslant M(\|y_0\| + \|y_n - y_0\|) \leqslant 5M\|y_n\|$。 □

习题 6. 设 X, Y 是 *Banach* 空间，$T \in \mathfrak{B}(X,Y)$。若存在 Y 的一个闭线性子空间 M 使得 $\mathfrak{R}(T) \cap M = \{0\}$，$\mathfrak{R}(T) + M = Y$，证明：$T$ 的值域 $\mathfrak{R}(T)$ 是闭的。

证明. 众所周知的是

$$\tilde{T}\colon X/\ker T \to \mathfrak{R}(T), \quad [x] \mapsto Tx$$

是线性空间的同构。把这个映射扩展为

$$\tilde{T} \oplus I\colon (X/\ker T) \times M \to \mathfrak{R}(T) \oplus M = Y,$$
$$([x], m) \mapsto Tx + m$$

也是线性空间的同构。这样一来 $\tilde{T} \oplus I$ 就是可逆的算子，因此，$\mathfrak{R}(T)$ 作为闭集 $(X/\ker T) \times 0$ 的像就也是闭集。 □

习题 7. 在习题 *2.5* 第 *6* 题中证明了 *Fourier* 变换 $\mathcal{F}: f \to \hat{f}$ 是从 $L^1(\mathbb{R})$ 到 $c_0(\mathbb{R})$ 的单射。

(i) 令 $f(x) = \chi_{[-n,n]}(x)\sin x$，计算它的 *Fourier* 变换 $\hat{f}$。

(ii) 证明：$\mathcal{F}: f \to \hat{f}$ 不是满射。

证明. (i) 计算有

$$\begin{aligned}\hat{f}(t) &= \int_{-n}^{n} \sin x\, e^{-\mathrm{i}2\pi tx}\mathrm{d}x = \int_0^n \sin x(e^{-\mathrm{i}2\pi tx} - e^{\mathrm{i}2\pi tx})\,\mathrm{d}x = -2\mathrm{i}\int_0^n \sin x \sin 2\pi t\,\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{i}\int_0^n \cos(2\pi t+1)x - \cos(2\pi t-1)x\,\mathrm{d}x = \mathrm{i}\left[\frac{\sin(2\pi t+1)n}{2\pi t+1} - \frac{\sin(2\pi t-1)n}{2\pi t-1}\right].\end{aligned}$$

(ii) ➢ **泛函分析的方法.** 下面的例 2 来自 [Da] Theorem 3.1.15 (p.74)。

假如 $\mathcal{F}$ 是满射，由逆算子定理，$\|\cdot\|_1$ 与 $\|\hat{\cdot}\|_\infty$ 应当等价。既然 $\|\hat{\cdot}\|_\infty \leqslant \|\cdot\|_1$ 是成立的，那么要试着找函数使得 $\|\cdot\|_1$ 很大而 $\|\hat{\cdot}\|_\infty$ 不大，就能得出反方向的不等式不能成立，即得矛盾。

例 1. 算一下 $\chi_{[-1,1]}(t)$ 的 Fourier 逆变换为

$$\int_{-1}^{1} e^{\mathrm{i}2\pi tx}\mathrm{d}t = \frac{e^{\mathrm{i}2\pi x} - e^{-\mathrm{i}2\pi x}}{\mathrm{i}2\pi x} = \frac{\sin 2\pi x}{\pi x},$$

也就是说我们有 Fourier 变换

$$f(x) = \frac{\sin 2\pi x}{\pi x}, \quad \hat{f}(t) = \chi_{[-1,1]}(t).$$

现在有 $\|f\|_1 = \infty, \|\hat{f}\|_\infty = 1$，那么已经差不多做出来了。不过严格来说 $f \notin L^1(\mathbb{R})$，尚不算是反例。为此，要对 f 乘上个衰减项 $\phi_\varepsilon(x) = e^{-\pi(\varepsilon x)^2}$，就有 $f\phi_\varepsilon \in L^1(\mathbb{R})$，且 $\varepsilon \to 0$ 时 ϕ_ε 点态收敛于 1，得出 $\|f\phi_\varepsilon\|_1 \to \infty$。然后要算 $\|\widehat{f\phi_\varepsilon}\|_\infty$，由于对 $\phi(x) = e^{-\pi x^2}$ 有 $\hat{\phi} = \phi$，可得

$$\widehat{\phi_\varepsilon}(t) = \int_{\mathbb{R}} \phi(\varepsilon x)e^{-\mathrm{i}2\pi tx}\mathrm{d}x \tag{1.6}$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \phi(\varepsilon x)e^{-\mathrm{i}2\pi(t/\varepsilon)(\varepsilon x)}\mathrm{d}(\varepsilon x)/\varepsilon = \hat{\phi}(t/\varepsilon)/\varepsilon = \phi(t/\varepsilon)/\varepsilon, \tag{1.7}$$

从而

$$\|\widehat{\phi_\varepsilon}\|_1 = \int_{\mathbb{R}} \phi(t/\varepsilon)\,\mathrm{d}(t/\varepsilon) = \|\phi\|_1 = 1,$$

进而

$$\|\widehat{f\phi_\varepsilon}\|_\infty = \|\hat{f} * \widehat{\phi_\varepsilon}\|_\infty \leqslant \|\hat{f}\|_\infty\|\widehat{\phi_\varepsilon}\|_1 = 1.$$

例 2. 对 $\alpha > 1$，算一下 $t^{\alpha-1}e^{-t}\chi_{(0,+\infty)}$ 的 Fourier 逆变换为

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{-(1-\mathrm{i}2\pi x)t}\mathrm{d}t &= (1-\mathrm{i}2\pi x)^{-\alpha}\int_0^{(1-\mathrm{i}2\pi x)+\infty} t^{\alpha-1}e^{-t}\mathrm{d}t \\ &= (1-\mathrm{i}2\pi x)^{-\alpha}\int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{-t}\mathrm{d}t = (1-\mathrm{i}2\pi x)^{-\alpha}\Gamma(\alpha)\end{aligned}$$

(中间的等号是对扇形围道积分)，也就是说我们有 Fourier 变换

$$f_\alpha(x) = (1-\mathrm{i}2\pi x)^{-\alpha}\Gamma(\alpha), \quad \widehat{f_\alpha}(t) = t^{\alpha-1}e^{-t}\chi_{(0,+\infty)}.$$

容易说明 $\alpha \to 1^+$ 时 $\|f_\alpha\|_1 \to \infty$ 且 $\|\widehat{f_\alpha}\|_\infty \to 1$。

➢ **不用泛函分析的方法.** 本解法来自 [Gr] 习题 2.2.9 (c)。

引理 1. 对 $0<a<b$，有

$$\left|\int_a^b \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \pi.$$

证明. 通过比较在各段区间 $[k\pi,(k+1)\pi)$ 上的积分之差 $(k\in\mathbb{Z})$，容易说明

$$0 \leqslant \int_0^a \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t \leqslant \int_0^\pi \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t \leqslant \pi.$$

引理 2. 设 $f\in L^1(\mathbb{R})$ 是奇函数，$0<a<b$，则有

$$\left|\int_a^b \frac{\hat{f}(t)}{t}\,\mathrm{d}t\right| \leqslant \pi\|f\|_1.$$

证明. f 是奇函数推出

$$\hat{f}(t) = -\mathrm{i}\int_{\mathbb{R}} f(x)\sin(2\pi t x)\,\mathrm{d}x,$$

从而用引理 1 可知

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b \frac{\hat{f}(t)}{t}\,\mathrm{d}t\right| &= \left|\int_a^b\int_{\mathbb{R}} f(x)\frac{\sin(2\pi t x)}{t}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t\right| \\ &= \left|\int_{\mathbb{R}} f(x)\int_a^b \frac{\sin(2\pi t x)}{t}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \pi\|f\|_1.\end{aligned}$$

定理. 设奇函数 g 在 $t\geqslant 2$ 时等于 $1/\log t$，则其不是任何 $L^1(\mathbb{R})$ 函数的 Fourier 变换。

证明. 若不然，g 是 $f\in L^1(\mathbb{R})$ 的 Fourier 变换，由于 $f(-x)$ 的 Fourier 变换是 $g(-t)$，也就是 $-g(t)$，由 Fourier 变换是单射知 f 是奇函数。用引理 2 得出

$$\pi\|f\|_1 \geqslant \int_2^b \frac{g(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_2^b \frac{\mathrm{d}t}{t\log t} = \left[\log(\log t)\right]\Big|_2^b,$$

令 $b\to\infty$ 即得矛盾。 □

习题 8. 设 $\{x_n\}$ 是 *Banach* 空间 X 中的点列，如果对任意的 $x\in X$，都存在唯一数列 $\{\alpha_i(x)\}$，使得

$$\lim_{n\to\infty}\left\|x-\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i\right\| = 0, \quad \text{也即} x=\sum_{i=1}^\infty \alpha_i x_i,$$

则称 $\{x_n\}$ 为 X 的 *Schauder* 基，并称 X 是具有基的 *Banach* 空间。证明：在有基 $\{x_n\}$ 的 *Banach* 空间 X 中，展开式 $x=\sum\limits_{i=1}^\infty \alpha_i(x)x_i$ 中的 $\alpha_i(x)\in X^*$。

证明. 以下证明来自 [Ca] Theorem 3.1 (pp.26–7).

在 X 上作新范数 $|||x||| = \sup\limits_\ell \left\|\sum\limits_{i=1}^\ell \alpha_i x_i\right\|$，下面说明 $(X,|||\cdot|||)$ 也是一个 Banach 空间。

设 $\{y^n\}$ 是 $(X,|||\cdot|||)$ 中的 Cauchy 列，任务是论证其收敛于某个 y。记其展开式为 $\left\{y^n=\sum\limits_{i=1}^\infty \alpha_i^n x_i\right\}$，并且记 $y_\ell^n=\sum\limits_{i=1}^\ell \alpha_i^n x_i$，那么 $|||y^n||| = \sup\limits_\ell \|y_\ell^n\|$。由于 y^n-y^m 的展开式就是 $\sum\limits_{i=1}^\infty(\alpha_i^n-\alpha_i^m)x_i$，即 $(y^n-y^m)_\ell = y_\ell^n - y_\ell^m$，得出对所有的 ℓ 有

$$\|y_\ell^n - y_\ell^m\| \leqslant |||y^n-y^m|||,$$

这说的是在 $\|\cdot\|$ 下 $\{y_\ell^n\}$ 是关于 ℓ **一致**的 Cauchy 列，所以 $\{y_\ell^n\}$ 关于 ℓ **一致**地收敛于某个 y_ℓ，即 $n\to\infty$ 时

$$\sup_\ell \|y_\ell^n - y_\ell\| \to 0. \tag{♦}$$

接下来说明 $\{y_\ell\}$ 收敛于一个 y，最后证明 $\{y^n\}$ 同样收敛于这个 y；也就是说，思路如下：

$$\begin{array}{ccccc}
 & \vdots & & \vdots & \vdots \\
\cdots & y_\ell^n & \cdots & y_{\ell'}^n & \to\ y^n \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots \\
\cdots & y_\ell^m & \cdots & y_{\ell'}^m & \to\ y^m \\
 & & & & \\
 & \downarrow & & \downarrow & \downarrow \\
\cdots & y_\ell & \cdots & y_{\ell'} & \to\ y
\end{array}$$

把 $y_\ell - y_{\ell'}$ 拆成三项：

$$\|y_\ell - y_{\ell'}\| \leqslant \|y_\ell^n - y_\ell\| + \|y_{\ell'}^n - y_{\ell'}\| + \|y_\ell^n - y_{\ell'}^n\|,$$

由 (♦) 可知 $n\to\infty$ 时前两项（关于 ℓ,ℓ' **一致**地）趋于 0 (即给定了 $\varepsilon>0$ 后，就有对应的 n 使得 $\|y_\ell^n - y_\ell\|, \|y_{\ell'}^n - y_{\ell'}\| < \varepsilon$，这里的 n 要有多大同 ℓ,ℓ' 无关)，且对这个**固定**的 n 令 $\ell,\ell'\to\infty$ 有 $y_\ell^n, y_{\ell'}^n \to y^n$，从而末项亦趋于 0；这说明了 $\{y_\ell\}$ 是 Cauchy 列，记其收敛于 y。现在 y 找到了，下面再说明 $\{y^n\}$ 亦收敛于 y 即可。

由于对所有的 i，

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_i^n x_i = \lim_{n\to\infty} (y_i^n - y_{i-1}^n) = y_i - y_{i-1},$$

可设 $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_i^n = \alpha_i$。注意到这推出 $\{x_1,\cdots,x_\ell\}$ 张成的有限维空间上序列 $\{y_\ell^n\}$ 的收敛：

$$y_\ell^n = \sum_{i=1}^{\ell} \alpha_i^n x_i \to \sum_{i=1}^{\ell} \alpha_i x_i = y_\ell,$$

而 $\{y_\ell\}$ 又收敛于 y，所以有 $y = \sum\limits_{i=1}^{\infty} \alpha_i x_i$，则这恰恰是 y 在 Schauder 基下的展开式！这是因为 Schauder 基下的展开式是唯一的，既然 y 能写成这个无穷求和，那就表明 y 的展开式即是此。

那么终于能算 $|||y^n - y|||$ 了：y 的这个展开式以及 (♦) 直接带来了

$$|||y^n - y||| = \sup_\ell \|y_\ell^n - y_\ell\| \to 0,$$

故 $(X, |||\cdot|||)$ 是 Banach 空间。由范数等价定理有 $|||y||| \leqslant c\|y\|$，故

$$\|\alpha_i x_i\| = \|y_i - y_{i-1}\| \leqslant 2|||y||| \leqslant 2c\|y\|.$$ □

习题 9. 设 X 为线性空间，P 为 X 上幂等算子。

(i) 证明：$I-P$ 也是 X 上幂等算子。

(ii) 记 $L_P = \{x : Px = x, x\in X\}, L_{(I-P)} = \{x : Px = 0, x\in X\}$。证明：

$$X = L_P \oplus L_{(I-P)}.$$

(iii) 设 E, L 是 X 的线性子空间，并且 $X = E \oplus L$，作 X 上的算子 P_E：当 $x = y + z$ 时，规定 $P_E x = y$。证明：P_E 是 X 上幂等算子，并且 $E = \mathfrak{R}(P_E), L = \ker P_E$。

证明. 过于简单；见 [Xia] §5.4 习题 5 (pp.473–4)。 □

习题 10. 设 X 是赋范线性空间。

(i) 设 P 是幂等算子 *(按定义，它是有界线性算子，并且 $P^2 = P$)*。证明：$L_P, L_{(I-P)}$ 都是 X 的闭线性子空间。

(ii) 当 E, F 是 *Banach* 空间 X 的两个闭线性子空间，并且 $X = E \oplus F$ 时，按第 *9* 题 *(iii)* 的方式定义算子 P_E 和 P_F。证明：算子 P_E, P_F 是 X 上的幂等算子，并且 $I = P_E + P_F$。

证明. (i) 根据上一题的 (ii)，$L_P = \ker(I - P), L_{(I-P)} = \ker P$，有界线性算子的核空间都是闭的。

(ii) 主要就是证明 P_E, P_F 有界。X 上不仅有本来的范数 $\|x\|$，还有作为直和 $E \oplus F$ 的范数 $\|y\| + \|z\|$ (其中 $x = y + z$，$y \in E, z \in F$)，且 $\|x\| \leqslant \|y\| + \|z\|$。由范数等价定理，$\|y\|, \|z\|$ 亦为 $\|x\|$ 控制，即是说 P_E, P_F 有界。 □

注. 不少人以为非零幂等算子的范数一定是 1，实际上不是的。比如说

$$P(x, y) = (x + \lambda y, 0)$$

是幂等算子，在范数 $\|(x, y)\| = \sqrt{|x|^2 + |y|^2}$ 下，$\|P\| = \sqrt{1 + |\lambda|^2}$。

习题 11. 试举一例：X 是 *Banach* 空间，E 是 X 的闭线性子空间，F 是 X 的线性子空间，并且 $X = E \oplus F$，但 F 不是闭线性子空间。

证明. 取无限维 Banach 空间 X，f 是 X 上的无界线性泛函。令 $F = \ker f$，这是不闭的子空间；任取 $y \notin F$，令 $E = \mathbb{K}y$。显然 $E \cap F = \{0\}$，并且任何 $x \in X$ 都能分解成 $f(x)y/f(y) + [x - f(x)y/f(y)] \in E \oplus F$。 □

习题 12. 设 X, Y 都是 *Banach* 空间，T 是 X 到 Y 的线性算子，证明：如果对每个 $f \in Y^*$，$f(Tx)$ 作为空间 X 上的泛函是连续线性泛函，那么 $T \in \mathfrak{B}(X, Y)$。

证明. **方法 I.** $\{f(T\,\cdot) : f \in Y^*, \|f\| = 1\}$ 是从 X 到 $\mathbb{K}$ 的一族有界线性算子，对每个 $x \in X$ 有 $\sup\limits_{\|f\|=1} |f(Tx)| = \|Tx\| < \infty$。那么 $\|f(T\,\cdot)\|$ 是一致有界的，设为 c，即 $\sup\limits_{\|f\|=1} |f(Tx)| = \|Tx\| \leqslant c\|x\|$ 对所有 $x \in X$ 成立。

方法 II. 设 $(x_n, Tx_n) \to (x, y)$，那么对每个 $f \in Y^*$ 都有 $f(Tx) = \lim\limits_{n\to\infty} f(Tx_n) = f(y)$，则 $Tx = y$，由闭图像定理知 T 有界。 □

习题 13. 设 $(E, \|\cdot\|)$ 是 *Banach* 空间，$(F, \|\cdot\|_1)$ 是赋范线性空间。若 F 上有第二个范数 $\|\cdot\|_2$ 使得 $(F, \|\cdot\|_2)$ 是 *Banach* 空间，且 $\|\cdot\|_2$ 强于 $\|\cdot\|_1$，证明：任何 $E \to (F, \|\cdot\|_1)$ 的有界线性算子 T 也是 $E \to (F, \|\cdot\|_2)$ 的有界线性算子。

证明. 这样的 T 是 $E \to (F, \|\cdot\|_2)$ 的闭算子，推理如下：

$$\text{设}\left\{\begin{array}{lcl} x_n \to x \text{ 于} E & \Longrightarrow & Tx_n \to Tx \text{ 于} (F, \|\cdot\|_1) \\ Tx_n \to y \text{ 于} (F, \|\cdot\|_2) & \Longrightarrow & Tx_n \to y \text{ 于} (F, \|\cdot\|_1) \end{array}\right\} \Longrightarrow Tx = y.$$

上方的推导用的是 $T\colon E\to(F,\|\cdot\|_1)$ 是有界线性算子，下方的推导是用了 $\|\cdot\|_2$ 强于 $\|\cdot\|_1$。 □

习题 14. 设 T 是 $L^2[0,1]$ 上有界线性算子。如果 T 把 $L^2[0,1]$ 中连续函数映射成连续函数，证明：T 是 $C[0,1]$ 上有界线性算子。

证明. 只需验证 T 是 $C[0,1]$ 上的闭算子。设 $(x_n,Tx_n)\xrightarrow{C[0,1]}(x,y)$，$L^2[0,1]$ 范数不超过 $C[0,1]$ 范数表明 $(x_n,Tx_n)\xrightarrow{L^2}(x,y)$，由 T 有界又有 $Tx_n\xrightarrow{L^2}Tx$，这样 $Tx=y$。

另一种方法是直接用上一题的结论：$(C[0,1],\|\cdot\|_2)$ 是赋范线性空间，$C[0,1]$ 上有第二个范数 $\|\cdot\|_\infty$ 使得 $(C[0,1],\|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间，且 $\|\cdot\|_\infty$ 强于 $\|\cdot\|_2$，这样任何 $(C[0,1],\|\cdot\|_\infty)\to(C[0,1],\|\cdot\|_2)$ 的有界线性算子也是 $(C[0,1],\|\cdot\|_\infty)\to(C[0,1],\|\cdot\|_\infty)$ 的有界线性算子。现在把本题的 $L^2[0,1]$ 上的算子 T 限制于 $C[0,1]$，由于 $\|Tx\|_2\leqslant c\|x\|_2\leqslant c\|x\|_\infty$，限制后的 T 也是 $(C[0,1],\|\cdot\|_\infty)\to(C[0,1],\|\cdot\|_2)$ 的有界算子，由上一题的结论知命题成立。 □

习题 15. 设 X 为线性空间，$\|\cdot\|_1,\|\cdot\|_2$ 是 X 上的两个范数。如果凡对 $\|\cdot\|_1$ 为连续的线性泛函，也为 $\|\cdot\|_2$ 连续，那么存在数 $c>0$，使得对一切 $x\in X$，$\|\cdot\|_1\leqslant c\|\cdot\|_2$。

证明. 对于 $i=1,2$，记 $\|f\|_i$ 是 f 在 $(X,\|\cdot\|_i)^*$ 中的范数。由条件，$\{f\in(X,\|\cdot\|_1)^*:\|f\|_1=1\}$ 是从 $(X,\|\cdot\|_2)$ 到 $\mathbb{K}$ 的一族有界线性算子，对每个 $x\in X$ 有 $\sup\limits_{\|f\|_1=1}|f(x)|=\|x\|_1<\infty$。那么 $\|f\|_2$ 是一致有界的，设为 c，即 $\sup\limits_{\|f\|_1=1}|f(x)|=\|x\|_1\leqslant c\|x\|_2$ 对所有 $x\in X$ 成立。

⚠ 可惜这是个错误的做法，原因在于 $(X,\|\cdot\|_2)$ 未必是 Banach 空间。不过，赋范空间的对偶空间一定是 Banach 空间，于是正确的证明如下：

$\{x^{**}:x\in X,\|x\|_2=1\}$ 是从 $(X,\|\cdot\|_1)^*$ 到 $\mathbb{K}$ 的一族有界线性算子，由条件，对每个 $f\in(X,\|\cdot\|_1)^*$，f 也属于 $(X,\|\cdot\|_2)^*$，从而有

$$\sup_{\|x\|_2=1}|x^{**}(f)|=\sup_{\|x\|_2=1}|f(x)|=\|f\|_2<\infty.$$

那么 $\|x^{**}\|$ 是一致有界的，设为 c，即 $\sup\limits_{\|x\|_2=1}\|x^{**}\|_{(X,\|\cdot\|_1)^{**}}=\sup\limits_{\|x\|_2=1}\|x\|_1\leqslant c$ 成立。 □

习题 16. 举例说明共鸣定理中空间完备性的假设不可除去。

解答. 取 $X=c_c(\mathbb{R})$ (即有限项非零的实数列全体)，配以 l^∞ 范数，这是不完备的赋范空间.

对于每个 $n\geqslant 1$，作 X 上的有界线性泛函

$$f_n(x_1,x_2,\cdots)=x_1+x_2+\cdots+x_n,$$

则对于每个 $x\in X$，

$$\sup_n|f_n(x)|\leqslant\sum_n|x_n|<+\infty,$$

但是 $\|f_n\|=n$ 不一致有界。 □

习题 17. 设 $\{e_\lambda\}_{\lambda\in\Gamma}$ 是 *Hilbert* 空间 H 的一组标准正交基。对 H 中的一个点列，证明：x_n 弱收敛于一点 x 当且仅当点列 $\{x_n\}$ 有界且

$$\lim_{n\to\infty}\langle x_n,e_\lambda\rangle=\langle x,e_\lambda\rangle,\quad\forall\lambda\in\Gamma.$$

证明. 前推后显然。后推前如下：对任意 $f \in H$，设 $f = \sum\limits_{\lambda\in\Gamma} a_\lambda e_\lambda$，有

$$\langle x_n - x, f\rangle = \langle x_n - x, \sum_{\lambda\in\Gamma\setminus F} a_\lambda e_\lambda\rangle + \sum_{\lambda\in F} \bar{a}_\lambda \langle x_n - x, e_\lambda\rangle,$$

其中 F 为有限子集；先取定 F 让 $\left\| \sum\limits_{\lambda\in\Gamma\setminus F} a_\lambda e_\lambda \right\|$ 小，再令 n 大，即有 $\langle x_n - x, f\rangle$ 充分小。 □

习题 18. 设 X 是 *Banach* 空间，Y, Z 都是赋范线性空间，$\Phi(x,y)$ 是 $X\times Y$ 到 Z 的双线性映射，即：固定 x，$\Phi(x,y)$ 是 Y 到 Z 的线性映射，固定 y，$\Phi(x,y)$ 是 X 到 Z 的线性映射。若 $\Phi(x,y)$ 对变量 x, y 是分别连续的：对 $x\in X$，$\Phi(x,\cdot)\in\mathfrak{B}(Y,Z)$；对 $y\in Y$，$\Phi(\cdot,y)\in\mathfrak{B}(X,Z)$，证明：存在常数 M，使得 $\|\Phi(x,y)\| \leqslant M\|x\|\|y\|$。

证明. $\{\Phi(\cdot,y)\}_{\|y\|=1}$ 是 X 到 Z 的一族有界线性算子，且对任意的 $x\in X$，

$$\sup_{\|y\|=1} \|\Phi(x,y)\| = \|\Phi(x,\cdot)\|_{Y\to Z} < \infty,$$

则 $\{\|\Phi(\cdot,y)\|_{X\to Z}\}_{\|y\|=1}$ 是一致有界的，即 $\|\Phi(x,y)\| \leqslant M\|x\|$ 对某个 $M>0$ 及一切 $\|y\|=1$ 成立。 □

习题 19 (Gel'fand 引理)**.** 设 X 是 *Banach* 空间，$p(x)$ 是 X 上的泛函，它满足下面的条件：

(i) $p(x)\geqslant 0$；

(ii) 当 α 为非负数时，$p(\alpha x) = \alpha p(x)$；

(iii) $p(x+y)\leqslant p(x)+p(y)$，$\forall x, y\in X$；

(iv) 当 $x, x_n (n=1,2,\cdots)\in X$，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$ 时，$\varliminf\limits_{n\to\infty} p(x_n)\geqslant p(x)$，

证明：存在正数 M，使得对一切 $x\in X$，$p(x)\leqslant M\|x\|$。这个结果说明了 *Banach* 空间吸收的闭凸子集的什么性质？

证明. 令 $|||x||| = \|x\| + \sup\limits_\theta p(e^{\mathrm{i}\theta}x)$，$p$ 的性质说明 $|||\cdot|||$ 是一个范数，比如说

$$|||0||| = p(0) \leqslant \varliminf_{n\to\infty} p(x/n) = \varliminf_{n\to\infty} p(x)/n = 0,$$
$$|||\alpha x||| = \|\alpha x\| + \sup_\theta p(e^{\mathrm{i}\theta}\alpha x) = |\alpha|\|x\| + |\alpha|\sup_\theta p(e^{\mathrm{i}\theta}x) = |\alpha|\,|||x|||.$$

接下来说明 X 关于 $|||\cdot|||$ 完备。设 $\{x_n\}$ 是 $|||\cdot|||$ 的 Cauchy 列，则也是 $\|\cdot\|$ 的 Cauchy 列，记 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，那么当 $n\to\infty$ 时，由条件有

$$p(e^{\mathrm{i}\theta}(x_n - x)) \leqslant \varliminf_{m\to\infty} p(e^{\mathrm{i}\theta}(x_n - x_m)),$$

推出

$$p(e^{\mathrm{i}\theta}(x_n - x)) \leqslant \varliminf_{m\to\infty} \sup_\theta p(e^{\mathrm{i}\theta}(x_n - x_m)),$$

进而

$$\sup_\theta p(e^{\mathrm{i}\theta}(x_n - x)) \leqslant \varliminf_{m\to\infty} \sup_\theta p(e^{\mathrm{i}\theta}(x_n - x_m)),$$

得 $|||x_n - x||| \to 0$。故由范数等价定理，存在 M 使得 $|||x||| \leqslant M\|x\|$，更有 $p(x)\leqslant M\|x\|$。

对吸收的闭凸子集 N，Minkowski 泛函 $p_N(x)$ 符合题中条件，于是 $p_N(x) = \inf\limits_{\substack{\alpha>0,\\ \alpha^{-1}x\in N}} \alpha \leqslant M\|x\|$，得 $x/(M\|x\|)\in N$，也就是 $B(0,1/M)\subset N$，即 0 是 N 的内点。 □

习题 20. 设 $C_{2\pi}$ 是直线上周期为 2π 的连续函数全体组成的 *Banach* 空间。对于任意的 $x(t)\in C_{2\pi}$，令 $a_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}x(t)\cos nt\,\mathrm{d}t$，$b_n=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}x(t)\sin nt\,\mathrm{d}t$ $(n=0,1,2,\cdots)$，则 $x(t)$ 有 *Fourier* 展开：

$$x(t)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nt+b_n\sin nt).$$

记部分和 $S_n(x)(t)=\dfrac{a_0}{2}+\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kt+b_k\sin kt)$，证明：

(i) $S_n(x)(s)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}x(t)\frac{\sin\left[(2n+1)\frac{t-s}{2}\right]}{\sin\frac{t-s}{2}}\,\mathrm{d}t$。

(ii) S_n 是从 $C_{2\pi}$ 到 $C_{2\pi}$ 的有界线性算子，并且 $\|S_n\|=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}\left|\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\right|\mathrm{d}t$。

(iii) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\|S_n\|=\infty$。

(iv) 存在连续周期函数，其 *Fourier* 级数不是一致收敛的。

(v) 将 S_n 看成从 $L^1[0,2\pi]$ 到 $L^1[0,2\pi]$ 的线性算子，利用同样的方法证明：存在可积函数，其 *Fourier* 级数在 $L^1[0,2\pi]$ 中不是收敛的。

证明. (i) 代入 a_k,b_k 运算即可。

$$\begin{aligned}
&S_n(x)(s)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos ks+b_k\sin ks)\\
&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}x(t)\,\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x(t)\cos kt\,\mathrm{d}t\cos ks+\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x(t)\sin kt\,\mathrm{d}t\sin ks\right)\\
&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}x(t)\left(1+\sum_{k=1}^{n}2\cos k(t-s)\right)\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}x(t)\left(1+\sum_{k=1}^{n}\frac{\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)(t-s)-\sin\left(k-\frac{1}{2}\right)(t-s)}{\sin\frac{t-s}{2}}\right)\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}x(t)\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)(t-s)}{\sin\frac{t-s}{2}}\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

(ii) 对任何固定的数 $s\in[0,2\pi]$，有

$$|S_n(x)(s)|\leqslant\frac{1}{2\pi}\|x\|_\infty\int_0^{2\pi}\left|\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)(t-s)}{\sin\frac{t-s}{2}}\right|\mathrm{d}t,$$

当 $x(t)=\operatorname{sgn}\dfrac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)(t-s)}{\sin\frac{t-s}{2}}$ 时是等号，并且算出

$$\begin{aligned}
c_n&=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left|\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)(t-s)}{\sin\frac{t-s}{2}}\right|\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{-\frac{s}{2}}^{\frac{\pi-s}{2}}\left|\frac{\sin(2n+1)\frac{t-s}{2}}{\sin\frac{t-s}{2}}\right|\mathrm{d}\frac{t-s}{2}\\
&=\frac{1}{\pi}\int_{-\frac{s}{2}}^{\frac{\pi-s}{2}}\left|\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\right|\mathrm{d}t\\
&=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left|\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\right|\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

不过上面的 $x(t)\notin C_{2\pi}$，为此，令 $\{x_m(t)\}$ 为一列点态收敛于 $x(t)$ 的取值于 $[-1,1]$ 间的连续函数，则

$$\begin{aligned}|S_n(x_m)(s)| &= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} x_m(t)\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)(t-s)}{\sin\frac{t-s}{2}}\,\mathrm{d}t\\ &\to \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} x(t)\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)(t-s)}{\sin\frac{t-s}{2}}\,\mathrm{d}t = c_n,\end{aligned}$$

从而有

$$\|S_n\| \geqslant \lim_{m\to\infty}\frac{\|S_n(x_m)\|_\infty}{\|x_m\|_\infty} \geqslant \lim_{m\to\infty}\frac{|S_n(x_m)(s)|}{\|x_m\|_\infty} = c_n.$$

(iii) 注意 $\frac{1}{t}-\frac{1}{\sin t}$ 是 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的有界函数，于是

$$\begin{aligned}\|S_n\| &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left|\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\right|\mathrm{d}t\\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\right|\mathrm{d}t\\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left|\frac{\sin(2n+1)t}{t}\right|\mathrm{d}t + O(1)\\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi}\left|\frac{\sin t}{t}\right|\mathrm{d}t + O(1)\\ &= \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k\pi}\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t + O(1)\\ &= \frac{4}{\pi^2}\log n + O(1)\to\infty.\end{aligned}$$

(iv) 不然对所有 $x(t)\in C_{2\pi}$，$\{S_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 一致收敛从而一致有界，则 $\{\|S_n\|\}_{n\geqslant 1}$ 一致有界，与 (iii) 矛盾。

(v) 由于

$$S_n(x) = x * \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t}{\sin\frac{t}{2}} := x*\phi_n,$$

可知

$$\|S_n(x)\|_1 \leqslant \|x\|_1\|\phi_n\|_1,$$

故 S_n 作为 $L^1[0,2\pi]$ 上算子的范数不超过

$$\|\phi_n\|_1 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left|\frac{\sin(2n+1)t}{\sin t}\right|\mathrm{d}t.$$

接下来试着找合适的 $x(t)$ 让上面的不等号成为等号。这无疑是十分高的要求，因为

$$\int_0^{2\pi}\left|\int_0^{2\pi}x(t)\phi_n(t-s)\,\mathrm{d}t\right|\mathrm{d}s \leqslant \int_0^{2\pi}|x|\int_0^{2\pi}|\phi_n|$$

要取到等号的话，对所有的 s，$x(t)$ 和 $\phi_n(t-s)$ 的正负号必须一直保持一致或自始至终相反 (否则会在对 t 积分的过程中有损耗)。可是 ϕ_n 是时正时负的，绝不可能不管平移了多少长度的 s 后两者都能默契到天衣无缝。因此，我们不得不取特殊的 $x(t)$——随便给定某点 $\nu\in[0,2\pi]$，令 $x(t)$ 为 Dirac 函数

$$\delta_\nu(t) = \begin{cases}\infty, & t=\nu\\ 0, & t\neq\nu\end{cases}.$$

形式上有 $\|\delta_\nu\|_1 = \infty \cdot |\{\nu\}| = 1$，那么

$$\left| \int_0^{2\pi} \delta_\nu(t)\phi_n(t-s)\,\mathrm{d}t \right| = |\phi_n(\nu - s)|,$$

因而

$$\|\delta_\nu * \phi_n\|_1 = \int_0^{2\pi} |\phi_n(\nu - s)|\,\mathrm{d}s = \|\phi_n\|_1.$$

不过这里还是遇上了同样的问题，那就是 δ_ν 不是 L^1 函数。对此，解决方法是选取一族（真正的）函数 $\{x_\varepsilon\}$ “弱收敛” 于 δ_ν，用来模拟出 Dirac 函数。令

$$x_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon} k\left(\frac{t-\nu}{\varepsilon}\right),$$

其中 k 是紧支于 0 附近的函数且 $\|k\|_1 = 1$。容易说明 $\|x_\varepsilon\|_1 = 1$，且

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \|x_\varepsilon * \phi_n\|_1 = \|\phi_n\|_1,$$

从而

$$\|S_n\| \geqslant \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\|S_n(x_\varepsilon)\|_1}{\|x_\varepsilon\|_1} = \|\phi_n\|_1 = c_n.$$

由此可知 $\|S_n\| = c_n$，即 (ii) 中的 $C_{2\pi}$ 改成 $L^1[0, 2\pi]$ 后结论不变。(iii), (iv) 和原来完全相同。 □

习题 21. *在习题 2.5 第 6 题与习题 2.5 第 15 题中证明了 Fourier 级数 $f \mapsto \{\hat{f}(n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ 是从 $L^1([0, 2\pi])$ 到 $c_0(\mathbb{Z})$ 的单射，证明这个映射不是满射。*

证明. 搬运自 [Ru] Theorem 5.15。

对任意的 $n \in \mathbb{Z}$，$|\hat{f}(n)| \leqslant \|f\|_1$，也就是 $\|\hat{f}(n)\|_\infty \leqslant \|f\|_1$，即这是个范数不大于 1 的有界映射。现有这个映射是单的，假设其还是满的，则逆算子定理说明存在 $c > 0$ 使得

$$\|\hat{f}(n)\|_\infty \geqslant c\|f\|_1.$$

为了推出矛盾，考虑 Dirichlet 核

$$D_N(\theta) = \sum_{n=-N}^{N} e^{\mathrm{i}n\theta}.$$

一方面，其 Fourier 级数从 $-N$ 项至 N 项均为 1，其余项为 0，有 $\|\hat{D}_N\|_\infty = 1$；另一方面，注意到

$$D_N(\theta)\left(e^{\mathrm{i}\frac{\theta}{2}} - e^{-\mathrm{i}\frac{\theta}{2}}\right) = e^{\mathrm{i}(N+\frac{1}{2})\theta} - e^{-\mathrm{i}(N+\frac{1}{2})\theta},$$

从而

$$D_N(\theta) = \frac{\sin\left(N + \frac{1}{2}\right)\theta}{\sin\frac{\theta}{2}},$$

上一题的 (iii) 是说 $\lim\limits_{N\to\infty} \|D_N\|_1 = \infty$。 □

习题 22. *设 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n, \cdots\}$ 是 Hilbert 空间 H 的一组标准正交基，L_n 是 e_n 生成的线性子空间，P_n 是 H 到 L_n 上的投影。证明：当 n 趋于无穷时，P_n 强算子收敛于 0，$\sum\limits_{i=1}^{n} P_i$ 强算子收敛于 I。*

证明. 由于

$$\|x\|^2=\sum_{n=1}^{\infty}|\langle x,e_n\rangle|^2=\sum_{n=1}^{\infty}\|P_nx\|^2,$$

当 $n\to\infty$ 时有 $\|P_nx\|\to 0$，即 P_n 强算子收敛于 0。

$$x=\sum_{n=1}^{\infty}\langle x,e_n\rangle e_n=\sum_{n=1}^{\infty}P_nx$$

说的就是 $\sum_{i=1}^{n}P_i$ 强算子收敛于 I。 □

习题 23. 设 *Hilbert* 空间 H 上有界线性算子列 $\{A_n\},\{B_n\}$ 分别强算子收敛于 A,B。证明：算子列 $\{A_nB_n\}$ 强算子收敛于 AB。在弱算子收敛下，相应的结论是否成立？并说明理由。

解答. 证明是很简单的，拆成

$$\|A_nB_nx-ABx\|\leqslant\|A_n\|\|B_nx-Bx\|+\|(A_n-A)(Bx)\|\to 0$$

即可。弱算子收敛下不成立，如 $L^2(\mathbb{R})$ 上令 A_n 为乘 $e^{\mathrm{i}nx}$，B_n 为乘 $e^{-\mathrm{i}nx}$，则 A_nB_n 均为恒等算子，而 A_n,B_n 都弱算子收敛于 0，理由如下：对 $f\in L^2(\mathbb{R})$，$g\in L^2(\mathbb{R})^*\simeq L^2(\mathbb{R})$，有 $fg\in L^1(\mathbb{R})$，则由 Riemann–Lebesgue 引理（习题 1.4 第 14 题）有

$$\langle fe^{\pm\mathrm{i}nx},g\rangle=\int_{\mathbb{R}}f(x)g(x)\,e^{\pm\mathrm{i}nx}\,\mathrm{d}x\to 0.$$ □

继续思考. 改成 $\{A_n\}$ 弱算子收敛于 A，$\{B_n\}$ 强算子收敛于 B，是否有 $\{A_nB_n\}$ 弱算子收敛于 AB？若 $\{A_n\}$ 强算子收敛于 A，$\{B_n\}$ 弱算子收敛于 B，情况又如何？

证明 (解答). 前者成立，证明很简单从略；后者不对，取 A_n,B_n 为 l^2 上的左、右位移 n 位的算子，不难验证 $\{A_n\}$ 强算子收敛于 0，$\{B_n\}$ 弱算子收敛于 0，而 $\{A_nB_n\}$ 恒为 I。

习题 24. 使用下面的方法给出 $L^2[0,1]$ 是 $L^1[0,1]$ 的第一纲子集的两种不同的证明。

(i) $\{f\in L^2[0,1]:\|f\|_2\leqslant n\}$ 在 $L^1[0,1]$ 中是不含内点的闭子集。

(ii) 从 $L^2[0,1]$ 到 $L^1[0,1]$ 的嵌入映射不是满的。

证明. (i) 记这个集合为 E_n，先说明 E_n 是闭的。设 $\{f_k\}$ 是 E_n 中的序列，即 $\|f_k\|_2\leqslant n$，如果 $f_k\xrightarrow{L^1}f$，要证明 $\|f\|_2\leqslant n$。由 Riesz–Fischer 定理，其有子列 $\{f_{k_m}\}$ 几乎处处收敛到 f，由 Fatou 引理，$\|f\|_2\leqslant\varliminf\limits_{m\to\infty}\|f_{k_m}\|_2\leqslant n$。

再说明 E_n 没有内点。假设 f 是 E_n 的内点，记 $\varphi_k=k^{\frac{3}{2}}\chi_{[0,k^{-2}]}$，由于 $\|\varphi_k\|_1=k^{-\frac{1}{2}}\to 0$，对充分大的 k 当有 $f+\varphi_k\in E_n$。可是 $\|\varphi_k\|_2=k^{\frac{1}{2}}\to\infty$，矛盾。因此 E_n 都是疏朗集，从而 $L^2[0,1]=\bigcup\limits_n E_n$ 是第一纲的。

(ii) 记这个嵌入映射为 $\imath$，$\|\ \|_1\leqslant\|\ \|_2$ 表明 $\imath$ 是连续的。由注 3.2.2，如果 $\imath$ 的像 $L^2[0,1]$ 是第二纲集，那么 $\imath$ 是满的。可是 $\imath$ 并非满的，比如说 $L^1[0,1]$ 的元素 $\varphi(x)=x^{-\frac{1}{2}}$ 就不在 $\imath$ 的像中。 □

习题 25 (Toeplitz). 对于一个无穷阶数值矩阵 $A=(a_{ij})_{1\leqslant i,j<\infty}$，可引入 A-求和法：令 $s_n=x_1+\cdots+x_n$ 为数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 的部分和。若 *Cauchy* 和

$$\sigma_n=a_{n1}s_1+a_{n2}s_2+\cdots \tag{3.4}$$

都存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n$ 收敛，则称其极限 σ 为数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 按求和矩阵 A 的广义和，记为 $A-\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$。

证明下面两个条件是等价的：

(i) A-求和法是正则的，即：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛，则 $A-\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 存在且与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 相等。

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty}a_{nj}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{\infty}a_{nj}=1$，且 $b\overset{def}{=\!=}\sup\limits_{n}\sum\limits_{j=1}^{\infty}|a_{nj}|<\infty$。

同时证明：由 *(3.4)* 式定义的线性变换 $T(\{s_n\})=\{\sigma_n\}$ 是 c 上的有界线性算子，且 $\|T\|=b$。

证明. 见 [Xia] §5.4 例 4 定理 5.4.9 (pp.169–72). □

习题 26 (Grothendieck). 设 $1\leqslant p<\infty$，E 是 $L^p[0,1]$ 的闭线性子空间，且 E 是 $L^\infty[0,1]$ 的子集。

(i) 证明：E 也是 $L^\infty[0,1]$ 的一个闭线性子空间。

(ii) 证明：存在 $C>0$ 使得 $\|f\|_\infty\leqslant C\|f\|_p$。

(iii) 证明：存在 $A>0$ 使得 $\|f\|_\infty\leqslant A\|f\|_2$。

(iv) 固定 E 中的一个标准正交系 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$。证明：存在常数 A 以及 $[0,1]$ 中的 *Lebesgue* 可测集 H，$m(H)=1$，使得对满足 $|a_1|^2+|a_2|^2+\cdots+|a_n|^2=1$ 的数组 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 和 $x\in H$，有

$$|a_1f_1(x)+a_2f_2(x)+\cdots+a_nf_n(x)|\leqslant A.$$

(v) 固定 E 中的一个标准正交系 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$。证明：存在常数 B，使得对几乎处处的 $x\in[0,1]$，都有 $\sum\limits_{i=1}^{n}|f_i(x)|^2\leqslant B^2$。

(vi) 证明：E 是有限维的。

证明. (i) 对 E 的序列 $f_n\xrightarrow{L^\infty}f\in L^p[0,1]$，有 $f_n\xrightarrow{L^p}f$，从而 $f\in E$。

(ii) $\mathrm{id}\colon(E,\|\cdot\|_\infty)\to(E,\|\cdot\|_p)$ 是连续的双射，故其逆算子亦有界。

(iii) $p\leqslant 2$ 时 $\|f\|_\infty\leqslant C\|f\|_p\leqslant C\|f\|_2$；

$p>2$ 时 $\|f\|_\infty\leqslant C\|f\|_p\leqslant C\|f\|_2^{\frac{2}{p}}\|f\|_\infty^{1-\frac{2}{p}}$，那么 $\|f\|_\infty\leqslant C^{\frac{p}{2}}\|f\|_2$。

(iv) $\|a_1f_1+\cdots+a_nf_n\|_\infty\leqslant A\|a_1f_1+\cdots+a_nf_n\|_2\leqslant A$。

(v) 令 $a^{(j)}=\left(a_1^{(j)},\cdots,a_n^{(j)}\right)$ 是可数个在单位球面 $|a|=1$ 上稠密的数组，得

$$|a_1^{(j)}f_1(x)+\cdots+a_n^{(j)}f_n(x)|\leqslant A\quad 对x\in H_j,$$

其中 $m(H_j)=1$。由连续性，对单位球面上的所有 $a=(a_1,\cdots,a_n)$，

$$|a_1f_1(x)+\cdots+a_nf_n(x)|\leqslant A$$

对 $x\in\bigcap\limits_j H_j:=H$ 成立。取 $a_i=\overline{f_i(x)}\Big/\left(\sum\limits_{i=1}^{n}|f_i(x)|^2\right)^{\frac{1}{2}}$，得到 $\left(\sum\limits_{i=1}^{n}|f_i(x)|^2\right)^{\frac{1}{2}}\leqslant A$。

(vi) 取 E 中的一个标准正交基 $\{f_1,f_2,\cdots,f_n\}$，则 E 的维数 $=n=\int_0^1\sum\limits_{i=1}^{n}|f_i(x)|^2\,\mathrm{d}x\leqslant A^2$。 □

注. *(i)* 容易发现 $[0,1]$ 可换成任何有限测度空间.

(ii) 把 $L^\infty[0,1]$ 改为任何 $L^q[0,1]$ $(1\leqslant q<\infty)$ 后结论不再成立，见 *[SS] Chapter 4 Problem 6 (p.186).*

1.2.3 3.3 共轭算子

习题 6. 设 U 是 *Hilbert* 空间 H 上的有界算子。证明：U 是酉算子当且仅当 U 是一个满射且 U 是等距 *(*即 $\|Ux\| = \|x\|, \forall x \in H$*)*。

证明. 前推后显然，以下考虑后推前。展开 $\|cUx + Uy\|^2 = \|cx + y\|^2$ 得

$$\mathrm{Re}\left[c\big(\langle Ux, Uy\rangle - \langle x, y\rangle\big)\right] = 0,$$

取合适的常数 c 即有 $\langle Ux, Uy\rangle = \langle x, y\rangle$，这说明 $U^*U = I$。U 是等距满射从而可逆，有 $(U^{-1})^* = (U^*)^{-1}$，进而

$$I = (U^{-1})^*U^{-1} = (U^*)^{-1}U^{-1} = (UU^*)^{-1},$$

从而 $UU^* = I$。 □

习题 7. 设 T 是复 *Hilbert* 空间 H 上的有界算子。证明：T 是自伴算子当且仅当对任意 $x \in H$，$\langle Tx, x\rangle$ 都是实值的。

证明. 当 T 是自伴算子，$\langle Tx, x\rangle = \langle T^*x, x\rangle = \langle x, Tx\rangle = \overline{\langle Tx, x\rangle}$，即 $\langle Tx, x\rangle$ 是实数。

当 $\langle Tx, x\rangle$ 都是实数，那么

$$\bar{c}\langle Tx, y\rangle + c\langle Ty, x\rangle = \langle T(x + cy), x + cy\rangle - \langle Tx, x\rangle - \langle T(cy), cy\rangle \in \mathbb{R},$$

注意到

$$\bar{c}\langle x, Ty\rangle + c\langle Ty, x\rangle = \bar{c}\langle x, Ty\rangle + \overline{\bar{c}\langle x, Ty\rangle} \in \mathbb{R},$$

对比两式可知 $\bar{c}(\langle Tx, y\rangle - \langle x, Ty\rangle) \in \mathbb{R}$，选取合适的复系数 c 得出 $\langle Tx, y\rangle = \langle x, Ty\rangle$。 □

习题 9. 若 $\{U_n\}, U$ 都是 *Hilbert* 空间 H 上的酉算子。证明：U_n 强算子收敛于 U 当且仅当 U_n 弱算子收敛于 U。

证明. 前推后显然，后推前是

$$\lim_{n\to\infty} \|U_nx - Ux\|^2 = \lim_{n\to\infty} \|U_nx\|^2 + \|Ux\|^2 - \langle U_nx, Ux\rangle - \langle Ux, U_nx\rangle = 2\|x\|^2 - 2\|Ux\|^2 = 0. \ \square$$

习题 10 (Cotlar (科特勒))**.** 设 $T_1, T_2, \cdots, T_m$ 是 *Hilbert* 空间 H 上的有界线性算子，非负数组 $\{\alpha_{1-m}, \alpha_{2-m}, \cdots, \alpha_{m-1}\}, \{\beta_{1-m}, \beta_{2-m}, \cdots, \beta_{m-1}\}$ 满足

$$\|T_j^*T_k\| \leqslant \alpha_{j-k}^2,\ \|T_jT_k^*\| \leqslant \beta_{j-k}^2,\ 1 \leqslant j, k \leqslant m.$$

记 $A = \sum\limits_{k=1-m}^{m-1} \alpha_k$，$B = \sum\limits_{k=1-m}^{m-1} \beta_k$，$C = \sup\limits_{1\leqslant k\leqslant m} \|T_k\|$，$T = T_1 + T_2 + \cdots + T_m$。

(i) 对任意正整数 $n = 2^k$，证明 $\|(T^*T)^n\| \leqslant mCA^nB^{n-1}$。

(ii) 证明 $\|T\| \leqslant \sqrt{AB}$。

证明. (i) 记 $\gamma = \|T_{j_1}^*T_{k_1}T_{j_2}^*T_{k_2}\cdots T_{j_n}^*T_{k_n}\|$，则有

$$\gamma \leqslant \|T_{j_1}^*T_{k_1}\|\cdots\|T_{j_n}^*T_{k_n}\| \leqslant \alpha_{j_1-k_1}^2\cdots\alpha_{j_n-k_n}^2,$$

且有

$$\gamma \leqslant \|T_{j_1}^*\|\beta_{k_1-j_2}^2 \cdots \beta_{k_{n-1}-j_n}^2 \|T_{k_n}\| \leqslant C^2 \beta_{k_1-j_2}^2 \cdots \beta_{k_{n-1}-j_n}^2,$$

两者相乘开平方，得出

$$\gamma \leqslant C\alpha_{j_1-k_1} \cdots \alpha_{j_n-k_n} \beta_{k_1-j_2} \cdots \beta_{k_{n-1}-j_n}.$$

对 k_n 求和，得

$$\sum_{k_n} \gamma \leqslant CA\alpha_{j_1-k_1} \cdots \alpha_{j_{n-1}-k_{n-1}} \beta_{k_1-j_2} \cdots \beta_{k_{n-1}-j_n},$$

再对 j_n 求和，得

$$\sum_{j_n} \sum_{k_n} \gamma \leqslant CAB\alpha_{j_1-k_1} \cdots \alpha_{j_{n-1}-k_{n-1}} \beta_{k_1-j_2} \cdots \beta_{k_{n-2}-j_{n-1}},$$

依次对 $k_{n-1}, j_{n-1}, \cdots, k_2, j_2, k_1$ 求和，得

$$\sum_{k_1} \sum_{j_2} \sum_{k_2} \cdots \sum_{j_n} \sum_{k_n} \gamma \leqslant CA^n B^{n-1},$$

最后，对 j_1 求和有

$$\sum_{j_1} \sum_{k_1} \sum_{j_2} \sum_{k_2} \cdots \sum_{j_n} \sum_{k_n} \gamma \leqslant mCA^n B^{n-1}.$$

(ii) 由 (i) 有

$$\|T\|^2 = \|(T^*T)^n\|^{\frac{1}{n}} \leqslant (mC)^{\frac{1}{n}} AB^{1-\frac{1}{n}},$$

令 $n \to \infty$ 即可。 □

注. *(i)* 中的 $n = 2^k$ 是为了 $\|(T^*T)^n\| = \|T\|^{2n}$，不过实际上此式对一切 n 都是成立的：一方面，

$$\|(T^*T)^n\| \leqslant \|T\|^{2n}$$

是明显的；另一方面，取 $2^k \geqslant 2n$，则有

$$\|T\|^{2^k} = \|(T^*T)^{2^{k-1}}\| \leqslant \|(T^*T)^n\| \|T\|^{2^k-2n},$$

从而 $\|T\|^{2n} \leqslant \|(T^*T)^n\|$。

习题 11. 证明推论 *3.3.1*。

证明. 设 T 可逆，则 $(T^{-1})^*$ 就是 T^* 的逆算子。设 T^* 可逆，闭值域定理的 (iii), (iv) 分别推出 T 是满射和单射，故 T 可逆；亦可直接证明，过程如下：由开映射定理，存在 $\delta > 0$ 使得 $B_{X^*}(0, \delta) \subset T^* B_{Y^*}(0, 1)$，那么对 $x \in X$，

$$\begin{aligned} \|Tx\| &= \sup\{f(Tx) : f \in B_{Y^*}(0,1)\} \\ &= \sup\{(T^*f)(x) : f \in B_{Y^*}(0,1)\} \\ &\geqslant \sup\{g(x) : g \in B_{X^*}(0,\delta)\} \\ &= \delta\|x\|, \end{aligned}$$

于是 T 是单射，且 $\mathfrak{R}(T)$ 是闭的；再用 $\ker(T^*) = \mathfrak{R}(T)^\perp$ 得出 $\mathfrak{R}(T)$ 稠密，从而 T 是满射。 □

习题 12. 设 X, Y 是 *Banach* 空间，$T \in \mathfrak{B}(X, Y)$。证明：T 是满射当且仅当 T^* 是下有界的，即存在正数 c 使得对任意 $y^* \in Y^*$，有 $\|T^* y^*\| \geqslant c\|y^*\|$。

证明. 后推前用引理 3.3.2 就行；前推后如下：

$$T \text{ 满} \Longrightarrow \left\{ \begin{array}{ccc} {}^{\perp}\ker(T^*) \text{ 是全空间} & \Longrightarrow & T^* \text{ 单} \\ & & \\ \mathfrak{R}(T) \text{ 闭} & \Longrightarrow & \mathfrak{R}(T^*) \text{ 闭} \end{array} \right\} \Longrightarrow T^* \text{ 下有界,}$$

左边的推导是用 $\mathfrak{R}(T) = {}^{\perp}\ker(T^*)$，中间下面的推导用的也是闭值域定理，右边的推导用的是定理 3.2.4。 □

习题 13. 举例说明：存在 *Banach* 空间 X 上的有界线性算子 T，使得 T 是单射，但是 T^* 的值域在 X^* 中不稠密。

例子. 令算子 $T\colon l^1 \to l^1, (a_n) \mapsto (a_n/n)$，则 $T^*\colon l^\infty \to l^\infty, (a_n) \mapsto (a_n/n)$，$\mathfrak{R}(T^*) \subset c_0$ 不在 l^∞ 中稠密。 □

参考文献

参考文献

[Ca] N. L. Carothers. *A Short Course on Banach Space Theory*. London Mathematical Society Student Texts 64. Cambridge University Press, 2004.

[Da] E. B. Davies. *Linear Operators and their Spectra*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 106. Cambridge University Press, 2007.

[Gr] L. Grafakos. *Classical Fourier Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 249. Springer, 2014.

[KT] P. Komjáth and V. Totik. *Problems and Theorems in Classical Set Theory*. Problem Books in Mathematics. Springer, 2006.

[Ox] J. C. Oxtoby. *Measure and Category*. Graduate Texts in Mathematics 2. Springer, 1980.

[Ru] W. Rudin. *Real and Complex Analysis*. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw–Hill, Inc, 1987.

[SS] E. M. Stein and R. Shakarchi. *Functional Analysis*. Princeton Lectures in Analysis IV. Princeton University Press, 2011.

[Xia] 夏道行 等. 实变函数论与泛函分析（下册）. 现代数学基础 17. 高等教育出版社, 2010.

1.3 习题: 泛函分析第二章

原网页

线性泛函

1.1.1 2.1 赋范线性空间上的线性算子

习题 1. 设 T 是赋范线性空间 X 到赋范线性空间 Y 的线性算子。如果零空间 $\ker(T) = \{x : Tx = 0\}$ 是闭集，问 T 是否有界？

反例. l^1 上取范数 $\|x\| = \sup_n |x_n|$，以及不连续的线性泛函 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$。取 $a = (1, -1, 0, 0, \cdots) \in l^1$，则 $\|a\| = 1, f(a) = 0$。令算子 $T\colon l^1 \to l^1$ 为

$$Tx = x - f(x)a.$$

设 $Tx = 0$，有 $x = f(x)a$，那么 $f(x) = f(x)f(a) = 0$，从而 $x = 0$；换言之 $\ker(T) = \{0\}$，是闭集。f 是无界泛函，因而 $f(-)a$ 是无界算子，T 同样无界。 □

习题 3. 在例 *2.1.1* 中，如果规定向量 $x=\sum_{i=1}^{n}x_ie_i$ 的范数为 $\|x\|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}|x_i|$，求出算子 T 的范数；如果规定向量 x 的范数为 $\|x\|=\left(\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$，证明算子 T 的范数满足

$$\max_{1\leqslant i\leqslant n}\left(\sum_{j=1}^{n}|t_{ji}|^2\right)^{\frac{1}{2}}\leqslant\|T\|\leqslant\left(\sum_{i,j=1}^{n}|t_{ji}|^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

解答. 见 [Xia] §5.1 习题 1 (解答于书末 pp.463–4)。前者的范数是

$$\|T\|=\max_{1\leqslant i\leqslant n}\sum_{j=1}^{n}|t_{ij}|;$$

后者是能求出来的，是

$$\|T\|=\max_{\|x\|=1}\|Tx\|=\max_{\|x\|=1}\sqrt{x^*T^*Tx}=\sqrt{r(T^*T)},$$

其中 $r(T^*T)$ 是 T^*T 的特征值的最大模长。 □

习题 6. 证明 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 是 $C^{(k)}[a,b](k\geqslant 1)$ 到 $C[a,b]$ 的连续线性算子，并求出它的范数。其中 $C^{(k)}[a,b]$ 是区间 $[a,b]$ 中具有连续的 k 阶导函数的函数全体，以

$$\|x\|=\max_{0\leqslant j\leqslant k}\max_{t\in[a,b]}|x^{(j)}(t)|$$

为范数。

证明. 显然 $\|\mathrm{d}x/\mathrm{d}t\|_{C[a,b]}\leqslant\|x\|_{C^{(k)}[a,b]}$，且 $x(t)=\sin(t-c)$ 取到等号（$c\in(a,b)$）。故 $\|\mathrm{d}/\mathrm{d}t\|_{C^{(k)}[a,b]\to C[a,b]}=1$。 □

习题 8. 令 A 为 $L^2(\mathbb{R})$ 中阶梯函数全体，那么 A 中的函数也是 $L^1(\mathbb{R})$ 的，它们的 *Fourier* 变换可以使用例 *2.1.6* 中给出的定义。

(i) 证明：存在有界线性算子 $T\colon L^2(\mathbb{R})\to L^2(\mathbb{R})$，使得 T 是等距的：即 $\|Tf\|=\|f\|$，且对于 $f\in A$ 有 $Tf=\hat{f}$。

(ii) 对 $L^2(\mathbb{R})$ 中函数，如何合理定义 $\hat{f}$?

解答. 令 $\tilde{f}(x)=\overline{f(-x)}$，有

$$\|f\|^2=\int_{\mathbb{R}}f\bar{f}=(f*\tilde{f})(0)=\int_{\mathbb{R}}(f*\tilde{f})^\wedge=\int_{\mathbb{R}}\hat{f}\hat{\tilde{f}}=\int_{\mathbb{R}}\hat{f}\bar{\hat{f}}=\|\hat{f}\|^2.$$

其中第三个等号是对 $g=f*\tilde{f}$ 用 Fourier 反演公式

$$g(0)=(\hat{g})^\vee(0)=\int_{\mathbb{R}}\hat{g},$$

第五个等号则是由于

$$\hat{\tilde{f}}(t)=\int_{\mathbb{R}}\overline{f(-x)}e^{-\mathrm{i}2\pi tx}\mathrm{d}x=\overline{\int_{\mathbb{R}}f(-x)e^{-\mathrm{i}2\pi t(-x)}\mathrm{d}x}=\bar{\hat{f}}(t).$$

$L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的稠密子空间，$\hat{}\colon f\mapsto\hat{f}$ 是 $L^1(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R})$ 上的等距线性算子，故在 $L^2(\mathbb{R})$ 上有唯一的延拓 T。详见 [Gr] 2.2.4 节。 □

习题 9. 对于图 $\Gamma=(V,E)$ *(定义见 1.1 节题 6)*，令 $m_x=|\{y\in V:y\sim x\}|$ 为与顶点 x 相邻的顶点个数。假设对任一顶点 $x\in V$，$m_x<\infty$ *(称图是局部有限的)*。令 $l^2(\Gamma)$ 为 *Hilbert* 空间：

$$l^2(\Gamma)=\left\{f\text{ 是}V\text{ 上复值函数}:\|f\|^2=\sum_{x\in V}m_x|f(x)|^2<\infty\right\},$$

对于 V 上函数 f，定义离散 *Laplace* 算子 Δ 为

$$(\Delta f)(x)=\frac{1}{m_x}\sum_{y\in V,y\sim x}(f(y)-f(x)).$$

(i) 设 $c_c(V)$ 是只在有限个顶点取值非零的复值函数全体。证明：$c_c(V)$ 在 $l^2(\Gamma)$ 中稠密。

(ii) 证明：Δ 是 $l^2(\Gamma)$ 上的有界算子。

证明. (i) 略，下证 (ii)。由于

$$\begin{aligned}|(\Delta f)(x)|^2=\left|\frac{1}{m_x}\sum_{y\in V,y\sim x}\big(f(y)-f(x)\big)\right|^2&\leqslant\frac{1}{m_x}\sum_{y\in V,y\sim x}|f(y)-f(x)|^2\\&\leqslant\frac{2}{m_x}\sum_{y\in V,y\sim x}|f(y)|^2+|f(x)|^2,\end{aligned}$$

得出

$$\begin{aligned}\|\Delta f\|^2=\sum_{x\in V}m_x|(\Delta f)(x)|^2&\leqslant 2\sum_{x\in V}\sum_{y\in V,y\sim x}|f(y)|^2+|f(x)|^2\\&=4\sum_{x\in V}m_x|f(x)|^2=4\|f\|^2,\end{aligned}$$

这就是说 $\|\Delta\|\leqslant 2$。 □

1.1.2 2.2 有界线性泛函

习题 2. 设 X 是赋范线性空间，f 是 X 上的无界线性泛函。证明：$\ker f=\{x:f(x)=0\}$ 在 X 中稠密。这样的无界线性泛函存在吗？

证明. 注意到 $\ker f$ 是余一维的子空间，且 $\ker f\subseteq\overline{\ker f}\subseteq X$，其中 $\overline{\ker f}$ 是其闭包；那么 $\overline{\ker f}$ 就是 $\ker f$ 或 X。前者等价于 f 有界，后者即为所求。

更为具象的方法是，f 无界就是有范数任意小的 $y\in X$ 使得 $f(y)=1$，那么对任何 $x\in X$，$x-f(x)y$ 就可以离 x 任意地近，且 $f(x-f(x)y)=f(x)-f(x)f(y)=0$ 说明 $x-f(x)y\in\ker f$。

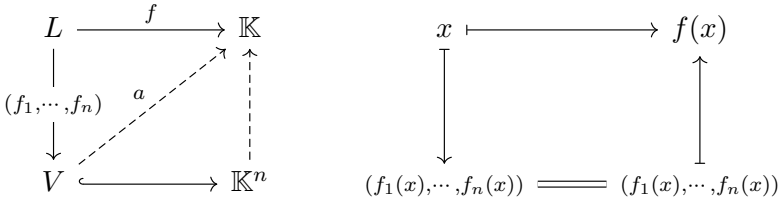
这样的无界泛函当然存在啦，前提是 X 是无限维的。此时，设 X 的一组 Hamel 基为 $\{x_\lambda\}$，f 由其在这些基元素上的取值 $\{f(x_\lambda)\}$ 决定。令 $\{f(x_\lambda)/\|x_\lambda\|\}$ 无界，则线性泛函 f 无界。对 $x=\sum a_\lambda x_\lambda$，$f(x)=\sum a_\lambda f(x_\lambda)$；不用担心 $f(x)$ 收敛性的问题，毕竟只涉及有限项的求和。 □

习题 3. 对线性空间 L 上的线性泛函 $f,f_1,f_2,\cdots,f_n$，假设由 $f_1(x)=0,\cdots,f_n(x)=0$ 可推得 $f(x)=0$。证明：存在常数 $a_1,\cdots,a_n$，使得 $f=\sum\limits_{k=1}^{n}a_kf_k$。

证明. 设 L 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间，$V=\{(f_1(x),\cdots,f_n(x))\in\mathbb{K}^n : x\in L\}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的子空间。题目条件说明 $f\colon L\to\mathbb{K}$ 可以通过

$$a(f_1(x),\cdots,f_n(x))=f(x)$$

分解为 $(f_1,\cdots,f_n)\colon L\to V$ 与 $a\colon V\to\mathbb{K}$。a 可延拓为 $\mathbb{K}^n$ 上的线性泛函，而有限维线性空间 $\mathbb{K}^n$ 上的线性泛函都能写出表达式 $a(v)=\sum\limits_{k=1}^{n}a_kv_k$，代入 $f=a\circ(f_1,\cdots,f_n)$ 即得结论。



□

习题 4. 证明：$(l^1)^*=l^\infty$。

证明. 见 [Xia] §5.2.1 (pp.124–5). □

习题 5. *(i)* c 是收敛数列 $x=\{x_n\}$ 的全体在范数 $\|x\|=\sup\limits_{n\geqslant1}|x_n|$ 下的 *Banach* 空间。证明：

$$c^*=\{\eta+\alpha f_0:\eta\in l^1,\alpha\text{ 是数}\},$$

其中 $f_0(x)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n,\forall x\in c$。即：对于任意的 $f\in c^*$，都存在 $\eta\in l^1$ 以及数 α，使得

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x_n\eta_n+\alpha f_0(x),\quad\forall x\in c,$$

且 $\|f\|=\|\eta\|_1+|\alpha|$。

(ii) c_0 是极限为 0 的数列 $x=\{x_n\}$ 的全体在范数 $\|x\|=\sup\limits_{n\geqslant1}|x_n|$ 下的 *Banach* 空间。证明：$c_0^*=l^1$。这说明 c^* 与 c_0^* 是 *Banach* 空间同构的。

证明. 见 [Xia] §5.2 习题 11 (pp.469–70) 和 [To] §8 & 18 习题 113 (pp.118 & 389–90)。 □

习题 6 (Bergman 再生核)**.** 由 *1.3* 节习题 *6*，开单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上的 *Bergman* 空间 $L_a^2(\mathbb{D})$ 定义为

$$L_a^2(\mathbb{D})=\left\{f:f\text{ 在}\mathbb{D}\text{ 中解析, 并且}\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{D}}|f(z)|^2\,\mathrm{d}A(z)<\infty\right\}.$$

(i) 对任意 $z\in\mathbb{D}$，证明：$f\mapsto f(z)$ 是一个有界线性泛函。

(ii) 任取 $L_a^2(\mathbb{D})$ 中的完备规范正交系 $e_n(z)(n=1,2,\cdots)$，证明当 $|z|<1,|w|<1$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty}e_n(z)\overline{e_n(w)}=\frac{1}{(1-z\bar{w})^2}.$$

函数 $K(z,w)=\dfrac{1}{(1-z\bar{w})^2}$ 称为 *Bergman* 空间的再生核函数。

(iii) 证明：对任意两两不同的 $z_1,\cdots,z_n\in\mathbb{D}$ 和不全为 0 的复数 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，成立

$$\sum_{i,j=1}^{n}\alpha_i\overline{\alpha_j}K(z_i,z_j)>0.$$

证明. (i) 记 $d = d(z, \partial\mathbb{D}) = 1 - |z|$。$f$ 解析因而调和，根据平均值性质，

$$\begin{aligned} |f(z)| &= \left| \frac{1}{\pi d^2} \int_{D(z,d)} f(\zeta)\, \mathrm{d}A(\zeta) \right| \\ &\leqslant \left(\frac{1}{\pi d^2} \int_{D(z,d)} |f(\zeta)|^2\, \mathrm{d}A(\zeta) \right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \frac{1}{d} \|f\|_{L^2_a}. \end{aligned}$$

(ii) 注意到

$$\begin{aligned} \left\langle f, \sum_{n=1}^{\infty} \overline{e_n(z)} e_n \right\rangle &= \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, e_n \rangle e_n, \sum_{n=1}^{\infty} \overline{e_n(z)} e_n \right\rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, e_n \rangle e_n(z) = f(z), \end{aligned}$$

这就是说

$$f(z) = \left\langle f(w), \sum_{n=1}^{\infty} \overline{e_n(z)} e_n(w) \right\rangle_{L^2_a(\mathbb{D}_w)}.$$

对有界线性泛函 $f \mapsto f(z)$ 用 Riesz 表示定理，得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} e_n(z)\overline{e_n(w)}$ 的值与 $\{e_n\}$ 的选取无关。于是取 $e_n(z) = \sqrt{n+1} z^n$，有

$$\begin{aligned} K(z, w) &= \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(z\bar{w})^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left((z\bar{w})^{n+1} \right)' \\ &= \left(\frac{z\bar{w}}{1 - z\bar{w}} \right)' = \frac{1}{(1 - z\bar{w})^2}. \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \overline{\alpha_j} K(z_i, z_j) &= \sum_{i,j=1}^{n} \sum_{m=1}^{\infty} \alpha_i \overline{\alpha_j} e_m(z_i) \overline{e_m(z_j)} \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \left| \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_m(z_i) \right|^2 \geqslant 0, \end{aligned}$$

假如等号成立，H 上的线性泛函 $f \mapsto \sum\limits_{i=1}^{n} \alpha_i f(z_i)$ 对于 $\{e_m\}$ 为 0 故在整个 H 为 0，令 f 是适合的 Lagrange 插值多项式即得矛盾。 □

习题 7. 令 $L^2(\mathbb{R}, \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)$ 为 *Hilbert* 空间：

$$L^2(\mathbb{R}, \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t) \xlongequal{def} \left\{ f \text{ 在} \mathbb{R} \text{ 上 } \textit{Lebesgue} \text{ 可测} : \|f\|_2 = \left(\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t \right)^{1/2} < +\infty \right\}.$$

证明：多项式全体在 $L^2(\mathbb{R}, \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)$ 中稠密。

（提示：对 $f \in L^2(\mathbb{R}, \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)$，$f$ 垂直于多项式全体，研究 $f(t)\mathrm{e}^{-t^2}$ 的 *Fourier* 变换，再使用 *Fourier* 变换的单射性证明 $f = 0$。）

证明. 一般的结果参考 [Wi] Corollary 10.8 (p.423).

只需证明：设 f 垂直于多项式全体，则 $f=0$；Fourier 变换是单射表明，$f=0$ 等价于 $f(t)\mathrm{e}^{-t^2}$ 的 Fourier 变换为 0。故要证的是：对任意的 $x\in\mathbb{R}$，

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}xt}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=0.$$

目前已有的信息是，f 垂直于 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}xt}$ 的级数展开中的任意前 n 项的和，也就是

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)\sum_{k=0}^{n}\frac{(2\pi\mathrm{i}xt)^k}{k!}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=0.$$

自然的想法是令 $n\to\infty$ 用控制收敛定理，那么找个 $L^1(\mathbb{R},\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)$ 函数控制住 f 同级数的乘积就行了。注意

$$\left|\sum_{k=0}^{n}\frac{(2\pi\mathrm{i}xt)^k}{k!}\right|\leqslant\sum_{k=0}^{n}\frac{|2\pi\mathrm{i}xt|^k}{k!}\leqslant\sum_{k=0}^{\infty}\frac{|2\pi\mathrm{i}xt|^k}{k!}=\mathrm{e}^{|2\pi\mathrm{i}xt|},$$

故只需说明 $f(t)\mathrm{e}^{|2\pi\mathrm{i}xt|}\in L^1(\mathbb{R},\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)$。这是由于 $f(t)\in L^2(\mathbb{R},\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)$，且

$$\|\mathrm{e}^{|2\pi\mathrm{i}xt|}\|_{L^2(\mathbb{R},\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)}=\left(\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{4\pi|xt|-t^2}\mathrm{d}t\right)^{1/2}<\infty,$$

以及

$$\|f(t)\mathrm{e}^{|2\pi\mathrm{i}xt|}\|^2_{L^1(\mathbb{R},\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)}\leqslant\|f(t)\|_{L^2(\mathbb{R},\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)}\|\mathrm{e}^{|2\pi\mathrm{i}xt|}\|_{L^2(\mathbb{R},\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t)}.$$ □

习题 10. 设 $\varphi(\cdot,\cdot)$ 是实 *Hilbert* 空间 H 上的共轭双线性泛函。如果

$$\sup_{\|x\|=1}|\varphi(x,x)|<\infty,$$

问 φ 是否为有界的？并说明理由。

反例. 见 [Wa] 第十二章 23 (p.247)。 □

习题 12 (Lax–Milgram 定理)**.** 设 $\phi(x,y)$ 是 *Hilbert* 空间 H 上的一个共轭双线性泛函，且满足下面两个条件：

（*1*）连续性：存在 $M>0$ 使得 $|\phi(x,y)|\leqslant M\|x\|\|y\|$，$\forall x,y\in H$；

（*2*）强制性：存在 $c>0$ 使得 $|\phi(x,x)|\geqslant c\|x\|^2$.

则对任意 $f\in H^*$，存在唯一的 $y_f\in H$，使得 $\phi(x,y_f)=f(x)$.

证明. 点击题目左上角括号内的蓝色定理名字跳转链接。 □

1.1.3 2.3 Hahn–Banach 延拓定理

习题 1. 设 E 是赋范线性空间，$x_1,x_2,\cdots,x_k\in E$，$a_1,a_2,\cdots,a_k$ 是一组数，证明：在 E 上存在线性泛函 f，使得 $f(x_\nu)=a_\nu,\nu=1,2,\cdots,k$，且 $\|f\|\leqslant M$ 的充要条件是：对于任意的一组数 $t_1,t_2,\cdots,t_k$，成立

$$\left|\sum_{\nu=1}^{k}t_\nu a_\nu\right|\leqslant M\left\|\sum_{\nu=1}^{k}t_\nu x_\nu\right\|.$$

证明. 前推后很简单：

$$\left|\sum_{\nu=1}^{k} t_\nu a_\nu\right| = \left|\sum_{\nu=1}^{k} t_\nu f(x_\nu)\right| = \left|f\left(\sum_{\nu=1}^{k} t_\nu x_\nu\right)\right| \leqslant M\left\|\sum_{\nu=1}^{k} t_\nu x_\nu\right\|.$$

后推前也是简单的：在 $\operatorname{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_k\}$ 上定义线性泛函 $\bar{f}$，为 $\bar{f}(x_\nu) = a_\nu, \nu = 1, 2, \cdots, k$，条件的不等式说的是 $\|\bar{f}\| \leqslant M$；保持范数不变地延拓到整个 E 上即可。 □

习题 3. *(i)* 设 X, Y 是两个赋范线性空间，在 $X \times Y$ 上定义 $\|(x, y)\| = \max(\|x\|, \|y\|)$。证明：对于任意的 $F \in (X \times Y)^*$，必定存在唯一的一对 $f \in X^*, g \in Y^*$，使得 $F(x, y) = f(x) + g(y)$。如果在 $X^* \times Y^*$ 上定义 $\|(f, g)\| = \|f\| + \|g\|$，那么 $F \mapsto (f, g)$ 的映射是 $(X \times Y)^*$ 到 $X^* \times Y^*$ 的保范线性同构。

(ii) 设 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是线性空间 X 上的两个范数，记 $(X, \|\cdot\|_i)(i = 1, 2)$ 的对偶空间为 X_i^*，并在 X 上赋范数 $\|\cdot\| = (\|\cdot\|_1^2 + \|\cdot\|_2^2)^{\frac{1}{2}}$。证明：$F \in (X, \|\cdot\|)^*$ 的充要条件是存在 $f_i \in X_i^*$，使得 $F = f_1 + f_2$。

证明. 见 [Xia] §5.2 习题 3 (pp.467–8)。 □

习题 6. 设 L 是赋范线性空间 X 的子空间，$T \in \mathcal{B}(L, l^\infty)$，证明：存在线性延拓 $\tilde{T} \in \mathcal{B}(X, l^\infty)$，使得 $\tilde{T}|_L = T$ 且 $\|T\| = \|\tilde{T}\|$。

证明. 设 $Tx = (T_n x)_{n\geqslant 1}$，其中 T_n 均是 L 上的有界线性泛函。把 T_n 尽皆保范延拓为 X 上的有界线性泛函 $\tilde{T}_n$，令 $\tilde{T}x = (\tilde{T}_n x)_{n\geqslant 1}$，那么有

$$\|\tilde{T}\| = \sup_{n\geqslant 1}\|\tilde{T}_n\| = \sup_{n\geqslant 1}\|T_n\| = \|T\|.$$ □

习题 7. 若 E 是赋范线性空间 X 中的有限维子空间，证明：存在闭线性子空间 L，使得 $L \cap E = \{0\}$ 且 $X = L + E$。

证明. 要找个有限余维数的闭子空间 L，用余一维的闭空间 $\ker f$ 的交试试看，这里 $f \in X^*$。设 $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 是 E 的一组基，E 的元素 x 都能唯一地写成

$$x = f_1(x)e_1 + \cdots + f_n(x)e_n,$$

其中 f_i 是 E 上的有界线性泛函，$i = 1, \cdots, n$ (f_i 有界是由于有限维线性空间上的线性泛函都是有界的)。保范延拓 f_i 到全空间上，得 $\bar{f}_i \in X^*$。令 $L = \bigcap\limits_{i=1,\cdots,n} \ker \bar{f}_i$ 即可，这样

$$x - \bar{f}_1(x)e_1 - \cdots - \bar{f}_n(x)e_n \in L.$$ □

习题 8. 证明定理 *2.3.4* 中 *(ii)*。

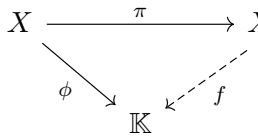
证明. 即要证明

$$\tau\colon (X/M)^* \to M^\perp, \quad f \mapsto f \circ \pi$$

是保范同构。首先，对 $f \in (X/M)^*$，$(f \circ \pi)(M) = f([0]) = 0$，得 $f \circ \pi \in M^\perp$。

单射是简单的：对非零的 $f \in (X/M)^*$，存在 $[x] \in X/M$ 使 $f([x]) \neq 0$，即 $(f \circ \pi)(x) \neq 0$，也就是 $f \circ \pi$ 非零。

再看满射，要用映射的分解：对任意的 $\phi \in M^\perp$，要找个 $f \in (X/M)^*$ 使 $\phi = f \circ \pi$，为此直接定义 $f\colon X/M \to \mathbb{K}, [x] \mapsto \phi(x)$ 即可。这里 $\phi \in M^\perp$ 确保了 $f([x])$ 无关乎代表元 x 的选取，从而 f 良定。



还要检验 $\|f\| = \|f \circ \pi\|$。一方面，对一切 $m \in M$，

$$|f([x])| = |(f \circ \pi)(x+m)| \leqslant \|f \circ \pi\| \|x+m\|,$$

对 $m \in M$ 取下确界得 $|f([x])| \leqslant \|f \circ \pi\| \|[x]\|$，即 $\|f\| \leqslant \|f \circ \pi\|$；另一方面，$\|f \circ \pi\| \leqslant \|f\| \|\pi\| = \|f\|$。 □

习题 9 (Banach 极限). 证明：在有界数列空间 l^∞ 上存在如下线性泛函 F：对于任意的 $\{a_n\}, \{b_n\} \in l^\infty$，

(i) $F(\{a_n\}) = F(\{a_{n+1}\})$；

(ii) 若 $a_n \geqslant 0, n = 1, 2, \cdots$，则 $F(\{a_n\}) \geqslant 0$；

(iii) $F(\alpha\{a_n\} + \beta\{b_n\}) = \alpha F(\{a_n\}) + \beta F(\{b_n\})$，$\alpha, \beta$ 是数；

(iv) 若 $\{a_n\}$ 是实数列，则 $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n \leqslant F(\{a_n\}) \leqslant \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n$；

(v) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在，则 $F(\{a_n\}) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$。

一般称 $F(\{a_n\})$ 为 $\{a_n\}$ 的 *Banach* 极限，记作 $\mathrm{Lim}\{a_n\}$。

证明. 对 $\{a_n\} \in l^\infty$，作数列 $\{a_n - a_{n+1}\} = (a_1 - a_2, a_2 - a_3, \cdots)$，令全体这样的数列构成的空间为 M，这是 l^∞ 的子空间。记 $1 = (1, 1, \cdots) \in l^\infty$，下面说明 $d(1, M) = 1$。

对 $\{a_n\} \in l^\infty$，若对某个 p 有 $a_p \leqslant a_{p+1}$，则有 $\|1 - \{a_n - a_{n+1}\}\| \geqslant 1 - (a_p - a_{p+1}) \geqslant 1$；若不然，$\{a_n\}$ 单调递减，且有界从而收敛，则 $\{a_n - a_{n+1}\}$ 趋于 0，同样有 $\|1 - \{a_n - a_{n+1}\}\| \geqslant 1$。结合 $0 \in M, \|1 - 0\| = 1$，得到 $d(1, M) = 1$。

由推论 2.3.4，存在线性泛函 $F \in (l^\infty)^*$，使得 $F(1) = d(1, M), \|F\| = 1, F(M) = 0$，换言之 $F(1) = 1, |F(\{a_n\})| \leqslant \|\{a_n\}\|, F(\{a_n\}) = F(\{a_{n+1}\})$。至此已得出了 (i)，此外 (iii) 也显然成立。注意 (v) 是 (iv) 的直接推论，故只需再证明 (ii), (iv) 就行了。

先看 (ii)。对非负数列 $\{a_n\}$，记 $a = \{a_n\}$，成立

$$\|a\| - F(a) = F(\|a\| - a) \leqslant \big\|\|a\| - a\big\| \leqslant \|a\|,$$

其中非负用在了后一个不等号，前一个不等号是 $\|F\| = 1$ 的推论；即 $F(a) \geqslant 0$，这就证明了 (ii)。

还剩下 (iv)。只需证明 $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n \leqslant F(\{a_n\})$ 即可，并且为了简便可设 $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。这样对任意 $\varepsilon > 0$，只要 $n >$ 充分大的 p，就有 $a_n > -\varepsilon$，故有

$$\begin{aligned} F(\{a_n\}) &= F(\{a_{n+1}\}) = \cdots = F(\{a_{n+p}\}) \\ &= F(\{a_{n+p} + \varepsilon\} - \varepsilon) \\ &= F(\{a_{n+p} + \varepsilon\}) - \varepsilon \geqslant -\varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性，$F(\{a_n\}) \geqslant 0$，(iv) 得证。 □

习题 10. 证明：l^∞ 中的序列

$$y = (1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,\cdots)$$

的 *Banach* 极限 $\operatorname{Lim} y$ *(见第 9 题)* 可以取到不同的值。

证明. 假设有 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 使得 $\alpha 1 + \beta y \in M$，则序列 $\alpha 1 + \beta y$ 的前 n 项和 $\{S_n\}$ 有界。简记 $m = 3+6+9+\cdots+3(n-1)$，有

$$S_{m+n} - S_m = n(\alpha+\beta), \quad S_{m+3n} - S_{m+n} = 2n\alpha,$$

令 n 充分大，可知 $\alpha+\beta = \alpha = 0$，从而 $\alpha = \beta = 0$。

这样，就可以在 $\operatorname{span}(1, y, M)$ 上作出线性泛函

$$f(\alpha 1 + \beta y + m) = \alpha + \beta c,$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, m \in M$，而 $c = f(y)$ 是 $[0,1]$ 中的任何数。很明显有 $f(M) = 0$ 和 $f(1) = 1$，且 $\|f\| = 1$ 是由于

$$\begin{aligned} |f(\alpha 1 + \beta y + m)| = |\alpha + \beta c| &\leqslant \max(|\alpha+\beta|, |\alpha|) \\ &\leqslant \|\alpha 1 + \beta y + m\|_\infty, \end{aligned}$$

这里前面的不等号是因为 $|\cdot|$ 是凸函数，后面的不等号是因为

$$\begin{aligned} |\alpha+\beta| &= \lim_{n\to\infty} \left|\tfrac{S_{m+n}-S_m}{n}\right| \leqslant \|\alpha 1 + \beta y + m\|_\infty, \\ |\alpha| &= \lim_{n\to\infty} \left|\tfrac{S_{m+3n}-S_{m+n}}{2n}\right| \leqslant \|\alpha 1 + \beta y + m\|_\infty. \end{aligned}$$

把 f 保范延拓成 l^∞ 上的线性泛函 Lim，则 $\operatorname{Lim} y = f(y) = c$ 可取 $[0,1]$ 中的任何值。 □

习题 11. 对于任意的 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots) \in l^1$，证明：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \alpha_n, \quad \forall x = (x_1, x_2, \cdots) \in l^\infty$$

给出了 l^∞ 上的一个连续线性泛函。举例说明 l^∞ 上存在连续线性泛函不能表示成上述形式。

证明. $|f(x)| \leqslant \sum\limits_{n=1}^{\infty} \|x\|_\infty |\alpha_n| = \|\alpha\|_1 \|x\|_\infty$，故 $f \in (l^\infty)^*$。

极限存在的数列全体的空间 c 是 l^∞ 的闭子空间，取极限 $\lim\colon \alpha \mapsto \lim\limits_{k\to\infty} \alpha_k$ 是 c 上的非零线性泛函。由 Hahn–Banach 定理，lim 可延拓为整个 l^∞ 上的非零线性泛函 f。而假设其为上述形式，取 $e_n = (0,\cdots,0,1,0,\cdots) \in c$，则对所有的 n 都有 $\alpha_n = f(e_n) = \lim e_n = 0$，那么 $f = 0$，矛盾。 □

习题 13. 是否存在 $L^\infty(\mathbb{R})$ 上的一个泛函 $f \mapsto M(f)$，满足

(i) 如果 f 是非负的，那么 $M(f) \geqslant 0$；

(ii) 如果 $f \equiv 1$，那么 $M(f) = 1$；

(iii) 如果 $g(x) = f(x+1)$，那么 $M(g) = M(f)$。

解答. 令

$$M(f) = \operatorname{Lim}\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x, \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x, \int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x, \cdots\right)$$

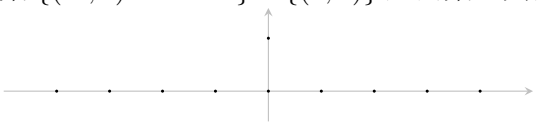
即可，这里的 Lim 是第 9 题中的 Banach 极限。 □

1.1.4 2.4 几何形式——凸集分离定理

习题 1. *在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中，闭集的凸包是否一定是闭集？凸集的闭包是否一定是凸集？*

解答. 后者是。设凸集 M 的闭包是 $\overline{M}$，对 $x,y\in\overline{M}$，存在两列 $\{x_n\}\to x,\{y_n\}\to y$，则对任意的 $\alpha\in[0,1]$，由于 M 中的序列 $\{\alpha x_n+(1-\alpha)y_n\}$ 趋于 $\alpha x+(1-\alpha)y$，得到 $\alpha x+(1-\alpha)y\in\overline{M}$。

前者不一定。以 $n=2$ 为例，离散点集 $\{(m,0):m\in\mathbb{Z}\}\cup\{(0,1)\}$ 是闭集，其凸包 $\{(x,y):x\in\mathbb{R},0\leqslant y<1\}\cup\{(0,1)\}$ 却不是闭集。



□

习题 6. *设 φ 是直线 $\mathbb{R}$ 上的凸函数。使用凸集分离定理证明：对任意点 $x\in\mathbb{R}$，存在常数 m 使得*

$$\varphi(y)-\varphi(x)\geqslant m(y-x),\quad \forall y\in\mathbb{R}.$$

证明. 在 $\mathbb{R}^2$ 上，有非零线性泛函 $f(y,z)$ 分离凸集 $\{(y,z):z\geqslant\varphi(y)\}$ 和点 $(x,\varphi(x))$。相差一个倍数的意义下，$f(y,z)=y$ 或者 $z-my$；明显 $f(y,z)=y$ 是不能分离两者的，所以是

$$\inf_{z\geqslant\varphi(y)}(z-my)\geqslant\varphi(x)-mx,$$

即

$$\varphi(y)-my\geqslant\varphi(x)-mx,\quad \forall y\in\mathbb{R}.$$

□

习题 8. *设 V 是实赋范线性空间，M 是 V 的凸子集。证明：*

(i) 若 M 是闭的，则 M 是一些闭半空间的交。

(ii) 若 M 是开的，则 M 是一些开半空间的交。

证明. (i) M 实际上等于一切含有 M 的闭半空间之交 $\bigcap H$。$M\subseteq\bigcap H$ 是明显的；对 $x\notin M$，由推论 2.4.1，有超平面 $\{f(x)=\alpha\}$ 分离 x 与 M，所以 $x\notin H=\{f(x)\leqslant\alpha\}$ (或 $\{f(x)\geqslant\alpha\}$)。

(ii) 同上，唯一的区别是推论 2.4.1 换为注 2.4.2。 □

习题 9. *设集合 A 是复赋范线性空间 V 中的一个均衡凸开集，B 是一个和 A 不相交的非空凸子集。证明：存在一个复线性泛函 f 和 $c>0$，使得在 A 上 $|f(x)|<c$，在 B 上 $|f(x)|\geqslant c$。*

证明. 视 V 为**实**赋范空间 V_R，则存在实线性泛函 $f_R\in V_R^*$ 和 $c>0$，使得在 A 上 $f_R(x)<c$，在 B 上 $f_R(x)\geqslant c$。作 V 上的复线性泛函

$$f(x)=f_R(x)-\mathrm{i}f_R(\mathrm{i}x).$$

对 $x\in A$，令复数 α 满足 $|\alpha|=1$ 且 $f(\alpha x)$ 为实数，则有

$$|f(x)|=f(\alpha x)=\operatorname{Re}f(\alpha x)=f_R(\alpha x)<c.$$

类似地，对 $x\in B$ 有 $|f(x)|\geqslant c$。 □

习题 10. *令实 Banach 空间 l^2 中的一个子集*

$$E=\{x=(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)\in l^2:\text{只有有限个}x_n\text{非零, 且最后一个非零的}x_n\text{是正数}\}.$$

证明：E 是凸子集且 $0\notin E$，且不存在 l^2 上的非零线性泛函 f 分离 E 与 $\{0\}$。

证明. E 甚至是稠密的，故 f 在 E 上非负表明 f 在整个 l^2 上非负，这是不可能的。 □

习题 11. 设 M 是实赋范线性空间 X 的凸子集。

(i) 证明：若 M 是闭的，则对任意 $x \notin M$，我们有

$$d(x,M) = \sup_{f\in X^*,\|f\|=1} (f(x) - \sup_{z\in M} f(z)).$$

(ii) 当 M 不是闭的时候，*(i)* 的结论是否成立？（参考第 *10* 题）

证明. 记 $d = d(x,M)$，当 M 闭时 $d > 0$。

(i) 一个方向是简单的：对任意 $\varepsilon > 0$，有 $y \in M$ 使得 $\|x-y\| < d+\varepsilon$，则

$$f(x) - \sup_{z\in M} f(z) \leqslant f(x) - f(y) \leqslant \|f\|(d+\varepsilon),$$

故

$$\sup_{f\in X^*,\|f\|=1} (f(x) - \sup_{z\in M} f(z)) \leqslant d+\varepsilon.$$

另一方向如下：由定理 2.4.1，存在非零的 $f \in X^*$ 分离内部非空的凸集 $B(x,d)$ 和凸集 M，即

$$\sup_{z\in M} f(z) \leqslant \inf_{y\in B(x,d)} f(y).$$

由于

$$\inf_{y\in B(x,d)} f(y) = \inf_{w\in B(0,1)} f(x) + df(w) = f(x) - d\|f\|,$$

得到

$$d\|f\| \leqslant f(x) - \sup_{z\in M} f(z),$$

从而

$$d \leqslant \sup_{f\in X^*,\|f\|=1} (f(x) - \sup_{z\in M} f(z)).$$

(ii) 取 $X = l^2$，M 是 X 的稠密集 E。这时左边 $= d = 0$，而对任意非零的 $f \in X^*$ 有 $\sup\limits_{z\in M} f(z) = +\infty$，右边 $= -\infty$。 □

习题 13 (复线性空间中的凸锥)**.** 在一个线性空间中，一个**锥**C 是指一族过原点的射线的并集，即 $v \in C \Leftrightarrow \lambda v \in C, \forall \lambda > 0$。令 X 为在 $\mathbb{C}^n$ 中包含 $\{(z,z^2,\cdots,z^n) \in \mathbb{C}^n : |z| \leqslant 1\}$ 的最小**凸**锥。

(i) 证明：复线性空间中的凸集在复线性泛函 f 映射下的像集是 $\mathbb{C}$ 的凸集。

(ii) 证明：如果 $\overline{X} \neq \mathbb{C}^n$，那么存在一个非零复线性泛函 f，使得 f 在 X 上的取值都是实部非负的复数。

(iii) 利用复数的指数形式，证明 *(ii)* 中的 f 在 $\{(z,z^2,\cdots,z^n) \in \mathbb{C}^n : |z| = 1\}$ 上的取值的实部都是 0。

(iv) 利用复变函数的知识推出 *(iii)* 的结果是不成立的，从而 $\overline{X} = \mathbb{C}^n$。

(v) 证明：$\mathbb{R}^n$ 中的稠密凸集一定是全空间。

(vi) 证明：$X = \mathbb{C}^n$。

证明. (i), (v), (vi) 是简单的。

(ii) $\overline{X} \neq \mathbb{C}^n$ 即是说存在 $y \in \mathbb{C}^n \setminus \overline{X}$，则 $d(y, \overline{X}) > 0$。由推论 2.4.1 (结合注 2.4.1)，存在非零的复线性泛函 f，使得 $\operatorname{Re} f(v) > \operatorname{Re} f(y)$ 对一切 $v \in X$ 成立。由于对任何 $\lambda > 0$ 有 $\operatorname{Re} f(\lambda v) = \lambda \operatorname{Re} f(v)$，可知 $\operatorname{Re} f(v) \geqslant 0$。

(iii) 记 e_k 是第 k 个分量为 1、其余分量均为 0 的点，有

$$0 \leqslant \int_0^{2\pi} \operatorname{Re} f(e^{\mathrm{i}\theta}, e^{\mathrm{i}2\theta}, \cdots, e^{\mathrm{i}n\theta}) \,\mathrm{d}\theta = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Re} f(e_k) \int_0^{2\pi} e^{\mathrm{i}k\theta} \,\mathrm{d}\theta = 0,$$

迫使 $\operatorname{Re} f$ 在 $|z| = 1$ 上恒为 0。

(iv) 不难意识到

$$p(z) := f(z, z^2, \cdots, z^n) = \sum_{k=1}^{n} f(e_k) z^k$$

实际上是个多项式。由此，当 $|z| = 1$ 时，$\operatorname{Re} p(z) = 0$ 是说 $p(z) + p(\bar{z}) = 0$，也就是 $p(z) + p(1/z) = 0$，从而 $p = 0$，进而 $f = 0$。 □

习题 14. 设 A 是 *Euclid* 空间 $\mathbb{R}^2$ 中的一个闭集，具有如下性质：对于任意 $x \in \mathbb{R}^2$，有且只有一点 $y \in A$，使得 $d(x, y) = d(x, A)$。证明：A 是一个凸集。

证明. 见这里，过程太长了我也不清楚对不对。 □

1.1.5 2.5 对偶空间

习题 1. 设 $F \in L^p(\mathbb{R})^* (1 \leqslant p < \infty)$。证明：存在唯一的 $\beta \in L^q(\mathbb{R}) \left(\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1\right)$，使得

$$F(f) = \int_{\mathbb{R}} f(t)\beta(t) \,\mathrm{d}t, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}),$$

并且 $\|F\| = \|\beta\|_q$。从而映射 $F \mapsto \beta$ 是 $L^p(\mathbb{R})^*$ 到 $L^q(\mathbb{R})$ 的保范线性同构，即在这个意义下 $L^p(\mathbb{R})^* = L^q(\mathbb{R})$。

证明. 见 [Xia] §5.2 第 1 题 (pp.467)。 □

习题 4. 对 *Banach* 空间 $C_0(\mathbb{R}) = \{f \in C(\mathbb{R}) : \lim\limits_{|x| \to \infty} f(x) = 0\}$，设 $F \in C_0(\mathbb{R})^*$，证明：存在直线上的有界变差函数 $\alpha(x)$，使得

$$F(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \,\mathrm{d}\alpha(x), \quad \forall f \in C_0(\mathbb{R}).$$

证明. 见 [Xia] §5.2 第 9 题 (pp.468–9)。 □

习题 9. 设 X 是 *Banach* 空间，证明：X 是自反的的充要条件是 X^* 是自反的。

证明. 前推后显然；后推前是因为 X^* 自反蕴含着 X^{**} 自反，通过典范映射视 X 为 X^{**} 的闭子空间，可知 X 亦自反 (定理 2.5.4)。 □

[搬运自 [Co] Theorem 4.2 (p.132)，有改动]

引理. 设 X 是赋范空间，B_X 在 $B_{X^{**}}$ 中在弱 * 拓扑下稠密。(即附录 D 定理 3)

假设有 $x_0^{**} \in B_{X^{**}}$ 不在 B_X 在弱 * 拓扑下的闭包 $\overline{B_X}$ 里面，由凸集分离定理，存在 $f \in X^*$ 分离 $\overline{B_X}$ 和 x_0^{**}，即 $\sup\limits_{x\in B_X} f(x) < x_0^{**}(f)$；不过 $\sup\limits_{x\in B_X} f(x) = \|f\| \geqslant x_0^{**}(f)$，矛盾，引理成立。下面来证更强的命题：

定理. 设 X 是 Banach 空间，下列命题是等价的：

(a) X 是自反的。　　(b) X^* 是自反的。

(c) X^* 上弱拓扑与弱 * 拓扑相同。　(d) B_X 是弱紧的。

(a)⇒(c) 显然。

(d)⇒(a) 注意 X^{**} 上的弱 * 拓扑限制在 X 上就是 X 的弱拓扑。那么由 (d)，B_X 在 $B_{X^{**}}$ 中是弱 * 闭的。结合引理，得 $B_X = B_{X^{**}}$。

(c)⇒(b) 由 Alaoglu 定理，B_{X^*} 是弱 * 紧的。那么由 (c)，B_{X^*} 是弱紧的。(d)⇒(a) 表明 X^* 是自反的。

(b)⇒(a) 凸集 B_X 在 X^{**} 中是范数闭的，则是弱闭的 (推论 2.5.1)。那么由 (b)，这就是说 B_X 在 X^{**} 中是弱 * 闭的。结合引理，得 $B_X = B_{X^{**}}$。

(a)⇒(d) 由 Alaoglu 定理，$B_{X^{**}}$ 是弱 * 紧的。那么由 (a)，B_X 是弱紧的。

习题 10. 证明定理 *2.5.6 (i)*。

证明. 即证明 ${}^\perp(M^\perp) = \overline{M}$。首先，根据定义有 $M \subset {}^\perp(M^\perp)$，从 ${}^\perp(M^\perp)$ 是闭集得 $\overline{M} \subset {}^\perp(M^\perp)$。

反过来，设 $x \notin \overline{M}$，由推论 2.4.1，存在非零线性泛函 f 严格分离 x 和 M，也就是 $\sup f(\overline{M}) < f(x)$；然而 $\overline{M}$ 是线性空间意味着 $f(\overline{M}) = \mathbb{R}$ 或 0，$\mathbb{R}$ 是不可能的，从而 $f(\overline{M}) = 0$，即 $f \in M^\perp$；可是 $f(x) > 0$，推出 $x \notin {}^\perp(M^\perp)$。 □

习题 11. 设 X 是自反空间，M 是 X 的闭子空间。证明：商空间 X/M 也是自反的。

证明. 由习题 9，结论等价于 $(X/M)^*$ 自反，相当于同构的 $M^\perp$ 自反。$M^\perp$ 是 X 的闭子空间，从而自反。 □

习题 12. 对 $C[a,b]$ 中一致有界点列 $\{x_n\}$，证明：x_n 弱收敛于 x_0 的充要条件是对任意的 $t \in [a,b]$，

$$\lim_{n\to\infty} x_n(t) = x_0(t).$$

证明. 前推后取 Dirac 测度 $\delta_t \in (C[a,b])^*$: $x \mapsto x(t)$ 即可。后推前是 Lebesgue 控制收敛定理。 □

习题 13. 设 $\{f_n\}$ 是 $L^1[0,1]$ 中的一致有界点列，证明：f_n 弱收敛于一个可积函数 f，当且仅当对任意 $[0,1]$ 中 *Lebesgue* 可测集 E 成立

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}m = \int_E f \,\mathrm{d}m.$$

证明. 即证明

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n g \,\mathrm{d}m = \int_E fg \,\mathrm{d}m, \quad \forall g \in L^\infty[0,1]$$

当且仅当此式对简单函数 g 成立。注意

$$\sum_{\substack{k\in\mathbb{Z},\\ |k/n|\leqslant\|g\|_\infty}} \frac{k}{n} \chi_{g^{-1}\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right)}$$

一致有界且点态收敛于 g，用控制收敛定理。 □

习题 17. 若赋范线性空间 X 上的有界线性泛函序列 f_n 弱 * 收敛于 f，证明：$\varliminf\limits_{n\to\infty}\|f_n\|\geqslant\|f\|$。

证明. 对任意 $\varepsilon>0$，存在 $x\in X,\|x\|=1$ 使 $f(x)>\|f\|-\varepsilon$，那么

$$\varliminf_{n\to\infty}\|f_n\|\geqslant\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)>\|f\|-\varepsilon.$$ □

习题 18. 对 *Hilbert* 空间 X 中点列 $\{x_n\}$，证明：$\{x_n\}$ 按范数收敛于 x，当且仅当 $\{x_n\}$ 弱收敛于 x 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\|x_n\|=\|x\|$.

证明. 一个方向显然，另一方向是因为

$$\lim_{n\to\infty}\|x_n-x\|^2=\lim_{n\to\infty}\|x_n\|^2+\|x\|^2-\lim_{n\to\infty}\langle x_n,x\rangle-\lim_{n\to\infty}\langle x,x_n\rangle=0.$$ □

习题 19. 设 X 是自反 *Banach* 空间，M 是 X 的闭凸子集。证明：存在 $x_0\in M$，使得

$$\|x_0\|=\inf\{\|x\|:x\in M\}.$$

证明 *1.* [引理] $x\mapsto\|x\|$ 是弱下半连续的，即对 $\alpha>0$，$\{\|x\|>\alpha\}$ 是 X 的弱拓扑的开集。

[证明] 这是因为对于 $x_0\in\{\|x\|>\alpha\}$，记 $\varepsilon=\|x_0\|-\alpha>0$，令 $f\in X^*$ 使 $f(x_0)=\|x_0\|$ 且 $\|f\|=1$,x_0 有邻域 $U_f^\varepsilon(x_0)=\{|f(x-x_0)|<\varepsilon\}\subset\{f(x)-f(x_0)>-\varepsilon\}=\{f(x)>\alpha\}\subset\{\|x\|>\alpha\}$。

回到原题。记 $d=\inf\{\|x\|:x\in M\}$。由于 X 自反，得 $\{\|x\|\leqslant 2d\}$ 是弱紧的，由于 M 是弱闭的 (即推论 2.5.1，p.105)，得 $M\cap\{\|x\|\leqslant 2d\}$ 也是弱紧的。由引理，$x\mapsto\|x\|$ 在弱紧集上取得到最小值 $\|x_0\|$。 □

证明 *2.* 记 $d=\inf\{\|x\|:x\in M\}$，取 M 中一列 $\{x_n\}$ 使得 $\|x_n\|\to d$。由于 X 自反，存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 弱收敛于某点 x_0，M 弱闭说明 $x_0\in M$。取 $f\in X^*$ 使 $f(x_0)=\|x_0\|$ 且 $\|f\|=1$，则当 $k\to\infty$ 时 $\|x_0\|=f(x_0)\leftarrow f(x_{n_k})\leqslant\|x_{n_k}\|\to d$，结合 $x_0\in M$ 得 $\|x_0\|=d$。 □

注：两个方法实际上是相同的。2 避免了弱拓扑的语言，较简洁易懂；1 则是用二级结论直接得出。

习题 20. 对于一个双向序列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$，记 $\mathbb{T}$ 上函数 $S_N(\theta)=\sum\limits_{n=-N}^{N}a_ne^{2\pi in\theta}$。对于 $1<p\leqslant\infty$，若 $\sup\limits_N\|S_N\|_p<\infty$，证明：存在 $f\in L^p(\mathbb{T})$，使得其 *Fourier* 系数为 a_n。

证明. 把 $\{S_N\}_N$ 看成 $L^q(\mathbb{T})^*=L^p(\mathbb{T})$ 的有界序列，由 Banach–Alaoglu 定理，存在子列 $\{S_{N_k}\}_k$ 弱 * 收敛到某 $f\in L^p(\mathbb{T})$，那么对较大的 k，$a_n=\langle S_{N_k},e^{2\pi in\theta}\rangle\to\langle f,e^{2\pi in\theta}\rangle$ 为 f 的 Fourier 系数。 □

习题 21. 对于一个度量空间 X，令 $\mathrm{Iso}(X)=\{f:X\to X\text{ 是等距的双射}\}$。称 X 是有限 $\mathrm{Iso}(X)$ 可分解的，是指存在 $X=\bigcup\limits_{i=1}^{n+m}A_i$，$n,m$ 为有限数，A_i 两两不交，以及 $g_1,g_2,\cdots,g_{n+m}\in\mathrm{Iso}(X)$ 使得

$$X=\bigcup_{i=1}^{n}g_iA_i=\bigcup_{i=n+1}^{n+m}g_iA_i.$$

(i) 对于整数集 $\mathbb{Z}$，问：若 $\phi:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 是等距双射，那么 ϕ 可能是什么形式，什么样的 ϕ 满足 $\phi(0)=0$?

(ii) 令 $F_n=[-n,n]\cap\mathbb{Z}$。对任意 $k\in\mathbb{Z}$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|(F_n+k)\cap F_n|}{|F_n|}=1$。这里 $|A|$ 表示子集 A 中的元素个数。

(iii) 证明：存在 $\tau\in l^\infty(\mathbb{Z})^*$，使得 $\tau(1)=1$，且对任意 $f(x)\in l^\infty(\mathbb{Z}),k\in\mathbb{Z}$ 成立 $\tau(f(x))=\tau(f(x+k)),\tau(f(x))=\tau(f(-x))$。

(iv) 证明：存在 $\mathbb{Z}$ 上非负实值集函数 $\mu:2^{\mathbb{Z}}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 使得 $\mu(\mathbb{Z})=1$，对 $E\subset\mathbb{Z}$ 与 $k\in\mathbb{Z}$，有 $\mu(E)=\mu(E+k),\mu(E)=\mu(-E)$，且

$$\mu(A)=\sum_{i=1}^{m}\mu(A_i),\forall m\in\mathbb{N}_+,A=\bigcup_{i=1}^{m}A_i,A_i\text{ 两两不交.}$$

(v) 证明：$\mathbb{Z}$ 不是 Iso($\mathbb{Z}$) 可分解的。

解答. (i) 答案分别是 $\phi(x)=\pm x+k$，$\phi(x)=\pm x$。

(ii) 即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n+1-k}{2n+1}=1$。

(iii) 取

$$\tau(f(x))=\frac{\mathrm{Lim}\{f(x)\}_{x=0}^{+\infty}+\mathrm{Lim}\{f(x)\}_{x=0}^{-\infty}}{2}.$$

(iv) 令 $\iota\colon 2^{\mathbb{Z}}\to l^\infty(\mathbb{Z})$ 为

$$E\longmapsto\iota_E(x)=\begin{cases}1, & x\in E\\ 0, & x\notin E\end{cases},$$

接着 $\mu=\tau\circ\iota$ 即可。

(v) 若不然，一方面有

$$\mu(\mathbb{Z})=\sum_{i=1}^{n+m}\mu(A_i),$$

另一方面有

$$\mu(\mathbb{Z})\leqslant\sum_{i=1}^{n}\mu(g_iA_i)=\sum_{i=1}^{n}\mu(A_i),$$
$$\mu(\mathbb{Z})\leqslant\sum_{i=n+1}^{n+m}\mu(g_iA_i)=\sum_{i=n+1}^{n+m}\mu(A_i),$$

三个式子推出 $\mu(\mathbb{Z})\leqslant 0$，同 $\mu(\mathbb{Z})=1$ 矛盾。 □

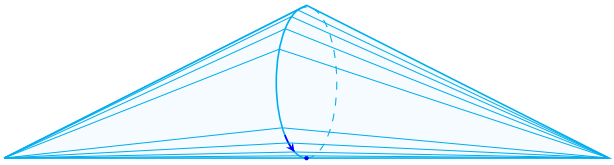
注：我怀疑这个诡异的 (ii) 是为了提示我们，(iii) 要先在

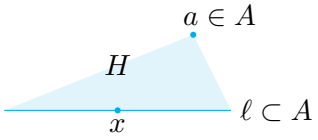
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{x\in F_n}f(x)}{|F_n|}$$

存在的数列全体上将 τ 取为这个极限，可得 $\tau(f(x))=\tau(f(x+k))$，再延拓至整个 $l^\infty(\mathbb{Z})$ 上。

习题 22. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的一个闭凸集 A，若 A 中一点 x 是一列端点的极限，x 是否一定是 A 的端点？

解答. $n=1,2$ 时是，$n\geqslant 3$ 时反例如图。





时显然，下面考察 $n=2$ 时的情形，也就是要说明 $\mathbb{R}^2\setminus \operatorname{Ext} A$ 是开集。设 x 不是 A 的端点，这相当于有开线段 ℓ 使得 $x\in\ell\subset A$。对 ℓ 的一侧即开半平面 H 来说，* 若 H 中有 A 的点，则由 A 是凸集知 x 附近在 H 一侧的点都是 A 的内点，从而不是端点；* 若 H 中无 A 的点，则更无 A 的端点了。

ℓ 的另一侧同理，且 ℓ 上的点亦不是 A 的端点。至此得出，x 附近的点皆非 A 的端点。 □

附：旧版习题

以下两题在正式出版的教材中删去了。

习题 1. 令 $U=(0,2\pi)\times(0,2\pi)$。对正整数 k，$\tilde{W}^k(U)$ 为 U 上的 *Sobolev* 空间，$C^k(\bar{U})$ 为 $\bar{U}$ 上 k 次连续可导函数全体构成的 *Banach* 空间。

(i) 证明：存在常数 C，对于二元的三角多项式 p，

$$\|p\|_{C(\bar{U})}\leqslant C\|p\|_{\tilde{W}^2(U)}.$$

(ii) 证明：当 $k\geqslant l+2$ 时，$\tilde{W}^k(U)$ 可自然嵌入 $C^l(\bar{U})$。特别地，若 $u\in\bigcap_{k\in\mathbb{N}}\tilde{W}^k(U)$，则可修改一个零测集上的取值使得 u 是一个无穷次连续可导函数。

(iii) 记 $\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}$。对于 $u\in L^2(U)$，若 $L^2(U)$ 中函数 v 满足

$$\int_U u\Delta\phi\,dm=\int_U v\phi\,dm,\quad \forall\phi\in C_c^\infty(U).$$

则记 $\Box u\triangleq v$。证明：$\Box$ 是 $\tilde{W}^{k+2}(U)$ 到 $\tilde{W}^k(U)$ 的有界算子。

(iv) 若 $u\in L^2(U)$ 且 $\Box u\in\tilde{W}^k(U)$，证明 $u\in\tilde{W}^{k+2}(U)$。

(v) 若 $L^2(U)$ 中函数 u 是 $\Box$ 的特征向量，即存在数 λ 使得 $\Box u=\lambda u$，证明：u 是无穷次连续可导函数。

习题 2. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中有界开集，f 在 $\overline{\Omega}$ 上无穷次连续可导。令 $\Delta=\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}$，考虑 *Laplace* 方程

$$\begin{cases}-\Delta u(x)=f(x),\ x\in\Omega,\\ \quad u|_{\partial\Omega}=0.\end{cases}$$

在现代偏微分方程理论中，经常求解弱导数意义下方程的解，再通过各类范数估计提高解的正则性。我们首先在空间 $W_0^1(\Omega)$ 中求解 *Laplace* 方程。对 $u\in L^2(\Omega)$，它的弱 $\Box u$ 满足

$$\int_\Omega \Box u\,v\,dm=\int_\Omega u\,\Delta v\,dm,\quad \forall v\in C_c^\infty(\Omega).$$

(i) 令

$$\langle u,v\rangle_1=\int_\Omega\left[\partial_1 u\,\overline{\partial_1 v}+\partial_2 u\,\overline{\partial_2 v}\right]dm.$$

证明：存在常数 C，使得对任意 $u\in C_c^\infty(\Omega)$ 成立 *Poincaré* 不等式 $\int_\Omega|u|^2dm\leqslant C\langle u,u\rangle_1$。

(ii) 证明：$W_0^1(\Omega)$ 在内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 下也是一个 *Hilbert* 空间。

(iii) 证明：$\tau_f(v)\triangleq\int_\Omega fv\,dm$ 是 *Hilbert* 空间 $W_0^1(\Omega)$ 上的有界线性泛函。

(iv) 对 $u\in W_0^1(\Omega)$，设它的弱导数 $\Box u$ 存在。证明：$\int_\Omega -\Box u\,v\,dm=\langle u,v\rangle_1,\forall v\in C_c^\infty(\Omega)$.

(v) 证明：存在 $u\in W_0^1(\Omega)$ 为 *Laplace* 方程的弱解，即 $\int_\Omega -\Box u\,v\,dm=\int_\Omega fv\,dm,\forall v\in C_c^\infty(\Omega)$.

接下来，我们说明 u 的光滑性。对任意一点 $(x_0,y_0)\in\Omega$，取一个 Ω 中的邻域 $V=O((x_0,y_0),\varepsilon)$ $(\varepsilon<\pi)$，以及 $\chi\in C_c^\infty(V),\chi(x_0,y_0)=1$。记 $U=(0,2\pi)\times(0,2\pi)$。

(vi) 由著名的 *Meyers–Serrin* 定理可知，$C^\infty(\Omega)\cap W^k(\Omega)$ 在 $W^k(\Omega)$ 中稠密。由此证明：

$$f(x,y)\mapsto(\chi f)(x+x_0-\pi,y+y_0-\pi)$$

是 $W_0^k(\Omega)$ 到 $W_0^k(U)$ 的有界映射。

(vii) 证明：弱解 u 修正一个零测集上的值之后，是在 Ω 上无穷次可微的，且 $-\Delta u=f$。

证明. (i) 设 Ω 在区域 $\{0<x_2<d\}$ 中。由于

$$|u(x_1,x_2)|^2=\left|\int_0^{x_2}\partial_2u(x_1,t)\,dt\right|^2\leqslant x_2\int_0^d|\partial_2u(x_1,t)|^2dt,$$

得到

$$\begin{aligned}\int_\Omega|u|^2dm&\leqslant\int_{\mathbb{R}\times(0,d)}x_2\int_0^d|\partial_2u(x_1,t)|^2dtdx_1dx_2\\&=\int_0^dx_2\,dx_2\int_{\mathbb{R}\times(0,d)}|\partial_2u(x_1,t)|^2dx_1dt=\frac{d^2}{2}\int_\Omega|\partial_2u|^2dm\leqslant\frac{d^2}{2}\langle u,u\rangle_1.\end{aligned}$$

(ii) 设 $u\in W_0^1(\Omega)$ 有 $\langle u,u\rangle_1=0$，则 $\partial_iu\equiv0,i=1,2$。作磨光函数 $u*\eta_\varepsilon\in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$ (其中 $\eta\in C_c^\infty(B_1),\eta_\varepsilon(x)=\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\big(\frac{x}{\varepsilon}\big),\Omega_\varepsilon=\{x\in\Omega:d(x,\partial\Omega)>\varepsilon\}$)，有 $\partial_i(u*\eta_\varepsilon)=\partial_iu*\eta_\varepsilon\equiv0$，故 $u*\eta_\varepsilon$（在每个连通分支上）是常数，由 $\varepsilon\to0^+$ 时 $u*\eta_\varepsilon\xrightarrow{W^1}u$ 得到 u 同样是常数，根据 $u|_{\partial\Omega}=0$ 得 $u\equiv0$。

(i) 说明这一内积给出的范数 $\|\ \|_{\dot W^1}$ 与 W^1 的范数等价，因此 $W_0^1(\Omega)$ 在这一范数下也是完备的。

(iii) 由 (i)，$|\tau_f(v)|\leqslant\|f\|_2\|v\|_2\leqslant\sqrt{C}\|f\|_2\|v\|_{\dot W^1}$。

(iv) 弱导数的定义。

(v) (iii), (iv) 以及 Riesz 表示定理。

(vi) $\|\chi f\|_{W^k}\leqslant C_k\sum\limits_{m+n\leqslant k}\sum\limits_{m'\leqslant m,n'\leqslant n}\binom{m}{m'}\binom{n}{n'}\|\partial_1^{m-m'}\partial_2^{n-n'}\chi\|_\infty\|\partial_1^{m'}\partial_2^{n'}f\|_2\leqslant C_{k,\chi}\|f\|_{W^k}$。

(vii) 设已知 $u\in W_0^k(\Omega)$。对任意的 $(x_0,y_0)\in\Omega$，简记 $(x',y')=(x+x_0-\pi,y+y_0-\pi)$，由于 $\nabla u\in W_0^{k-1}(\Omega)$，

$$-\Box(\chi u)(x',y')=(-\Delta\chi\,u-2\nabla\chi\cdot\nabla u+\chi f)(x',y')\in W_0^{k-1}(U).$$

用上一题的 (iv)，得到 $\chi u(x',y')\in W_0^{k+1}(U)$，取 (π,π) 的一个邻域 $X\subset\big\{\chi(x',y')>\frac12\big\}$，得 $u(x',y')\in W^{k+1}(X)$。由 (x_0,y_0) 的任意性以及 $u\in W_0^k(\Omega)$，有 $u\in W_0^{k+1}(\Omega)$。现有 $u\in W_0^1(\Omega)$，反复提升正则性，从而 u 无穷次可微。

(v) 中取一列 $v\xrightarrow{L^2}-\Delta u-f$ 得到 $-\Delta u=f$。 □

注： (ii) 中 $u|_{\partial\Omega}$ 是 $u\in W^1(\Omega)$ 的迹，参考 [Ev] 5.5 Theorem 2；

Meyers–Serrin 定理的证明见 [Ev] 5.3 Theorem 2。

参考文献

参考文献

[Co] J. B. Conway. *A Course in Functional Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 96. Springer, 1990.

[Ev] L. C. Evans. *Partial Differential Equations*. Graduate Studies in Mathematics 19. Amer. Math. Soc, 2010.

[Gr] L. Grafakos. *Classical Fourier Analysis*. Graduate Texts in Mathematics 249. Springer, 2014.

[To] A. Torchinsky. *Problems in Real and Functional Analysis*. Graduate Studies in Mathematics 166. Amer. Math. Soc, 2015.

[Wa] 汪林. 泛函分析中的反例. 现代数学基础 40. 高等教育出版社, 2014.

[Wi] Wilfredo Urbina-Romero. *Gaussian Harmonic Analysis*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, 2019.

[Xia] 夏道行 等. 实变函数论与泛函分析（下册）. 现代数学基础 17. 高等教育出版社, 2010.

1.2 习题: 泛函分析第四章

原网页

谱理论初步

1.3.1 4.1 预解集与谱集

习题 1. 设 T 是复 *Banach* 空间 X 上的有界线性算子。对于 $\mathbb{C}$ 上的一个多项式 $p(z)=\sum_{k=0}^{n} a_k z^k$，定义 $p(T)=\sum_{k=0}^{n} a_k T^k$。证明：

$$\sigma(p(T))=p(\sigma(T)).$$

证明. $n=0$ 时 $p(z)$ 为常数 a_0，那么 $\sigma(p(T))=p(\sigma(T))=\{a_0\}$，下设 $n\geqslant 1$，$a_n\neq 0$。设多项式 $p(z)-\lambda$ 在 $\mathbb{C}$ 上分裂为

$$p(z)-\lambda=a_n\prod_{k=1}^{n}(z-\lambda_k),$$

则有

$$p(T)-\lambda I=a_n\prod_{k=1}^{n}(T-\lambda_k I).$$

如果 $\lambda \in \sigma(p(T))$，即 $p(T)-\lambda I$ 不可逆，必有其中某个 $T-\lambda_k I$ 不可逆，这就是说 $\lambda_k \in \sigma(T)$，从而 $\lambda = p(\lambda_k) \in p(\sigma(T))$。

如果 $\lambda \in p(\sigma(T))$，即 $p(z)-\lambda$ 有 $\sigma(T)$ 中的根，那么这个根就是某个 λ_k，因而相应的 $T-\lambda_k I$ 不可逆，进而 $p(T)-\lambda I$ 不可逆，即 $\lambda \in \sigma(p(T))$。 □

习题 2. 设 T 是复 *Banach* 空间 X 上的有界线性算子。若存在正整数 m 使得 $\|T^m\|<1$，证明 $I-T$ 可逆。

证明. 假定 $I-T$ 不可逆，即 $1 \in \sigma(T)$，由上题有 $\sigma(T^m)=\sigma(T)^m$，则 $1 \in \sigma(T^m)$，也就是 $I-T^m$ 可逆，那么 $\|T^m\|<1$ 不成立。 □

习题 4. 设 A, B 是复 *Banach* 空间 X 上的有界线性算子。证明：$I-AB$ 可逆当且仅当 $I-BA$ 可逆。

证明. 设 $I-AB$ 可逆，注意到 $I+B(I-AB)^{-1}A$ 就是 $I-BA$ 的逆。事实上，

$$\big(I+B(I-AB)^{-1}A\big)(I-BA) = I-BA+B(I-AB)^{-1}(I-AB)A = I,$$

$$(I-BA)\big(I+B(I-AB)^{-1}A\big) = I-BA+B(I-AB)(I-AB)^{-1}A = I. \qquad \square$$

注. 为何会有这么惊人的注意力呢？背后的道理在于，形式上有展开式

$$(I-AB)^{-1} = I+AB+ABAB+\cdots,$$

两边作用 B 和 A，就翻转了 AB 序列变成

$$B(I-AB)^{-1}A = BA+BABA+BABABA+\cdots.$$

习题 5. 对 *Lebesgue* 可测函数 $\varphi \in L^\infty[0,1]$，定义 $L^2[0,1]$ 上的有界线性算子 M_φ 为

$$M_\varphi(f) = \varphi f.$$

求 $\sigma(M_\varphi), \sigma_p(M_\varphi), \sigma_c(M_\varphi), \sigma_r(M_\varphi)$。

解答. 由习题 3.2 第 3 题，$M_\varphi - \lambda I = M_{\varphi-\lambda}$ 是可逆的当且仅当存在 $\varepsilon>0$ 使得 $|\varphi-\lambda|>\varepsilon$ 几乎处处成立。取补集有

$$\sigma(M_\varphi) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \text{对任何}\varepsilon>0,\ \{|\varphi-\lambda| \leqslant \varepsilon\} \text{的测度都} >0\},$$

这也就是 φ 的本性值域 (其定义参考习题 4.6 第 5 题的注)。另外，容易知道

$$\sigma_p(M_\varphi) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \{\varphi=\lambda\} \text{的测度} >0\},$$

下面再说明对 $\lambda \notin \sigma_p(M_\varphi)$ 都有 $\overline{\mathfrak{R}(M_\varphi-\lambda I)} = L^2[0,1]$，就得到

$$\sigma_c(M_\varphi) = \sigma(M_\varphi) \setminus \sigma_p(M_\varphi), \qquad \sigma_r(M_\varphi) = \varnothing.$$

这是因为，对于 $g \in L^2[0,1]$，令

$$f_n = \begin{cases} g/(\varphi-\lambda), & |\varphi-\lambda| \geqslant 1/n, \\ 0, & |\varphi-\lambda| < 1/n, \end{cases}$$

有 $\|f_n\|_2 \leqslant n\|g\|_2 < \infty$。如果 $\lambda \notin \sigma_p(M_\varphi)$，即 $\{\varphi=\lambda\}$ 的测度为 0，那么 $(\varphi-\lambda)f_n$ 几乎处处收敛于 g，由控制收敛定理，$(\varphi-\lambda)f_n \xrightarrow{L^2} g$。 □

习题 6. 对于有界序列 $\{a_n\}$，定义 l^2 上的有界线性算子 T 为

$$T(x_1, x_2, \cdots) = (a_1x_1, a_2x_2, \cdots).$$

求 $\sigma(T), \sigma_p(T), \sigma_c(T), \sigma_r(T)$。

解答. 显然 $\sigma_p(T) = \{a_n : n = 1, 2, \cdots\}$，简写为 $\{a_n\}$。下面说明 $\sigma(T) = \overline{\{a_n\}}$。

如果 $\lambda \notin \sigma(T)$，即 $\lambda I - T$ 可逆，有

$$\inf_n |\lambda - a_n| = \inf_n \|(\lambda I - T)e_n\| \geqslant \inf_{\|x\|=1} \|(\lambda I - T)x\| > 0,$$

即 $\lambda \notin \overline{\{a_n\}}$。反过来，当 $\lambda \notin \overline{\{a_n\}}$ 时，

$$S(x_1, x_2, \cdots) = \left(\tfrac{x_1}{\lambda - a_1}, \tfrac{x_2}{\lambda - a_2}, \cdots\right)$$

是 $\lambda I - T$ 的逆算子，且 $\|S\| = \left(\inf_n |\lambda - a_n|\right)^{-1} < \infty$，故 $\lambda \notin \sigma(T)$。

再来说明 $\sigma_c(T) = \overline{\{a_n\}} \setminus \{a_n\}$，$\sigma_r(T) = \varnothing$。这是因为对于 $\lambda \notin \sigma_p(T)$，

$$(\lambda I - T)\left(\tfrac{x_1}{\lambda - a_1}, \cdots, \tfrac{x_n}{\lambda - a_n}, 0, \cdots\right) = (x_1, \cdots, x_n, 0, \cdots)$$

说明所有的有限项非零的数列都在 $\mathfrak{R}(\lambda I - T)$ 中，从而 $\overline{\mathfrak{R}(\lambda I - T)} = l^2$。 □

习题 7. 令 S 是 *Hilbert* 空间 l^2 上的左移位算子

$$S(x_1, x_2, \cdots) = (x_2, x_3, \cdots).$$

求 $\sigma_p(S), \sigma_c(S), \sigma_r(S)$。

解答. 由例 4.1.8 可知 $\sigma_p(S) = \{|\lambda| < 1\}$ 和 $\sigma(S) = \{|\lambda| \leqslant 1\}$，从而 $\sigma_c(S) \cup \sigma_r(S) = \{|\lambda| = 1\}$。下面再说明 $\sigma_r(S) = \varnothing$，就得出 $\sigma_c(S) = \{|\lambda| = 1\}$。

如果数 λ 使得 $\overline{\mathfrak{R}(\lambda I - S)} \neq l^2$，那么 $\ker(\bar{\lambda} I - S^*) \neq 0$，这就是说 $\sigma_r(S) \subset \{\bar{\lambda} : \lambda \in \sigma_p(S^*)\}$。容易说明右移位算子 S^* 的点谱 $\sigma_p(S^*) = \varnothing$，从而 $\sigma_r(S) = \varnothing$。 □

习题 8. 设 T 是复 *Hilbert* 空间 H 上的有界算子。若 T 为自伴算子，即 $T = T^*$，证明：

(i) 对任意 $x \in H$，成立 $\|(T + \mathrm{i}I)x\| \geqslant \|x\|$，$\|(T - \mathrm{i}I)x\| \geqslant \|x\|$。

(ii) $T \pm \mathrm{i}I$ 均是可逆的。

(iii) $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$。

证明. (i) 下证前一命题，后者同理。

$$\begin{aligned}\|(T + \mathrm{i}I)x\|^2 &= \langle Tx + \mathrm{i}x, Tx + \mathrm{i}x\rangle \\ &= \langle Tx, Tx\rangle + \langle \mathrm{i}x, Tx\rangle + \langle Tx, \mathrm{i}x\rangle + \langle \mathrm{i}x, \mathrm{i}x\rangle \\ &= \|Tx\|^2 + \mathrm{i}\langle x, Tx\rangle - \mathrm{i}\langle Tx, x\rangle + \|x\|^2 \geqslant \|x\|^2.\end{aligned}$$

(ii) 由 (i)，$T \pm \mathrm{i}I$ 均是单射，且 $\mathfrak{R}(T \pm \mathrm{i}I)$ 均是闭的。闭值域定理进而推出

$$\mathfrak{R}(T \pm \mathrm{i}I) = {}^{\perp}\ker(T \pm \mathrm{i}I)^* = {}^{\perp}\ker(T \mp \mathrm{i}I) = H.$$

(iii) 对于复数 $\alpha+\beta\mathrm{i}\notin\mathbb{R}$ (即 $\beta\neq 0$)，$(T-\alpha I)/\beta$ 是自伴算子，(ii) 说明 $(T-\alpha I)/\beta-\mathrm{i}I$ 可逆，也就是 $T-(\alpha+\beta\mathrm{i})I$ 可逆。 □

习题 9. 设 T,S 是复 *Banach* 空间 X 上的有界线性算子，T 可逆，$\|S-T\|<\dfrac{1}{\|T^{-1}\|}$。证明：$S$ 可逆，且

$$\|S^{-1}-T^{-1}\|\leqslant\frac{\|T^{-1}\|^2\|S-T\|}{1-\|T^{-1}\|\|S-T\|}.$$

证明. 记 $Q=(S-T)T^{-1}$。由条件，

$$\|Q\|\leqslant\|S-T\|\|T^{-1}\|<1,$$

那么 $ST^{-1}=I+Q$ 是可逆的，则 S 同样可逆，且有

$$TS^{-1}=(I+Q)^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-Q)^n,$$

从而

$$\|TS^{-1}-I\|\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\|Q\|^n=\frac{\|Q\|}{1-\|Q\|}.$$

所以，

$$\begin{aligned}\|S^{-1}-T^{-1}\|&\leqslant\|T^{-1}\|\|TS^{-1}-I\|\leqslant\frac{\|T^{-1}\|\|Q\|}{1-\|Q\|}\\&\leqslant\frac{\|T^{-1}\|^2\|S-T\|}{1-\|T^{-1}\|\|S-T\|}.\end{aligned}$$

□

习题 10. 设 T 是复 *Banach* 空间 X 上的有界线性算子。若预解集 $\rho(T)$ 中的一个点列 $\{\lambda_n\}$ 收敛于点 λ，证明：$\lambda\in\sigma(T)$ 当且仅当 $\|(\lambda_nI-T)^{-1}\|\to\infty$ $(n\to\infty)$。

证明. 由推论 4.1.1，对每个 λ_n，开圆盘 $O(\lambda_n,(2\|(\lambda_nI-T)^{-1}\|)^{-1})$ 都是 $\rho(T)$ 的子集 (事实上由上一题，$O(\lambda_n,\|(\lambda_nI-T)^{-1}\|^{-1})$ 同样是 $\rho(T)$ 的子集)。那么当 $\lambda\in\sigma(T)$ 时，

$$(2\|(\lambda_nI-T)^{-1}\|)^{-1}\leqslant|\lambda_n-\lambda|\to 0,$$

也就是 $\|(\lambda_nI-T)^{-1}\|\to\infty$。

当 $\lambda\notin\sigma(T)$ 时，即 $\lambda I-T$ 可逆，由推论 4.1.1，

$$\|(\lambda_nI-T)^{-1}-(\lambda I-T)^{-1}\|\leqslant 2\|(\lambda I-T)^{-1}\||\lambda_n-\lambda|\to 0,$$

那么 $\|(\lambda_nI-T)^{-1}\|$ 收敛于 $\|(\lambda I-T)^{-1}\|$，从而是有界的。 □

习题 13. 验证例 *4.1.15*，$L^1(\mathbb{R})$ 是一个交换 *Banach* 代数，且不具有单位元。

证明. 假设存在 $\delta\in L^1(\mathbb{R})$ 使得 $f*\delta=f$ 对所有的 $f\in L^1(\mathbb{R})$ 都成立，两边作 Fourier 变换得到 $\hat{f}\hat{\delta}=\hat{f}$，则 $\hat{\delta}\equiv 1$，同 $\hat{\delta}\in c_0(\mathbb{R})$ 矛盾。 □

习题 14. 对于矩阵 $A\in M_2(\mathbb{C})$，直接计算验证 $r(A)=\lim\limits_{n\to\infty}\|A^n\|^{\frac{1}{n}}$。

证明. 设 $A = P^{-1}JP$，其中 J 是 A 的 Jordan 标准型。如果

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad J^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix},$$

那么

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} &= \lim_{n\to\infty} \|P^{-1}J^nP\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \|J^n\|^{\frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \max\{|\lambda_1^n|, |\lambda_2^n|\}^{\frac{1}{n}} = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_2|\} = r(A). \end{aligned}$$

如果

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad J^n = \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ 0 & \lambda^n \end{pmatrix},$$

由于有限维线性空间上的范数都是等价的，不妨选一个方便运算的范数，比如四个元素的最大模长，那么

$$\lim_{n\to\infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \|J^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \max\{|\lambda^n|, |n\lambda^{n-1}|\}^{\frac{1}{n}} = |\lambda| = r(A). \qquad \square$$

习题 15. 设 A, B 是复 *Banach* 空间 X 上的有界线性算子。证明：

(i) $r(AB) = r(BA)$。

(ii) 当 A, B 可交换时，$r(A+B) \leqslant r(A) + r(B)$。并举例说明，对非交换的情况不等式不成立。

解答. (i) 由习题 4，对 $\lambda \neq 0$，有 $\lambda \in \sigma(AB) \Leftrightarrow \lambda \in \sigma(BA)$，可写为 $\sigma(AB) \cup \{0\} = \sigma(BA) \cup \{0\}$。那么

$$\begin{aligned} r(AB) &= \sup\big\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(AB) \cup \{0\}\big\} \\ &= \sup\big\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(BA) \cup \{0\}\big\} = r(BA). \end{aligned}$$

(ii) 由附录 G 习题 6，$\sigma(A+B) \subset \sigma(A) + \sigma(B)$，可以推出

$$\begin{aligned} r(A+B) &= \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A+B)\} \\ &\leqslant \sup\{|\lambda_A + \lambda_B| : \lambda_A \in \sigma(A), \lambda_B \in \sigma(B)\} \\ &\leqslant \sup\{|\lambda_A| : \lambda_A \in \sigma(A)\} + \sup\{|\lambda_B| : \lambda_B \in \sigma(B)\} \\ &= r(A) + r(B). \end{aligned}$$

当 A, B 不交换，如 $X = \mathbb{C}^2$，

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A+B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

这时 $r(A) = r(B) = 0$，$r(A+B) = 1$。

不用附录 G 的结果而用谱半径公式强行放缩也能说明 A, B 交换时 $r(A+B) \leqslant r(A) + r(B)$，尽管看上去会有些复杂。对任何 $\varepsilon > 0$，当 $n \geqslant$ 某个 N 时，有

$$\|A^n\| \leqslant (r(A) + \varepsilon)^n, \quad \|B^n\| \leqslant (r(B) + \varepsilon)^n.$$

简写 $a=r(A)+\varepsilon, b=r(B)+\varepsilon$，对于 $n\geqslant 2N$，有估计

$$\|(A+B)^n\|\leqslant \sum_{0\leqslant k<N}\binom{n}{k}\|A^k\|\|B^{n-k}\|+\sum_{N\leqslant k\leqslant n-N}\binom{n}{k}\|A^k\|\|B^{n-k}\|+\sum_{0\leqslant k<N}\binom{n}{k}\|A^{n-k}\|\|B^k\|.$$

中间的项是较大的，有上界

$$\sum_{N\leqslant k\leqslant n-N}\binom{n}{k}\|A^k\|\|B^{n-k}\|\leqslant \sum_{N\leqslant k\leqslant n-N}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}\leqslant (a+b)^n,$$

旁边的两项相较而言不太大，具体来说

$$\sum_{0\leqslant k<N}\binom{n}{k}\|A^k\|\|B^{n-k}\|\leqslant \sum_{0\leqslant k<N}\binom{n}{k}\|A^k\|b^{n-k}\leqslant n^{N-1}\left[\sum_{0\leqslant k<N}\frac{\|A^k\|}{b^k}\right]b^n,$$

和

$$\sum_{0\leqslant k<N}\binom{n}{k}\|A^{n-k}\|\|B^k\|\leqslant \sum_{0\leqslant k<N}\binom{n}{k}a^{n-k}\|B^k\|\leqslant n^{N-1}\left[\sum_{0\leqslant k<N}\frac{\|B^k\|}{a^k}\right]a^n.$$

三者相加，得出

$$\frac{\|(A+B)^n\|}{(a+b)^n}\leqslant 1+n^{N-1}\left[\sum_{0\leqslant k<N}\frac{\|A^k\|}{b^k}\right]\left(\frac{b}{a+b}\right)^n+n^{N-1}\left[\sum_{0\leqslant k<N}\frac{\|B^k\|}{a^k}\right]\left(\frac{a}{a+b}\right)^n,$$

这里两个方括号内的求和都是无关于 n 的常数，并且 $\dfrac{b}{a+b},\dfrac{a}{a+b}\in(0,1)$，因此 $n\to\infty$ 时右端趋于 1。 □

习题 16. 设 T 是有单位元 e 的 *Banach* 代数 $\mathcal{A}$ 中元素，$\lambda_0\in\rho(T)$。记 $r_0=\lim\limits_{n\to\infty}\|(\lambda_0 e-T)^{-n}\|^{\frac{1}{n}}$。证明：当 λ 满足 $|\lambda-\lambda_0|<\frac{1}{r_0}$ 时，有 $\lambda\in\rho(T)$，且

$$(\lambda e-T)^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\lambda_0 e-T)^{-(n+1)}(\lambda-\lambda_0)^n.$$

证明. 注意到

$$\begin{aligned}\lambda e-T&=(\lambda_0 e-T)+(\lambda-\lambda_0)e\\&=\big[e+(\lambda-\lambda_0)(\lambda_0 e-T)^{-1}\big](\lambda_0 e-T),\end{aligned}$$

其中

$$\lim_{n\to\infty}\big\|\big[(\lambda-\lambda_0)(\lambda_0 e-T)^{-1}\big]^n\big\|^{\frac{1}{n}}=|\lambda-\lambda_0|r_0<1.$$

由定理 4.1.3 有

$$\begin{aligned}(\lambda e-T)^{-1}&=(\lambda_0 e-T)^{-1}\big[e+(\lambda-\lambda_0)(\lambda_0 e-T)^{-1}\big]^{-1}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\lambda_0 e-T)^{-(n+1)}(\lambda-\lambda_0)^n.\end{aligned}$$

□

习题 17. 令 $\Gamma=(V,E)$ 是一个局部有限图，Δ 是 $l^2(\Gamma)$ 上的离散 *Laplace* 算子 *(*定义见习题 *2.1* 第 *9* 题*)*。对 $f\in l^2(\Gamma)$，令

$$|\nabla f|^2=\frac{1}{2}\sum_{x\sim y}|f(x)-f(y)|^2.$$

(i) 对于 $u\in C_c(V)$，证明 $\langle\Delta u,u\rangle=\langle u,\Delta u\rangle=-|\nabla u|^2$。并说明当 $u\in l^2(\Gamma)$ 时，公式也是成立的。

(ii) 证明：Δ 是 $l^2(\Gamma)$ 上的自伴算子。

(iii) 若 $u\in\ker\Delta$，证明：u 是一个常数函数。若 V 是无限集，那么 u 恒为 0。

(iv) 证明：$\sigma(-\Delta)\subset[0,2]$。

证明. (i) 由于 $C_c(V)$ 在 $l^2(\Gamma)$ 中稠密，后者是前者的推论。前者只涉及有限项求和从而能随便交换求和次序，故

$$\begin{aligned}\langle\Delta u,u\rangle&=\sum_x m_x\Delta u(x)\,\overline{u(x)}\\&=\sum_x\sum_{y\sim x}(u(y)-u(x))\,\overline{u(x)}=-|\nabla u|^2.\end{aligned}$$

(ii) 由于 $l^2(\Gamma)$ 是复线性空间，(i) 推出 Δ 自伴。

(iii) 若 $\Delta u=0$，由 (i) 得 $\nabla u=0$，当 V 连通时 u 是常数。若 V 是无限集且 u 是非零常数，那么 $\|u\|=\infty$，即 $u\notin l^2(\Gamma)$。

(iv) 由 (i) 可知 $\langle-\Delta u,u\rangle\geqslant 0$，结合习题 4.6 第 9 题，得到 $\sigma(-\Delta)\subset[0,\infty)$。习题 2.1 第 9 题中证明了 $\|\Delta\|\leqslant 2$，得出 $\sigma(-\Delta)\subset[-2,2]$。 □

习题 18. 设 $\Gamma=(\mathbb{Z},E)$，其中 $(x,y)\in E$ 当且仅当 $|x-y|=1$。Δ 是 $l^2(\Gamma)$ 上的离散 *Laplace* 算子。

(i) 对于 $f\in l^2(\Gamma)$，计算 $(\Delta+I)f$。

(ii) 证明：$\sigma(-\Delta)=[0,2]$。

解答. (i) 由于

$$(\Delta f)(x)=\frac{1}{2}\sum_{|y-x|=1}(f(y)-f(x))=\frac{f(x+1)+f(x-1)}{2}-f(x),$$

得

$$[(\Delta+I)f](x)=\frac{f(x+1)+f(x-1)}{2}.$$

(ii) 上题已证明了 $\sigma(-\Delta)\subset[0,2]$，这里只要说明反向的包含关系即可。想到一个恒等式

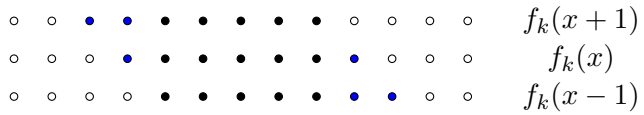
$$\frac{\cos[(x+1)\theta]+\cos[(x-1)\theta]}{2}=\cos(x\theta)\cos\theta.$$

受此启发，取 $f(x)=\cos(x\theta)$，其中 θ 为待定的数，则有

$$[(\Delta+I)f](x)=f(x)\cos\theta,$$

那么 $\sigma(\Delta+I)\supset\{\cos\theta:\theta\in\mathbb{R}\}=[-1,1]$，从而有 $\sigma(-\Delta)=1-\sigma(\Delta+I)\supset[0,2]$。

⚠ 不过前面取的 f 不属于 $l^2(\Gamma)$，要对其有所调整。截取 f 的第 $-k$ 到 k 位，其余位置都改为 0，



得到的数列记为 f_k，这些才是 $l^2(\Gamma)$ 中的元素。

相较于原来，

$$[(\Delta+I)f_k](x)-f_k(x)\cos\theta=\frac{f_k(x+1)+f_k(x-1)}{2}-f_k(x)\cos\theta$$

在 $-(k-1)\leqslant x\leqslant k-1$ 的时候不受影响还是 0，$x=\pm k$ 时的模长不超过 $\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$，$x=\pm(k+1)$ 时的模长不超过 $\frac{1}{2}$，其余位置为 0，这样

$$\|(\Delta+I)f_k-f_k\cos\theta\|^2\leqslant 2\left[\left(\tfrac{1}{2}\right)^2+\left(\tfrac{3}{2}\right)^2+\left(\tfrac{3}{2}\right)^2+\left(\tfrac{1}{2}\right)^2\right]=10$$

有着无关乎 k 的上界，而 $\|f_k\|^2\approx k$，这说明 $(\Delta+I)-I\cos\theta$ 不是下有界的算子，从而不可逆。 □

习题 20. *设 T,S 是复 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子。*

(i) 若 $ST=TS$，证明：$\mathrm{e}^T\mathrm{e}^S=\mathrm{e}^{T+S}$。

(ii) 若 T 是自伴算子，证明 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}T}$ 是酉算子。反之，结论是否成立？

证明. (i) 由于 $ST=TS$，有

$$(T+S)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}T^kS^{n-k}=n!\sum_{p+q=n}\frac{T^pS^q}{p!\,q!},$$

从而

$$\mathrm{e}^T\mathrm{e}^S=\sum_{p=0}^{\infty}\sum_{q=0}^{\infty}\frac{T^pS^q}{p!\,q!}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{p+q=n}\frac{T^pS^q}{p!\,q!}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(T+S)^n}{n!}=\mathrm{e}^{T+S}.$$

(ii) 若 T 是自伴算子，$(\mathrm{e}^{\mathrm{i}T})^*=\mathrm{e}^{(\mathrm{i}T)^*}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}T^*}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}T}=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}T})^{-1}$。

反过来结论不对。令 T 是幂等而不自伴的算子 (如 $(x,y)\mapsto(x+\lambda y,0)$，这里 $\lambda\neq 0$)，$2\pi T$ 同样不是自伴的。由于

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}2\pi)^k}{k!}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}2\pi)^k}{k!}-1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi}-1=0,$$

得出

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi T}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}2\pi T)^k}{k!}=I+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}2\pi)^k}{k!}T=I.$$ □

习题 21. *设 T 是复 Banach 空间 X 上的有界线性算子，区域 Ω 包含了闭圆盘 $\{z\in\mathbb{C}:|z|\leqslant r(T)\}$，函数 f 在 Ω 上解析。*

(i) 取某个严格大于 $r(T)$ 的正数 R，使得 $\{z\in\mathbb{C}:|z|\leqslant R\}$ 包含在 Ω 中。证明：

$$f(T)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=R}f(z)(z-T)^{-1}\mathrm{d}z.$$

(ii) 设 Γ 是 Ω 中的一条光滑正定向简单闭曲线，Γ 内部包含 $\sigma(T)$。证明：

$$f(T)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma}f(z)(z-T)^{-1}\mathrm{d}z.$$

证明. (i) 由定理 4.1.3，对于 $|z| = R > r(T)$ 成立

$$(z-T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{z^{n+1}},$$

从而有

$$\begin{aligned} f(T) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z^{n+1}} \,\mathrm{d}z \right) T^n \\ &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z|=R} f(z) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{z^{n+1}} \right) \mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z|=R} f(z)(z-T)^{-1} \mathrm{d}z. \end{aligned}$$

(ii) 对任何 $\mathfrak{B}(X)$ 上的有界线性泛函 φ，都有

$$\varphi \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z|=R} f(z)(z-T)^{-1} \mathrm{d}z \right) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z|=R} f(z) \varphi((z-T)^{-1}) \,\mathrm{d}z,$$

和

$$\varphi \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} f(z)(z-T)^{-1} \mathrm{d}z \right) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} f(z) \varphi((z-T)^{-1}) \,\mathrm{d}z,$$

其中 $\varphi((z-T)^{-1})$ 是 $\sigma(T)$ 外的解析函数。由普通版本的 Cauchy 积分公式，上面两式的右边是相等的，从而左边亦如此。 □

注. 这是 *Dunford* 积分，更多性质可参考 *[Yo] VIII.7 (pp.225–8)*，如 $f(T)g(T) = (fg)(T)$。*(ii)* 也可以把复变函数中 *Cauchy* 积分公式的证明过程照搬过来，唯一的区别是解析函数的值域从 $\mathbb{C}$ 变为 $\mathfrak{B}(X)$。

1.3.2 4.2 紧算子

习题 6. 对 *Lebesgue* 可测函数 $\varphi \in L^{\infty}[0,1]$，定义 $L^2[0,1]$ 上的有界线性算子 M_{φ} 为

$$M_{\varphi}(f) = \varphi f.$$

证明：M_{φ} 是紧算子当且仅当 $\varphi = 0$。

证明. 设 $\varphi \neq 0$，那么存在一个正测集 E 和 $c > 0$ 使得 $|\varphi| > c$ 在 E 上成立。M_{φ} 限制在子空间 $\{f \in L^2[0,1] : f|_{[0,1]\setminus E} = 0\}$ 上是可逆算子 ($M_{\chi_E/\varphi}$ 是其逆算子，范数不超过 c^{-1})，这是个无穷维空间，从而 M_{φ} 不是其上的紧算子，那就更不是全空间 $L^2[0,1]$ 上的紧算子了。 □

习题 7. 设 T 是可分的 *Hilbert* 空间 H 上有界线性算子。证明：T 是紧算子当且仅当 T^*T 是紧的，也当且仅当 TT^* 是紧的。

证明. 设 $\{x_n\}$ 是有界的序列，记 $\|x_n\| \leqslant M$ 对所有的 n 成立。如果 T^*T 是紧的，那么 $\{T^*Tx_n\}$ 有子列收敛，记为其本身，这时

$$\|Tx_n - Tx_m\|^2 = \langle x_n - x_m, T^*Tx_n - T^*Tx_m \rangle \leqslant 2M \|T^*Tx_n - T^*Tx_m\|,$$

$\{T^*Tx_n\}$ 收敛从而是 Cauchy 列，则 $\{Tx_n\}$ 是 Cauchy 列从而收敛，这就说明了 T 是紧算子。 □

习题 8. 设 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n, \cdots\}$ 是 *Hilbert* 空间 H 的一个正交基，令 $P_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \langle x, e_k \rangle e_k$ 是到子空间 $\mathrm{span}\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 上的投影算子。若 H 上有界线性算子 T 是紧的，证明：$P_n T$ 按范数收敛于 T。

证明. 记 B 为单位闭球，任意取定 $\varepsilon > 0$。由于 T 紧，存在有限个点 $x_1, \cdots, x_m$ 使得

$$T(B) \subset \bigcup_{1 \leqslant i \leqslant m} B(Tx_i, \varepsilon/3),$$

即对于任何的 $x \in B$，存在 x_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$ 使得 $\|Tx - Tx_i\| \leqslant \varepsilon/3$，那么

$$\begin{aligned} \|P_n Tx - Tx\| &\leqslant \|P_n(Tx - Tx_i)\| + \|P_n Tx_i - Tx_i\| + \|Tx - Tx_i\| \\ &\leqslant \varepsilon/3 + \|P_n Tx_i - Tx_i\| + \varepsilon/3, \end{aligned}$$

其中中间的项只涉及有限个可能的点 Tx_i $(1 \leqslant i \leqslant m)$，则 n 充分大时就有 $\|P_n Tx_i - Tx_i\| \leqslant \varepsilon/3$。因此有 $\|P_n T - T\| \leqslant \varepsilon$。 □

习题 10. 设 X, Y 是 *Banach* 空间，$A, B \in \mathfrak{B}(X, Y)$，且 $\mathfrak{R}(A) \subset \mathfrak{R}(B)$。

*(i) (Douglas (*道格拉斯*))* 若 B 是单射，那么存在 $C \in \mathfrak{B}(X)$ 使得 $A = BC$。

(ii) 证明：若 B 是紧算子，则 A 也是紧的。

证明. (i) 由于 $B\colon X \to \mathfrak{R}(B)$ 是双射，存在逆映射 $B^{-1}\colon \mathfrak{R}(B) \to X$，$B$ 连续推出 B^{-1} 是闭算子 (具体来说就是，设 B^{-1} 的图像上有收敛的点列 $(Bx_n, x_n) \to (y, z)$，则

$$y = \lim_{n\to\infty} Bx_n = B \lim_{n\to\infty} x_n = Bz;$$

特别要注意 $\mathfrak{R}(B)$ 不一定是闭子空间，所以这里不能推出 $B^{-1}\colon \mathfrak{R}(B) \to X$ 是有界线性算子)。$\mathfrak{R}(A) \subset \mathfrak{R}(B)$ 的作用是能在 B^{-1} 前面复合算子 A，令 $C = B^{-1}A$，这是 Banach 空间 X 上的闭算子，由闭图像定理知 C 是有界的。

$$X \xrightarrow{A} \mathfrak{R}(A) \subset \mathfrak{R}(B) \xrightarrow{B^{-1}} X$$

(ii) 考虑双射 $\tilde{B}\colon X/\ker B \to \mathfrak{R}(B), [x] \mapsto Bx$，不难验证 $\{\tilde{B}[x] : \|[x]\| < 1\} = \{Bx : \|x\| < 1\}$，从而 $\tilde{B}$ 亦是紧算子。同 (i) 可得，存在闭的逆算子 $\tilde{B}^{-1}\colon \mathfrak{R}(B) \to X/\ker B$。$\mathfrak{R}(\tilde{B}) = \mathfrak{R}(B)$ 确保了 $\mathfrak{R}(A) \subset \mathfrak{R}(\tilde{B})$ 依然成立，那么令 $C = \tilde{B}^{-1}A$，同 (i) 有 $C \in \mathfrak{B}(X, X/\ker B)$。$\tilde{B}$ 是紧的且 C 有界，则 $A = \tilde{B}C$ 也是紧的。

$$X \xrightarrow{A} \mathfrak{R}(A) \subset \mathfrak{R}(\tilde{B}) \xrightarrow{\tilde{B}^{-1}} X/\ker B$$ □

1.3.3 4.3 紧算子的谱

习题 2. 设 T 是 *Banach* 空间 X 上的紧算子，λ 是非零复数。记 $S = \lambda I - T$，$N(S) = \ker S$。那么

(i)

$$N(S) \subset N(S^2) \subset \cdots \subset N(S^n) \subset N(S^{n+1}) \subset \cdots,$$

并且存在 K，使得 $N(S^K) = N(S^{K+1}) = N(S^{K+2}) = \cdots$。记 m 为最小的非负整数，使得 $N(S^m) = N(S^{m+1})$，如果 $N(S) = 0$，则 $m = 0$。

(ii)

$$\mathfrak{R}(S) \supset \mathfrak{R}(S^2) \supset \cdots \supset \mathfrak{R}(S^n) \supset \mathfrak{R}(S^{n+1}) \supset \cdots,$$

并且存在 L，使得 $\mathfrak{R}(S^L) = \mathfrak{R}(S^{L+1}) = \mathfrak{R}(S^{L+2}) = \cdots$。记 r 为最小的非负整数，使得 $\mathfrak{R}(S^r) = \mathfrak{R}(S^{r+1})$，如果 $\mathfrak{R}(S) = X$，则 $r = 0$。

证明. (i) 假设有无限个 n 使 $N(S^{n-1}) \subsetneq N(S^n)$，由 F. Riesz 引理，可取 $x_n \in N(S^n), \|x_n\| = 1$，且 $\rho(x_n, N(S^{n-1})) > \frac{1}{2}$。对序列中的任意两个下标 $p > q$，

$$Tx_p - Tx_q = \lambda x_p - Sx_p - \lambda x_q + Sx_q,$$

从 $\lambda x_q \in N(S^q), Sx_p \in N(S^{p-1}), Sx_q \in N(S^{q-1})$，且 $N(S^{q-1}) \subset N(S^q) \subset N(S^{p-1})$，得

$$\|Tx_p - Tx_q\| \geqslant \rho(\lambda x_p, N(S^{p-1})) > \frac{|\lambda|}{2},$$

同 $\{Tx_n\}$ 是列紧的矛盾。如果 $N(S) = 0$，则 S 可逆，S^n 都可逆，$m = 0$。

(ii) 假设有无限个 n 使 $\mathfrak{R}(S^n) \supsetneq \mathfrak{R}(S^{n+1})$，由 F. Riesz 引理，可取 $x_n \in \mathfrak{R}(S^n), \|x_n\| = 1$，且 $\rho(x_n, \mathfrak{R}(S^{n+1})) > \frac{1}{2}$。对序列中的任意两个下标 $p > q$，

$$Tx_p - Tx_q = \lambda x_p - Sx_p - \lambda x_q + Sx_q,$$

从 $\lambda x_p \in \mathfrak{R}(S^p), Sx_p \in \mathfrak{R}(S^{p+1}), Sx_q \in \mathfrak{R}(S^{q+1})$，且 $\mathfrak{R}(S^{q+1}) \supset \mathfrak{R}(S^p) \supset \mathfrak{R}(S^{p+1})$，得

$$\|Tx_p - Tx_q\| \geqslant \rho(\lambda x_q, \mathfrak{R}(S^{q+1})) > \frac{|\lambda|}{2},$$

同 $\{Tx_n\}$ 是列紧的矛盾。如果 $\mathfrak{R}(S) = X$，则 S 可逆，S^n 都可逆，$r = 0$。 □

习题 3. *X, T, S, r 如第 2 题，记 $X_1 = \mathfrak{R}(S^r), X_2 = N(S^r)$，证明：*

(iii) 算子 S 将 X_1 一对一到上映射到自身。

(iv) X_2 是有限维的，S 将 X_2 映射到 X_2。

(v) X 中的每个向量都可以唯一地表示成：

$$x = x_1 + x_2, \quad \text{其中} x_1 \in X_1, x_2 \in X_2,$$

并且存在常数 $M > 0$，使得 $\|x_1\| \leqslant M\|x\|, \|x_2\| \leqslant M\|x\|$，即 $X = X_1 \oplus X_2$。

(vi) 算子 T 可以表示成

$$T = T_1 + T_2,$$

其中 T_1 是从 X 到 X_1 的紧算子，T_2 是从 X 到 X_2 的紧算子，$T_1T_2 = 0$。将算子 $S_1 = \lambda I - T_1$ 看成从 X_1 到 X_1 的算子是可逆的。

证明. (iii) $\mathfrak{R}(S^r) = \mathfrak{R}(S^{r+1})$ 即 $X_1 = SX_1$，也就是 S 在 X_1 上是满的。由引理 4.3.1，S 在 X_1 上可逆。

(iv) 注意到 $S^r = (\lambda I - T)^r = \lambda^r I - p(T)$，其中 p 是常数项为零的多项式，那么 X_2 就是紧算子 $p(T)$ 关于 λ^r 的特征向量空间，所以是有限维的。此外 $SX_2 \subset N(S^{r-1}) \subset N(S^r) = X_2$。

(v) 设 $x \in X_1 \cap X_2$，由 S 在 X_1 上可逆知 S^r 亦如是，故 $S^r x = 0$ 推出 $x = 0$。
记 Q 为 S^r 在 X_1 上的逆算子，分解 x 为

$$x = QS^r x + (x - QS^r x) := x_1 + x_2 \in X_1 \oplus X_2,$$

且有 $\|x_1\| \leqslant \|QS^r\|\|x\|, \|x_2\| \leqslant \|I - QS^r\|\|x\|$。

(vi) 记 X 到 X_1 的投影为 P_1，X 到 X_2 的投影为 P_2，令 $T_1 = TP_1$，$T_2 = TP_2$。
由于 $\mathfrak{R}(SP_1) \subset \mathfrak{R}(S^{r+1}) \subset \mathfrak{R}(S^r) = X_1$，有

$$\mathfrak{R}(T_1) = \mathfrak{R}((\lambda I - S)P_1) \subset \mathfrak{R}(P_1) + \mathfrak{R}(SP_1) = X_1.$$

由于 $\mathfrak{R}(SP_2) \subset N(S^{r-1}) \subset N(S^r) = X_2$，有

$$\mathfrak{R}(T_2) = \mathfrak{R}((\lambda I - S)P_2) \subset \mathfrak{R}(P_2) + \mathfrak{R}(SP_2) = X_2.$$

结合两式得 $T_1 T_2 = 0$。在 X_1 上 $T_1 = T$ 则 $S_1 = S$，由 (iii) 得出 S_1 在 X_1 上可逆。 □

习题 4. *X, T, S, r, m 如第 2 题，证明：$r = m$。*

证明. $\mathfrak{R}(S^n) = \mathfrak{R}(S^{n+1})$ 就是 S 在 $\mathfrak{R}(S^n)$ 上是满射，$N(S^n) = N(S^{n+1})$ 就是 S 在 $\mathfrak{R}(S^n)$ 上是单射，两者是充要的，故 $r = m$。

另一种表述方法是，由于 $S^n = \lambda^n I -$ 紧算子，得到 $\dim X/\mathfrak{R}(S^n) = \dim N(S^n) < \infty$，从而 $\mathfrak{R}(S^n) = \mathfrak{R}(S^{n+1})$ 当且仅当 $N(S^n) = N(S^{n+1})$，故 $r = m$。 □

习题 5. *设 T 是复 Banach 空间 X 上的紧算子。若 $T^2 = T$，证明：T 为有限秩算子。*

证明. T 是 $\mathfrak{R}(T)$ 上的单位算子，从而 $\mathfrak{R}(T)$ 是有限维空间。 □

习题 6. *设 p 是常数项非零的多项式，T 为无穷维 Banach 空间上的有界线性算子。若 $p(T) = 0$，证明：T 不是紧算子。*

证明. 设 $p(T) = \sum_{k=0}^{n} a_k T^k$，有 $\sum_{k=1}^{n} a_k T^k = -a_0 I$。假设 T 是紧算子，则左边是紧算子而右边不是，矛盾。 □

习题 7. *设 T 是无限维 Banach 空间 X 上的有界线性算子。假设 T 是下有界的：存在数 $c > 0$ 使得对任意 $x \in X$ 成立 $\|Tx\| \geqslant c\|x\|$。证明: T 不是紧的。*

证明. 任取 $\|x_1\| = 1$，设已有 $x_1, \cdots, x_n$，记其张成的子空间为 E_n，由 F. Riesz 引理，可取 $\|x_{n+1}\| = 1$ 使得 $d(x_{n+1}, E_n) > \frac{1}{2}$。那么对于任意的 $m > n$ 都有

$$\|Tx_m - Tx_n\| \geqslant c\|x_m - x_n\| > \tfrac{c}{2},$$

从而有界集 $\{x_n\}$ 的像集 $\{Tx_n\}$ 不列紧，故 T 不是紧算子。 □

习题 8. *设 X 是 Banach 空间，$A, K \in \mathfrak{B}(X)$。若 K 还是紧算子，证明：*

$$\sigma(A + K) \subset \sigma_p(A + K) \cup \sigma(A).$$

证明. 设 $\lambda \notin \sigma_p(A+K)\cup\sigma(A)$，即 $A-\lambda I$ 可逆且

$$A+K-\lambda I=(A-\lambda I)\big[I+(A-\lambda I)^{-1}K\big]$$

是单射，从而 $I+(A-\lambda I)^{-1}K$ 同样是单射。由于 $(A-\lambda I)^{-1}K$ 是紧算子，得到 $I+(A-\lambda I)^{-1}K$ 可逆，那么 $A-\lambda I+K$ 亦可逆，也就是说 $\lambda\notin\sigma(A+K)$。 □

习题 9. 设 *Hilbert* 空间 l^2 上的有界线性算子 W 定义为

$$W(x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots)=\left(0,x_1,\frac{1}{2}x_2,\cdots,\frac{1}{n}x_n,\cdots\right).$$

(i) 证明：W 是紧算子。

(ii) 求 $\sigma(W),\sigma_p(W)$。

(iii) 给出 W 的一个非平凡不变子空间。

解答. (i) 略。

(ii) 易知 $\sigma_p(W)=\varnothing$，从而 $\sigma(W)=\sigma_p(W)\cup\{0\}=\{0\}$。

(iii) 前 100 项均为 0 的数列全体，或者 $\mathfrak{R}(W^{100})$ 也可以。 □

习题 10. 设 $C[0,1]$ 上的有界线性算子 T 定义为

$$(Tf)(x)=\int_0^1[\sin(x-y)\pi]f(y)\,\mathrm{d}y.$$

证明：T 为紧算子，并求 $\sigma(T),\sigma_p(T)$。

解答. 由例 4.2.4 有 T 是紧算子。设 λ 为 T 的特征值，即

$$\begin{aligned}\lambda f(x)&=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_0^1\left(e^{\mathrm{i}(x-y)\pi}-e^{-\mathrm{i}(x-y)\pi}\right)f(y)\,\mathrm{d}y\\&=e^{\mathrm{i}x\pi}\underbrace{\left[\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_0^1e^{-\mathrm{i}y\pi}f(y)\,\mathrm{d}y\right]}_{=a}-e^{-\mathrm{i}x\pi}\underbrace{\left[\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_0^1e^{\mathrm{i}y\pi}f(y)\,\mathrm{d}y\right]}_{=b},\end{aligned}$$

那么

$$\begin{aligned}\lambda a&=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_0^1e^{-\mathrm{i}y\pi}[\lambda f(y)]\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_0^1e^{-\mathrm{i}y\pi}(e^{\mathrm{i}y\pi}a-e^{-\mathrm{i}y\pi}b)\,\mathrm{d}y=\frac{a}{2\mathrm{i}},\\\lambda b&=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_0^1e^{\mathrm{i}y\pi}[\lambda f(y)]\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_0^1e^{\mathrm{i}y\pi}(e^{\mathrm{i}y\pi}a-e^{-\mathrm{i}y\pi}b)\,\mathrm{d}y=-\frac{b}{2\mathrm{i}}.\end{aligned}$$

➢ 当 $\lambda\neq0$ 时，a,b 不全为 0，* 若 $a\neq0$，则 $\lambda=\frac{1}{2\mathrm{i}}=-\frac{\mathrm{i}}{2}$，对应的特征向量为 $e^{\mathrm{i}x\pi}$，* 若 $b\neq0$，则 $\lambda=-\frac{1}{2\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}}{2}$，对应的特征向量为 $e^{-\mathrm{i}x\pi}$。

➢ 当 $\lambda=0$ 时，a,b 都等于 0，只需要 f 同 $e^{\mathrm{i}x\pi},e^{-\mathrm{i}x\pi}$ 均正交即可。

因此，$\sigma(T)=\sigma_p(T)=\left\{-\frac{\mathrm{i}}{2},\frac{\mathrm{i}}{2},0\right\}$。 □

习题 11. 设 $C[0,1]$ 上的有界线性算子 T 定义为

$$(Tf)(x)=\int_0^{1-x}f(y)\,\mathrm{d}y.$$

证明：T 为紧算子，并求 $\sigma(T),\sigma_p(T)$。

解答. T 将 $C[0,1]$ 中的有界集映成等度连续的有界集，故 T 是紧算子。容易说明 0 不是 T 的特征值，以下设 $\lambda\neq 0$ 是 T 的特征值，即

$$\lambda f(x)=\int_0^{1-x} f(y)\,\mathrm{d}y.$$

求导有

$$\lambda f'(x)=-f(1-x),$$

进而

$$\begin{aligned}\lambda^2 f''(x)&=\lambda\big(\lambda f'(x)\big)'\\&=\lambda\big(-f(1-x)\big)'\\&=\lambda f'(1-x)=-f(x),\end{aligned}$$

结合 $f(1)=0$ 可知

$$f(x)=c\,\sin\frac{1-x}{\lambda},\quad c\neq 0.$$

代入 $\lambda f'(x)=-f(1-x)$ 得到

$$\cos\frac{1-x}{\lambda}=\sin\frac{x}{\lambda},$$

这就要求 $\lambda\in\left\{\left(2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)^{-1}:k\in\mathbb{Z}\right\}=\sigma_p(T)$。此外，$\sigma(T)=\sigma_p(T)\cup\{0\}$。 □

习题 12. 令 $[0,1]\times[0,1]$ 上二元函数 $K(x,y)=\begin{cases}(1-x)y, & y\leqslant x,\\(1-y)x, & x\leqslant y.\end{cases}$ 它给出的 $L^2[0,1]$ 上的有界 *Fredholm* 积分算子为

$$(Tf)(x)=\int_0^1 K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y.$$

(i) 证明：T 是 $L^2[0,1]$ 上的紧的自伴算子。

(ii) 证明 $\sigma_p(T)=\left\{\frac{1}{(n\pi)^2}:n=1,2,\cdots\right\}$。并求 $\lambda=\frac{1}{(n\pi)^2}$ 时的 $\ker(\lambda I-T)$。

(iii) 求 $\|T\|$。

解答. (i) 由例 4.2.5，T 是紧算子；由例 3.3.4 以及 $K(x,y)$ 是关于 x,y 对称的实值函数，得出 T 自伴。

(ii) 记

$$e_n(y)=\sqrt{2}\sin(n\pi y),\quad f_n(y)=\sqrt{2}\cos(n\pi y).$$

可以说明 $\{e_n:n=1,2,\cdots\}$ 是 $L^2[0,1]$ 的一组标准正交基 (见 [Xu] §7.3 练习 4(1), pp.225 & 497)，且观察到

$$\begin{aligned}(Te_n)(x)&=\int_0^1 K(x,y)e_n(y)\,\mathrm{d}y\\&=\int_0^x(1-x)y\,e_n(y)\,\mathrm{d}y+\int_x^1(1-y)x\,e_n(y)\,\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{n\pi}\left[-(1-x)\int_0^x y\,\mathrm{d}f_n(y)-x\int_x^1(1-y)\,\mathrm{d}f_n(y)\right]\\&=\frac{1}{n\pi}\left[(1-x)\left(\int_0^x f_n(y)\,\mathrm{d}y-yf_n(y)\big|_0^x\right)-x\left(\int_x^1 f_n(y)\,\mathrm{d}y+(1-y)f_n(y)\big|_x^1\right)\right]\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n\pi}\left[(1-x)\left(\frac{e_n(x)}{n\pi} - xf_n(x)\right) - x\left(-\frac{e_n(x)}{n\pi} - (1-x)f_n(x)\right)\right]$$
$$= \frac{1}{(n\pi)^2}e_n(x).$$

那么如果 λ 是 T 的特征值，即有非零的 $h = \sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n e_n$ 使得 $Th = \lambda h$，就有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha_n}{(n\pi)^2}e_n = \sum_{n=1}^{\infty}\lambda\alpha_n e_n,$$

比较系数即得 λ 属于 $\left\{\frac{1}{(n\pi)^2} : n = 1, 2, \cdots\right\}$，且 $\lambda = \frac{1}{(n\pi)^2}$ 对应的 $\ker(\lambda I - T) = \mathbb{C}e_n$。

(iii) 由引理 4.4.3，$\|T\| = \max_{\lambda\in\sigma_p(T)}|\lambda| = 1/\pi^2$。 □

注. 解释一下这个奇怪的核函数 $K(x, y)$ 是怎么来的。为此，先算一个无穷级数的和。令

$$p(\theta) = \frac{(\pi-\theta)^2}{4}$$

是 $[0, 2\pi]$ 上的连续函数，其 *Fourier* 级数为

$$\hat{p}(0) = \int_0^{2\pi} p(\theta)\,\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi} = \frac{\pi^2}{12}, \quad \hat{p}(n) = \int_0^{2\pi} p(\theta)e^{-\mathrm{i}n\theta}\,\frac{\mathrm{d}\theta}{2\pi} = \frac{1}{2n^2}\ (n \neq 0),$$

从而对 $\theta \in [0, 2\pi]$ 有

$$p(\theta) = \frac{\pi^2}{12} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)}{n^2},$$

进而对 $\vartheta \in [0, 2]$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n\pi\vartheta)}{(n\pi)^2} = \frac{1}{6} - \frac{\vartheta}{2} + \frac{\vartheta^2}{4}.$$

准备工作结束，现在开始考察 $(0, 1)$ 上的 *Dirichlet* 问题

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), & x \in (0,1), \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases}$$

既然 $\{e_n(x) = \sqrt{2}\sin(n\pi x) : n = 1, 2, \cdots\}$ 是由这个方程的特征向量构成的一组标准正交基，$\{\lambda_n = 1/(n\pi)^2 : n = 1, 2, \cdots\}$ 是相应的特征值，形式上有

$$u(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\lambda_n\alpha_n e_n(x), \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n e_n(x),$$

这也就是说

$$u(x) = \int_0^1\left(\sum_{n=1}^{\infty}\lambda_n e_n(x)e_n(y)\right)f(y)\,\mathrm{d}y,$$

因此如果令 $K(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty}\lambda_n e_n(x)e_n(y)$，那么本题的 T 就是求二阶导数的逆算子，K 就是 *Green* 函数，其具体表达式为

$$K(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2\sin(n\pi x)\sin(n\pi y)}{(n\pi)^2}$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi(x-y))}{(n\pi)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi(x+y))}{(n\pi)^2} \\
&= \left[-\frac{|x-y|}{2} + \frac{(x-y)^2}{4} \right] - \left[-\frac{x+y}{2} + \frac{(x+y)^2}{4} \right] \\
&= \begin{cases} (1-x)y, & y \leqslant x, \\ (1-y)x, & x \leqslant y. \end{cases}
\end{aligned}
$$

1.3.4 4.4 自伴紧算子

定义. 设 H 是 *Hilbert* 空间，对 $u, v \in H$，定义秩为 1 的算子 $v \otimes u$ 为

$$(v \otimes u)(x) = \langle x, u \rangle v.$$

由于紧算子常常可用有限秩算子（在多种不同的意义下）逼近，这个记号在有关紧算子的推理中有助于简化表达。为了适应这个写法，可自行验证一下如下的性质：

$$(v \otimes u)^* = u \otimes v.$$

习题 1. 设 N 是无限维可分 *Hilbert* 空间 H 上的紧正规算子。令 $R = \dfrac{N+N^*}{2}, S = \dfrac{N-N^*}{2\mathrm{i}}$。证明：

(i) R, S 是自伴算子，且 $RS = SR$。

(ii) 存在 H 中的一组标准正交基 $\{u_n\}$ 与实数列 $\{\alpha_n\}, \{\beta_n\}$ 使得

$$Rx = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \langle x, u_n \rangle u_n, \quad \forall x \in H$$

以及

$$Sx = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n \langle x, u_n \rangle u_n, \quad \forall x \in H.$$

且

$$Nx = \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n + \beta_n \mathrm{i}) \langle x, u_n \rangle u_n, \quad \forall x \in H.$$

证明. (i) 是简单的，(ii) 的思路是对角化了 R 以后在其各个特征子空间上对角化 S。

具体来讲，设 $\{\alpha_n\}_{n \geqslant 1}$ 是自伴紧算子 R 的非零特征值全体，E_n 为 α_n 的特征子空间，那么

$$R = \sum_{n \geqslant 1} \alpha_n P_{E_n}.$$

首先，由于对 $x \in E_n$ 有

$$R(Sx) = S(Rx) = S(\alpha_n x) = \alpha_n (Sx),$$

得到 $Sx \in E_n$。因此，E_n 是 S 的约化子空间，就有标准正交基 $\mathcal{E}_n = \{e_n^1, \cdots, e_n^{k_n}\}$ 和实数列 $\{\beta_n^1, \cdots, \beta_n^{k_n}\}$ 使得

$$S \restriction E_n = \beta_n^1 e_n^1 \otimes e_n^1 + \cdots + \beta_n^{k_n} e_n^{k_n} \otimes e_n^{k_n}.$$

$\{E_n\}_{n \geqslant 1}$ 是互相正交的子空间，从而 $\bigcup\limits_{n \geqslant 1} \mathcal{E}_n$ 是 $\overline{\mathfrak{R}(R)} = \bigoplus\limits_{n \geqslant 1} E_n$ 的标准正交基。

接着，由于对 $x \in \ker R$ 有

$$R(Sx) = S(Rx) = 0,$$

得到 $Sx \in \ker R$。因此，$\ker R$ 也是 S 的约化子空间，有标准正交基 $\mathcal{E}_0 = \{e_0^1, e_0^2, \cdots\}$ 和实数列 $\{\beta_0^1, \beta_0^2, \cdots\}$ 使得

$$S \restriction \ker R = \beta_0^1 e_0^1 \otimes e_0^1 + \beta_0^2 e_0^2 \otimes e_0^2 + \cdots.$$

最终得出，$\bigcup\limits_{n\geqslant 0} \mathcal{E}_n$ 是 $H = \overline{\mathfrak{R}(R)} \oplus \ker R$ 的标准正交基，使得 R, S 能同时对角化。 □

习题 2. 设 H 是无限维可分 *Hilbert* 空间，T 是 H 中的紧算子。

(i) 证明：存在 H 中一组标准正交基 $\{u_n\}$ 与非负数列 $\{\lambda_n\}$ 使得

$$T^*Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2 \langle x, u_n\rangle u_n, \quad \forall x \in H.$$

这里我们假设 $\{\lambda_n\}$ 是按绝对值从大到小排列的。

(ii) 当 $\lambda_n \neq 0$ 时，记 $v_n = \dfrac{Tu_n}{\lambda_n}$。证明：$\{v_n : \lambda_n \neq 0\}$ 是一组标准正交系。

(iii) 证明：$Tx = \sum\limits_{\lambda_n \neq 0} \lambda_n \langle x, u_n\rangle v_n \ (\forall x \in H)$。

证明. 下面几题中，称紧算子 T 在 (iii) 中的形式为其标准展开式。

(i) T^*T 是非负的自伴紧算子。

(ii) 这是因为

$$\begin{aligned}\langle v_n, v_m\rangle &= \left\langle \frac{Tu_n}{\lambda_n}, \frac{Tu_m}{\lambda_m} \right\rangle = \frac{\langle T^*Tu_n, u_m\rangle}{\lambda_n\lambda_m} \\ &= \frac{\lambda_n^2\langle u_n, u_m\rangle}{\lambda_n\lambda_m} = \frac{\lambda_n\delta_{nm}}{\lambda_m} = \delta_{nm}.\end{aligned}$$

(iii) 由于算子 $P = \sum\limits_{\lambda_n = 0} u_n \otimes u_n$ 是到子空间

$$\overline{\operatorname{span}}\{u_n : \lambda_n = 0\} = \ker(T^*T) = \ker T$$

的投影，得到 $TP = 0$，进而

$$T = T(I - P) = T\sum_{\lambda_n \neq 0} u_n \otimes u_n = \sum_{\lambda_n \neq 0} Tu_n \otimes u_n = \sum_{\lambda_n \neq 0} \lambda_n v_n \otimes u_n.$$ □

注. 应当能看出，本题是要从标准正交基的角度来展示极分解中的算子 W *(*称为偏等距*)* 的作用。由于 $|T|u_n = \lambda_n u_n$，并且 $\lambda_n \neq 0$ 时 $Tu_n = \lambda_n v_n$，可知

$$Wu_n = \begin{cases} v_n, & \lambda_n \neq 0, \\ 0, & \lambda_n = 0. \end{cases}$$

习题 3. 验证定理 *4.4.4* 中的 *(i), (iv)* 以及 $\mathcal{S}_2$ 的完备性。

证明. (i) 对任何单位向量 $x \in H$，将 x 扩充成一组标准正交基 $\{e_n\}$，有

$$\|Tx\|^2 \leqslant \sum_n \|Te_n\|^2 = \|T\|_2^2.$$

(iv) 设 $\{e_n\}$ 是一组标准正交基，则有

$$\|ST\|_2^2 = \sum_n \|STe_n\|^2 \leqslant \sum_n \|S\|^2\|Te_n\|^2 = \|S\|^2\|T\|_2^2,$$

并且由于算子在对偶下的 $\mathcal{S}_2$ 范数不变，有

$$\|TS\|_2 = \|S^*T^*\|_2 \leqslant \|S^*\|\|T^*\|_2 = \|S\|\|T\|_2.$$

完备性是因为，设 $\{T_k\}$ 是 $(\mathcal{S}_2, \|\cdot\|_2)$ 中的 Cauchy 列，则亦是算子范数下的 Cauchy 列，从而收敛于某个 $T \in \mathfrak{B}(H)$。对任何的 N 有

$$\sum_{n\leqslant N} \|(T_k - T)e_n\|^2 = \lim_{\ell\to\infty} \sum_{n\leqslant N} \|(T_k - T_\ell)e_n\|^2 \leqslant \lim_{\ell\to\infty} \|T_k - T_\ell\|_2^2,$$

令 $N \to \infty$ 得到

$$\|T_k - T\|_2^2 = \sum_n \|(T_k - T)e_n\|^2 \leqslant \lim_{\ell\to\infty} \|T_k - T_\ell\|_2^2,$$

从而 $\lim\limits_{k\to\infty} \|T_k - T\|_2 = 0$，并且 $T \in \mathcal{S}_2$ 是由于

$$\|T\|_2 \leqslant \|T_k - T\|_2 + \|T_k\|_2 < \infty. \qquad \square$$

习题 4. 证明例 *4.4.2* 中给出的映射 $K \mapsto T_K$ 是从 $L^2([a,b]\times[a,b])$ 到 $\mathcal{S}_2$ 的 *Hilbert* 空间同构。

证明. 只需再说明这个映射是满的。由第 2 题中的标准展开式，对每个 $T \in \mathcal{S}_2$，都有 $L^2[a,b]$ 的两组标准正交系 $\{u_n\}, \{v_n\}$ 和正数列 $\{\lambda_n\}$ 使得

$$T = \sum_n \lambda_n v_n \otimes u_n,$$

并且 $T \in \mathcal{S}_2$ 是说

$$\|T\|_2^2 = \sum_n \|Tu_n\|^2 = \sum_n \lambda_n^2 < \infty.$$

现在算一下

$$\begin{aligned}(Tf)(x) &= \sum_n \lambda_n \langle f, u_n\rangle v_n(x) \\ &= \sum_n \lambda_n \left(\int_a^b f(y)\overline{u_n(y)}\,\mathrm{d}y\right) v_n(x) \\ &= \int_a^b f(y) \left(\sum_n \lambda_n \overline{u_n(y)} v_n(x)\right) \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

既然如此，令 $K(x,y) = \sum\limits_n \lambda_n \overline{u_n(y)} v_n(x)$，就有

$$\begin{aligned}\int_a^b\int_a^b |K(x,y)|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_a^b\int_a^b \left(\sum_n \lambda_n \overline{u_n(y)} v_n(x)\right)\left(\sum_m \lambda_m u_m(y)\overline{v_m(x)}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \sum_n\sum_m \lambda_n\lambda_m \langle u_m, u_n\rangle\langle v_n, v_m\rangle = \sum_n \lambda_n^2 < \infty,\end{aligned}$$

即 $K \in L^2([a,b]\times[a,b])$。 $\square$

习题 5. *若 T 是 Hilbert 空间 H 上的迹类算子，则 T 也是 Hilbert–Schmidt 的。*

证明. 通过取实部和虚部，只需考察 T 是自伴的迹类算子时的情形。设 T 的极分解为

$$T = W|T| = W\sqrt{|T|}^2,$$

其中 $W \in \mathfrak{B}(H)$，且 T 是迹类算子说明（规定 $\{\lambda_n\}$ 可重复，就不用乘上 $\dim E_n$ 了，下同）

$$\left\|\sqrt{|T|}\right\|_2^2 = \sum_n \sqrt{|\lambda_n|}^2 = \sum_n |\lambda_n| < \infty,$$

即 $\sqrt{|T|} \in \mathcal{S}_2$。由定理 4.4.4 (iv)，得到 $T \in \mathcal{S}_2$。 □

习题 6. *设 H 是 Hilbert 空间，$T \in \mathfrak{B}(H)$。证明以下三个条件等价：*

(i) $T \in \mathcal{S}_1$。

(ii) *存在* $T_1, T_2 \in \mathcal{S}_2$ *使得* $T = T_1T_2$。

(iii) *存在数 M，使得对 H 中任意两组标准正交系 $\{e_n\}, \{f_n\}$，有* $\sum_n |\langle Te_n, f_n\rangle| \leqslant M$。

并说明若 T 满足上述条件之一，$S \in \mathfrak{B}(H)$，那么 TS 和 ST 也都是迹类算子。

证明. (i) 推 (ii) 是简单的，极分解出 $T = W|T| = (W\sqrt{|T|})\sqrt{|T|}$，其中 $W\sqrt{|T|}, \sqrt{|T|} \in \mathcal{S}_2$。

(ii) 推 (iii) 是因为当 $T = T_1T_2$ 时，对 H 中任意两组标准正交系 $\{e_n\}, \{f_n\}$ 都有

$$\begin{aligned}\sum_n |\langle Te_n, f_n\rangle| &= \sum_n |\langle T_2e_n, T_1^*f_n\rangle| \\ &\leqslant \sum_n \|T_2e_n\|\|T_1^*f_n\| \\ &\leqslant \left(\sum_n \|T_2e_n\|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_n \|T_1^*f_n\|^2\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \|T_2\|_2\|T_1^*\|_2 = \|T_1\|_2\|T_2\|_2.\end{aligned}$$

(iii) 推 (i) 的关键点是要说明 T 是紧算子，这个问题交给下面的引理来解决。

一旦说明了 T 是紧算子，通过取实部和虚部，不妨设 T 是自伴的，则其可对角化为

$$T = \sum_n \lambda_n u_n \otimes u_n,$$

其中 $\{u_n\}$ 是 H 的一组标准正交基。$\{e_n\}, \{f_n\}$ 都取为 $\{u_n\}$，得到

$$\sum_n |\lambda_n| = \sum_n |\langle Tu_n, u_n\rangle| < \infty.$$

若 T 满足上述条件之一，则 T 能写成 $T_1, T_2 \in \mathcal{S}_2$ 的乘积，那么 $T_2S, ST_1 \in \mathcal{S}_2$，从而 $T_1(T_2S), (ST_1)T_2$ 都是迹类算子。最后，我们来建立一个非常好用的引理。

引理. 设 H 是 Hilbert 空间，$T \in \mathfrak{B}(H)$。如果对 H 中任意两组标准正交系 $\{e_n\}, \{f_n\}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} \langle Te_n, f_n\rangle = 0$，那么 T 是紧算子。

引理的证明. 首先，取单位向量 e_1, f_1 使得

$$\langle Te_1, f_1\rangle \geqslant 0.99 \sup\{\langle Tx, y\rangle : \|x\| \leqslant 1, \|y\| \leqslant 1\} = 0.99\|T\|.$$

接着，对每个正整数 n，选好了标准正交系 $\mathcal{E}_n=\{e_1,\cdots,e_n\}$ 和 $\mathcal{F}_n=\{f_1,\cdots,f_n\}$ 之后，取单位向量 $e_{n+1}\perp\mathcal{E}_n, f_{n+1}\perp\mathcal{F}_n$ 使得

$$\langle Te_{n+1},f_{n+1}\rangle\geqslant 0.99\sup\{\langle Tx,y\rangle:\|x\|\leqslant 1,\|y\|\leqslant 1,x\perp\mathcal{E}_n,y\perp\mathcal{F}_n\}:=0.99s_n.$$

设 P_n 为到子空间 $(\operatorname{span}\mathcal{E}_n)^\perp$ 的投影，Q_n 为到子空间 $(\operatorname{span}\mathcal{F}_n)^\perp$ 的投影。由于对任何 $\|x\|\leqslant 1,\|y\|\leqslant 1$ 都有

$$P_nx\perp\mathcal{E}_n,\ \|P_nx\|\leqslant 1,\quad Q_ny\perp\mathcal{F}_n,\ \|Q_ny\|\leqslant 1,$$

可知

$$s_n\geqslant\sup\{\langle T(P_nx),Q_ny\rangle:\|x\|\leqslant 1,\|y\|\leqslant 1\}=\|Q_nTP_n\|.$$

记算子 $F_n=T-Q_nTP_n$，变形为

$$F_n=T(I-P_n)+(I-Q_n)TP_n,$$

其中 $I-P_n, I-Q_n$ 都是有限秩算子，则 F_n 亦是有限秩的。$s_n\to 0$ 说明 $\|T-F_n\|\to 0$，也就是说 T 可以用一列有限秩算子 $\{F_n\}$ 在算子范数下逼近，故 T 是紧算子。 □

习题 7. 设 H 是 *Hilbert* 空间。对于 $T\in\mathcal{S}_1$，规定

$$\|T\|_1=\sup\left\{\sum_n|\langle Te_n,f_n\rangle|:\{e_n\},\{f_n\}\text{ 是}H\text{ 的标准正交系}\right\}.$$

证明：

(i) 若 $T\in\mathcal{S}_1$，则 $\|T\|\leqslant\|T\|_1$。

(ii) $(\mathcal{S}_1,\|\cdot\|_1)$ 是 *Banach* 空间，并且有限秩算子全体在它中稠密。

(iii) 若 $T_1,T_2\in\mathcal{S}_\in$，则 $\|T_1T_2\|_1\leqslant\|T_1\|_2\|T_2\|_2$。

(iv) 若 $T\in\mathcal{S}_1$，则 $\|T\|_1=\operatorname{tr}(|T|)$。

(v) 若 $T_1\in\mathfrak{B}(H),T_2\in\mathcal{S}_1$，则 $\|T_1T_2\|_1\leqslant\|T_1\|\|T_2\|_1$。

(vi) 若 $T_1,T_2\in\mathcal{S}_1$，则 $\operatorname{tr}(|T_1+T_2|)\leqslant\operatorname{tr}(|T_1|)+\operatorname{tr}(|T_2|)$。

证明. (i) 这是因为

$$\|T\|=\sup\{\langle Tx,y\rangle:\|x\|=\|y\|=1\}\leqslant\|T\|_1.$$

(ii) 设 $\{T_k\}$ 是 $(\mathcal{S}_1,\|\cdot\|_1)$ 中的 Cauchy 列，由 (i) 得其亦是算子范数下的 Cauchy 列，从而收敛于某个 $T\in\mathfrak{B}(H)$。对任意两组标准正交系 $\{e_n\},\{f_n\}$ 来说，对任何的 N 有

$$\sum_{n\leqslant N}|\langle(T_k-T)e_n,f_n\rangle|=\lim_{\ell\to\infty}\sum_{n\leqslant N}|\langle(T_k-T_\ell)e_n,f_n\rangle|\leqslant\lim_{\ell\to\infty}\|T_k-T_\ell\|_1,$$

令 $N\to\infty$，再对 $\{e_n\},\{f_n\}$ 取上确界，得到

$$\|T_k-T\|_1\leqslant\lim_{\ell\to\infty}\|T_k-T_\ell\|_1,$$

从而 $\lim\limits_{k\to\infty}\|T_k-T\|_1=0$，并且 $T\in\mathcal{S}_1$ 是由于

$$\|T\|_1\leqslant\|T_k-T\|_1+\|T_k\|_1<\infty.$$

接下来说明有限秩算子全体是稠密的。对于 $T \in \mathcal{S}_1$，设 T 的标准展开式为

$$T = \sum_n \lambda_n v_n \otimes u_n,$$

则有

$$|T| = \sum_n \lambda_n u_n \otimes u_n,$$

由 (iv) 有

$$\|T\|_1 = \mathrm{tr}(|T|) = \sum_n \langle |T| u_n, u_n \rangle = \sum_n \lambda_n < \infty.$$

那么有限秩算子

$$T_N = \sum_{n \leqslant N} \lambda_n v_n \otimes u_n$$

就在 $\mathcal{S}_1$ 中收敛于 T，这是因为

$$\|T - T_N\|_1 = \sum_{n>N} \lambda_n \to 0.$$

(iii) 第 6 题的 (ii) 推 (iii) 已经证过了。

(iv) 一方面，设极分解为 $T = W|T|$，取 $\overline{\mathfrak{R}(|T|)}$ 的一组标准正交基 $\{e_n\}$，其可扩展为 H 的一组标准正交基 $\{e_n\} \cup \{f_m\}$。不过加进去的 $\{f_m\}$ 对 $\mathrm{tr}(|T|)$ 的计算是无关紧要的，意思是说

$$\mathrm{tr}(|T|) = \sum_n \langle |T| e_n, e_n \rangle + \sum_m \langle |T| f_m, f_m \rangle = \sum_n \langle |T| e_n, e_n \rangle.$$

W 是 $\overline{\mathfrak{R}(|T|)}$ 上的等距算子，从而 $\{We_n\}$ 是 $\overline{\mathfrak{R}(T)}$ 的一组标准正交系。$\{e_n\}, \{We_n\}$ 当然也是 H 的标准正交系，因此

$$\mathrm{tr}(|T|) = \sum_n \langle |T| e_n, e_n \rangle = \sum_n \langle W^* T e_n, e_n \rangle = \sum_n \langle T e_n, W e_n \rangle \leqslant \|T\|_1.$$

另一方面，对 H 的任意两组标准正交系 $\{e_n\}, \{f_n\}$，都有

$$\begin{aligned} \sum_n |\langle T e_n, f_n \rangle| &= \sum_n \left| \left\langle \sqrt{|T|} e_n, \sqrt{|T|} W^* f_n \right\rangle \right| \\ &\leqslant \left(\sum_n \left\| \sqrt{|T|} e_n \right\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_n \left\| \sqrt{|T|} W^* f_n \right\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leqslant \left\| \sqrt{|T|} \right\|_2 \left\| \sqrt{|T|} W^* \right\|_2 \leqslant \left\| \sqrt{|T|} \right\|_2^2, \end{aligned}$$

并且（任取 H 的一组标准正交基 $\{h_n\}$）

$$\left\| \sqrt{|T|} \right\|_2^2 = \sum_n \left\| \sqrt{|T|} h_n \right\|^2 = \sum_n \langle |T| h_n, h_n \rangle = \mathrm{tr}(|T|),$$

对 $\{e_n\}, \{f_n\}$ 取上确界就有 $\|T\|_1 \leqslant \mathrm{tr}(|T|)$。

(v) 设极分解为 $T_2 = W|T_2|$，由 (iii), (iv) 有

$$\begin{aligned} \|T_1 T_2\|_1 &\leqslant \left\| T_1 W \sqrt{|T_2|} \right\|_2 \left\| \sqrt{|T_2|} \right\|_2 \\ &\leqslant \|T_1 W\| \left\| \sqrt{|T_2|} \right\|_2^2 \leqslant \|T_1\| \|T_2\|_1. \end{aligned}$$

(vi) 由 (iv)，这就是 $\|T_1+T_2\|_1 \leqslant \|T_1\|_1+\|T_2\|_1$，即

$$\sup\left\{\sum_n |\langle (T_1+T_2)e_n, f_n\rangle|\right\} \leqslant \sup\left\{\sum_n |\langle T_1 e_n, f_n\rangle|\right\} + \sup\left\{\sum_n |\langle T_2 e_n, f_n\rangle|\right\}. \qquad \square$$

注. *(iv)* 的过程也可以如下表述。设 T 的标准展开式为

$$T = \sum_n \lambda_n v_n \otimes u_n.$$

一方面，

$$\mathrm{tr}(|T|) = \sum_n \langle |T|u_n, u_n\rangle = \sum_n \lambda_n = \sum_n \langle Tu_n, v_n\rangle \leqslant \|T\|_1.$$

另一方面，把 T 的表达式直接代入可得

$$|\langle Te_k, f_k\rangle| \leqslant \sum_n \lambda_n |\langle e_k, u_n\rangle||\langle v_n, f_k\rangle|,$$

从而推出

$$\begin{aligned}
\sum_k |\langle Te_k, f_k\rangle| &\leqslant \sum_n \lambda_n \sum_k |\langle e_k, u_n\rangle||\langle v_n, f_k\rangle| \\
&\leqslant \sum_n \lambda_n \left(\sum_k |\langle e_k, u_n\rangle|^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_k |\langle v_n, f_k\rangle|^2\right)^{\frac{1}{2}} \\
&\leqslant \sum_n \lambda_n \|u_n\|\|v_n\| = \sum_n \lambda_n = \mathrm{tr}(|T|).
\end{aligned}$$

习题 8. *若 H 是 Hilbert 空间，$T_1 \in \mathfrak{B}(H), T_2 \in \mathcal{S}_1$，那么*

$$\mathrm{tr}(T_1T_2) = \mathrm{tr}(T_2T_1).$$

证明. 先看 $T_1, T_2 \in \mathcal{S}_2$ 的情形。这时

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(T_1T_2) &= \sum_n \langle T_1T_2e_n, e_n\rangle = \sum_n \langle T_2e_n, T_1^*e_n\rangle \\
&= \frac{1}{4}\sum_n \sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \|(T_2 + \mathrm{i}^k T_1^*)e_n\|^2 \\
&= \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \|T_2 + \mathrm{i}^k T_1^*\|_2^2,
\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}(T_1T_2) &= \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \|T_2 + \mathrm{i}^k T_1^*\|_2^2 \\
&= \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \|(T_2 + \mathrm{i}^k T_1^*)^*\|_2^2 \\
&= \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \|T_2^* + T_1/\mathrm{i}^k\|_2^2
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4}\sum_{k=0}^{3} \mathrm{i}^k \|T_1 + \mathrm{i}^k T_2^*\|_2^2 = \mathrm{tr}(T_2T_1).$$

再来看 $T_1 \in \mathfrak{B}(H), T_2 \in \mathcal{S}_1$ 的情形。这时有 $Q_1, Q_2 \in \mathcal{S}_2$ 使得 $T_2 = Q_1Q_2$，从而

$$\mathrm{tr}(T_1T_2) = \mathrm{tr}(T_1Q_1Q_2) \xlongequal{T_1Q_1\in\mathcal{S}_2} \mathrm{tr}(Q_2T_1Q_1) \xlongequal{Q_2T_1\in\mathcal{S}_2} \mathrm{tr}(Q_1Q_2T_1) = \mathrm{tr}(T_2T_1). \qquad \square$$

习题 9 (Lidskii (里德斯基))**.** 设 H 是 *Hilbert* 空间，$T \in \mathcal{S}_1$。

(i) 若空间 $M = \mathrm{span}\{f \in H : \text{存在非零}\lambda \text{ 使得} Tf = \lambda f\}$ 在 H 中稠密，证明

$$\mathrm{tr}(T) = \sum_{\lambda\in\sigma_p(T)} \lambda \dim E_\lambda,$$

其中 $E_\lambda = \ker(\lambda I - T)$。

(ii) 当 T 的谱半径 $r(T) = 0$ 时，可以说明 $\mathrm{tr}(T) = 0$。基于这一事实，证明 $\mathrm{tr}(T) = \sum_{\lambda\in\sigma_p(T)} \lambda \dim E_\lambda$ 总是成立的。

证明. 参考 [Ta] Chapter 9 Theorem A.1 (pp.275–7). $\square$

1.3.5 4.5 Fredholm 算子与指标

习题 3. 设 H 是复的 *Hilbert* 空间，$T \in \mathfrak{B}(H)$。若 $\dim\ker T < \infty$，且线性空间 $H/\mathfrak{R}(T)$ 的维数是有限的，那么 T 是 *Fredholm* 算子。

证明. 设 $\{[x_1], \cdots, [x_n]\}$ 是 $H/\mathfrak{R}(T)$ 的一组基，取有限维空间 $M = \mathrm{span}\{x_1, \cdots, x_n\}$ (从而是闭子空间)，则有 $\mathfrak{R}(T) \oplus M = H$。由习题 3.2 第 6 题，$\mathfrak{R}(T)$ 是闭的，从而 $H = \mathfrak{R}(T) \oplus \mathfrak{R}(T)^\perp$，进而 $H/\mathfrak{R}(T)$ 同构于 $\mathfrak{R}(T)^\perp$，这说明 $\mathfrak{R}(T)^\perp$ 的维数也是有限的，故 T 是 Fredholm 算子。 $\square$

习题 4. 设 H 是复的 *Hilbert* 空间，$A, B \in \mathfrak{B}(H)$ 且 BA 是 *Fredholm* 的。若 $\ker B < \infty$，证明：A, B 都是 *Fredholm* 算子。

证明. $\mathfrak{R}(BA)$ 是 $\mathfrak{R}(B)$ 的子空间，由于 $H/\mathfrak{R}(BA)$ 的维数是有限的，得到 $H/\mathfrak{R}(B)$ 的维数也是有限的。由上题，B 是 Fredholm 算子，从而由定理 4.5.1 和注 4.5.2，有 Fredholm 算子 S 使得 $I - SB$ 是紧算子，那么 $A = SBA + (I - SB)A$。这里 S 和 BA 都是 Fredholm 算子则 SBA 亦是，并且 $(I - SB)A$ 是紧算子，故 A 是 Fredholm 算子。 $\square$

习题 5. 设 T 是复 *Hilbert* 空间 H 上的有界算子。若对某个正整数 n，$I - T^n$ 是紧的，那么 T 是 *Fredholm* 算子。

证明. $T^n = I - (I - T^n)$ 是 Fredholm 算子，则存在 $S \in \mathfrak{B}(H)$ 使得 $I - T^nS$ 和 $I - ST^n$ 都是有限秩算子。令 $S_1 = T^{n-1}S, S_2 = ST^{n-1}$，有 $I - TS_1$ 和 $I - S_2T$ 都是紧算子，则 T 是 Fredholm 算子。 $\square$

习题 6. 证明：*Hilbert* 空间 H 中的 *Fredholm* 算子全体是 $\mathfrak{B}(H)$ 中的一个开集。

证明. 这就是定理 4.5.4。不过用绕一点弯的方法解决本题会对接下来有用：考察商映射

$$\pi\colon \mathfrak{B}(H) \to \mathfrak{B}(H)/\mathcal{K}(H), \quad T \mapsto [T],$$

π 显然是连续映射。T 是 Fredholm 算子等价于存在 $S \in \mathfrak{B}(H)$ 使得 $I - TS, I - ST \in \mathcal{K}(H)$，即 $[I] = [T][S] = [S][T]$，也就是说 $[T]$ 是 $\mathfrak{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 中的可逆元。

因此，H 中的 Fredholm 算子全体就是 $\pi^{-1}(\mathfrak{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 中的可逆元全体$)$。由于含单位元的 Banach 代数中的可逆元全体是开集，得到 H 中的 Fredholm 算子全体同样是开集。 □

习题 7. 设 H 是复的 *Hilbert* 空间，对于 $T \in \mathfrak{B}(H)$，定义 T 的本质谱为

$$\sigma_e(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 不是 } \textit{Fredholm} \text{ 的}\}.$$

证明：

(i) $\sigma_e(T)$ 是一个有界闭集。

(ii) $\sigma_e(T) \subset \bigcap\limits_{K \in \mathcal{K}(H)} \sigma(T + K)$。

证明. (i) 沿用上题的记号，可以发现（用紫色的那句话）

$$\sigma_e(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda[I] - [T] \text{ 不可逆}\}.$$

换句话说，$\sigma_e(T) = \sigma([T])$，从而是有界闭集。

(ii) 对任何的 $K \in \mathcal{K}(H)$，都有

$$\sigma_e(T) = \sigma([T]) = \sigma([T + K]) \subset \sigma(T + K).$$ □

注. *Fredholm* 算子 T 应当理解为一个可逆算子 $\tilde{T}$ 和有限维空间之间的 0 映射的直和，即

$$\tilde{T} \oplus 0\colon (\ker T)^{\perp} \oplus \ker T \to \mathfrak{R}(T) \oplus \mathfrak{R}(T)^{\perp}, \quad (x, y) \mapsto (Tx, 0).$$

当 $\operatorname{ind} T = 0$ 时，$\ker T$ 和 $\mathfrak{R}(T)^{\perp}$ 是维数相同的空间，从而两者间有可逆算子 F，那么 $\tilde{T} \oplus F$ 相当于 T 加上一个从 F 延拓出的有限秩算子 *(*从而是紧算子*)*，这就是整个空间上的可逆算子了。因此，对指标为 0 的 *Fredholm* 算子 $\lambda I - T$，总能找到一个紧算子 K 使得 $\lambda I - T - K$ 可逆，即

$$\bigcup_{K \in \mathcal{K}(H)} \rho(T + K) \supset \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 是指标为}0 \text{ 的 } \textit{Fredholm} \text{ 算子}\}.$$

反过来，对于有界算子 T 和紧算子 K，当 λ 为 $T+K$ 的特征值时，$\lambda I - T$ 就是可逆算子 $\lambda I - T - K$ 加一个紧算子 K，必是指标为 0 的 *Fredholm* 算子，即

$$\bigcup_{K \in \mathcal{K}(H)} \rho(T + K) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 是指标为}0 \text{ 的 } \textit{Fredholm} \text{ 算子}\}.$$

结合两方面知

$$\bigcup_{K \in \mathcal{K}(H)} \rho(T + K) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 是指标为}0 \text{ 的 } \textit{Fredholm} \text{ 算子}\},$$

取补集有

$$\bigcap_{K \in \mathcal{K}(H)} \sigma(T + K) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 不是指标为}0 \text{ 的 } \textit{Fredholm} \text{ 算子}\}.$$

习题 8. 对 l^2 上算子 $S(x_1,x_2,\cdots)=(0,x_1,x_2,\cdots)$，计算 $\sigma_e(S)$。并对每个 $\lambda\in\mathbb{C}\backslash\sigma_e(S)$，给出 $\mathrm{ind}(\lambda I-S)$。

解答. 简记 $v_\lambda=(1,\lambda,\lambda^2,\cdots)$。由于 S^* 是左移位算子，有

$$\ker(\lambda I-S^*)=\mathbb{C}v_\lambda\cap l^2=\begin{cases}\mathbb{C}v_\lambda, & |\lambda|<1,\\ 0, & |\lambda|\geqslant 1.\end{cases}$$

- 当 $|\lambda|\neq 1$ 时，注意到

$$\|(\lambda I-S)x\|\geqslant\big|\|\lambda x\|-\|Sx\|\big|=\big||\lambda|-1\big|\|x\|,$$

则 $\lambda I-S$ 是下有界的算子，其像是闭的，且是余维数有限的。而 $\lambda I-S$ 是单射，故 $\lambda I-S$ 是 Fredholm 的，其指标为

$$\mathrm{ind}(\lambda I-S)=\dim\ker(\lambda I-S)-\dim\ker(\lambda I-S^*)=\begin{cases}-1, & |\lambda|<1,\\ 0, & |\lambda|>1.\end{cases}$$

- 当 $|\lambda|=1$ 时，下面说明 $\mathfrak{R}(\lambda I-S)$ 不是闭的，由此有 $\sigma_e(S)=\{|\lambda|=1\}$。
  假设 $\mathfrak{R}(\lambda I-S)$ 是闭的，则由

$$\mathfrak{R}(\lambda I-S)^\perp=\ker(\lambda I-S^*)=0$$

得到 $\lambda I-S$ 是满射，进而是可逆算子，即 $\lambda\notin\sigma(S)$。这和例 4.1.8 的结论 $\sigma(S)=\{|\lambda|\leqslant 1\}$ 矛盾。 □

1.3.6 4.6 正规算子的谱分解

习题 5. 设 $(X,\mathcal{R},E)$ 是 *Hilbert* 空间 H 上的谱测度空间，f 是 $(X,\mathcal{R})$ 上的有界可测函数，记谱积分 $T=\int_X f\,\mathrm{d}E$。证明：$\lambda\in\rho(T)$ 当且仅当存在 $S\in\mathcal{R},E(S)=0$ 使得

$$\inf_{x\in X\backslash S}|f(x)-\lambda|>0.$$

证明. 如果存在 $S\in\mathcal{R},E(S)=0$ 使得 $\inf\limits_{x\in X\backslash S}|f(x)-\lambda|>0$，那么

$$g(x)=\begin{cases}(f(x)-\lambda)^{-1}, & x\in X\setminus S,\\ 0, & x\in S\end{cases}$$

是有界可测函数，并且

$$(f-\lambda)g=g(f-\lambda)=1-\chi_S.$$

记 $Q=\int_X g\,\mathrm{d}E$，进行谱积分得

$$(T-\lambda I)Q=Q(T-\lambda I)=I,$$

从而 $T-\lambda I$ 可逆，即 $\lambda\in\rho(T)$。

如果当 $S\in\mathcal{R},E(S)=0$ 时不会有 $\inf\limits_{x\in X\setminus S}|f(x)-\lambda|>0$，对充分小的 $\varepsilon>0$，令

$$S=\{x\in X:|f(x)-\lambda|<\varepsilon\},$$

则 $\inf\limits_{x\in X\setminus S}|f(x)-\lambda|\geqslant\varepsilon>0$，从而 $E(S)\neq 0$，那么存在 $y\in H$ 使得 $E(S)y=y$。由于

$$(T-\lambda I)E(S)=\int_X(f-\lambda)\chi_S\,\mathrm{d}E,$$

有

$$\|(T-\lambda I)E(S)\|\leqslant\|(f-\lambda)\chi_S\|_\infty\leqslant\varepsilon,$$

从而

$$\|(T-\lambda I)y\|=\|(T-\lambda I)E(S)y\|\leqslant\varepsilon\|y\|,$$

得出 $T-\lambda I$ 不是下有界的，从而其不可逆，即 $\lambda\notin\rho(T)$。 □

注. 本题的结论通常表述为 $\sigma(T)=\text{ess-ran}(f)$，这里的 ess-ran$(f)$ 称为 f 的本质值域，是指

$$\begin{aligned}\text{ess-ran}(f)&=\{\lambda:\text{对任何}S\in\mathcal{R},E(S)=0\text{ 都有 }\inf_{x\in X\setminus S}|f(x)-\lambda|=0\}\\&=\{\lambda:\text{对任何}\varepsilon>0\text{ 都有}E(\{|f-\lambda|\leqslant\varepsilon\})\neq 0\}.\end{aligned}$$

习题 6. 对于 *Hilbert* 空间 H 上正规算子 N，令 E 为 $\sigma(N)$ 上谱测度，使得

$$\phi(N)=\int_{\sigma(N)}\phi\,\mathrm{d}E,\quad\forall\phi\in C(\sigma(N)).$$

证明：$\lambda\in\sigma_p(N)$ 当且仅当 $E(\{\lambda\})\neq 0$.

证明. 这里提前完成附录 G 的习题 12，本题为其推论。

引理. 若 $\phi\in C(\sigma(N))$，$S=\phi^{-1}(0)$，则 $\ker\phi(N)=\mathfrak{R}(E(S))$。

引理的证明. 注意到 $\phi(N)\chi_S(N)=(\phi\chi_S)(N)=0$，且

$$\chi_S(N)=\int_S\mathrm{d}E=E(S),$$

于是 $\mathfrak{R}(E(S))\subset\ker\phi(N)$。

反过来，对一切正整数 n，记

$$S_n=\left\{\lambda\in\sigma(N):\tfrac{1}{n}\leqslant|\phi(\lambda)|<\tfrac{1}{n-1}\right\},$$

有 $|\chi_{S_n}/\phi|\leqslant n$ 是有界可测函数，且

$$(\chi_{S_n}/\phi)(N)\phi(N)=(\chi_{S_n})(N)=E(S_n).$$

那么对 $x\in\ker\phi(N)$，有 $E(S_n)x=0$，由于 $S=\sigma(N)\setminus\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}S_n$，有

$$E(S)x=\Big(I-\sum_{n=1}^{\infty}E(S_n)\Big)x=x,$$

得 $x\in\mathfrak{R}(E(S))$。

回到原题。令 $\phi(z)=z-\lambda$，即得

$$\ker(N-\lambda I)=\mathfrak{R}(E(\{\lambda\})),$$

从而 $\ker(N-\lambda I)\neq 0$ 当且仅当 $\mathfrak{R}(E(\{\lambda\}))\neq 0$，这也就是本题结论。 □

习题 7. 对于 *Hilbert* 空间 H 上正规算子 N，证明：N 是自伴算子当且仅当 $\sigma(N)\subset\mathbb{R}$.

证明. 当 $\sigma(N)\subset\mathbb{R}$，$N^*=\bar{x}(N)=x(N)=N$。

若 N 是自伴算子，由附录引理 G.1 知 $\sigma(N)\subset\mathbb{R}$。 □

习题 8. 对于 *Hilbert* 空间 H 上正规算子 N，$f\in C(\sigma(N))$。证明：

$$\sigma(f(N))=f(\sigma(N)).$$

证明. 设 $\mathcal{A}$ 是由 N 生成的含幺交换 C^*–代数，由定理 G.10 及引理 G.2，映射 $C(\sigma(N))\to\mathcal{A}, f\mapsto f(N)$ 是 $*$-等距同构，所以 $f-\lambda$ 不可逆等价于 $f(N)-\lambda I$ 不可逆，即 $\lambda\in f(\sigma(N))$ 等价于 $\lambda\in\sigma(f(N))$. □

习题 9. 设 T 是 *Hilbert* 空间 H 上有界线性算子。

(i) 若 T 是正算子，证明：存在自伴算子 $F\in\mathfrak{B}(H)$ 使得 $F^2=T$。

(ii) 证明：T 是正算子当且仅当 $\langle Tx,x\rangle\geqslant 0,\forall x\in H$。

证明. (i) 取 $F=\sqrt{T}$ (参考例 4.6.3)，对 $z\in\sigma(T)\subset\mathbb{R}$，$\overline{\sqrt{z}}=\sqrt{z}$，则 $F^*=\overline{\sqrt{T}}=F$.

(ii) 设 T 是正算子，由于 $E_{x,x}(S)=\langle E(S)x,x\rangle\geqslant 0$ 是正测度，得

$$\langle Tx,x\rangle=\int_{[0,\infty)} z\,\mathrm{d}E_{x,x}\geqslant 0.$$

反过来，设 $\langle Tx,x\rangle\geqslant 0$，则有 $\langle Tx,x\rangle=\langle x,Tx\rangle$，从而 T 自伴，于是 $\sigma(T)\subset\mathbb{R}$。接下来给出两种做法。

方法 I. 对于 $\lambda<0$，根据条件有

$$(-\lambda)\|x\|^2=\langle-\lambda x,x\rangle\leqslant\langle(T-\lambda I)x,x\rangle\leqslant\|(T-\lambda I)x\|\|x\|,$$

故 $T-\lambda I$ 下有界，这既说明 $T-\lambda I$ 是单射和 $\mathfrak{R}(T-\lambda I)$ 是闭的，也说明

$$\mathfrak{R}(T-\lambda I)={}^{\perp}\ker(T-\lambda I)^*={}^{\perp}\ker(T-\lambda I)={}^{\perp}\{0\}=H,$$

由此 $\lambda\notin\sigma(T)$，于是 $\sigma(T)\subset[0,\infty)$。

方法 II. 想法是把 T 拆成正部和负部，用 T 的性质推出负部是 0。这就是说，把 z 拆成 $z_+=\max(z,0)$ 减去 $z_-=\max(-z,0)$，两者都是 $\sigma(T)$ 上的连续函数，有函数演算

$$T_+=\int_{\sigma(T)} z_+\,\mathrm{d}E,\quad T_-=\int_{\sigma(T)} z_-\,\mathrm{d}E.$$

T_+,T_- 亦是自伴的，且由谱映射定理知 $\sigma(T_+),\sigma(T_-)$ 包含于 z_+,z_- 的值域 $[0,\infty)$，从而 T_- 有平方根 $T_-^{\frac{1}{2}}$。由于 $z=z_+-z_-$，有 $T=T_+-T_-$；由于 $z_+z_-=0$，有 $T_+T_-=0$。于是对任何 $x\in H$ 都有

$$0\leqslant\langle T(T_-x),T_-x\rangle=-\langle T_-^2x,T_-x\rangle=-\|T_-^{\frac{3}{2}}x\|^2\leqslant 0,$$

只能 $\|T_-^{\frac{3}{2}}x\|=0$，即 $T_-^{\frac{3}{2}}=0$。由例 4.1.17 可知 $\|T_-\|=\lim\limits_{n\to\infty}\|T_-^n\|^{\frac{1}{n}}=0$，最终得出 $T=T_+$ 是正算子。 □

习题 10. 设 T 是 *Hilbert* 空间 H 上的有界线性算子。证明：T 是紧算子当且仅当 T 的值域 $\mathfrak{R}(T)$ 不包含一个闭的无穷维线性子空间。

证明. 前推后是非常简单的，如果 T 是紧算子，设其值域包含闭子空间 V，记 P 为到 V 的投影算子，则有 $\mathfrak{R}(P)\subset\mathfrak{R}(T)$，由习题 4.2 第 10 题，$P$ 亦是紧算子。由于 P 在 V 上是单位算子，得出 V 是有限维空间。

后推前的大致思路是清楚的，$\mathfrak{R}(T)$ 不包含闭的无限维子空间差不多就是说 T 大约是个有限秩的算子，要处理的主要问题在于如何确保算子的像集是闭的。对此，自然的想法是让 T 变得下有界，也就是要把 T 的特征值较小的部分截掉，方法显然是谱分解，这样留下的算子的特征值有下界，那就是下有界的了。不过题目没说 T 是正规算子，我们要设法将其变为正规的才能进行谱分解，并且其值域要包含于 $\mathfrak{R}(T)$，那么合适的考察对象无疑是 TT^*，至此，下面的过程就是顺理成章的了。

令 $N=TT^*$，则 $\sigma(N)$ 是 $[0,\infty)$ 的子集，并设其谱分解为

$$N=\int_{\sigma(N)}x\,\mathrm{d}E.$$

对充分小的 $\varepsilon>0$，定义 x 的截断函数

$$\phi(x)=\begin{cases}x, & x\in S\ =\{\lambda\in\sigma(N):\lambda\geqslant\varepsilon\},\\ 0, & x\in S^c=\{\lambda\in\sigma(N):\lambda<\varepsilon\},\end{cases}$$

来关注算子 $\phi(N)$。对 $\phi(N)$ 的作用有如下的估计

$$\begin{aligned}\langle\phi(N)y,y\rangle=\int_{\sigma(N)}\phi\,\mathrm{d}E_{y,y}&=\int_S x\,\mathrm{d}E_{y,y}\\ &\geqslant\int_S\varepsilon\,\mathrm{d}E_{y,y}=\varepsilon\langle E(S)y,y\rangle.\end{aligned}$$

因为 $\phi(N)$ 限制于 $(\ker\phi(N))^\perp$ 上不改变值域，并注意到 $\phi(N)=NE(S)$ 且 $E(S)E(S^c)=0$，这意味着对 $y\perp\ker\phi(N)$ 成立

$$\langle E(S)y,y\rangle=\langle E(S)y,y\rangle+\langle E(S^c)y,y\rangle=\|y\|^2,$$

推出 $\|\phi(N)y\|\geqslant\varepsilon\|y\|$，从而 $\mathfrak{R}(\phi(N))$ 是闭的。由于 $\mathfrak{R}(\phi(N))\subset\mathfrak{R}(N)\subset\mathfrak{R}(T)$，题目条件说这时 $\mathfrak{R}(\phi(N))$ 是有限维的空间，即 $\phi(N)$ 是有限秩算子。最终，通过

$$\|N-\phi(N)\|\leqslant\|x-\phi\|_\infty\leqslant\varepsilon,$$

可知 N 为紧算子，进而 T 亦为紧算子。 □

注. 对于无穷基数 $\alpha\leqslant\dim H$，令

$$\mathcal{I}_\alpha=\{T\in\mathfrak{B}(H):\mathfrak{R}(T)\text{ 不包含闭的}\alpha\text{ 维子空间}\},$$

那本题说的就是 $\mathcal{I}_{\aleph_0}=\mathcal{K}(H)$。这方面一个很有趣的结果是 *[Co] Theorem 17.5 (pp.83–5)*，是说 $\mathfrak{B}(H)$ 的任何一个闭理想都形如 $\mathcal{I}_\alpha$。

习题 11 (von Neumann 不等式). 设 T 是 *Hilbert* 空间 H 上的一个有界线性算子。对 $\mathbb{C}$ 上解析多项式 $p(z)=\sum_{n=0}^N a_nz^n$，令 $p(T)=\sum_{n=0}^N a_nT^n$，记 $\|p\|_\infty=\sup\limits_{|z|\leqslant1}|p(z)|$。

(i) 若 $\|T\| \leqslant 1$，证明：T^*T 是一个自伴算子，且 $\sigma(T^*T) \subset [0,1]$。

(ii) 设 $\|T\| \leqslant 1$。令 $\mathcal{D}$ 为 $\sqrt{1-T^*T}$ 的值域在 H 中的闭包，$\tilde{H} \xlongequal{\text{def}} H \oplus \mathcal{D} \oplus \mathcal{D} \oplus \cdots$ 是 H 和可列个 $\mathcal{D}$ 的直和给出的 *Hilbert* 空间 *(*见习题 *1.2* 第 *13* 题*)*。在 $\tilde{H}$ 上定义

$$\tilde{T}(x_1, x_2, \cdots) = (Tx_1, \sqrt{1-T^*T}x_1, x_2, \cdots), \quad \forall x_1 \in H, x_n \in \mathcal{D}, \quad n = 2, 3, \cdots.$$

证明：$\tilde{T}$ 是一个等距算子 *(*即 $\|\tilde{T}x\| = \|x\|, \forall x \in \tilde{H}$*)*。

(iii) 如果 T 是一个余等距算子 *(*即 T^* 是等距算子*)*，那么 *(ii)* 中定义的算子 $\tilde{T}$ 还是酉算子。

(iv) 若 T 是酉算子，p 是解析多项式，证明：$\|p(T)\| \leqslant \|p\|_\infty$。

(v) 若 T 是余等距算子，p 是解析多项式，证明：$\|p(T)\| \leqslant \|p\|_\infty$。

(vi) 若 T 是等距算子，p 是解析多项式，证明：$\|p(T)\| \leqslant \|p\|_\infty$。

(vii) 若 $\|T\| \leqslant 1$，p 是解析多项式，证明：$\|p(T)\| \leqslant \|p\|_\infty$。

证明. (i), (ii) 略。下面简写自伴算子 $\sqrt{1-T^*T}$ 为 S。

(iii) 易知 $\tilde{T}$ 的伴随算子为

$$\tilde{T}^*(x_1, x_2, \cdots) = (T^*x_1 + Sx_2, x_3, \cdots),$$

那么 $\tilde{T}^*\tilde{T} = I$，且

$$\tilde{T}\tilde{T}^*(x_1, x_2, \cdots) = (T(T^*x_1 + Sx_2), S(T^*x_1 + Sx_2), x_3, \cdots).$$

T^* 是等距算子是说 $TT^* = I$，其推论是

$$TS^2T^* = T(I - T^*T)T^* = (I - TT^*)TT^* = 0,$$

从而 $TS = ST^* = 0$。由于

$$S^3 = (I - T^*T)S = S,$$

结合 $x_2 \in \mathcal{D} = \overline{\Re(S)}$ 可知 $S^2x_2 = x_2$，因此 $\tilde{T}\tilde{T}^* = I$。

(iv) 由于

$$p(T) = \int_{\sigma(T)} p \,\mathrm{d}E,$$

有 $\|p(T)\| \leqslant \sup\limits_{z \in \sigma(T)} |p(z)|$。由于 $\sigma(T)$ 是 $\{|z| = 1\}$ 的子集，结合最大模原理得

$$\|p(T)\| \leqslant \sup_{|z|=1} |p(z)| = \|p\|_\infty.$$

(v) 将余等距算子 T 膨胀成酉算子 $\tilde{T}$，则有

$$\|p(T)\| \leqslant \|p(\tilde{T})\| \leqslant \|p\|_\infty.$$

(vi) 记 p^* 为 p 的系数全都取共轭后的多项式，对 T^*, p^* 用上一小题的结论有

$$\|p(T)\| = \|(p(T))^*\| = \|p^*(T^*)\| \leqslant \|p^*\|_\infty = \|p\|_\infty.$$

(vii) 将模长 $\leqslant 1$ 的算子 T 膨胀成等距算子 $\tilde{T}$，则有

$$\|p(T)\| \leqslant \|p(\tilde{T})\| \leqslant \|p\|_\infty.$$

□

习题 12. 设 T_1, T_2 是 *Hilbert* 空间 H 上的两个 *Fredholm* 算子。证明：$\operatorname{ind} T_1 = \operatorname{ind} T_2$ 当且仅当存在连续的 *Fredholm* 路径 $F\colon [0,1] \to H$ 上的 *Fredholm* 算子使得 $F(0) = T_1, F(1) = T_2$。

证明. 前推后如下，后推前是推论 4.5.1。

引理 1. 设 T 是 Fredholm 算子且 $\operatorname{ind} T = 0$，则有连续的 Fredholm 路径 $\gamma_1\colon [0,1] \to \mathfrak{B}(H)$ 将 T 和某个可逆算子 Q 连接起来。

1 的证明. 由于 $\dim\ker T = \dim \mathfrak{R}(T)^\perp < \infty$，在有限秩算子 B 的扰动下，$Q = T + B$ 会变为可逆算子 (参考习题 4.5 第 7 题的注)，这样一来，路径 $\gamma_1(t) = T + tB$ 就连接了 T 和 Q。

引理 2. 设 U 是酉算子，则存在自伴算子 A 使得 $U = e^{\mathrm{i}A}$。

2 的证明. U 是正规算子，并且 $\sigma(U)$ 是 $\{|z| = 1\}$ 的子集，因而取 Borel 可测函数

$$\varphi\colon \{|z| = 1\} \to [0, 2\pi), \quad e^{\mathrm{i}\theta} \mapsto \theta$$

进行谱积分即可得 A，也就是说，如果令 $A = \varphi(U)$，那么就有 $U = e^{\mathrm{i}\varphi}(U) = e^{\mathrm{i}A}$。

引理 3. 设 Q 是可逆算子，则有连续的 Fredholm 路径 $\gamma_2\colon [0,1] \to \mathfrak{B}(H)$ 连接 Q 和 I。

3 的证明. 设 $Q = W|Q|$ 为其极分解，$|Q|$ 是正算子，并且引理 2 说明 W 能写成 $e^{\mathrm{i}A}$ 的形式。记 E 是 $|Q|$ 对应的谱测度，那么

$$\gamma_2(t) = e^{\mathrm{i}tA}|Q|^t = e^{\mathrm{i}tA}\int_{\sigma(|Q|)} x^t \,\mathrm{d}E$$

就连接了 $\gamma_2(0) = I$ 和 $\gamma_2(1) = Q$。既然 Q 是可逆的，$|Q|$ 也就可逆，即 $0 \notin \sigma(|Q|)$，这确保了 $x \in \sigma(|Q|)$ 有正下界 δ，从而 $\sigma(|Q|) \subset [\delta, \||Q|\|]$ 上的函数族 $\{x^t\}$ 关于参数 $t \in [0,1]$ 一致连续，进而 $|Q|^t$ 是对 t 连续的。

回到原题。设算子 T_1, T_2 使得 $\operatorname{ind} T_1 = \operatorname{ind} T_2$，取 Fredholm 算子 S 使得 $I - ST_2 = K$，其中 K 是紧算子，则 $\operatorname{ind} T_1 S = \operatorname{ind} ST_2 = 0$。结合引理 1 和 3 可知，有路径 $\gamma := \gamma_1 \cup \gamma_2$ （二倍速播放）能连接 $\gamma(0) = T_1 S$ 和 $\gamma(1) = I$，进而路径

$$F(t) = \gamma(t)T_2 + (1-t)T_1 K$$

连接了 $F(0) = T_1 S T_2 + T_1 K = T_1$ 和 $F(1) = T_2$。 □

参考文献

参考文献

[Co] J. B. Conway. *A Course in Operator Theory*. American Mathematical Society, 2000.

[Ta] M. E. Taylor. *Partial Differential Equations II*. Applied Mathematical Sciences 116. Springer, 2011.

[Xu] 徐胜芝. 实分析与泛函分析. 大学数学学习方法指导丛书 (II 辑). 复旦大学出版社, 2006.

[Yo] K. Yosida. *Functional Analysis*. Classics in Mathematics. Springer, 1980.

1.4 习题: 泛函分析附录

原网页

* 附录 C Stone–Weierstrass 定理

习题 4. 对紧度量空间 X，设 $\mathcal{A}$ 是实值连续函数空间 $C(X)$ 中分离 X 中点的闭子代数。证明：$\mathcal{A} = C(X)$ 或存在一点 $x_0 \in X$ 使得

$$\mathcal{A} = \{f \in C(X) : f(x_0) = 0\}.$$

证明. $\mathcal{A}$ 离 Stone–Weierstrass 定理的条件就相差个含单位元了，因此可以发现 $\{g+c : g \in \mathcal{A}, c \in \mathbb{R}\}$ 就是 $C(X)$。下面分两种情况讨论。

如果存在一点 $x_0 \in X$ 使得对 $\mathcal{A}$ 中的函数 g 均有 $g(x_0) = 0$，那么对 $f \in C(X)$ 且 $f(x_0) = 0$，设 f 可写成 $g + c$，由 x_0 处的取值得到 $c = 0$，即 $f = g$，也就是 $f \in \mathcal{A}$，这表明 $\mathcal{A} = \{f \in C(X) : f(x_0) = 0\}$。

如果不存在这样的点 x_0，即 X 有开覆盖 $\bigcup\limits_{g\in\mathcal{A}} \{g \neq 0\}$，就有有限子覆盖 $\bigcup\limits_{i=1}^{k} \{g_i \neq 0\}$，那么 $h = \sum\limits_{i=1}^{k} g_i^2$ 是恒正的。令 $j = h/\|h\| \in \mathcal{A}$，记 $\delta = \min\limits_{X} j > 0$，则 $\|(1-j)^n\| = (1-\delta)^n \to 0$，故 $\mathcal{A}$ 中的序列 $1-(1-j)^n$ 收敛于 1，从而 $1 \in \mathcal{A}$，进而 $\mathcal{A} = C(X)$。 □

习题 5. 对于 *Banach* 空间

$$C_0(\mathbb{R}) = \{f \text{ 在} \mathbb{R} \text{ 上连续} : \lim_{|x|\to\infty} f(x) = 0\},$$

设 $\mathcal{A}$ 是 $C_0(\mathbb{R})$ 中的自伴闭子代数，分离 $\mathbb{R}$ 中的点，并在任意点 $x \in \mathbb{R}$，有 $f \in \mathcal{A}$ 使得 $f(x) \neq 0$。证明：$\mathcal{A} = C_0(\mathbb{R})$。

证明. 这次的问题在于 $\mathbb{R}$ 不是紧集，那么可以单点紧化成单位圆周 $\mathbb{T}$。考察同构映射

$$\begin{aligned}\Psi\colon C_0(\mathbb{R}) \to \mathcal{B} = \{g \text{ 在}\mathbb{T}\setminus\{-1\} \text{ 上连续} : \lim_{w\to -1} g(w) = 0\},\\ f \mapsto g, \text{ 其中} f(\tan\theta) = g\big(e^{\mathrm{i}2\theta}\big),\end{aligned}$$

后者相当于 $\mathcal{B}' = \{g \text{ 在}\mathbb{T} \text{ 上连续} : g(-1) = 0\}$。由条件可得 $\Psi(\mathcal{A})$ 是 $C(\mathbb{T})$ 中分离点的自伴闭子代数，结合上题知 $\Psi(\mathcal{A}) = \mathcal{B}'$，从而 $\mathcal{A} = C_0(\mathbb{R})$。 □

* 附录 D 弱拓扑中的一些定理

习题 1. 设 X 是 *Banach* 空间，$\gamma \geqslant 0$，$f_1, \cdots, f_n$ 是 X 上的 n 个有界线性泛函，$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 是 n 个给定的数。那么对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $x_\varepsilon \in X$ 使得

$$f_i(x_\varepsilon) = \alpha_i \ (i = 1, 2, \cdots, n), \quad \text{以及} \quad \|x_\varepsilon\| \leqslant \gamma + \varepsilon$$

的充要条件是不等式

$$\left|\sum_{i=1}^n \beta_i\alpha_i\right| \leqslant \gamma\left\|\sum_{i=1}^n \beta_i f_i\right\|$$

对于任意的 n 个数 $\beta_1, \cdots, \beta_n$ 都成立。

证明. 设前一条件成立，那么对于任意的 $\varepsilon > 0$，

$$\left|\sum_{i=1}^n \beta_i\alpha_i\right| = \left|\left(\sum_{i=1}^n \beta_i f_i\right)(x_\varepsilon)\right| \leqslant (\gamma+\varepsilon)\left\|\sum_{i=1}^n \beta_i f_i\right\|,$$

令 $\varepsilon \to 0^+$ 即得。

先假定 $f_1, \cdots, f_n$ 线性无关。设前一条件不成立，即存在 $\varepsilon > 0$ 使得 α 不属于 $f(B_{\gamma+\varepsilon})$，其中 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$，$f = (f_1, \cdots, f_n)\colon X \to \mathbb{R}^n$。那么存在一个超平面分离 α 与 $f(B_{\gamma+\varepsilon})$，换言之存在非零的 $(\beta_1, \cdots, \beta_n) \in \mathbb{R}^n$ 使

$$\left|\sum_{i=1}^n \beta_i f_i(x)\right| \leqslant \left|\sum_{i=1}^n \beta_i\alpha_i\right|$$

对所有 $\|x\| \leqslant \gamma + \varepsilon$ 成立，故有

$$(\gamma+\varepsilon)\left\|\sum_{i=1}^n \beta_i f_i\right\| \leqslant \left|\sum_{i=1}^n \beta_i\alpha_i\right|.$$

由于 $\left\|\sum\limits_{i=1}^n \beta_i f_i\right\| > 0$，后一条件不成立。

对一般的情况，取 $f_1, \cdots, f_n$ 的一个极大的线性无关子集即可。 □

习题 3. 若赋范线性空间 X 的单位球 $B_1(X)$ 是弱紧的，证明：自然映射 $J : X \to X^{**}$ 是满射，即 X 是自反的。

证明. 即习题 2.5 节第 9 题后的 (d)⇒(a)。 □

* 附录 E 局部凸空间

* 附录 F Lomonosov 不变子空间定理

> As regards the invariant subspace problem ⋯, explain why the problem is (a) trivial in $\mathbb{C}^n$, (b) different in $\mathbb{R}^n$, (c) uninteresting if X is not separable.
>
> —— [Ru] p.274

习题 1. 设 X 是不可分 *Banach* 空间，$T \in \mathfrak{B}(X)$。证明：存在 X 的一个非平凡闭子空间 M 使得 $TM \subseteq M$。

证明. 设 x 是 X 的任何非零元素，令 M 为 $\{x, Tx, T^2x, \cdots\}$ 生成的子空间的闭包。 □

注. 事实上，T 不存在非平凡闭不变子空间当且仅当对所有的 x，$\{x, Tx, T^2x, \cdots\}$ 生成的子空间稠密。

习题 2. 叙述 $X = \mathbb{C}^n$ 时的定理 *F.1*，并给出直接的证明。

定理 F.1′ 设 T 是 $\mathbb{C}^n$ 上的非零算子。那么，存在 $\mathbb{C}^n$ 的一个非平凡子空间 M，对于每个与 T 交换的算子 S 都有：$S(M) \subset M$。

证明. 取 T 的一个特征子空间 $\ker(T - \lambda I)$ 为 M 即可，对 $x \in M$，$(T - \lambda I)Sx = S(T - \lambda I)x = 0$，即 $Sx \in M$。 □

习题 3. 设 $R(\{x_1, x_2, \cdots\}) = \{0, x_1, x_2, \cdots\}$ 是 l^2 上的右移位算子，T 是 l^2 上的紧算子。若 $TR = RT$，证明：$T = 0$。

证明. 对任何 $x \in l^2$，序列 $\{R^n x\}$ 在 $n \to \infty$ 时弱收敛于 0，那么 $\{TR^n x\}$ 收敛于 0，即 $\{R^n Tx\}$ 收敛于 0。由于 R 是等距映射，必有 $Tx = 0$。 □

注. *[Ha]* 问题 *148*（*pp.79 & 271–2*）表明，本题如果不假定 T 是紧算子，那么 T 是一列 R 的多项式 $\{p_n(R)\}$ 的强算子极限。

* 附录 G C^* 代数与正规算子谱理论

习题 1. 设 $\mathcal{A} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{C} \right\}$ 为 $M_2(\mathbb{C})$ 的 *Banach* 子代数，求 $\mathcal{A}$ 的非零可乘线性泛函。

解答. 设 ϕ 是 $\mathcal{A}$ 上的非零可乘线性泛函，记 $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，注意到

$$\phi(Q)^2 = \phi(Q^2) = \phi(0) = 0,$$

即 $\phi(Q) = 0$。由于 $\dim \ker \phi = \dim \mathcal{A} - 1 = 1$，得出 $\ker \phi = \mathbb{C}Q$，从而

$$\phi \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = a.$$

□

习题 2. 对于带单位元的 *Banach* 代数 $\mathcal{A}$，若 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间能分离 $\mathcal{A}$ 中元素：若 $a \neq b$，则有可乘线性泛函 ϕ 使得 $\phi(a) \neq \phi(b)$。证明 $\mathcal{A}$ 是交换 *Banach* 代数。

证明. 重述一下条件：若对所有的可乘线性泛函 ϕ 都有 $\phi(a) = \phi(b)$，则 $a = b$。既然如此，对任意的 $x, y \in \mathcal{A}$，由于对所有的可乘线性泛函 ϕ 都有 $\phi(xy) = \phi(yx)$，那么 $xy = yx$。 □

习题 3. 设 $C^{(1)}[0,1] = \{f \in C[0,1] : f \text{ 在}[0,1] \text{ 上连续可导}\}$，其上范数定义为

$$\|f\| = \sup_{x\in[0,1]} (|f(x)| + |f'(x)|).$$

证明：$C^{(1)}[0,1]$ 依此范数构成 *Banach* 代数。并求 $C^{(1)}[0,1]$ 的极大理想空间。

解答. 是全体 $\{f \in C^{(1)}[0,1] : f(x_0) = 0\}$，其中 x_0 取遍 $[0,1]$。方法同例 G.1。 □

习题 5. 下面来看 $L^1(\mathbb{R})$ 的极大理想空间和 *Gel'fand* 变换。

(i) 令 $\mathbb{R}$ 为赋予加法结构的实数群，$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ 为赋予乘法运算结构的酉群。若连续群同态 $h\colon \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ 不是常值映射，证明：加法子群 $h^{(-1)}(\{1\})$ 为 $\mathbb{R}$ 的离散子集。并说明 $h^{(-1)}(\{1\}) \setminus \{0\}$ 到点 0 距离严格大于 0 且是可达的。

(ii) 令 $\hat{\mathbb{R}} = \{h : h \text{ 是从}\mathbb{R} \text{ 到}\mathbb{T} \text{ 的连续群同态}\}$。证明：$\hat{\mathbb{R}} = \{h_t(x) = e^{\mathrm{i}tx} : t \in \mathbb{R}\}$。并且证明 $\hat{\mathbb{R}}$ 在乘法作用 $(h_1 \times h_2)(x) = h_1(x)h_2(x)$ 下构成乘法群。

(iii) 任取一个 $h \in \hat{\mathbb{R}}$。证明：

$$\phi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{h(x)}\,\mathrm{d}m(x)$$

为 *Banach* 代数 $L^1(\mathbb{R})$ 上非零可乘线性泛函。

(iv) 设 $\phi\colon L^1(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$ 是 $L^1(\mathbb{R})$ 上非零可乘线性泛函。证明：存在 $h \in L^\infty(\mathbb{R})$ 使得

$$\phi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(x)\overline{h(x)}\,\mathrm{d}m(x),$$

且对几乎处处 $x, y \in \mathbb{R}$，有 $h(x + y) = h(x)h(y)$。

(v) 为说明 *(iv)* 中 h 的连续性，对 *(iv)* 中的 ϕ，取定一个 $g \in L^1(\mathbb{R}), \phi(g) = 1$。证明：$h(x) = \phi(g(\cdot - x))$ 对几乎处处 $x \in \mathbb{R}$ 成立。

(vi) 证明 *(iv)* 中 $h \in \hat{\mathbb{R}}$。

证明. 本题表明，$L^1(\mathbb{R})$ 的 Gel'fand 变换就是 $\mathbb{R}$ 上的 Fourier 变换。

(i) $\mathbb{R}$ 的子群有聚点的话就是稠密的，因此 $\mathbb{R}$ 的闭子群除了本身均是离散的。

(ii) h 是群同态就是说 $h(x + y) = h(x)h(y)$，两边对 y 求导再取 $y = 0$，得出 $h'(x) = h(x)h'(0)$，从而 $h(x) = e^{h'(0)x}$。取值范围是 $\mathbb{T}$ 进一步要求 $h(x) = e^{\mathrm{i}tx}$，其中 $t \in \mathbb{R}$。
不过刚才假定了 h 是可导的，这一点是有待说明的。为此，取 h 的原函数 $g(t) = \int_0^t h$，由于 $h(0) = 1$，取定很小的 $\delta > 0$ 会使得 $g(\delta) > 0$，则有

$$h(x) = \frac{g(x + \delta) - g(x)}{g(\delta)},$$

右边分子是可导的且分母是常数，从而左边亦是可导的。

(iii) 设 $h(x)=e^{\mathrm{i}tx}$，那么

$$\begin{aligned}\phi(f*g)&=\int_{\mathbb{R}}\left[\int_{\mathbb{R}}f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y\right]e^{-\mathrm{i}tx}\,\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}}\left[\int_{\mathbb{R}}f(x-y)e^{-\mathrm{i}t(x-y)}\,\mathrm{d}x\right]g(y)e^{-\mathrm{i}ty}\,\mathrm{d}y=\phi(f)\phi(g).\end{aligned}$$

(iv) ϕ 属于 $L^1(\mathbb{R})$ 的对偶空间，对应着 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中的函数 h。比较一下

$$\begin{aligned}\phi(f*g)&=\int_{\mathbb{R}}\left[\int_{\mathbb{R}}f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y\right]\overline{h(x)}\,\mathrm{d}x\\&=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}f(x)g(y)\overline{h(x+y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}\phi(f)\phi(g)&=\left[\int_{\mathbb{R}}f(x)\overline{h(x)}\,\mathrm{d}x\right]\left[\int_{\mathbb{R}}g(y)\overline{h(y)}\,\mathrm{d}y\right]\\&=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}f(x)g(y)\overline{h(x)h(y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

得到 $h(x+y)=h(x)h(y)$ 几乎处处成立。

(v) 由于

$$\phi(g(\cdot-x))=\int_{\mathbb{R}}g(y-x)\overline{h(y)}\,\mathrm{d}y,$$

得到

$$\phi(f*g)=\int_{\mathbb{R}}f(x)\phi(g(\cdot-x))\,\mathrm{d}x.$$

$\phi(g)=1$ 说明 $\phi(f*g)=\phi(f)$，这样上式同

$$\phi(f)=\int_{\mathbb{R}}f(x)\overline{h(x)}\,\mathrm{d}x$$

比较，就得出 $\overline{h(x)}=\phi(g(\cdot-x))$ 几乎处处成立。

(vi) 结合前两问得出 h 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$ 的连续群同态，还要说明的是 $|h(x)|=1$。这是因为对任何整数 n，都有 $|h(x)|^n=|h(nx)|\leqslant\|h\|_\infty$。 □

习题 6. 设 $\mathcal{A}$ 是带单位元的 *Banach* 代数。若 $x,y\in\mathcal{A}$，$xy=yx$，证明：

$$\sigma_{\mathcal{A}}(x+y)\subset\sigma_{\mathcal{A}}(x)+\sigma_{\mathcal{A}}(y),\quad\sigma_{\mathcal{A}}(xy)\subset\sigma_{\mathcal{A}}(x)\sigma_{\mathcal{A}}(y).$$

证明. [Ru] Theorem 11.23 (p.293)。 □

习题 7. 设 $\mathcal{A}$ 是一个带单位元的交换 *Banach* 代数，$\mathcal{B}$ 是一个半单的带单位元的交换 *Banach* 代数。证明：任一同态 $\varphi\colon\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是连续的。

证明. [Ru] Theorem 11.10 (pp.281–2)。 □

习题 10. 设 $\mathcal{A}$ 是一个带单位元 e 的 C^* 代数。若 $\mathcal{A}$ 中元素 x 满足 $xx^*=x^*x=e$，则称 x 是一个酉元。证明：$\mathcal{A}$ 中任何元素可表示为四个酉元的线性组合。

证明. 由于 $\mathcal{A}$ 中任何元素都能写成两个自共轭元的线性组合，只需证明自共轭元 x 都能写成两个酉元的线性组合，且通过考虑 $x/\|x\|$，可设 $\|x\| \leqslant 1$。令

$$u = x \pm \mathrm{i}\sqrt{e - x^2},$$

其中 $\sqrt{e-x^2}$ 是指定理 G.10 中 $\sqrt{1-\lambda^2} \in C(\sigma(x))$ 在 Ψ 的作用下的像，那么

$$uu^* = u^*u = x^2 + e - x^2 = e. \qquad \square$$

习题 11. 若 T 是自伴的，证明：存在正算子 T_+ 与 T_- 使得 $T = T_+ - T_-, |T| = T_+ + T_-, T_+T_- = 0$。

证明. 见习题 4.6 第 9 题 (ii) 方法 II。 $\square$

习题 12. 设 N 是 *Hilbert* 空间 H 上的正规算子，E 是 N 的谱测度 *(见定理 G.11)*。若 $f \in C(\sigma(N)), S = f^{(-1)}(\{0\})$，证明：$E(S)$ 是从 H 到子空间 $\ker f(N)$ 的正交投影。

证明. 系习题 4.6 第 6 题的引理。 $\square$

习题 13. 设 N 是 *Hilbert* 空间 H 上的紧正规算子。若 $f \in C(\sigma(N))$，$f(0) = 0$，证明：$f(N)$ 也是紧的。

证明. [Ru] Theorem 12.31 (b) (pp.329–30)。 $\square$

参考文献

参考文献

[Ha] P. R. Halmos. *A Hilbert Space Problem Book*. Graduate Texts in Mathematics 19. Springer, 1982.

[Ru] W. Rudin. *Functional Analysis*. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw–Hill, Inc, 1991.

1.5 习题: 泛函分析 (补充)

原网页

度量空间

1.5.1 1.2 赋范线性空间及内积空间

习题 11. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间。如果对 X 中任意元素 x, y，都成立平行四边形公式

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\big(\|x\|^2 + \|y\|^2\big),$$

那么可以在 X 中定义内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$，使得 $\|\cdot\|$ 是由内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 诱导的范数。

证明. (1) 若 X 是实线性空间:

定义

$$B(x,y) = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2$$

和内积

$$\langle x,y\rangle = \frac{1}{4}B(x,y).$$

下面验证 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 确实是 X 上满足 $\|x\|^2 = \langle x,x\rangle$ 的内积.

对称性:

$$B(y,x) = \|y+x\|^2 - \|y-x\|^2 = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = B(x,y).$$

正定性:

$$\langle x,x\rangle = \frac{1}{4}\big(\|2x\|^2 - \|0\|^2\big) = \|x\|^2,$$

所以 $\langle x,x\rangle \geq 0$, 且等号成立当且仅当 $x=0$, 正定性成立.

下面验证线性性: 对任意 $u,v,z \in X$, 由平行四边形公式,

$$\begin{aligned} B(u+v,z) + B(u-v,z) = {} & \|u+v+z\|^2 + \|u-v+z\|^2 \\ & - \|u+v-z\|^2 - \|u-v-z\|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= 2\|u+z\|^2 + 2\|v\|^2 - 2\|u-z\|^2 - 2\|v\|^2\\&= 2B(u,z).\end{aligned}$$

又因为

$$B(-u,z) = \|u-z\|^2 - \|u+z\|^2 = -B(u,z),$$

所以对 $x,y,z \in X$,

$$\begin{aligned}4(\langle x,z\rangle + \langle y,z\rangle) &= B(x,z) + B(y,z)\\&= \frac{1}{2}\big(B(x+y,z) + B(x-y,z)\big)\\&\quad + \frac{1}{2}\big(B(x+y,z) + B(y-x,z)\big)\\&= B(x+y,z) = 4\langle x+y,z\rangle.\end{aligned}$$

这证明了第一变量的可加性. 对任意正整数 n, 由可加性,

$$\langle nx,z\rangle = n\langle x,z\rangle.$$

结合 $\langle 0,z\rangle = 0$ 和 $\langle -x,z\rangle = -\langle x,z\rangle$, 得到对任意 $m \in \mathbb{Z}$, 都有 $\langle mx,z\rangle = m\langle x,z\rangle$. 再对任意正整数 n, 有

$$n\left\langle \frac{m}{n}x, z\right\rangle = \langle mx,z\rangle = m\langle x,z\rangle,$$

因此

$$\langle rx,z\rangle = r\langle x,z\rangle, \qquad \forall r \in \mathbb{Q}.$$

由于范数连续, $x \mapsto B(x,z)$ 连续. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 取有理数列 $r_n \to t$, 则

$$\|r_n x - tx\| = |r_n - t|\|x\| \to 0,$$

从而

$$\langle tx,z\rangle = \lim_{n\to\infty}\langle r_n x,z\rangle = \lim_{n\to\infty} r_n\langle x,z\rangle = t\langle x,z\rangle.$$

因此线性性成立, 故 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是满足所需条件的内积.

(2) 若 X 是复线性空间:

仍令

$$B(x,y) = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2.$$

定义内积

$$\langle x,y\rangle = \frac{1}{4}(B(x,y) + iB(x,iy)).$$

类似实的情况可知, $B(x,y)$ 对第一变量具有实线性, 因此 $\langle x,y\rangle$ 对第一变量也具有实线性. 计算可知 $B(ix,y) = -B(x,iy), B(ix,iy) = B(x,y)$. 于是

$$\begin{aligned}4\langle ix,y\rangle &= B(ix,y) + iB(ix,iy)\\&= -B(x,iy) + iB(x,y)\\&= 4i\langle x,y\rangle.\end{aligned}$$

可知第一变量的复线性成立.
又由 $B(y,x)=B(x,y)$ 和 $B(y,ix)=B(ix,y)=-B(x,iy)$, 得到

$$\begin{aligned}4\langle y,x\rangle &= B(y,x)+iB(y,ix)\\ &= B(x,y)-iB(x,iy)=4\overline{\langle x,y\rangle}.\end{aligned}$$

这证明了共轭对称性.
最后, 由于 $B(x,ix)=\|(1+i)x\|^2-\|(1-i)x\|^2=0$, 故

$$\langle x,x\rangle=\frac{1}{4}B(x,x)=\frac{1}{4}\|2x\|^2=\|x\|^2.$$

所以 $\langle x,x\rangle\geq 0$, 且等号成立当且仅当 $x=0$. 故 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是满足所需条件的内积.

□

1.5.2 1.3 Hilbert 空间的正交系

习题 3. 令 $L^2([0,2\pi]\times[0,2\pi])$ 上的内积为

$$\langle f,g\rangle=\iint_{[0,2\pi]\times[0,2\pi]} f(x,y)\overline{g(x,y)}\,\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{4\pi^2}.$$

证明: $\{e^{imx}e^{iny}:m,n\in\mathbb{Z}\}$ 构成 $L^2([0,2\pi]\times[0,2\pi])$ 的一组标准正交基.

证明方法一. 我们证明一个更一般的结论.

定理 1.5.1. 设 $(X,\mathcal{F},\mu)$ 和 $(Y,\mathcal{G},\nu)$ 是两个 σ-有限的测度空间, $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 和 $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ 分别是 $L^2(X,\mu)$ 和 $L^2(Y,\nu)$ 的一组标准正交基, 则 $\{(x,y)\mapsto e_n(x)f_m(y)\}_{m,n\in\mathbb{N}}$ 是 $L^2(X\times Y,\mu\times\nu)$ 的一组标准正交基. 这里 $X\times Y$ 上的 σ-代数可以取 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}$, 也可以取它关于 $\mu\times\nu$ 的完备化.

证明. 由 Fubini 定理, 对任意 $m,m',n,n'\in\mathbb{N}$, 有

$$\langle e_nf_m,e_{n'}f_{m'}\rangle_{L^2(X\times Y)}=\langle e_n,e_{n'}\rangle_{L^2(X)}\langle f_m,f_{m'}\rangle_{L^2(Y)}=\delta_{nn'}\delta_{mm'}.$$

因此 $\{e_nf_m\}$ 是标准正交系. 下面证明它的完全性.
设 $h\in L^2(X\times Y,\mu\times\nu)$ 满足

$$\langle h,e_nf_m\rangle_{L^2(X\times Y)}=0,\qquad\forall m,n\in\mathbb{N}.$$

由 Tonelli 定理, 对几乎所有 $x\in X$, 都有 $h(x,\cdot)\in L^2(Y,\nu)$. 对每个 m, 在这些 x 上定义

$$a_m(x)=\int_Y h(x,y)\overline{f_m(y)}\,d\nu(y),$$

并在余下的零测集上令 $a_m(x)=0$. 由 Cauchy–Schwarz 不等式,

$$|a_m(x)|^2\leq\int_Y|h(x,y)|^2\,d\nu(y),$$

故 $a_m\in L^2(X,\mu)$. 再由 Fubini 定理, 对所有 n 都有

$$\langle a_m,e_n\rangle_{L^2(X)}=\langle h,e_nf_m\rangle_{L^2(X\times Y)}=0.$$

因为 $\{e_n\}$ 是标准正交基, 所以 $a_m = 0\ a.e.$, 即存在零测集 N_m, 满足 $a_m(x) = 0, \forall x \in X \backslash N_m$. 由于 m 只有可数多个, 可以取同一个零测集 $N = \cup_m N_m \subseteq X$, 使得对任意 $x \in X \setminus N$ 和任意 $m \in \mathbb{N}$, 都有

$$\langle h(x,\cdot), f_m\rangle_{L^2(Y)} = a_m(x) = 0.$$

再由 $\{f_m\}$ 的完全性, 对任意 $x \in X \setminus N$, 在 $L^2(Y)$ 中有 $h(x,\cdot) = 0$. 于是由 Tonelli 定理,

$$\|h\|^2_{L^2(X\times Y)} = \int_X \|h(x,\cdot)\|^2_{L^2(Y)}\, d\mu(x) = 0.$$

从而 $h = 0\ a.e.$, 完全性得证. □

方法二. 记

$$C_{\text{per}} = \{f \in C([0,2\pi]^2) : f(0,y) = f(2\pi,y),\ f(x,0) = f(x,2\pi), \forall x,y \in [0,2\pi]\}.$$

由 Stone–Weierstrass 定理, $\text{span}\{e^{inx}e^{imy} : m,n \in \mathbb{Z}\}$ 在 C_{per} 中关于 $\|\cdot\|_\infty$ 稠密. 又因为

$$C_c^\infty((0,2\pi)^2) \subseteq C_{\text{per}}$$

且 $C_c^\infty((0,2\pi)^2)$ 在 $L^2([0,2\pi]^2)$ 中稠密, 故 $\overline{\text{span}}\{e^{inx}e^{imy} : m,n \in \mathbb{Z}\} = L^2([0,2\pi]^2)$.

□

1.6 习题: 泛函分析续论

原网页

comment| 教材为郭坤宇的《算子理论基础》(第二版，2022 年 9 月出版)，泛函分析续论 II 的课程内容是 §3.3，§4.3 至 §4.6 与附录 B.1。据说即将推出新版，以后的同学参考时可能题号会有微小的变动。下面的解答由多人合撰，我们对由此造成的符号和风格上的不统一提前表示歉意。——2025 年 5 月 22 日

直线上的 Fourier 变换 (p.107)

1. 假设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$，$f \in L^1(\mathbb{R})$，$g \in L^p(\mathbb{R})$，证明 $f * g \in L^p(\mathbb{R})$，并且 $\|f * g\|_p \leqslant \|f\|_1 \|g\|_p$.

   证明. 由积分型 Minkowski 不等式立知

   $$\|f * g\|_p = \|\int_{\mathbb{R}} f(t)g(\cdot - t)\mathrm{d}m(t)\|_p \leqslant \int_{\mathbb{R}} |f(t)|\|g(\cdot - t)\|_p \mathrm{d}m(t) = \|f\|_1 \cdot \|g\|_p,$$

   故 $f * g \in L^p(\mathbb{R})$。 □

2. 证明命题 3.3.6：设 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$，那么 $f * g$ 是直线 $\mathbb{R}$ 上一致连续的有界函数.

   证明. 有界性：由 Cauchy 不等式，对任意 $x \in \mathbb{R}$，$|(f*g)(x)| \leqslant \int_{\mathbb{R}} |f(y)| \cdot |g(x-y)|\mathrm{d}m(y) \leqslant \|f\|_2 \|g\|_2 < +\infty$。

   一致连续性：对任意 $\delta > 0$，$x \in \mathbb{R}$，由 Cauchy 不等式知

   $$|(f*g)(x) - (f*g)(x+\delta)| \leqslant \int_{\mathbb{R}} |f(y)| \cdot |g(x-y) - g(x+\delta-y)|\mathrm{d}m(y) \leqslant \|f\|_2 \cdot \|g(\cdot) - g(\cdot+\delta)\|_2.$$

   由 $\lim\limits_{\delta \to 0^+} \|g(\cdot) - g(\cdot+\delta)\|_2 = 0$ 即证。 □

3. 设 φ 是直线上的紧支撑连续函数，$f \in L^p(\mathbb{R})$，$1 \leqslant p \leqslant \infty$，证明 $\varphi * f$ 是直线上的连续函数. 当 φ 是直线上的紧支撑的可微函数时，讨论函数 $\varphi * f$ 的可微性.

证明. 记 q 为 p 的对偶数，则 $C_c(\mathbb{R}) \subseteq L^q(\mathbb{R})$，从而仿照上一题，利用 Hölder 不等式可证 $\varphi * f$ 有界且一致连续。
如果 φ 还可微，则由控制收敛定理易证 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\varphi * f)(x) = (\varphi' * f)(x)$，从而 $\varphi * f$ 连续可微。 □

4. 设 φ 是直线上的紧支撑的非负的光滑函数，满足 $\int_{\mathbb{R}} \varphi \,\mathrm{d}m = 1$，并定义 $\varphi_n(x) = n\varphi(nx)$. 证明：
   (i) 如果 $f \in C_0(\mathbb{R})$，那么当 $n \to \infty$ 时，$f * \varphi_n$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 f.
   (ii) 如果 $1 \leqslant p < \infty$，$f \in L^p(\mathbb{R})$，那么当 $n \to \infty$ 时，$\|f * \varphi_n - f\|_p \to 0$.
   (iii) 如果 $f \in L^\infty(\mathbb{R})$，那么当 $n \to \infty$ 时，$f * \varphi_n \xrightarrow{\mathrm{w}^*} f$.
   (iv) 对每个点 $x \in \mathbb{R}$，当 $n \to \infty$ 时，$\hat{\varphi}_n(x) \to 1$.

证明. (i) 设 $\operatorname{supp}\varphi \subseteq [-N, N]$. 由于对任意正整数 n，$\int_{\mathbb{R}} \varphi_n \,\mathrm{d}m = 1$，故对任意 $x \in \mathbb{R}$，

$$|(f*\varphi_n)(x) - f(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} (f(x-y) - f(x))\varphi_n(y) \,\mathrm{d}m(y) \right| \leqslant \int_{\mathbb{R}} |f(x-\frac{y}{n}) - f(x)| \cdot |\varphi(y)| \,\mathrm{d}m(y).$$

由于 $f \in C_0(\mathbb{R})$ 表明 f 一致连续，故

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{y\in[-N,N]} |f(x - \frac{y}{n}) - f(x)| = 0,$$

故

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}} |(f * \varphi_n)(x) - f(x)| = 0.$$

(ii) 由 Minkowski 不等式可知

$$\|f * \varphi_n - f\|_p \leqslant \int_{-N}^{N} \|f(\cdot - \frac{y}{n}) - f(\cdot)\|_p \cdot |\varphi(y)| \,\mathrm{d}m(y).$$

由于 $1 \leqslant p < \infty$，$f \in L^p(\mathbb{R})$，故 $\|f(\cdot - \frac{y}{n}) - f(\cdot)\|_p \leqslant 2\|f\|_p < +\infty$，且对任意 $y \in [-N, N]$，

$$\lim_{n\to\infty} \|f(\cdot - \frac{y}{n}) - f(\cdot)\|_p = 0,$$

从而由控制收敛定理即证.
(iii) 任取 $g \in L^1(\mathbb{R})$，

$$\begin{aligned}\left| \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi_n)(x)g(x) \,\mathrm{d}m(x) - \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x) \,\mathrm{d}m(x) \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} (f(x - \frac{y}{n}) - f(x))\varphi(y)g(x) \,\mathrm{d}m(x)\mathrm{d}m(y) \right| \\ &\leqslant \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} |(f \cdot g)(x - \frac{y}{n}) - (f \cdot g)(x)|\varphi(y) \,\mathrm{d}m(x)\mathrm{d}m(y) \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}} |f(x - \frac{y}{n})| \cdot \varphi(y) \cdot |g(x - \frac{y}{n}) - g(x)| \,\mathrm{d}m(x)\mathrm{d}m(y)\end{aligned}$$

由于 $g, f \cdot g \in L^1(\mathbb{R})$，故由 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 与控制收敛定理可知

$$\lim_{n\to\infty} \left| \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi_n)(x)g(x) \,\mathrm{d}m(x) - \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x) \,\mathrm{d}m(x) \right| = 0,$$

因此 $f*\varphi_n \xrightarrow{\mathrm{w}^*} f$.

(iv) 对任意 $x\in\mathbb{R}$，$n\in\mathbb{Z}_+$，

$$\hat{\varphi}_n(x)=\int_{\mathbb{R}}\varphi_n(t)e^{-\mathrm{i}xt}\,\mathrm{d}m(t)=\int_{\mathbb{R}}\varphi(t)e^{-\mathrm{i}x\frac{t}{n}}\,\mathrm{d}m(t).$$

利用 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 与控制收敛定理可知 $\lim_{n\to\infty}\hat{\varphi}_n(x)=1$. □

5. 设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上一个复的 Borel 测度，μ 的 Fourier 变换定义为

$$\hat{\mu}(t)=\int_{\mathbb{R}}e^{-\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}\mu(s),\quad t\in\mathbb{R}.$$

证明 $\hat{\mu}(t)$ 在直线 $\mathbb{R}$ 上是有界且一致连续的.

证明. 任取 $t\in\mathbb{R}$，

$$|\hat{\mu}(t)|=\left|\int_{\mathbb{R}}e^{-\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}\mu(s)\right|\leqslant\int_{\mathbb{R}}1\,\mathrm{d}|\mu|(s)=|\mu|(\mathbb{R})<+\infty,$$

故 $\hat{\mu}(t)$ 有界.

任取 $\varepsilon>0$，由 $|\mu|(\mathbb{R})<+\infty$ 知存在 $N>0$ 使得 $|\mu|(\mathbb{R}\backslash[-N,N])<\frac{\varepsilon}{4}$. 令 $\delta_0=\frac{\varepsilon}{2|\mu|(\mathbb{R})N}$，则对任意 $s\in[-N,N]$，$\delta\in(0,\delta_0)$，有

$$|e^{-\mathrm{i}\delta s}-1|\leqslant|\delta s|\leqslant\frac{\varepsilon}{2|\mu|(\mathbb{R})}.$$

现任取 $t\in\mathbb{R}$，$\delta\in(0,\delta_0)$，有

$$\begin{aligned}|\hat{\mu}(t+\delta)-\hat{\mu}(t)|&\leqslant\int_{\mathbb{R}}|e^{-\mathrm{i}s(t+\delta)}-e^{-\mathrm{i}st}|\,\mathrm{d}|\mu|(s)\\&=\Big(\int_{-N}^{N}+\int_{\mathbb{R}\backslash[-N,N]}\Big)|e^{-\mathrm{i}\delta s}-1|\,\mathrm{d}|\mu|(s)\\&\leqslant|\mu|(\mathbb{R})\cdot\frac{\varepsilon}{2|\mu|(\mathbb{R})}+\frac{\varepsilon}{4}\cdot2=\varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性知 $\lim_{\delta\to0^+}\sup_{t\in\mathbb{R}}|\hat{\mu}(t+\delta)-\hat{\mu}(t)|=0$，即 $\hat{\mu}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. □

6. 应用 Banach 逆算子定理证明 Fourier 变换 $\mathcal{F}:L^1(\mathbb{R})\to C_0(\mathbb{R})$ 不是满的映射.

证明. 见泛函分析 3.2 节习题 7 (ii)。 □

Riesz 函数演算 (p.146)

若不加说明，$\mathcal{A}$ 表示有单位元 **1** 的 Banach 代数。X 表示 Banach 空间.

1. 如果 $a,b\in\mathcal{A}$，$ab=ba$，则对任何的 $f\in\mathrm{Hol}(a)$ 都有 $f(a)b=bf(a)$.

证明. 设 G 是 $\sigma(a)$ 的一个邻域且 f 在 G 上解析，在 G 中选取正定向闭合曲线组 Γ 使得 $\sigma(a)\subseteq\mathrm{Ins}\,\Gamma$。任取 $z\in\Gamma$，由 $b(z-a)=(z-a)b$ 知 $(z-a)^{-1}b=b(z-a)^{-1}$，从而

$$f(a)b=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma}f(z)(z-a)^{-1}b\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma}f(z)b(z-a)^{-1}\,\mathrm{d}z=bf(a).$$

另一种方法是先说明结论对有理函数 f 成立，再用 Runge 定理逼近。 □

2. 证明下面的结论：

(i) 设 $T \in \mathcal{B}(X)$，且 $Tx = \alpha x$, $x \neq 0$, $x \in X$，则对任何的 $f \in \mathrm{Hol}(T)$ 都有 $f(T)x = f(\alpha)x$.

(ii) $f(\sigma_p(T)) \subseteq \sigma_p(f(T))$.

(iii) 如果 $\alpha \in \sigma_p(f(T))$，并且 $\alpha - f(z)$ 在 $\sigma(T)$ 的每个分支上都不恒为零, 则 $\alpha \in f(\sigma_p(T))$.

(iv) 如果 f 在 $\sigma(T)$ 的每个分支上都不为常数，则 $f(\sigma_p(T)) = \sigma_p(f(T))$.

证明. (i) 设 G 是 $\sigma(T)$ 的一个邻域且 f 在 G 上解析，在 G 中选取正定向闭合曲线组 Γ 使得 $\sigma(T) \subseteq \mathrm{Ins}\,\Gamma$. 任取 $z \in \Gamma$，由 $(z-T)^{-1}x = (z-\alpha)^{-1}x$ 与 Cauchy 积分公式知

$$f(T)x = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma f(z)(z-T)^{-1}x \,\mathrm{d}z = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma f(z)(z-\alpha)^{-1}x \,\mathrm{d}z = f(\alpha)x.$$

(ii) 是 (i) 的直接推论.

(iii) 谱映射定理表明 $\alpha \in \sigma_p(f(T)) \subseteq \sigma(f(T)) = f(\sigma(T))$，又因为 $\sigma(T)$ 为紧集，且 $f(z) - \alpha$ 在 $\sigma(T)$ 的每个连通分支上均不恒为零，因此 $f(z) - \alpha$ 在 $\sigma(T)$ 中有且仅有有限个零点，记为 $z_1, \cdots, z_n$. 根据解析函数的性质，存在在 $\sigma(T)$ 上无零点的 $g \in \mathrm{Hol}(T)$ 使得 $f(z) - \alpha = g(z)(z-z_1)\cdots(z-z_n)$，将该式利用 Riesz 函数演算作用于 T 可得 $f(T) - \alpha = g(T)(T - z_1)\cdots(T-z_n)$.

由 g 在 $\sigma(T)$ 上无零点可知 $\frac{1}{g} \in \mathrm{Hol}(T)$，利用 Riesz 函数演算可知 $g(T)$ 可逆. 然而，$\alpha \in \sigma_p(f(T))$ 表明 $f(T) - \alpha$ 不是单射，因此存在 $1 \leqslant j \leqslant n$ 使得 $T - z_j$ 不是单射，故 $\alpha = f(z_j) \in f(\sigma_p(T))$.

(iv) 是 (ii) 和 (iii) 的直接推论. □

3. 设 H 是 Hilbert 空间，$A \in \mathcal{B}(H), f \in \mathrm{Hol}(A)$。则有 $f(A)^* = \tilde{f}(A^*)$, 其中 $\tilde{f}(z) = \overline{f(\bar{z})}$.

证明. 对复平面上的集合 X，记 $X^* = \{\bar{z} : z \in X\}$. 易见 $\sigma(A^*) = \sigma(A)^*$，且对任意 $z \in \rho(A)$，有 $[(z-A)^{-1}]^* = (\bar{z} - A^*)^{-1}$.

设 G 是 $\sigma(A)$ 的一个邻域且 f 在 G 上解析，在 G 中选取正定向闭合曲线组 Γ 使得 $\sigma(A) \subseteq \mathrm{Ins}\,\Gamma$，则易见 $\tilde{f}$ 在 G^* 上解析，且 $\sigma(A^*) \subseteq \mathrm{Ins}(\Gamma^*) \subseteq G^*$.

任取 $x, y \in H$，有

$$\begin{aligned}
\langle f(A)x, y\rangle &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma f(z)\langle (z-A)^{-1}x, y\rangle \,\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma f(z)\langle x, (\bar{z}-A^*)^{-1}y\rangle \,\mathrm{d}z \\
&= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\Gamma f(\bar{z})\langle x, (z-A^*)^{-1}y\rangle \,\mathrm{d}\bar{z} \\
&= -\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma^*} f(\bar{z})\langle x, (z-A^*)^{-1}y\rangle \,\mathrm{d}z \quad \text{(负号是因为 } \Gamma \text{ 的正定向共轭后是 } \Gamma^* \text{ 的负定向)} \\
&= -\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \overline{\int_{\Gamma^*} \tilde{f}(z)\langle (z-A^*)^{-1}y, x\rangle \,\mathrm{d}z} \\
&= \overline{\langle \tilde{f}(A^*)y, x\rangle} = \langle x, \tilde{f}(A^*)y\rangle.
\end{aligned}$$

□

4. 设 H 是 Hilbert 空间，$A \in \mathcal{B}(H), f \in \mathrm{Hol}(A)$。若 A 正规，则 $f(A)$ 正规.

证明. 由第 1 题有 $f(A)A^* = A^*f(A)$，进而 $f(A)\tilde{f}(A^*) = \tilde{f}(A^*)f(A)$（不难说明 $\tilde{f} \in \mathrm{Hol}(A^*)$），接着用第 3 题的结论即可。 □

5. $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，I 是其真理想，$a \in I, f \in \mathrm{Hol}(a), f(0) = 0$。证明 $f(a) \in I$.

证明. a 在真理想 I 中从而不可逆，即 $0 \in \sigma(a)$。由于 $f(0) = 0$，存在 $g \in \mathrm{Hol}(a)$ 使得 $f(z) = zg(z)$，从而 $f(a) = ag(a) \in I$。 □

6. $A \in \mathcal{B}(X)$，P 在 X 上可逆，$f \in \mathrm{Hol}(A)$，则 $f(PAP^{-1}) = Pf(A)P^{-1}$.

证明. P 可逆意味着 $\sigma(PAP^{-1}) = \sigma(A)$，则 $f(PAP^{-1})$ 是良定的。设 G 是 $\sigma(a)$ 的一个邻域且 f 在 G 上解析，Γ 是 G 中正定向闭合曲线组使得 $\sigma(a) \subseteq \mathrm{Ins}\,\Gamma$，则有

$$\begin{aligned} Pf(A)P^{-1} &= P\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\Gamma f(z)(z-A)^{-1}\,\mathrm{d}z P^{-1} \\ &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\Gamma f(z)P(z-A)^{-1}P^{-1}\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_\Gamma f(z)(z-PAP^{-1})^{-1}\,\mathrm{d}z \\ &= f(PAP^{-1}). \end{aligned}$$

□

7. 设 $A \in M_n(\mathbb{C}), \sigma_p(A) = \{\lambda_1, \cdots, \lambda_m\}$, 其中 $\lambda_i \neq \lambda_j, i \neq j$. 设 G_i 是 λ_i 的开邻域, 且 G_i 两两不交. 记 e_i 是 G_i 的特征函数, 则 $e_i(A)$ 是幂等元, 且 $\sum_i e_i(A) = I$. 证明：
   (i) $\mathrm{Ran}\, e_i(A) = \ker(\lambda_i I - A)^n$.
   (ii) $\mathbb{C}^n = \bigoplus_i \mathrm{Ran}(e_i(A)) = \bigoplus_i \ker(\lambda_i I - A)^n$.
   (iii) A 相似于矩阵 $A_1 \oplus \cdots \oplus A_m$，$A_i$ 阶数为 $\dim\ker(\lambda_i I - A)^n$, 且 $\sigma_p(A_i) = \{\lambda_i\}$.
   (iv) 若 $f \in \mathrm{Hol}(A)$，则

$$f(A) = \sum_{\lambda_i \in \sigma(A)} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(\lambda_i)}{k!}(A - \lambda_i)^k e_i(A).$$

证明. 先同时证明 (i) 和 (ii). 首先，由推论 4.3.5 (i) 可知 $\mathbb{C}^n = \bigoplus_i \mathrm{Ran}(e_i(A))$.
其次，$M_n(\mathbb{C})$ 是有限维的表明 $\sigma(A) = \sigma_p(A) = \{\lambda_1, \cdots, \lambda_m\}$. 记 $A_i = A|_{\mathrm{Ran}(e_i(A))}$，则由推论 4.3.5 (ii) 知 $\sigma_p(A_i) = \sigma(A_i) = \{\lambda_i\}$. 由定义知 A_i 的阶数等于 $\dim \mathrm{Ran}(e_i(A)) \leqslant n$，且 $\lambda_i I - A_i$ 是幂零阵，因此 $(\lambda_i I - A_i)^n = (\lambda_i I - A)^n|_{\mathrm{Ran}(e_i(A))} = 0$，即 $\mathrm{Ran}(e_i(A)) \subseteq \ker(\lambda_i I - A)^n$.
最后，假设存在 $i \neq j$ 与 $x \in \mathbb{C}^n$ 使得 $(\lambda_i I - A)^n x = (\lambda_j I - A)^n x = 0$. 由于多项式 $(\lambda_i - z)^n$ 与 $(\lambda_j - z)^n$ 互素，Bezout 定理表明存在多项式 p, q 使得 $p(z)(\lambda_i - z)^n + q(z)(\lambda_j - z)^n = 1$，从而 $x = p(A)(\lambda_i I - A)^n x + q(A)(\lambda_j I - A)^n x = 0$，即各 $\ker(\lambda_i I - A)^n$ 线性无关，结合上述结论即证 (i) 和 (ii).
(iii) A_i 定义同上，由 (i) 知其阶数为 $\dim\ker(\lambda_i I - A)^n$，再由推论 4.3.5 (iii) 即证.
(iv) 由 $f \in \mathrm{Hol}(A)$ 知对任意 $1 \leqslant i \leqslant m$，有

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(\lambda_i)}{k!}(z - \lambda_i)^k,$$

作用在 A 上得

$$f(A)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(\lambda_i)}{k!}(A-\lambda_i)^k.$$

由于 $(A-\lambda_i)^n|_{\mathrm{Ran}(e_i(A))}=0$，故

$$f(A)e_i(A)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(\lambda_i)}{k!}(A-\lambda_i)^k e_i(A),$$

再由 (ii) 中直和分解即得结论. □

8. 设 $A\in\mathcal{B}(X)$, 若存在多项式 $P(z)$ 使得 $P(A)=0$, 则
   (i) $\sigma(A)=\sigma_p(A)\subseteq Z(P)$；
   (ii) A 有极小多项式 r；
   (iii) 设 f 是 $\sigma(A)$ 某邻域 G 上的解析函数，验证存在多项式 q 满足 $\deg q<\deg r$，以及 G 上的解析函数 g，使得 $f(z)=q(z)+r(z)g(z), f(A)=q(A)$.

   证明. (i) 是由于 $P(\sigma(A))=\sigma(P(A))=\sigma(0)=\{0\}$。
   (ii) 显然。
   (iii) 的 g 是把 f/r 的极点 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_s\}\subseteq Z(r)$ 处的 Laurent 展开式的主部减掉，即

$$g(z)=\frac{f(z)}{r(z)}-\sum_{i=1}^{s}\sum_{k=1}^{m_i}\frac{c_{ik}}{(z-\alpha_i)^k},$$

   也就是

$$r(z)g(z)=f(z)-\underbrace{r(z)\sum_{i=1}^{s}\sum_{k=1}^{m_i}\frac{c_{ik}}{(z-\alpha_i)^k}}_{q(z)}.$$ □

9. $a\in\mathcal{A}$。设 $\tau:\mathrm{Hol}(a)\to\mathcal{A}$ 是一个代数同态，满足：
   (i) $\tau(1)=1$；
   (ii) $\tau(z)=a$；
   (iii) G 为 $\mathbb{C}$ 上的开集，$\sigma(a)\subseteq G$。$f_1,f_2,\cdots$ 是 G 上的解析函数且在其紧子集上一致收敛至 f，则成立 $\tau(f_n)\to\tau(f)$.
   证明 $\tau(f)=f(a)$.

   证明. 任取非负整数 n，有 $\tau(z^n)=\tau(z)^n=a^n$，故对任意多项式 p，有 $\tau(p)=p(a)$.
   任取一在 $\sigma(a)$ 上无零点的多项式 q, 则 $\frac{1}{q}\in\mathrm{Hol}(a)$, 从而 $1=\tau(1)=\tau(q)\cdot\tau\big(\frac{1}{q}\big)=q(a)\cdot\tau\big(\frac{1}{q}\big)$, 这表明 $q(a)$ 可逆且 $\tau\big(\frac{1}{q}\big)=q(a)^{-1}=\big(\frac{1}{q}\big)(a)$，从而易见对任意有理函数 $f\in\mathrm{Hol}(a)$，有 $\tau(f)=f(a)$.
   任取 $f\in\mathrm{Hol}(a)$，设 f 在开集 $G\supseteq\sigma(a)$ 上解析，则由 Runge 定理，存在有理函数列 $\{f_n\}\subseteq\mathrm{Hol}(a)$ 在 G 上内闭一致收敛到 f，从而条件 (iii) 表明 $\tau(f)=\lim\limits_{n\to\infty}\tau(f_n)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(a)=f(a)$. □

10. 设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$。用 $\mathbf{C}_a$ 表示代数 $\{f(a)\mid f\in\mathrm{Hol}(a)\}$ 在 $\mathcal{A}$ 中的闭包. 证明：
    (i) $\mathbf{C}_a$ 是一个交换 Banach 代数；
    (ii) $\sigma(a)=\sigma_*(a)$，这里 $\sigma_*(a)$ 表示 a 在代数 $\mathbf{C}_a$ 中的谱；

(iii) 对任何 $b \in \mathbf{C}_a$，$\sigma(b) = \sigma_*(b)$；

(iv) 代数 $\mathbf{C}_a$ 的极大理想空间通过如下给定对应与 a 的谱 $\sigma(a)$ 一致:

$$\varphi \mapsto \varphi(a).$$

证明. (i) 记 $\mathbf{F}_a = \{f(a) : f \in \mathrm{Hol}(a)\}$. 由于 $f \mapsto f(a)$ 是 $\mathrm{Hol}(a) \to \mathcal{A}$ 的代数同态，故 $\mathrm{Hol}(a)$ 是一个交换代数表明 $\mathbf{F}_a$ 也是一个交换代数，从而 $\mathbf{C}_a = \overline{\mathbf{F}}_a$ 也是. 此外，$\mathbf{C}_a$ 是闭的，而 $\mathcal{A}$ 是完备的，故 $\mathbf{C}_a$ 也是完备的.

(ii) 只需证 $\sigma_*(a) \subseteq \sigma(a)$. 任取 $\lambda \notin \sigma(a)$，令 $f(z) = \frac{1}{\lambda - z}$，则 $f \in \mathrm{Hol}(a)$，从而 $(\lambda - a)^{-1} = f(a) \in \mathbf{C}_a$，即 $\lambda \notin \sigma_*(a)$.

(iii) 与 (ii) 同理，只需证 $\mathbf{C}_a$ 对在 $\mathcal{A}$ 中取逆 (若逆元存在) 封闭即可. 任取 $\mathbf{C}_a$ 中 (在 $\mathcal{A}$ 中) 可逆的 x，则由 $\mathbf{C}_a = \overline{\mathbf{F}}_a$ 知存在 $\{f_n\} \subseteq \mathrm{Hol}(a)$ 使得 $f_n(a) \to x$，从而由 x 可逆知当 n 充分大时，$f_n(a)$ 可逆且 $f_n(a)^{-1} \to x^{-1}$. 由谱映射定理知 $f_n(a)$ 可逆时，$0 \notin \sigma(f_n(a)) = f_n(\sigma(a))$，即 $f_n^{-1} \in \mathrm{Hol}(a)$ 且此时有 $f_n(a)^{-1} = f_n^{-1}(a)$，故 $x^{-1} = \lim\limits_{n\to\infty} f_n^{-1}(a) \in \mathbf{C}_a$，即证.

(iv) 根据定理 4.2.3，只需证这是单射. 记 $\mathbf{C}_a$ 的极大理想空间为 Δ. 若 $\varphi_1, \varphi_2 \in \Delta$ 使得 $\varphi_1(a) = \varphi_2(a)$，则对任意 $b \in \mathbf{C}_a$，取 $\{f_n\} \subseteq \mathrm{Hol}(a)$ 使得 $f_n(a) \to b$，由 φ_1, φ_2 的连续性可得

$$\varphi_1(b) = \lim_{n\to\infty} \varphi_1(f_n(a)) = \lim_{n\to\infty} f_n(\varphi_1(a)) = \lim_{n\to\infty} f_n(\varphi_2(a)) = \lim_{n\to\infty} \varphi_2(f_n(a)) = \varphi_2(b),$$

故 $\varphi_1 = \varphi_2$. □

11. 设 A 是 Banach 空间 X 上一个拟线性算子:

$$\lim_{n\to\infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} = 0$$

$x \in X, x \neq 0$。证明

$$0 \leqslant \overline{\lim_{\lambda\to 0}} \frac{\log \left\|(\lambda - A)^{-1}x\right\|}{\log \|(\lambda - A)^{-1}\|} \leqslant 1.$$

证明. 不妨设 $A \neq 0$. 由 $\sigma(A) = \{0\}$ 知 $\lim\limits_{\lambda\to 0} \|(\lambda - A)^{-1}\| = \infty$，$\lim\limits_{\lambda\to 0} \|\lambda - A\|^{-1} = \|A\|^{-1} \in (0, +\infty)$. 易见 $\|\lambda - A\|^{-1}\|x\| \leqslant \|(\lambda - A)^{-1}x\| \leqslant \|(\lambda - A)^{-1}\|\|x\|$，代入即得结论. □

C^* 代数简介

4.4.2 Gelfand–Naimark 定理

*（p.153 顶上的练习）称形如 $f(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{\mathrm{i}b_k t}, b_k \in \mathbb{R}, c_k \in \mathbb{C}$ 的函数为 $\mathbb{R}$ 上的三角多项式，记 $\mathcal{A}$ 为三角多项式全体在最大模范数下的完备化，在复共轭下 $\mathcal{A}$ 成为交换的 C^*-代数. 证明其极大理想空间 Δ 上有自然的群结构，且 $\mathbb{R}$ 作为其子群是一个稠子群.

证明. 记 $\overline{\mathbb{R}} := \widehat{\mathbb{R}}_d := \{\phi : \mathbb{R}_d \to \mathbb{T}, \phi(x + y) = \phi(x)\phi(y)\}$，赋予点态收敛拓扑.

下证 Δ 同胚于 $\overline{\mathbb{R}}$.

设 $\tau : \Delta \to \overline{\mathbb{R}}$，对于 $\psi \in \Delta$，设 $\tau(\psi) : \mathbb{R} \to \mathbb{T}, x \mapsto \psi(e^{\mathrm{i}xt})$，其中 t 为多项式的未定元.

不难验证 $\tau(\psi) \in \overline{\mathbb{R}}$；由于 $e^{\mathrm{i}xt}$ 为酉元，可见 $\psi(e^{\mathrm{i}xt}) \in \mathbb{T}$。从而 τ 良定.

验证 τ 连续：对于 Δ 中的网 $\{\psi_\alpha\}, \psi_\alpha \to \psi$，我们有 $\psi_\alpha(e^{\mathrm{i}xt}) \to \psi(e^{\mathrm{i}xt})$，从而 $\tau(\psi_\alpha) \to \tau(\psi)$，即 τ 连续.

验证单射：若 $\tau(\psi_1) = \tau(\psi_2)$，则对任一三角多项式 P，$\psi_1(P) = \psi_2(P)$, 可见 $\psi_1 = \psi_2$.

验证满射：对于 $\varphi \in \overline{\mathbb{R}}$，要找 ψ 使得 $\tau(\psi) = \varphi$。由 τ 的定义可见 $\psi(e^{\mathrm{i}xt}) = \varphi(x)$，从而可以得到 ψ 在三角多项式全体上的取值，下面要证明：对于三角多项式 P，$|\varphi(P)| \leqslant \|P\|$，从而将 ψ 延拓为 $\mathcal{A}$ 上的可乘泛函，这需要用到如下的 Kronecker 定理：

对于 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$，映射 $\beta : \mathbb{R} \to \mathbb{T}^n, t \mapsto (e^{\mathrm{i}x_1 t}, \dots, e^{\mathrm{i}x_n t})$。若 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 为 $\mathbb{Q}$-线性无关，则 $\beta(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{T}^n$ 中稠密.

设 $P(t) = \sum\limits_{n=1}^{N} a_n e^{\mathrm{i}x_n t}$。不难发现存在 $\{y_1, \dots, y_M\} \subseteq \mathbb{R}$，$\mathbb{Q}$-线性无关且 $x_n \in \mathrm{span}_{\mathbb{Z}}\{y_1, \dots, y_M\}$。(可以先找极大 $\mathbb{Q}$-无关组，再提取公因子来实现).

设 $x_n = \sum c_{nm} y_m$，$\forall\, 0 < \varepsilon \ll 1$，存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得 $|e^{\mathrm{i}y_n t} - \varphi(y_n)| < \varepsilon$。注意到

$$|e^{\mathrm{i}x_n t} - \varphi(x_n)| = \left| \prod_{m=1}^{M} \left(e^{iy_m t}\right)^{c_{nm}} - \prod_{m=1}^{M} \varphi(y_n)^{c_{nm}} \right|,$$

从而可见存在不依赖于 ε 的常数 C，使得 $|e^{\mathrm{i}x_n t} - \varphi(x_n)| < C\varepsilon$，于是可见 $|\varphi(P)| \leqslant |P| + C\varepsilon$。由 ε 的任意性即证.

由 Δ 紧且 $\overline{\mathbb{R}}$ 为 Hausdorff 空间，可见 τ 为同胚. □

4.4.3 C^* 代数的正元 (p.156)

1 A 作为 C^*-代数 $B(H)$ 中的元是正的当且仅当 A 是正算子，即对任意 $h \in H$，$\langle Ah, h\rangle \geqslant 0$。

证明. 当 A 是正元，可写成 $A = B^*B$，从而 $\langle Ah, h\rangle = \langle Bh, Bh\rangle \geqslant 0$。

当 $\langle Ah, h\rangle \geqslant 0$，有 $\langle Ah, h\rangle = \langle h, Ah\rangle$，从而 A 自伴，则 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$，为了说明 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}_+$，假设 $\lambda < 0$，算一下

$$\|(\lambda I - A)h\|^2 = |\lambda|^2\|h\|^2 + \|Ah\|^2 - 2\lambda\langle Ah, h\rangle \geqslant \lambda^2\|h\|^2,$$

得出 $\lambda I - A$ 下有界，从而 $\lambda I - A$ 是单射且有闭值域，则有

$$\mathrm{Ran}(\lambda I - A)^{\perp} = \ker(\lambda I - A)^* = \ker(\lambda I - A) = 0,$$

进而 $\mathrm{Ran}(\lambda I - A) = H$，故有 $\lambda \notin \sigma(A)$。 □

2 设 A 是 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子，$A^* = -A$，证明 $\sigma(A) \subseteq \mathrm{i}\mathbb{R}$.

证明. 易见 $\mathrm{i}A$ 自伴，故 $\sigma(\mathrm{i}A) \subseteq \mathbb{R}$，从而 $\sigma(A) = \frac{1}{\mathrm{i}}\sigma(\mathrm{i}A) \subseteq \mathrm{i}\mathbb{R}$. □

3 设 $a, b \in \mathscr{A}_+$，$a \leqslant b$，则

(i) $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$ 时，$a^\alpha \leqslant b^\alpha$；

(ii) $\|a\| \leqslant \|b\|$；

(iii) $cac^* \leqslant cbc^*, \forall\, c \in \mathscr{A}$。

证明. (i) 定义 $S = \{\alpha \in [0,1] : a^\alpha \leqslant b^\alpha\}$，现有 $0, 1 \in S$，由连续性，只需证明 $\alpha, \beta \in S$ 能推出 $\frac{\alpha+\beta}{2} \in S$ 即可，即从 $a^\alpha \leqslant b^\alpha, a^\beta \leqslant b^\beta$ 得出 $a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} \leqslant b^{\frac{\alpha+\beta}{2}}$。由 (iii)，这只需说明 $b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}} a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}} \leqslant 1$，又由 (ii) 的过程，这只需说明 $\left\|b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}} a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}}\right\| \leqslant 1$，如下。

$$\left\|b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}} a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}}\right\| = r\left(b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}} a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}}\right) \quad (\text{定理 4.4.13})$$

$$
\begin{aligned}
&= r\big(b^{\frac{\alpha-\beta}{4}} b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}} a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} b^{-\frac{\alpha+\beta}{4}} b^{-\frac{\alpha-\beta}{4}}\big) \quad (r(xy)=r(yx)) \\
&= r\big(b^{-\frac{\beta}{2}} a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} b^{-\frac{\alpha}{2}}\big) \\
&\leqslant \big\|b^{-\frac{\beta}{2}} a^{\frac{\alpha+\beta}{2}} b^{-\frac{\alpha}{2}}\big\| \\
&\leqslant \big\|b^{-\frac{\beta}{2}} a^{\frac{\beta}{2}}\big\| \big\|a^{\frac{\alpha}{2}} b^{-\frac{\alpha}{2}}\big\| \leqslant 1,
\end{aligned}
$$

其中最后一行是因为

$$
\|a^{\frac{\alpha}{2}} b^{-\frac{\alpha}{2}}\|^2 = \big\|(a^{\frac{\alpha}{2}} b^{-\frac{\alpha}{2}})^* (a^{\frac{\alpha}{2}} b^{-\frac{\alpha}{2}})\big\| = \big\|b^{-\frac{\alpha}{2}} a^{\alpha} b^{-\frac{\alpha}{2}}\big\| \leqslant 1.
$$

(ii) 考虑 Gelfand 表示

$$
\Lambda_b \colon C^*(b) \to C(\Delta_b), \quad 1 \mapsto 1, b \mapsto \hat{b},
$$

则 $\{\varphi(b) : \varphi \in \Delta\} = \sigma(b) \subseteq \mathbb{R}_+$，由定理 4.4.13 (系 $\|b\| = \|\hat{b}\|_\infty$)，$\|b\| - \hat{b}$ 是非负函数，从而

$$
\sigma(\|b\| - b) = \{(\|b\| - \hat{b})(\varphi) : \varphi \in \Delta_b\},
$$

即 $\|b\| - b \geqslant 0$。进一步，$\mathscr{A}_+$ 是闭锥（命题 4.4.24）推出 $\|b\| - a \geqslant 0$。

再考虑 Gelfand 表示

$$
\Lambda_a \colon C^*(a) \to C(\Delta_a), \quad 1 \mapsto 1, a \mapsto \hat{a},
$$

有

$$
\sigma(\|b\| - a) = \{(\|b\| - \hat{a})(\varphi) : \varphi \in \Delta_a\},
$$

上一段的结论表明 $\sigma(\|b\| - a) \subseteq \mathbb{R}_+$，即 $\|b\| - \hat{a}$ 是非负函数，也就是 $\|b\| \geqslant \|\hat{a}\|_\infty$，又由定理 4.4.13，$\|\hat{a}\|_\infty = \|a\|$。

(iii) 由于 $b - a \geqslant 0$，存在 d 使得 $b - a = d^*d$，从而 $cbc^* - cac^* = c(b-a)c^* = cd^*dc^* = (dc^*)^* dc^* \geqslant 0$。 □

4 证明：若 a 是自伴的，则 $|a| = a_+ + a_-$。

证明. 由于 $a_+ a_- = 0$ 和 $a = a_+ - a_-$，有 $(a_+ + a_-)^2 = (a_+ - a_-)^2 = a^2 = a^*a$。 □

5 若 $a, b \in \mathscr{A}_+$，且 $ab = ba$，证明 $ab \in \mathscr{A}_+$。

证明. 首先，由 a, b 自伴易知 ab 自伴。考虑由 $1, a, b$ 生成的 C^*-代数 $C^*(a, b)$，这是一个交换 C^*-代数，对 $\varphi \in \Delta_{C^*(a,b)}$，有 $\varphi(a), \varphi(b) \geqslant 0$，得 $\varphi(ab) \geqslant 0$，从而由定理 4.4.9 有，$\sigma_{\mathscr{A}}(ab) = \sigma_{C^*(a,b)}(ab) \subseteq \mathbb{R}_+$. □

6 若 $\mathscr{J}$ 是 C^*-代数 $\mathscr{A}$ 的一个闭理想，证明 $\mathscr{J}$ 是自伴的，即若 $a \in \mathscr{J}$，则 $a^* \in \mathscr{J}$。在 Banach 代数 $\tilde{\mathscr{A}} = \mathscr{A}/\mathscr{J}$ 上，定义 $*$ 运算 $\tilde{a}^* = \widetilde{a^*}$，证明 $*$ 运算是良定义的，且在此 $*$ 运算下，$\tilde{\mathscr{A}}$ 是一个 C^*-代数。

证明. 参考 https://www.bilibili.com/read/cv11150434?spm_id_from=333.999.0.0. □

7 若 $\mathscr{A}$ 是没有单位元的 C^*-代数，在 $\tilde{\mathscr{A}} = \mathbb{C} \dotplus \mathscr{A}$ 上定义 $*$ 运算和范数如下：

$$
(\lambda \dotplus a)^* = \bar{\lambda} \dotplus a^*, \quad \|\lambda \dotplus a\| = \sup_{b \in \mathscr{A}, \|b\| \leqslant 1} \|\lambda b + ab\|, \quad \lambda \in \mathbb{C}, a \in \mathscr{A}.
$$

证明在上述定义的范数和 $*$ 运算下，$\tilde{\mathscr{A}}$ 是一个有单位的 C^*-代数，其单位元为 $1 \dotplus \mathbf{0}$，并说明在 $*$ 等距同构意义下，单位化后的 C^*-代数是唯一的。

证明. 前半部分命题参考 https://www.bilibili.com/opus/507909530915281744/?from=readlist。

下证 $\tilde{\mathscr{A}}$ 在 $*$ 等距同构意义下唯一。设 $\mathscr{B}$ 为另一有单位元的 C^*-代数，且 $\rho:\mathscr{A}\to\mathscr{B}$ 为 $*$ 等距嵌入，定义 $\tilde{\rho}:\tilde{\mathscr{A}}\to\mathscr{B}$ 为 $\tilde{\rho}(\lambda\dotplus a)=\lambda 1_{\mathscr{B}}+\rho(a)$，易见它是 $*$ 同态。根据单位化 C^*-代数的定义可见 $\mathscr{B}/\rho(\mathscr{A})\cong\mathbb{C}$，从而易见 $\tilde{\rho}$ 是双射。综上，$\tilde{\rho}$ 是 $\tilde{\mathscr{A}}\to\mathscr{B}$ 的 $*$ 等距同构，即证。 □

4.4.4 态和 GNS 构造 (p.160)

1 如果 $\mathscr{A}$ 的一个态 φ 是 $\Sigma(\mathscr{A})$ 的端点，称 φ 是纯的. 证明：如果 $\mathscr{A}$ 是交换的，那么 φ 是纯的当且仅当 φ 是可乘的.

证明. 由 Gelfand–Naimark 定理，可设 $\mathscr{A}=C(X)$, 其中 X 为紧 Hausdorff 空间. 由 Riesz 表示定理，可知 $\Sigma(\mathscr{A})$ 即为 X 上的正则 Borel 概率测度全体，则我们断言 (i) 任一端点 $\varphi\in\Sigma(\mathscr{A})$ 是单点支撑的 Dirac 测度，(ii) 任一 Dirac 测度都是端点。

(i) 否则，φ 支撑在至少两个点 x,y，由 Urysohn 引理，可以找连续函数 f 使得 $0\leqslant f\leqslant 1, f(x)=0, f(y)\neq 0$，从而可以证明 φ 不是端点. （具体来说，令 $\mathrm{d}\mu_1=f\,\mathrm{d}\mu, \mathrm{d}\mu_2=(1-f)\,\mathrm{d}\mu$，则 $\|\mu_1\|+\|\mu_2\|=1$，且 $\mu=\|\mu_1\|\frac{\mu_1}{\|\mu_1\|}+\|\mu_2\|\frac{\mu_2}{\|\mu_2\|}$。参见定理 2.5.1 的证明.）

(ii) 反之，若 $\delta_x=t\mu_1+(1-t)\mu_2\ (0<t<1)$，对不含 x 的 Borel 集 U，有

$$0=\delta_x(U)=t\mu_1(U)+(1-t)\mu_2(U),$$

则 $\mu_1(U)=\mu_2(U)=0$，即 μ_1,μ_2 都支撑在 x，只能是 $\mu_1=\mu_2=\delta_x$。

我们知道，$C(X)$ 上的可乘线性泛函全体正是 $\{\delta_x:x\in X\}$, 从而完成了证明. □

2 给定一个表示 $\pi:\mathcal{A}\to B(H)$，如果 $\pi(\mathcal{A})$ 是一个不可约的算子代数 (即 $\pi(\mathcal{A})$ 没有非平凡的闭不变子空间)，那么称 π 为不可约的。证明：设表示 π 是循环的，e 为循环向量，并设 $\varphi(a)=\langle\pi(a)e,e\rangle$，那么 φ 是纯的当且仅当 π 是不可约的。

证明. 必要性：反证法。若 π 可约，我们有分解 $H=H_1\oplus H_2$，以及表示 $\pi_i:\mathcal{A}\to B(H_i)$，使得 $\pi(a)=\mathrm{diag}\{\pi_1(a),\pi_2(a)\}$。另一方面有 e 分解为 $\mathrm{diag}\{e_1,e_2\}$，其中 $e_i\neq 0$，且 $\|e_1\|^2+\|e_2\|^2=1$。定义

$$\varphi_i(a)=\langle\pi_i(a)\frac{e_i}{\|e_i\|},\frac{e_i}{\|e_i\|}\rangle,$$

则 φ_i 均为态，而 $\varphi=\|e_1\|^2\varphi_1+\|e_2\|^2\varphi_2$，非端点，矛盾。

充分性：若有 $\lambda\in(0,1)$ 使得 $\varphi=\lambda\varphi_1+(1-\lambda)\varphi_2$，其中 φ_i 是态，我们将证明 $\varphi_i=\varphi$。我们对 φ_1 使用 GNS 构造，取得 $\mathcal{A}$ 的循环表示 $\pi_1:\mathcal{A}\to B(H_1)$，单位循环向量 e_1，使得 $\varphi_1(a)=\langle\pi_1(a)e_1,e_1\rangle$，我们在 H 的稠子空间上定义算子 $U:H\to H_1,\pi(a)e\mapsto\pi_1(a)e_1$，下面的观察表明它是有界的：

$$\|\pi_1(a)e_1\|^2=\langle\pi_1(a^*a)e_1,e_1\rangle=\varphi_1(a^*a)\leqslant\frac{1}{\lambda}\varphi(a^*a)=\frac{1}{\lambda}\|\pi(a)e\|^2.$$

于是可以延拓到 H 上去，仍记为 U。

容易验证对任意的 $a\in\mathcal{A}$，都有 $\pi_1(a)U=U\pi(a)$，于是有 $\pi(a)U^*=U^*\pi_1(a)$。我们再考虑算子 $U^*U:H\to H$：

$$U^*U\pi(a)=U^*\pi_1(a)U=\pi(a)U^*U,$$

于是 U^*U 与 $\pi(a)$ 交换，由 Schur 引理 (见 [Simon] Theorem 6.8.9) 有 $U^*U = cI$，则对任意的 $a, b \in \mathcal{A}$ 都有

$$\begin{aligned}\varphi_1(b^*a) &= \langle \pi_1(a)e_1, \pi_1(b)e_1\rangle = \langle U\pi(a)e, U\pi(b)e\rangle \\ &= \langle U^*U\pi(a)e, \pi(b)e\rangle = c\langle \pi(a)e, \pi(b)e\rangle = c\varphi(b^*a).\end{aligned}$$

这样的系数 c 只能是 1，于是 $\varphi_1 = \varphi$，证完。 □

3 对 Hilbert 空间 H 上的每个单位向量 e，在 $B(H)$ 上定义 $\varphi_e(T) = \langle Te, e\rangle$，证明每个 φ_e 都是纯的.

证明. 首先，任取 $T \in B(H)$，有 T 是 $B(H)$ 中的正元 $\Leftrightarrow$ T 是正算子，而此时 $\varphi_e(T) = \langle Te, e\rangle \geqslant 0$，且 $\varphi_e(I) = 1$，故 φ_e 是态.
由 Hahn–Banach 延拓定理知 $\{Te : T \in B(H)\} = H$，故 $\mathrm{id} : B(H) \to B(H)$ 是循环表示，e 为对应的单位循环向量，且 $\varphi_e(T) = \langle \mathrm{id}(T)e, e\rangle$. 同样的方法可以证明 $B(H)$ 没有非平凡的闭不变子空间，故 id 不可约，由第 2 题知 φ_e 是纯态. □

4 $\mathscr{A}$ 为 C^*-代数，则 $a \in \mathscr{A}_+$ 当且仅当对于每一个态 $\varphi, \varphi(a) \geqslant 0$.

证明. “$\Leftarrow$”: 由于 $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)} = \varphi(a)$，且态分离点，可见 $a = a^*$.
考虑由 $1, a$ 生成的 C^*-代数 $C^*(a)$，这是一个交换 C^*-代数，由定理 4.4.9，$\sigma_{\mathscr{A}}(a) = \sigma_{C^*(a)}(a)$. 由于 $C^*(a)$ 上的可乘线性泛函可以延拓为 $\mathscr{A}$ 上的态，从而对于可乘泛函 $\varphi, \varphi(a) \geqslant 0$，从而 $\sigma_{C^*(a)}(a) \subseteq [0, \infty)$，即证. □

5 如果 a 是 $\mathscr{A}$ 的正规元，证明：$\{\varphi(a) : \varphi \in \Sigma(\mathscr{A})\} = \overline{\mathrm{con}(\sigma(a))}$，这里 $\overline{\mathrm{con}(\sigma(a))}$ 表示 $\sigma(a)$ 的闭凸包.

证明. 由于 $C^*(a)$ 上的态可以延拓为 $\mathscr{A}$ 上的态，且 $\mathscr{A}$ 上的态限制在 $C^*(a)$ 上也成为 $C^*(a)$ 上的态，因此 $\{\varphi(a) : \varphi \in \Sigma(\mathscr{A})\} = \{\varphi(a) : \varphi \in \Sigma(C^*(a))\}$.
由这一节习题 1 及 Krein–Milman 定理，$\Sigma(C^*(a)) = \overline{\mathrm{con}\{\varphi : \varphi \in \Delta_{C^*(a)}\}}$，从而 $\{\varphi(a) : \varphi \in \Sigma(\mathscr{A})\} = \overline{\mathrm{con}\{\varphi(a) : \varphi \in \Delta_{C^*(a)}\}} = \overline{\mathrm{con}(\sigma(a))}$. □

8 设 φ 是 $\mathscr{A}$ 上的一个连续的 Hermite 泛函，即当 $x = x^*$ 时，$\varphi(x) \in \mathbb{R}$。证明存在唯一的正泛函 φ_+, φ_-，使得 $\varphi = \varphi_+ - \varphi_-$，并且 $\|\varphi\| = \|\varphi_+\| + \|\varphi_-\|$。对 $\mathscr{A}$ 上的任何连续线性泛函 f，令

$$f_1(x) = \frac{1}{2}\big(f(x) + \overline{f(x^*)}\big), \quad f_2(x) = \frac{1}{2\mathrm{i}}\big(f(x) - \overline{f(x^*)}\big),$$

那么 f_1, f_2 是 Hermite 泛函，并且 $f = f_1 + \mathrm{i}f_2$，易见，这个分解是唯一的。因此，$\mathscr{A}$ 上的每个连续线性泛函可分解为至多四个正泛函的线性组合。

证明.（本解答扩写自 [Takesaki] Chapter 3 §2, Proposition 2.1.）
令 $\mathrm{Re}\,\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{A}$ 中的自伴元全体，由于对 $x = a + \mathrm{i}b$ $(a, b \in \mathrm{Re}\,\mathscr{A})$ 有 $\varphi(x) = \varphi(a) + \mathrm{i}\varphi(b)$，$\varphi$ 由其在 $\mathrm{Re}\,\mathscr{A}$ 上的取值唯一确定。由此，可以把 φ 看作属于 $(\mathrm{Re}\,\mathscr{A})^*$，即实 Banach 空间 $\mathrm{Re}\,\mathscr{A}$ 上的连续线性泛函。
令 $\Sigma = \{\psi \in (\mathrm{Re}\,\mathscr{A})^* : \psi(1) = \|\psi\| = 1\}$ 是这个空间上的态全体，记 C 为 $\Sigma \cup (-\Sigma)$ 的凸包，即

$$C = \{\lambda\psi_1 - (1-\lambda)\psi_2 : \psi_1, \psi_2 \in \Sigma, 0 \leqslant \lambda \leqslant 1\}.$$

由于 Σ 是 w*-紧集，可知 C 亦是 w*-紧集。目标是说明 C 是 $(\mathrm{Re}\,\mathscr{A})^*$ 上的单位闭球，用反证法：假设有 $\Phi \in (\mathrm{Re}\,\mathscr{A})^*$，$\|\Phi\| \leqslant 1$ 且 $\Phi \notin C$，由凸集分离定理，存在 $f \in ((\mathrm{Re}\,\mathscr{A})^*, \mathrm{w}^*)^*$ 使得

$$\sup\{f(\psi) : \psi \in C\} < f(\Phi),$$

由于 $((\mathrm{Re}\,\mathscr{A})^*, \mathrm{w}^*)^* = \mathrm{Re}\,\mathscr{A}$ (见 [Conway I] Chapter V Theorem 1.3)，$f(\cdot)$ 就是对泛函 $\cdot$ 取在 $a\ (\in \mathrm{Re}\,\mathscr{A})$ 的值，即上式就是

$$\sup\{\psi(a) : \psi \in C\} < \Phi(a),$$

可是

$$\sup\{\psi(a) : \psi \in C\} = \sup\{\lambda\psi_1(a) - (1-\lambda)\psi_2(a) : \psi_1, \psi_2 \in \Sigma, 0 \leqslant \lambda \leqslant 1\} = \|a\| \geqslant \Phi(a),$$

矛盾。[注:刚才的灰色的等号为什么成立?对这一节的第 5 题两边取上确界,且由于 $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$，有

$$\sup\{\psi(a) : \psi \in \Sigma\} = \sup \overline{\mathrm{con}(\sigma(a))} = \sup \sigma(a) = r(a) = \|a\|.\ ]$$

现在达成了目标，即 $(\mathrm{Re}\,\mathscr{A})^*$ 上的单位闭球中的元素 $\varphi/\|\varphi\|$ 可写为 $\varphi/\|\varphi\| = \lambda\psi_1 - (1-\lambda)\psi_2$ 对 $\psi_1, \psi_2 \in \Sigma, 0 \leqslant \lambda \leqslant 1$，令 $\varphi_+ = \|\varphi\|\lambda\psi_1, \varphi_- = \|\varphi\|(1-\lambda)\psi_2$。唯一性见 [Conway II] Theorem 7.12. □

4.4.5 Fuglede–Putnam 定理 (p.162)

1 如果 M, N 是 Hilbert 空间 H 上的正规算子，且 $T \in B(H)$ 满足 $NT = TM$，那么 $N^*T = TM^*$。提示：在 $H \oplus H$ 上考虑算子

$$A = \begin{pmatrix} N & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明. 由于 A 是正规算子，有 $A^*B = BA^*$，即

$$\begin{pmatrix} 0 & N^*T \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & TM^* \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$ □

连续函数代数的表示

4.5.3 正规算子的谱分解 (p.173)

2 定义酉算子 $U : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R}), f(t) \to f(t+1)$。给出 U 的谱及谱分解.

证明. 对于 Schwartz 函数 f，$(Uf)^\wedge(t) = e^{2\pi \mathrm{i}t}\hat{f}(t)$。记 $\varphi(x) = e^{2\pi \mathrm{i}x}$，$M_\varphi$ 为相应的乘法算子。则在 $L^2(\mathbb{R})$ 中，$U = \mathcal{F}^{-1}M_\varphi\mathcal{F}$。从而 $\sigma(U) = \sigma(M_\varphi) = \mathrm{essrange}(\varphi) = \mathbb{T}$.
定义谱测度 $E(\omega) = M_{\chi_{\varphi^{-1}(\omega)}}$，$\omega$ 为 $\mathbb{T}$ 的可测子集。则对 $f, g \in L^2(\mathbb{R})$，有

$$\int_{\mathbb{T}} \chi_\omega \,\mathrm{d}E_{f,g} = \langle E(\omega)f, g\rangle = \int_{\mathbb{T}} \chi_{\varphi^{-1}(\omega)} f\bar{g} = \int_{\mathbb{R}} (\chi_\omega \circ \varphi) f\bar{g}\,\mathrm{d}t.$$

用简单函数逼近可知，

$$\int_{\mathbb{T}} z\,\mathrm{d}E_{f,g} = \int_{\mathbb{R}} (z\circ\varphi) f\bar{g}\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} \varphi f\bar{g}\,\mathrm{d}t = \langle M_\varphi f, g\rangle,$$

用 $\hat{f},\hat{g}$ 替代 f,g 并用 Parseval 恒等式，得到

$$\int_{\mathbb{T}} z\,\mathrm{d}E_{\hat{f},\hat{g}} = \langle M_\varphi \hat{f},\hat{g}\rangle = \langle Uf, g\rangle.$$

设 P 是 U 的谱测度，对比上式和

$$\int_{\mathbb{T}} z\,\mathrm{d}P_{f,g} = \langle Uf, g\rangle$$

即得 $\langle P(\omega)f, g\rangle = \langle E(\omega)\hat{f},\hat{g}\rangle$，从而 $(P(\omega)f)^\wedge = E(\omega)\hat{f}$，也就是说 $P(\omega)f = \big(\chi_{\varphi^{-1}(\omega)}\hat{f}\big)^\vee$。 □

3 设 X 是紧的 Hausdorff 空间，$\{x_n\}$ 是 X 中的一个序列. 取 Hilbert 空间 H 的一个正交基 $\{e_n\}$. 定义 $C(X)$ 的一个表示以下列方式：$\pi(f)e_n = f(x_n)e_n, n = 1,2,\cdots$. 给出这个表示的谱测度.

证明. 对 X 的 Borel 可测子集 ω，定义 $E(\omega) = \sum_{x_n\in\omega} P_n$，其中 P_n 是向 span$\{e_n\}$ 的投影，由 $\{e_n\}$ 为 H 的正交基知 $E(\omega)$ 良定，且 $E(\varnothing) = 0, E(X) = I$. 容易验证 E 为 X 上的谱测度，且对任意 $f\in C(X)$，有 $\int f\,\mathrm{d}E = \sum_{n=1}^{\infty} f(x_n)P_n$，故由 $\pi(f)e_n = f(x_n)e_n, n = 1,2,\cdots$ 知 $\pi(f) = \int f\,\mathrm{d}E$. □

4 设 H 是可分 Hilbert 空间，证明集 $\{A\in B(H)\mid 0\leqslant A\leqslant I\}$ 的端点正是投影.

证明. $P = 0$ 显然为端点。下面考虑投影 $P\neq 0$，假设 $P = tA_1 + (1-t)A_2, t\in(0,1), 0\leqslant A_i\leqslant I$，我们通过证明 $A_i|_{(\mathrm{Ran}\,P)^\perp} = 0, A_i|_{\mathrm{Ran}\,P} = I$ 来证明 $P = A_i, i = 1,2$。
(i) 对 $x\in(\mathrm{Ran}\,P)^\perp$，有 $\langle Px, x\rangle = 0$，从而 $t\langle A_1x, x\rangle + (1-t)\langle A_2x, x\rangle = 0$。由于 $\langle A_ix, x\rangle = \|A_i^{\frac{1}{2}}x\|^2\geqslant 0$，可见 $A_ix = 0, i = 1,2$.
(ii) 对 $x\in\mathrm{Ran}\,P$，有 $(I-P)x = 0$，类似上述情形可以证明 $A_i = I, I = 1,2$.
反之，对于这一集合的端点 A，要证 A 为投影，只需证 $A^2 = A$。注意到 $A = \frac{2A-A^2}{2} + \frac{A^2}{2}$，由 $2x - x^2\leqslant 1, x\in\mathbb{R}$，可见 $2A - A^2\leqslant I$。由于 A 为端点，从而 $2A - A^2 = A^2$，即证. □

5 如果 N 是正规算子，证明 N 有分解 $N = U|N|$，这里 U 是一个酉算子。

证明. 定义 $u(z) = \begin{cases} \frac{z}{|z|}, & z\neq 0 \\ 1, & z = 0 \end{cases}$，则 $z = u(z)|z|$。作 Borel 函数演算，可见 $N = u(N)|N|$，由 $u\bar{u} = |u|^2 = 1$，可见 $u(N)$ 为酉算子. □

6 设 $(\Omega,\mathcal{B},E,H)$ 是一个谱测度空间，f 是 Ω 上一个复的可测函数。令

$$\mathcal{D}_f = \left\{x\in H : \int_\Omega \|f\|^2\,\mathrm{d}E_{x,x} < \infty\right\}.$$

证明：
(i) $\mathcal{D}_f$ 是 H 的一个稠子空间；
(ii) 如果 $x,y\in H$，那么

$$\int_\Omega |f|\,\mathrm{d}|E_{x,y}| \leqslant \|y\|\Big(\int_\Omega |f|^2\,\mathrm{d}E_{x,x}\Big)^{\frac{1}{2}};$$

(iii) 如果 f 是有界的，并且记 $w=\pi(f)z$，那么 $\mathrm{d}E_{x,w}=\bar{f}\,\mathrm{d}E_{x,z}$.

证明. (i) 记

$$\omega_n:=\{\eta\in\Omega:|f(\eta)|\leqslant n\},\quad x_n:=E(\omega_n)x.$$

由于 $\bigcup_n\omega_n=\Omega$，有 $E(\omega_n)x\to E(\Omega)x$，即 $x_n\to x$。下面只需证明 $\forall n,x_n\in\mathcal{D}_f$，即 $\int_\Omega|f|^2\,\mathrm{d}E_{x_n,x_n}<\infty$. 由

$$E_{x_n,x_n}(\omega)=\langle E(\omega)x_n,x_n\rangle=\langle E(\omega\cap\omega_n)x,x\rangle,$$

可见

$$\int_\Omega|f|^2\,\mathrm{d}E_{x_n,x_n}=\int_{\omega_n}|f|^2\,\mathrm{d}E_{x,x}<\infty.$$

(ii) 只需证明此不等式对简单函数成立，进一步，只需证对 $f=\chi_\omega$ 成立。

$$\int\chi_\omega\,\mathrm{d}|E_{x,y}|=|E_{x,y}|(\omega)=\sup\Big\{\sum_{i=1}^n|E_{x,y}(\Delta_i)|:\omega=\bigsqcup_{i=1}^n\Delta_i\Big\}.$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n|E_{x,y}(\Delta_i)|&=\sum|\langle E(\Delta_i)x,E(\Delta_i)y\rangle|\\&\leqslant\sum\|E(\Delta_i)x\|\cdot\|E(\Delta_i)y\|\\&\leqslant\Big(\sum\|E(\Delta_i)x\|^2\Big)^{\frac12}\Big(\sum\|E(\Delta_i)y\|^2\Big)^{\frac12}\\&\leqslant\|E(\omega)x\|\|y\|.\end{aligned}$$

即证.

(iii) 对 ω 可测，

$$\begin{aligned}\int\chi_\omega\,\mathrm{d}E_{x,w}&=E_{x,w}(\omega)=\langle E(\omega)x,w\rangle\\&=\langle E(\omega)x,\pi(f)z\rangle=\langle\pi(\bar f)E(\omega)x,z\rangle\\&=\langle\pi(f\chi_\omega)x,z\rangle=\int\chi_\omega\bar f\,\mathrm{d}E_{x,z},\end{aligned}$$

即证. □

7 在习题 6 的基础上证明：对每个复的可测函数 f, 在 Hilbert 空间 H 上存在唯一的闭的稠定算子 $\pi(f)$，其定义域是 $\mathcal{D}_f$，该算子由下式唯一确定：

$$\langle\pi(f)x,y\rangle=\int_\Omega f\,\mathrm{d}E_{x,y},\qquad x\in\mathcal{D}_f,\,y\in H.$$

且此算子满足 $\|\pi(f)x\|^2=\int_\Omega|f|^2\,\mathrm{d}E_{x,x}$, $x\in\mathcal{D}_f$.

证明. 对 $x\in\mathcal{D}$，定义

$$\Lambda:H\to\mathbb{C},\ y\mapsto\int_\Omega f\,\mathrm{d}E_{x,y},$$

由习题 6 知 Λ 是有界共轭线性算子, 从而由 Riesz 表示定理知，存在 $\pi(f)$, 使得

$$\langle \pi(f)x, y\rangle = \int f \,\mathrm{d}E_{x,y}.$$

不难看出 $\pi(f), \pi$ 为线性算子.

记 $y_n := \pi(f\chi_{\omega_n})$，则

$$\langle \pi(f)x, y_n\rangle = \int f \,\mathrm{d}E_{x,y_n} = \int_{\omega_n} |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x,x} \to \int_{\Omega} |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x,x}.$$

下面我们证明 y_n 弱收敛到 $\pi(f)x$。若能证明此，则可见

$$\|\pi(f)x\|^2 = \int_{\Omega} |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x,x}, \qquad x \in \mathcal{D}_f.$$

这是因为，对 $y \in H$，有

$$\begin{aligned} |\langle y_n - \pi(f)x, y\rangle| &= |\langle \pi(f\chi\omega_n)x, y\rangle - \langle \pi(f)x, y\rangle| \\ &= \left| \int f\chi_{\omega_n^{\mathrm{c}}} \,\mathrm{d}E_{x,y} \right| \\ &\leqslant \|y\| \left(\int_{\omega_n^{\mathrm{c}}} |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x,x} \right)^{\frac{1}{2}} \to 0. \end{aligned}$$

下证 $\pi(f)$ 是闭算子：即若 $x_n \in \mathcal{D}_f, x_n \to x, \pi(f)x_n \to y$，要证 (1) $x \in \mathcal{D}_f$，(2) $\pi(f)x = y$。

(1) 对 $\omega \in \mathcal{B}$，

$$\begin{aligned} |E_{x_n,x_n}(\omega) - E_{x,x}(\omega)| &= |\langle E(\omega)x_n, x_n\rangle - \langle E(\omega)x, x\rangle| \\ &\leqslant |\langle E(\omega)(x_n - x), x_n\rangle| + |\langle E(\omega)x, x_n - x\rangle| \\ &\leqslant 2 \sup \|x_n\| \cdot \|x_n - x\| \to 0. \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \int |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x,x} &= \sum_m \int_{F_m} |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x,x} \\ &= \sum_m \lim_{n\to\infty} \int_{F_m} |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x_n,x_n} \\ &\leqslant \liminf_{n\to\infty} \sum_m \int_{F_m} |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x_n,x_n} \\ &= \liminf_{n\to\infty} \int |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x_n,x_n} \\ &= \liminf_{n\to\infty} \|\pi(f)x_n\|^2 < \infty, \end{aligned}$$

其中小于等于号利用了 Fatou 引理。从而 $x \in \mathcal{D}_f$.

(2) 即要证 $\int |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x_n-x,x_n-x} \to 0$。类似 (1) 中分析可知，

$$\int |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x_n-x,x_n-x} \leqslant \liminf_{m\to\infty} \int |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x_n-x_m,x_n-x_m} = \liminf_{m\to\infty} \|\pi(f)(x_n - x_m)\|^2.$$

由于 $\{\pi(f)x_n\}$ 为 Cauchy 列，可见 $\lim\limits_{n\to\infty} \int |f|^2 \,\mathrm{d}E_{x_n-x,x_n-x} = 0.$ □

4.5.4 Stone 定理 (p.180)

1 设 U_t 是由函数 $e_{-t}(s)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st}$ 在 $L^2(\mathbb{R},\mathrm{d}m)$ 上定义的乘法算子，证明：
(i) 直线上的单参数酉群 $\{U_t\}$ 是强算子拓扑连续的，即当 $f\in L^2$ 时，

$$\lim_{t\to t_0}\|U_tf-U_{t_0}f\|=0;$$

(ii) 酉群 $\{U_t\}$ 在 Stone 定理中对应的直线 $\mathbb{R}$ 上的谱测度 $E(\Delta)$ 是由 Δ 的特征函数定义的乘法算子，这里 Δ 是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集。写出该谱测度相应的谱系。
(iii) 考虑 $L^2(\mathbb{R},\mathrm{d}m)$ 上的单参数平移算子群 τ_t，$(\tau_tf)(s)=f(s-t)$。证明 $\{\tau_t\}$ 是强算子拓扑连续的。利用 (ii) 和命题 3.3.8 建立该平移酉群的 Stone 表示。

证明. (i) 直接计算得

$$\begin{aligned}\|U_tf-U_{t_0}f\|^2&=\int_{\mathbb{R}}|U_tf-U_{t_0}f|^2\,\mathrm{d}m\\&=\int_{\mathbb{R}}|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st_0}|^2|f(s)|^2\,\mathrm{d}m(s).\end{aligned}$$

在 $t\to t_0$ 时 $|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st_0}|$ 关于 s 逐点（而不一致）收敛于 0，而 $f\in L^2$，由 Lebesgue 控制收敛定理，上式收敛于 0。
(ii) Stone 定理满足 $U_t=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}E(s)$，于是 $U_t=\pi(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st})$。
对于任意的 $g,h\in L^2$，有

$$\langle U_tg,h\rangle=\langle\pi(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st})g,h\rangle=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}E_{g,h}(s).$$

另一方面，按定义有

$$\langle U_tg,h\rangle=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st}g(s)\bar{h}(s)\,\mathrm{d}m(s).$$

于是有 $\mathrm{d}E_{g,h}=g\bar{h}\,\mathrm{d}m$，从而对于任意的 Δ，有 $E_{g,h}(\Delta)=\int_\Delta g\bar{h}\,\mathrm{d}m$，也即 $\langle E(\Delta)g,h\rangle=\langle M_{\chi_\Delta}g,h\rangle$，故 $E(\Delta)=M_{\chi_\Delta}$，证完。
谱系为 $E_t=E((-\infty,t])=M_{\chi_{(-\infty,t]}}$。
(iii) 对于 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$，结论的证明非常简单；而 $C_c^\infty(\mathbb{R})$ 在 L^2 中稠密，对于一般的 $f\in L^2$，可找到一列 $g_n\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 在 L^2 意义下趋于 f，使用 3ε 方法可证。
建立 Stone 表示：因 $\tau_t=\mathcal{F}^{-1}U_t\mathcal{F}$，我们记

$$P(\Delta)=\mathcal{F}^{-1}E(\Delta)\mathcal{F}=\mathcal{F}^{-1}M_{\chi_\Delta}\mathcal{F},$$

则对于任意的 $g,h\in L^2$，有

$$\begin{aligned}P_{g,h}(\Delta)&=\langle P(\Delta)g,h\rangle=\langle\mathcal{F}^{-1}M_{\chi_\Delta}\mathcal{F}g,h\rangle\\&=\langle M_{\chi_\Delta}\mathcal{F}g,\mathcal{F}h\rangle=E_{\hat{g},\hat{h}}(\Delta).\end{aligned}$$

于是有 $\mathrm{d}P_{g,h}=\mathrm{d}E_{\hat{g},\hat{h}}$，我们得到

$$\begin{aligned}\langle\tau_tg,h\rangle&=\langle\mathcal{F}^{-1}U_t\mathcal{F}g,h\rangle=\langle U_t\mathcal{F}g,\mathcal{F}h\rangle\\&=\langle U_t\hat{g},\hat{h}\rangle=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}E_{\hat{g},\hat{h}}(s)\end{aligned}$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}P_{g,h}(s).$$

由此 $\tau_t = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}P$。 □

2 证明定理 4.5.12，即以下等价：

(1) 双向序列 **c** 是正定的；

(2) 在单位圆周 $\mathbb{T}$ 上存在一个正 Borel 测度 μ，使得 $c_n = \int_{\mathbb{T}} z^n\,\mathrm{d}\mu(z)$；

(3) 在一个可分 Hilbert 空间 H 上存在一个酉算子 U 和 $e \in H$，使得 $c_n = \langle U^n e, e\rangle$。

证明. (1) ⇒ (3)：令 $K(m,n) = c_{m-n}$，由 **c** 正定得到 K 正定。再令 $K_m(n) = K(m,n)$，以及 $\mathcal{F} = \operatorname{span}\{K_m \colon m \in \mathbb{Z}\}$，我们在 $\mathcal{F}$ 上有自然的内积:

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} a_i K_{n_i}, \sum_{j=1}^{m} b_j K_{m_j} \right\rangle = \sum_{i,j} a_i \bar{b}_j K(n_i, m_j).$$

内积完备化，有 $H_{\mathbf{c}} = \overline{\operatorname{span}}\{K_m\}$。令 $e = K_0$，

$$\tilde{U} \colon \mathcal{F} \to \mathcal{F}, \quad \sum a_i K_{n_i} \mapsto \sum a_i K_{n_i+1},$$

则 $\tilde{U}$ 是 $\mathcal{F}$ 上的酉算子，可延拓为 $H_{\mathbf{c}}$ 上的酉算子 U，于是有

$$\langle U^n e, e\rangle = \langle U^n K_0, K_0\rangle = \langle K_n, K_0\rangle = c_{n-0} = c_n.$$

(3) ⇒ (2)：由正规算子的谱定理，$U = \int_{\mathbb{T}} z\,\mathrm{d}E$，令 $\mu = E_{e,e}$，有

$$c_n = \langle U^n e, e\rangle = \left\langle \Big(\int_{\mathbb{T}} z^n\,\mathrm{d}E \Big) e, e \right\rangle = \int_{\mathbb{T}} z^n\,\mathrm{d}E_{e,e} = \int_{\mathbb{T}} z^n\,\mathrm{d}\mu.$$

(2) ⇒ (1)：对于任意的有限个复数 $a_{-n}, \cdots, a_{-1}, a_0, a_1, \cdots, a_n$，我们有

$$\sum_{j,k=-n}^{n} c_{j-k} a_j \bar{a}_k = \sum_{j,k=-n}^{n} \int_{\mathbb{T}} z^{j-k}\,\mathrm{d}\mu(z)\, a_j \bar{a}_k = \int_{\mathbb{T}} \Big| \sum_{j=-n}^{n} a_j z^j \Big|^2 \mathrm{d}\mu(z) \geqslant 0.$$ □

3 证明单位圆周上的三角多项式 $p(z)$ 是正的当且仅当存在多项式 $q(z)$ 使得 $p(z) = |q(z)|^2$。

证明. 充分性是自然的，必要性称为 Fejér–Riesz 定理，证明如下。设 $p(z)$ 有最高次和最低次项系数均不为 0 的 Laurent 展开式

$$p(z) = \sum_{i=-m}^{n} c_i z^i,$$

由于 $p(1/z)$ 和 $\overline{p(\bar{z})}$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上都是全纯函数，且在单位圆周 $|z| = 1$ 上相同 ($1/z = \bar{z}$，且 p 取实值)，可知两者一模一样，对比系数得到 $m = n$，还能知道 $p(1/z) = 0 \Leftrightarrow p(\bar{z}) = 0$，从而多项式 $z^n p(z)$ 的根的全体可写为 $a_1, \cdots, a_n, 1/\bar{a}_1, \cdots, 1/\bar{a}_n$，即

$$p(z) = Cz^{-n} \prod_{i=1}^{n} (z - a_i)(z - 1/\bar{a}_i) = C' \prod_{i=1}^{n} (z - a_i)(1/z - \bar{a}_i).$$

单位圆周上 $p(z) = C' \prod\limits_{i=1}^{n} |z - a_i|^2 > 0$，推出 $C' > 0$。取

$$q(z) = \sqrt{C'} \prod_{i=1}^{n} (z - a_i),$$

则

$$\overline{q(1/\bar{z})} = \sqrt{C'}\prod_{i=1}^{n}(1/z - \bar{a}_i),$$

相乘有 $p(z) = q(z)\overline{q(1/\bar{z})}$，限定 $|z| = 1$ 时就有 $p(z) = |q(z)|^2$。 □

4 设 F 是 $\mathcal{P}(\mathbb{T})$ 上的一个线性泛函，记 $c_n = F(z^n)$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。证明泛函 F 是正定的当且仅当对应的双向序列 $\{\cdots, c_{-1}, c_0, c_1, \cdots\}$ 是正定的。

证明. 充分性：设双向序列 **c** 是正定的，对于任意的正元 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{T})$，由第 3 题有 $p = |q|^2$，设 $q(z) = \sum_{j=-n}^{n} a_j z^j$，则有

$$F(p) = F\left(\sum_{i,j=-n}^{n} a_j z^j \bar{a}_i z^{-i}\right) = \sum_{i,j=-n}^{n} a_j \bar{a}_i F(z^{j-i}) = \sum_{i,j=-n}^{n} a_j \bar{a}_i c_{j-i} \geqslant 0,$$

于是泛函 F 是正定的。

必要性：设泛函 F 是正定的，对于任意的有限个复数 $a_{-n}, \cdots, a_{-1}, a_0, a_1, \cdots, a_n$，令 $q(z) = \sum_{j=-n}^{n} a_j z^j$，$p(z) = |q(z)|^2$，仍由第 3 题有 p 是正元，于是 $F(p) \geqslant 0$，展开即得

$$0 \leqslant F(p) = F\left(\sum_{i,j=-n}^{n} a_j z^j \bar{a}_i z^{-i}\right) = \sum_{i,j=-n}^{n} a_j \bar{a}_i F(z^{j-i}) = \sum_{i,j=-n}^{n} a_j \bar{a}_i c_{j-i},$$

于是双向序列 **c** 是正定的。 □

7 设 $\{N_t : t \in \mathbb{R}\}$ 是一个单参数正规算子群，并且 $\sup_t \|N_t\| < \infty$，证明该算子群是单参数酉群.

证明. 任取非零实数 t 与正整数 n，有 $N_{nt} = (N_t)^n$，谱映射定理表明 $\sigma(N_{nt}) = \{\lambda^n | \lambda \in \sigma(N_t)\}$，故由 N_t 均为正规算子知 $\|N_{nt}\| = \|N_t\|^n$. 由于

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \|N_t\|^n = \overline{\lim_{n\to\infty}} \|N_{nt}\| \leqslant \sup_t \|N_t\| < \infty,$$

故 $\|N_t\| \leqslant 1$. 任取 $x \in H$，

$$\|x\| = \|N_{-t}N_t x\| \leqslant \|N_{-t}\| \cdot \|N_t x\| \leqslant \|N_t x\| \leqslant \|x\|,$$

故 $\|N_t x\| = \|x\|$. 由 $N_t^{-1} = N_{-t}$，即 N_t 可逆，因此 N_t 为酉算子，$\{N_t : t \in \mathbb{R}\}$ 为单参数酉群. □

von Neumann 代数和二次换位子定理 (p.184)

1 设 S 是 Hilbert 空间 $H = \overline{\text{span}\{e_n : n \geqslant 0\}}$ 上重数为 1 的单向移位，证明：$W^*(S) = B(H)$, 这里 $W^*(S)$ 表示由 S 生成的 C^*-代数的 WOT-闭包. [注：重数的意思是 $\dim(H \ominus SH)$.]

证明. 记 $\mathscr{A} = W^*(S)$, 我们断言 $\mathscr{A}' = \mathbb{C} \cdot I$。如果我们证明了此，则由 von Neumann 定理，$\mathscr{A} = \mathscr{A}'' = B(H)$.

对 $A \in \mathscr{A}'$, A 与 $e_0\langle \cdot, e_0\rangle = S^*S - SS^*$（即到子空间 $\text{span}\{e_0\}$ 上的投影算子，属于 $\mathscr{A}$）交换，从而 $Ae_0\langle \cdot, e_0\rangle = e_0\langle A\cdot, e_0\rangle$。代入 $\cdot = e_0$ 可知 $Ae_0 = \lambda e_0$，其中 $\lambda = \langle Ae_0, e_0\rangle$。

则 $Ae_n = AS^n e_0 = S^n Ae_0 = \lambda S^n e_0 = \lambda e_n$，这意味着 $A = \lambda I$，即证。 □

3 设 $\{A_n\}$ 是 Hilbert 空间上自伴的一致有界的单调算子序列，证明：该序列在强算子拓扑下收敛。

证明. 不妨假定 $\{A_n\}$ 是单调递增的正算子序列，于是有

- 存在 $M>0$，使得 $\sup_{n\in\mathbb{N}}\|A_n\|\leqslant M$；
- 对于任意的 $x\in H$，$\{\langle A_nx,x\rangle\}$ 是单调递增的正序列。

我们先验证 $\{A_n\}$ 在弱算子拓扑下收敛。

对于任意的 $x\in H$，$\{\langle A_nx,x\rangle\}$ 是单调递增的有界序列，因此它是 Cauchy 列。

另一方面，对于任意的 $x,y\in H$，$n\geqslant m$ 时 A_n-A_m 是正算子，从而 $\langle(A_n-A_m)\cdot,\cdot\rangle$ 是一个内积，由 Cauchy–Schwarz 不等式有

$$|\langle(A_n-A_m)x,y\rangle|\leqslant\langle(A_n-A_m)x,x\rangle^{1/2}\langle(A_n-A_m)y,y\rangle^{1/2}.$$

于是 $\{\langle A_nx,y\rangle\}$ 也是 Cauchy 列，故是收敛的数列，记其极限为 $\lim_{n\to\infty}\langle A_nx,y\rangle=\alpha(x,y)$。这样的 α 是 H 上有界双线性泛函，故存在 $A\in B(H)$，使得 $\alpha(x,y)=\langle Ax,y\rangle$，即 A_n 弱算子拓扑收敛到 A。

我们再验证 A_n 实际上强算子拓扑收敛到 A。

对于任意的 $x\in H$，有

$$\begin{aligned}\|(A-A_n)x\|_2^2&=\langle(A-A_n)x,(A-A_n)x\rangle\\&\leqslant\langle(A-A_n)x,x\rangle^{1/2}\langle(A-A_n)(A-A_n)x,(A-A_n)x\rangle^{1/2}\\&\leqslant\langle(A-A_n)x,x\rangle^{1/2}\|A-A_n\|^{3/2}\|x\|.\end{aligned}$$

其中 $\langle(A-A_n)x,x\rangle$ 收敛于 0，而 $\|A-A_n\|$ 有界，则整体收敛于 0，证完。 □

4 设 $\mathcal{A}$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个 von Neumann 代数。

(i) 对于任意的 $a\in\mathcal{A}$，记 P_a 是从 H 到闭子空间 $\overline{aH}$ 的正交投影，证明 $P_a\in\mathcal{A}$。

(ii) 对于任意的 $h\in H$，记 Q_h 是从 H 到闭子空间 $\overline{\mathcal{A}h}$ 上的正交投影，证明 $Q_h\in\mathcal{A}'$。

(iii) 进一步证明每个 von Neumann 代数在弱算子拓扑下由投影生成。

证明. 我们有命题：

M 是 Hilbert 空间 H 的闭子空间，$P:H\to M$ 是正交投影，$A\in B(H)$。则有：

(a) M 是 A 的不变子空间当且仅当 $PAP=AP$；

(b) M 是 A 的约化子空间当且仅当 $AP=PA$。

证明. *(a)* 不变子空间是说 $AM\subseteq M$，即在 AP 的值域 AM 上 $P=I$。

(b) 约化子空间是说 $AM\subseteq M$ 且 $AM^\perp\subseteq M^\perp$，前者等价于 $PAP=AP$，后者等价于 $(I-P)A(I-P)=A(I-P)$，即 $PAP=PA$，联合两者得出 $AP=PA$，反之 $AP=PA$ 两端左乘、右乘 P 即得。

(i) 因为 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，我们只需证明 $P_a\in\mathcal{A}''$。对于任意的 $b\in\mathcal{A}'$，要证明 $P_ab=bP_a$。由命题 (b)，只需验证 $\overline{aH}$ 是 b 的约化子空间，这只需验证 aH 是 b 的约化子空间。

首先，$ab=ba$ 说明 $b(aH)=a(bH)\subseteq aH$；接着，$H\supseteq b^*H$ 且 $ab^*=b^*a$ 表明 $\langle-,aH\rangle=0\Rightarrow\langle-,a(b^*H)\rangle=0\Rightarrow\langle-,b^*(aH)\rangle=0\Rightarrow\langle b-,aH\rangle=0$，即 $b(aH)^\perp\subseteq(aH)^\perp$。

(ii) 对于任意的 $a \in \mathcal{A}$，要证明 $Q_h a = aQ_h$。由命题 (b)，只需验证 $\overline{\mathcal{A}h}$ 是 a 的约化子空间，这只需验证 $\mathcal{A}h$ 是 a 的约化子空间。

首先，$a\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}$ 说明 $a(\mathcal{A}h) \subseteq \mathcal{A}h$；接着，$a^*\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}$ 说明 $\langle -, \mathcal{A}h\rangle = 0 \Rightarrow \langle -, a^*\mathcal{A}h\rangle = 0 \Rightarrow \langle a-, \mathcal{A}h\rangle = 0$，即 $a(\mathcal{A}h)^\perp \subseteq (\mathcal{A}h)^\perp$。

(iii) 由第 8 题直接得到。

注：如果用约化子空间的等价定义 $AM \subseteq M, A^*M \subseteq M$，上面的过程会更简短。 □

5 (算子的极分解) 设 A 是 Hilbert 空间 H 上的一个有界线性算子，$|A| = (A^*A)^{\frac{1}{2}}$，那么 $\|Ax\| = \||A|x\|, \forall\, x \in H$. 因为 $\ker A = \ker |A|$，故可建立等距算子

$$S : \overline{\operatorname{Ran}|A|} \to \overline{\operatorname{Ran} A}, \quad |A|x \to Ax,\ x \in H.$$

在 H 上定义偏等距 V 如下：在 $\overline{\operatorname{Ran}|A|}$ 上，$V = S$；在 $\overline{\operatorname{Ran}|A|}^\perp$ 上，$V = 0$. 证明下列结论：

(i) $A = V|A|$;

(ii) $V^*V = P_{\overline{\operatorname{Ran}|A|}}$;

(iii) $VV^* = P_{\overline{\operatorname{Ran} A}}$,

这里 $P_{\overline{\operatorname{Ran}|A|}}$，$P_{\overline{\operatorname{Ran} A}}$ 分别表示到子空间 $\overline{\operatorname{Ran}|A|}$ 和 $\overline{\operatorname{Ran} A}$ 的正交投影.

证明. (i) 任取 $x \in H$，$|A|x \in \overline{\operatorname{Ran}|A|}$，故 $V|A|x = S|A|x = Ax$，即 $V|A| = A$.

(ii) 任取 $x, y \in H$，若 $y \in \overline{\operatorname{Ran}|A|}^\perp = \ker|A|$，则 $\langle Ax, Vy\rangle = 0 = \langle |A|x, y\rangle$；若 $y = |A|z \in \operatorname{Ran}|A|$，则

$$\langle Ax, Vy\rangle = \langle Ax, Az\rangle = \langle |A|^2x, z\rangle = \langle |A|x, y\rangle.$$

总之，我们有 $\langle Ax, Vy\rangle = \langle |A|x, y\rangle$，故 $V^*A = |A|$，结合 (i) 知 $V^*V|_{\overline{\operatorname{Ran}|A|}} = I$，又显然 $V^*V|_{\overline{\operatorname{Ran}|A|}^\perp} = 0$，即证.

(iii) 由 (i)，(ii) 知 $A = V|A| = VV^*A$，即 $VV^*|_{\overline{\operatorname{Ran} A}} = I$，只需证 $V^*|_{\overline{\operatorname{Ran} A}^\perp} = 0$ 即可，而这是 $\operatorname{Ran} V \subseteq \overline{\operatorname{Ran} A}$ 的直接推论. □

6 设 A 是 Hilbert 空间 H 上的一个有界线性算子，$V^*(A)$ 表示由恒等算子和 A 生成的 von Neumann 代数. 证明出现在 A 的极分解中的偏等距 V 属于 $V^*(A)$. 记 $C^*(A)$ 表示由恒等算子和 A 生成的 C^*-代数，举例说明这个偏等距 V 未必属于 $C^*(A)$.

证明. 先证明 $V \in V^*(A)$，即证 $V \in V^*(A)''$. 任取 $T \in V^*(A)'$，由 $V^*(A) \supseteq C^*(A)$ 知 T 与 $A, |A|$ 均交换. 为证 $VT = TV$，我们仍在稠子空间 $\operatorname{Ran}|A| + \overline{\operatorname{Ran}|A|}^\perp$ 上考虑.

任取 $x = |A|y \in \operatorname{Ran}|A|$，有

$$VTx = VT|A|y = V|A|Ty = ATy = TAy = TV|A|y = TVx.$$

任取 $x \in \overline{\operatorname{Ran}|A|}^\perp = \ker|A|$，有 $|A|Tx = T|A|x = 0$，即 $Tx \in \ker|A|$，故 $VTx = 0 = TVx$. 再举例说明 V 不一定属于 $C^*(A)$. 令 A 为一个无限维且无限余维的紧算子 (如 $H = l^2, A((a_1, a_2, \cdots)) = (a_1, 0, \frac{a_2}{2}, 0, \frac{a_3}{3}, \cdots)$). 由于 $\mathbb{C} \cdot I + \mathcal{K}(H)$ 为 C^*-代数，故若 $V \in C^*(A)$，则存在 $\gamma \in \mathbb{C}$ 与紧算子 K 使得 $V = \gamma + K$. 由 $V^*V = P_{\overline{\operatorname{Ran}|A|}}$ 知 $|\gamma| = 1$，从而 V^*V 形如 $I - D$，其中 D 为紧算子. 然而 $D = P_{\overline{\operatorname{Ran}|A|}^\perp}$ 是无限秩投影算子，不是紧的，产生矛盾，因此 $V \notin C^*(A)$. □

7 设 N 是 Hilbert 空间上的正规算子，且 $N=V|N|$ 是它的极分解，证明存在 $\sigma(N)$ 上的一个有界 Borel 函数 φ，使得 $V=\varphi(N)$，因此 $VN=NV$。

证明. 定义 $\varphi(z)=\begin{cases}\frac{z}{|z|}, & z\neq 0\\ 0, & z=0\end{cases}$。记 $V=\varphi(N)$，则由函数演算，$V|N|=N$. 下面证明这给出了极分解。

首先，在稠密子空间 $\operatorname{Ran} N$ 上有 $V(|N|x)=Nx$，从而在 $\overline{\operatorname{Ran} N}$ 上同样成立；

由 $\varphi\chi_{\{0\}}=0$，有 $VE(\{0\})=0$，注意到

$$\overline{\operatorname{Ran}|N|}^{\perp}=\ker|N|=\operatorname{Ran}E(\{0\})$$

(这里用到了 $\ker\varphi(N)=\operatorname{Ran}E(\varphi^{-1}(0))$，见系 4.5.4 (i))，即 V 在 $\overline{\operatorname{Ran}|N|}^{\perp}$ 上为 0。 □

8 von Neumann 代数 $\mathscr{A}$ 中投影算子的线性组合全体在 $\mathscr{A}$ 中按范数稠密.

证明. $\mathscr{A}$ 中元素可写成自伴元的线性组合，因此只需考虑自伴算子 $A=\int_{\sigma(A)}z\,\mathrm{d}E$.

下面我们证明 $E(\omega)\in\mathscr{A}$，如果我们证明了此，用简单函数逼近可知 $A\in\mathscr{A}$ (写出来是，$\sum_n c_n\chi_{\omega_n}$ 一致收敛于 z，则 $\sum_n c_nE(\omega_n)$ 在算子范数意义下收敛于 A).

由 von Neumann 代数的定义，只需证 $E(\omega)\in\mathscr{A}''$。任取 $T\in\mathscr{A}'$，则 $TA=AT,\forall A\in\mathscr{A}$，从而 $TE(\omega)=E(\omega)T$ (谱测度的定义中蕴含着这一点)，即 $E(\omega)\in\mathscr{A}''$。 □

参考文献

参考文献

[Conway I] John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, GTM 96, Springer, 1990.

[Conway II] John B. Conway, *A Course in Operator Theory*, AMS, 2000.

[Takesaki] Masamichi Takesaki, *Theory of Operator Algebras I*, Springer, 1979.

[Simon] Barry Simon, *Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4*, AMS, 2015.

1.3 试卷: 泛函分析

原网页

1.0 精选书单

参考文献

[i] John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, GTM 96, Springer, 1990.

[ii] Jan van Neerven, *Functional Analysis*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 201, Cambridge University Press, 2022.

[iii] Barry Simon, *Operator Theory: A Comprehensive Course in Analysis, Part 4*, AMS, 2015.

[iv] 林源渠，泛函分析学习指南，北京大学出版社，2019。

[v] Volodymyr Brayman, et al., *Functional Analysis and Operator Theory*, Problem Books in Mathematics, Springer, 2024.

同本课程内容最匹配的稍有进阶的参考书是 [i]，重点推荐。经典教材推荐看 这里。
此外，[ii] 涉及了很多的主题，[iii] 是算子理论的加深。
习题集推荐 [iv] 和乌克兰的 [v]，以及链接里的 Brezis 的书。

1.1 2025 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯)

1. (10 分) 设 $C_b(\mathbb{R}) = \{\mathbb{R}$ 上有界连续函数$\}$，在 $C_b(\mathbb{R})$ 上定义范数 $\|x\| = \sup\limits_{t\in\mathbb{R}} |x(t)|$ 使 $C_b(\mathbb{R})$ 成为 Banach 空间。设 $A \subseteq C_b(\mathbb{R})$ 有界，等度连续，且满足

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N > 0,\ \text{s.t.}\ \forall x \in A,\ \forall |t| > N,\ |x(t)| < \varepsilon.$$

   求证 A 在 $C_b(\mathbb{R})$ 中相对列紧。
2. (20 分) (1) 对序列 $\{x_n\} \subseteq C[0,1]$, 求证 $\{x_n\}$ 在 $C[0,1]$ 中弱收敛到 x_0 等价于 $\{x_n\}$ 有界且

$$\forall t \in [0,1], \quad \lim_{n\to\infty} x_n(t) = x_0(t).$$

   (2) 求证 $C[0,1]$ 不是自反空间。(提示：考虑 $x_n(t) = t^n$.)
3. (20 分) 在 l^2 上定义 $T(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. 记

$$\rho_e(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 是 Fredholm 算子}\}.$$

   直接写出开集 $\rho_e(T)$, 并对每个 $\lambda \in \rho_e(T)$ 计算 $\text{ind}(\lambda I - T)$, 说明理由。
4. (20 分) 证明存在 $C_b(\mathbb{R})$ 上的有界线性泛函 F, 满足：
   (i) 对 $f \in C_b(\mathbb{R})$, 若 $\lim\limits_{|x|\to\infty} f(x)$ 存在，则 $F(f) = \lim\limits_{|x|\to\infty} f(x)$.
   (ii) 记 $f_y(x) = f(x+y)$, 则 $F(f) = F(f_y), \forall f \in C_b(\mathbb{R}), \forall y \in \mathbb{R}$.

5. (20 分) 在 $L^2[0,1]$ 上定义正规有界线性算子 $M_x : f(x) \mapsto xf(x)$.
   (1) 设投影算子 P 满足 $PM_x = M_xP$, 求证 $P = M_{\chi_E}$ 对某个可测集 $E \subseteq [0,1]$ 成立。
   (2) 计算 M_x 对应的谱测度，并说明理由。
6. (10 分) 设 H 是实希尔伯特空间，已知 H 上的线性算子 T 满足:

$$\langle Tx, x\rangle \geq 0, \quad \forall x \in H.$$

   求证 T 有界。

1.2 2025 秋 泛函分析期末试卷 (吴健超, 章嘉雯)

1. (15 分) (1) 叙述可分性的定义. (5 分)
   (2) 判断下面空间是不是可分的, 说明理由. (10 分)
   ① $(C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$
   ② $\left(L^1[0,1], \|\cdot\|_1\right)$
   ③ $(L^\infty[0,1], \|\cdot\|_\infty)$
2. (25 分) (1) 叙述有界线性泛函的 Hahn–Banach 延拓定理. (5 分)
   (2) ① 设 $f, f_1, f_2, \cdots, f_n$ 是线性空间 L 上线性泛函.
   证明存在常数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 使得 $f = \sum_{k=1}^{n} a_k f_k$ 当且仅当 $\bigcap_{k=1}^{n} \ker f_k \subset \ker f$. (10 分)
   ② 设 $f, \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是线性空间 L 上线性泛函. 若

$$|f(x)|^{2025} \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|^{2025} < \infty$$

   证明存在常数 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 使得 $f = \sum_{n=1}^{\infty} b_n f_n$. (10 分)
3. (20 分) 设 $p(x)$ 是 Banach 空间 X 上次线性泛函, 若 p 是下半连续的, 此时 $X_k := \{x \in X : p(x) \leq k\}, k \in \mathbb{N}$ 是闭集.
   (1) 叙述 Baire 纲定理.
   (2) 证明存在 $N > 0$ 使得 X_N 包含内点.
   (3) 证明存在 $r > 0, M > 0$ 使得当 $x \in B(0,r)$ 时, $p(x) \leq M$.
   (4) 证明存在常数 $C > 0$ 使得 $p(x) \leq C\|x\|$, 从而 $p(x)$ 是连续的.
4. (20 分) 设 $X = C[0,1]$, 它按通常的上确界范数 $\|\cdot\|_\infty$ 成为 Banach 空间, 又按范数 $\|\cdot\|'$ 成为 Banach 空间. 若当 x_n 按范数 $\|\cdot\|'$ 收敛到 x 时, 有 $|x_n(t) - x(t)| \to 0, \forall t \in [0,1]$.
   (1) 叙述闭图像定理.
   (2) 证明范数 $\|\cdot\|_\infty$ 和 $\|\cdot\|'$ 等价.
5. (20 分) 令 $L^2[0,1]$ 上有界线性算子 T 为

$$T : x(t) \mapsto tx(t).$$

   (1) 求 T 的谱集 $\sigma(T)$. (注: 考试时不要求具体求出 $\sigma_p(T), \sigma_r(T), \sigma_c(T)$)
   (2) 叙述紧算子的定义. 紧算子的谱有哪些性质？T 是否是紧算子？说明理由.

1.3 2024 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (姚一隽，章嘉雯)

每一题中的各小题可能存在**逻辑关系，做后面的小题时可以直接应用前面小题的结论**。

1. (16 分)(1)(6 分) 陈述闭图像定理或者共鸣定理。
   (2)(10 分) 用上一小题中陈述的定理证明：设 H 是一个 Hilbert 空间。对于线性算子 $A : H \to H$，如果对于任意 $\varphi, \psi \in H$，都有
   $$\langle \varphi, A\psi \rangle = \langle A\varphi, \psi \rangle,$$
   那么 A 是一个有界线性算子。
2. (24 分) 设 K 是 $\mathbb{C}$ 中的紧子集。我们知道，K 上复值连续函数空间 $C(K)$(取最大模范数) 的对偶空间是 K 上的正则 Borel 测度全体。
   (1)(4 分) 设 μ 是 K 上的一个正则 Borel 测度，$w \notin K$。定义
   $$\widehat{\mu}(w) = \int_K \frac{d\mu(z)}{z - w}.$$
   证明：$\widehat{\mu}$ 是 $\mathbb{C} \setminus K$ 上的解析函数，且在无穷远点有极限 0(从而 ∞ 是一个可去奇点)。
   (2)(6 分) 证明：$\widehat{\mu}$ 对于任意的 w 均有定义，且在以原点为中心，任意有限半径的圆盘上，都是 Lebesgue 可积的。
   (3)(6 分) 现在假设 $\widehat{\mu}(w) \equiv 0 (w \notin K)$。证明：对于任意在 K 的一个开邻域上全纯的函数 f，都成立 $\int_K f(z) d\mu(z) = 0$. (提示：利用 Cauchy 积分公式)
   (4)(8 分) 取定一个和 $\mathbb{C} \setminus K$ 的每一个连通分支都有非空交集的集合 E。证明：对于任意在 K 的一个开邻域上全纯的函数 f，都能找到一列有理函数 $\{f_n\}$，其极点都在 E 中，且在 K 上一致收敛到 f。(提示：考察 $\widehat{\mu}$ 的幂级数展开)
   [上传者注：本结论称为 Runge 定理，具体见 [i] III.8 节.]
3. (30 分) 考虑 Hilbert 空间 $\mathcal{H} = l^2(\mathbb{N})$。
   (1)(6 分) 叙述 $\mathcal{H}$ 上有限秩算子和紧算子的定义。
   对于 $\xi \in \mathcal{H}$，定义其**支撑**为 $\{n \in \mathbb{N} \mid \xi(n) \neq 0\}$，记为 $\mathrm{supp}(\xi)$。设 T 是 $\mathcal{H}$ 上的有界线性算子，满足条件 ($\star$)：对于任何的 $\xi \in \mathcal{H}$，$\mathrm{supp}(T\xi)$ 是有限集。
   (2)(4 分) 假设有 $\mathcal{H}$ 中单位向量 η_1, η_2，满足 $\mathrm{supp}(T\eta_2) \setminus \mathrm{supp}(T\eta_1) \neq \varnothing$。我们取 $x_1 \in \mathrm{supp}(T\eta_1)$，$x_2 \in \mathrm{supp}(T\eta_2) \setminus \mathrm{supp}(T\eta_1)$，并记 $\alpha_1 = 1$。证明：存在 $\alpha_2 \in (0, \frac{1}{2})$ 使得：
   $$\|T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2)(x_1)\| > \frac{3}{4}\|T(\alpha_1\eta_1)(x_1)\|$$
   且
   $$T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2)(x_2) \neq 0.$$
   (3)(4 分) 进而取 $x_3 \in \mathrm{supp}(T\eta_3) \setminus (\mathrm{supp}(T\eta_1) \cup \mathrm{supp}(T\eta_2))$ (其中 η_3 是一个单位向量)。证明：存在 $\alpha_3 \in (0, \frac{1}{4})$ 使得：
   $$\|T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2 + \alpha_3\eta_3)(x_1)\| > \Big(1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\Big)\|T(\alpha_1\eta_1)(x_1)\|,$$
   $$\|T(\alpha_1\eta_1 + \alpha_2\eta_2 + \alpha_3\eta_3)(x_2)\| > \Big(1 - \frac{1}{4}\Big)\|T(\alpha_2\eta_2)(x_2)\|,$$

且

$$T(\alpha_1\eta_1+\alpha_2\eta_2+\alpha_3\eta_3)(x_3)\neq 0.$$

(4)(8 分) 进而假设存在一列 $\mathcal{H}$ 中单位向量 $\{\eta_n\}$ 满足对于任何自然数 n，$\operatorname{supp}(T\eta_n)\setminus\Big(\bigcup_{k=1}^{n-1}\operatorname{supp}(T\eta_k)\Big)$ 非空，我们取 $x_n\in\operatorname{supp}(T\eta_n)\setminus\Big(\bigcup_{k=1}^{n-1}\operatorname{supp}(T\eta_k)\Big)$。请由此推出矛盾，从而证明：存在有限集 $F\subseteq\mathbb{N}$ 使得对于任何的 $\xi\in\mathcal{H}$，有 $\operatorname{supp}(T\xi)\subseteq F$。

(5)(8 分) 证明：$\mathcal{H}$ 上任一紧算子都可以写成一列满足 (2) 中条件 $(\star)$ 的有界线性算子在算子范数下的极限。

4. (50 分) 对于 $\alpha\in(0,1)$，记 $\mathbb{R}$ 上满足

$$|f|_\alpha\triangleq\sup_{x\neq y\in\mathbb{R}}\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha}<+\infty$$

的 1-周期复值连续函数全体为 C^α，定义范数 $\|f\|_\alpha=\|f\|_\infty+|f|_\alpha$。我们承认上述赋范线性空间是完备的。

对于 $f\in C^\alpha$，定义

$$(T_\alpha f)(x)=\frac{1}{2}\Big(f\Big(\frac{x}{2}\Big)+f\Big(\frac{x+1}{2}\Big)\Big).$$

(1)(8 分) 证明，对于任意 $\alpha\in[0,1)$，T_α 都是 C^α 到自身的连续线性算子。并由此求出 T_α 的范数。

对于 $f\in C^\alpha$，$n\in\mathbb{Z}$，我们定义 f 的 Fourier 系数为

$$\widehat{f}(n)=\int_0^1 f(x)e^{-2\pi nxi}dx.$$

(2)(4 分) 对于任意 $\alpha\in[0,1)$，把 $T_\alpha f$ 的 Fourier 系数用 f 的 Fourier 系数表达出来。并由此求 $\ker T_\alpha$。

对于 $x\in[0,1]$，我们考虑其二进制小数表示 $x=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x_k}{2^k}$，规定对于有限小数，取有限小数表示。

(3)(8 分) 对于 $f\in C^\alpha$，证明 $\{T_\alpha^n f\}$ 一致收敛到某个函数，求这个函数。并证明，T_α 的对应于特征值 1 的特征向量都是常数函数。

(4)(4 分) 证明，1 是 T_α 唯一一个模长为 1 的特征值。

(5)(8 分) 对于任意 $\alpha\in(0,1)$，证明，T_α 保持

$$H_\alpha\triangleq\Big\{f\in C^\alpha\Big|\int_0^1 f(x)dx=0\Big\}$$

不变，且

$$\|(T_\alpha|_{H_\alpha})^n\|\leqslant 2^{1-n\alpha}.$$

(提示：设 $g\in H_\alpha$，则存在 $x_0\in(0,1)$，使得 $g(x_0)=0$.)

(6)(10 分) 证明：对于 $0<|\lambda|\leqslant 2^{-\alpha}$，$f_\lambda(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\lambda^k e^{2\pi 2^k xi}\in C^\alpha$，且 $T_\alpha f_\lambda=\lambda f_\lambda$。

(7)(8 分) 求 $\sigma(T_\alpha)$ 及其所有特征向量。

1.4 2024 秋 泛函分析期末试卷 (王凯)

1. 给出赋范线性空间、Banach 空间的定义，并给出一个 Banach 空间的例子 (不需要证明).
2. (1) 给出可分的定义;
   (2) 证明 $L^\infty[a,b]$ 不是可分空间.
3. (1) 给出疏朗集的定义，叙述 Baire 纲定理;
   (2) 证明 $\mathbb{R}$ 的子集 $\mathbb{Q}$ 不是可数开子集的交.
4. (1) 叙述 Banach 不动点定理;
   (2) 证明 2 维隐函数存在定理.
5. 叙述闭图像定理、逆算子定理，证明这两个定理是相互等价的.
6. (1) 叙述凸集分离定理;
   (2) M 是实赋范线性空间 X 的闭凸子集，对任意 $x\notin M$，证明
$$d(x,M)=\sup_{f\in X^*,\|f\|=1}\left(f(x)-\sup_{z\in M}f(z)\right).$$
7. (1) 叙述 Hahn–Banach 定理;
   (2) 证明：在有界数列空间 l^∞ 上存在如下线性泛函 F：对任意的 $\{a_n\},\{b_n\}\in l^\infty$,
   (i) $F(\{a_n\})=F(\{a_{n+1}\})$;
   (ii) 若 $a_n\geqslant 0$，则 $F(\{a_n\})\geqslant 0$;
   (iii) 若 $\{a_n\}$ 是实数列，则 $\varliminf\limits_{n\to\infty}a_n\leqslant F(\{a_n\})\leqslant\varlimsup\limits_{n\to\infty}a_n$;
   (iv) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，则 $F(\{a_n\})=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.
8. $C[0,1]$ 上的算子 T 定义为
$$(Tf)(x)=\int_0^x f(y)\mathrm{d}y.$$
   (1) 证明 T 是紧算子;
   (2) 求 $\sigma(T)$，并给出 T 的一个非平凡不变子空间.
9. $f(z)$ 是复平面上的解析函数，集合
$$H=\left\{\|f\|=\left(\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}}|f(z)|^2e^{-|z|^2}\mathrm{d}A(z)\right)^{\frac{1}{2}}<+\infty\right\},$$
   这里 $A(z)$ 是复平面上的 Lebesgue 测度.
   (1) 给出 H 上的内积，并证明这是 Hilbert 空间.
   (2) 证明：对任何 $\lambda\in\mathbb{C}$，存在 $K_\lambda\in H$，使得 $f(\lambda)=\langle f,K_\lambda\rangle$，并求出 K_λ.
   [上传者注：H 称为 Fock 空间，答案是 $K_\lambda(z)=e^{z\bar{\lambda}}$，其研究见朱克和的专著 *Analysis on Fock Spaces*, GTM 263, 2012.]
10. M 是 $L^2[0,1]$ 的闭子空间，且 $M\subseteq C[0,1]$，求证 M 是有限维的.

1.5 2024 秋 泛函分析期末试卷 (徐胜芝)

T1 (20) (1) 证明：X 为拓扑空间，若 X 单点集的导集皆闭，则 X 每个子集的导集均闭。（杨忠道定理）
   (2) 作 $\bar{\mathbb{R}}$ 上拓扑使 $\bar{\mathbb{R}}$ 和全体 $[-\infty,b)(b\in\bar{\mathbb{R}})$ 为开集，求单点集的导集与闭包。

T2 (10) 证明有可数 Hamel 基 $\{e_n \mid n \geqslant 1\}$ 的赋范空间 X 是第一纲的。

T3 (40) 叙述 Hahn–Banach 定理。证明 l^∞ 上有线性泛函 f 使得 $\varliminf\limits_{n\to\infty} \operatorname{re} x_n \leqslant \operatorname{re} f(x) \leqslant \varlimsup\limits_{n\to\infty} \operatorname{re} x_n$。

(1) 证明所有上述 f 全体 T 为凸集 T，且这是个弱 *-闭集。

(2) 考虑仅在 n 处有非零值 1 的 $e_n \in l^\infty$ 和处处值 1 的 $e \in l^\infty$，求 $f(e_n), f(e)$ 和 $\|f\|$。

(3) 证明有界实数列 a 总让 $f(a) = a$，$x \in \mathsf{c}$ 总让 $f(x) = \lim_{n\to\infty} x_n$。

(4) 证明 $T : l^1 \to (l^\infty)^*, y \mapsto y^*, y^*(x) = \sum_{n\geqslant 1} y_n x_n$ 是等距映射，但它不满。

T4 (30) 叙述规范直交系成为直交基的三个条件。记 $V_s = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < s\}$，证明 $\{e_n(z) = z^n\sqrt{(n+1)/(\pi s^{2n+2})} \mid n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathsf{A}^2(V_s)$ 的规范直交基。

1.6 2023 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯)

1. (10 分) (1) 叙述 Baire 纲定理。

   (2) 用 Baire 纲定理证明：$[0,1]$ 是不可数集。

2. (15 分) (1) 叙述 Hahn–Banach 定理。

   (2) 在有界实数列构成的线性空间 l^∞ 中，证明存在线性泛函 F，使得对于 $\{a_n\} \in l^\infty$，

   ① $F(\{a_n\}) = F(\{a_{n+1}\})$；

   ② $\varliminf\limits_{n\to\infty} a_n \leqslant F(\{a_n\}) \leqslant \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n$。

3. (15 分) (1) 叙述弱收敛的定义。

   (2) 证明：$L^1[0,1]$ 中的函数列 f_n 弱收敛至 f 当且仅当 $\sup\limits_n \|f_n\| < \infty$ 并且对 $[0,1]$ 中的任何 Lebesgue 可测集 E，成立 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_E f_n \,\mathrm{d}m = \int_E f \,\mathrm{d}m$。

4. (15 分) (1) 叙述紧算子的定义。

   (2) 设 T 是 l^2 上的线性算子。$e_n = (\cdots, 0, 1, 0, \cdots)$ 是 l^2 的一组标准正交基，T 满足

   $$Te_k = \sum_{j=1}^{\infty} a_{jk} e_j.$$

   若 $\sum\limits_{j,k=1}^{\infty} |a_{jk}|^2 < \infty$，证明 T 是 l^2 上的紧算子。

5. (15 分) 设 T 是 $L^2[0,1]$ 到 $L^2[0,1]$ 的有界线性算子，并且将连续函数映成连续函数。证明：T 是 $C[0,1]$ 到 $C[0,1]$ 的有界线性算子。

6. (15 分) 设 Hilbert 空间 H 上的算子 $P, P_1, P_2, \cdots$ 分别是 H 到闭子空间 $M, M_1, M_2, \cdots$ 的正交投影。请问何时有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} P_n$ 强算子收敛至 P?

7. (15 分) 设 $K(x,y)$ 是 $[0,1]\times[0,1]$ 上的连续函数。$(Tf)(x) = \int_0^1 K(x,y) f(y) \,\mathrm{d}y$ 是 $L^2[0,1]$ 上的自伴迹类正算子。正实数 $\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots$ 以及 $L^2[0,1]$ 的一组完备标准正交基 $\{e_n\}$ 满足 $Te_n = \lambda_n e_n$。

   (1) 证明：对任意的 $x \in [0,1]$，$K(x,x) \geqslant 0$。

   (2) 证明：e_n 是连续函数。

   (3) 证明：对固定的 $x \in [0,1]$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \lambda_n e_n(x)\overline{e_n(y)}$ 按 L^2 范数收敛到 $K(x,y)$。

(4) 证明：$\operatorname{tr} T = \int_0^1 K(x,x)\,\mathrm{d}x$。

1.7 2023 秋 泛函分析期末试卷 (姚一隽，章嘉雯)

1. (1) 设 $1 \leqslant p < \infty$，$f, g \in L^p[0,1]$，且存在 $R > 0$ 使得 $\|f\|_p \leqslant R, \|g\|_p \leqslant R$。记 m 为其上的 Lebesgue 测度，证明
$$\int_0^1 \big||f|^p - |g|^p\big|\,\mathrm{d}m \leqslant 2pR^{p-1}\|f-g\|_p.$$
(2) 证明：算子 $T\colon L^p[0,1] \to L^1[0,1], f \mapsto |f|$ 是连续的。
2. (1) 设 $B(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数全体，证明 $(B(\mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ 是 Banach 空间。
(2) 证明：
$$p(f) = \inf_{\substack{n\in\mathbb{N}\\ \alpha_1,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{R}}} \left\{ \sup_{s\in\mathbb{R}} \Big(\sum_{k=1}^{n} f(s-\alpha_k) \Big) \right\}$$
为次线性函数。
(3) 叙述实线性 Hahn–Banach 定理。
(4) 构造 $B(\mathbb{R})$ 上的有界线性泛函 M，使得
(a) $M(\mathrm{id}) = 1$，
(b) 对于 $f \geqslant 0$，$M(f) \geqslant 0$，
(c) 对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}$，$M(f(x)) = M(f(x+\alpha))$。
3. (1) 叙述闭图像定理。
(2) 设无穷维矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足
$$\sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty, \quad \forall\, i = 1, 2, \cdots,$$
且对任意 $(x_j) \in l^2$，$y_i = \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij}x_j$ 存在且有限。考虑算子
$$T\colon (x_j) \in l^2 \mapsto (y_j) \in l^2,$$
证明 T 是有界的。
4. 考虑算子 $T\colon l^1 \to l^1$，
$$T(x_1, x_2, x_3 \cdots) = (0, x_1, \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{3}x_3, \cdots).$$
(1) T 是否为紧算子？
(2) 求 $\sigma(T), \sigma_r(T), \sigma_c(T), \sigma_p(T)$。

1.8 2022 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (姚一隽)

注: 2022 年因疫情原因, 期末考试形式为 take home.

$\mathfrak{B}(E,F)$ 的子集

设 E 和 F 是两个 Banach 空间，$\mathfrak{B}(E,F)$ 是全体从 E 到 F 的连续线性算子。

1. 设 E_1 是 E 的一个有限维子空间。证明，存在一个 E 的闭子空间 E_2 使得 $E=E_1\oplus E_2$。（我们可以关于 E_1 的维数作归纳）
2. 设 $T\in\mathfrak{B}(E,F)$ 是一个满射。

   (a) 证明，存在 $k\geqslant 0$，使得 $\{y\in F,\|y\|\leqslant 1\}\subset\{Tx,x\in E,\|x\|\leqslant k\}$。

   以下固定满足 (a) 的 k。

   (b) 证明，对于任意 $\ell\in F^*$，我们有 $k\|\ell\circ T\|\geqslant\|\ell\|$。

   设 $S\in\mathfrak{B}(E,F)$，满足 $k\|S-T\|<1$。我们记 $r=k\|S-T\|$。设 $y\in F$。

   (c) 证明，存在 $x\in E$，使得 $\|x\|\leqslant k\|y\|$ 且 $\|Sx-y\|\leqslant r\|y\|$。

   (d) 证明，存在 E 中的一列元素 (x_n) 和 F 中的一列元素 (y_n)，满足 $y_0=y$，且对于任意自然数 n，都有 $\|x_n\|\leqslant k\|y_n\|,\|y_{n+1}\|\leqslant r\|y_n\|$，且 $y_{n+1}=y_n-Sx_n$。

   (e) 由此证明，S 是满射。（我们记 $z_n=\sum_{k=0}^{n}x_k$，证明序列 z_n 收敛，并计算）
3. 证明，$\mathfrak{B}(E,F)$ 中的满射全体构成一个开集。
4. 对于 $n\in\mathbb{N}$，记

$$\Omega_n=\{T\in\mathfrak{B}(E,F)\text{ 是满射},\dim\ker T\geqslant n\}.$$

   (a) 设 $T\in\Omega_n$，E_1 是 $\ker T$ 的一个 n 维子空间。设 E_2 是 E 的闭子空间，且 $E=E_1\oplus E_2$。证明，

$$\{S\in\mathfrak{B}(E,F),S\text{ 在}E_2\text{ 上的限制是一个满射}\}$$

   是 $\mathfrak{B}(E,F)$ 中的开集。

   (b) 证明，Ω_n 是 $\mathfrak{B}(E,F)$ 中的开集。

Hilbert 空间上的弱拓扑

我们考虑一个（复）Hilbert 空间 H 上的弱拓扑。

(1) 证明，数乘 $\mathbb{C}\times H\to H,(\lambda,x)\mapsto\lambda x$ 是连续的。

(2) 对于 $T\in\mathfrak{B}(H,H)$，证明，

$$\{(\lambda,x)\in\mathbb{C}\times H,Tx=\lambda x\}$$

是闭集。

(3) 设 $\Delta=\{|z|\leqslant\|T\|\}$，$B$ 为 H 中的闭单位球。证明，$G=\{(\lambda,x)\in\Delta\times B,Tx=\lambda x\}$ 是紧的。

(4) 证明，T 在 B 中的所有特征向量全体构成的集合 P 是闭的。

(5) 对于 $x\in P\setminus\{0\}$，以 $v(x)$ 记相应的特征值。证明，v 是从 $P\setminus\{0\}$ 到 $\mathbb{C}$ 的一个连续映射。

(6) 我们假设 H 可分。证明，$P\setminus\{0\}$ 是一列闭集的并集。

(7) 证明，当 H 可分时，T 的特征值全体 $\sigma_p(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 的一列闭子集的并集。证明，$\sigma_p(T)$ 可以是 $\mathbb{C}$ 的任意有界可数子集。它可能有非空的内点集么？

(8) 设 I 是 $[0,1]$ 中的无理数全体。构造一个 Hilbert 空间 H 及 H 上的一个有界共轭算子 T，使得 $\sigma_p(T)=I$。证明，I 不能表达为 $\mathbb{C}$ 的一列闭子集的并集。

正算子与可逆性

设 H 是一个复 Hilbert 空间。

1. (a) 设 $0 \leqslant A \leqslant 1-\varepsilon$，证明，$\left\|\sqrt{A+\varepsilon}-\sqrt{A}\right\| \leqslant \sqrt{\varepsilon}$。
   (b) 设 $\varepsilon \leqslant A \leqslant 1, \varepsilon \leqslant B \leqslant 1$，证明，$\left\|\sqrt{A}-\sqrt{B}\right\| \leqslant (2\sqrt{\varepsilon})^{-1}\|A-B\|$。
   (c) 设 $0 \leqslant B \leqslant 1-\varepsilon, 0 \leqslant A \leqslant 1-\varepsilon$，证明，$\left\|\sqrt{A}-\sqrt{B}\right\| \leqslant 2\varepsilon^{1/2}+(2\varepsilon^{1/2})^{-1}\|A-B\|$。
   (d) 设 $\|A\| \leqslant 1/2, \|B\| \leqslant 1/2$，证明，$\left\|\sqrt{A}-\sqrt{B}\right\| \leqslant 2\sqrt{\|A-B\|}$。
   (e) 总结得到的结论。
   [上传者注：本题为 [iii] Chapter 2 Problem 14.]
2. 设 B 是一个范数为 1 的正算子。
   (a) 证明，$\sigma(B) \subset [0,1]$，并举例说明，$\sigma(B)$ 可以取到整个 $[0,1]$。
   (b) 证明，B 可逆当且仅当存在 $\varepsilon > 0$，使得 $\sigma(B) \subset [\varepsilon, 1]$。此时我们有 $\|1-B\| < 1$。
   (c) 设 B 可逆，证明，对于任意的 $T \in \mathfrak{B}(H,H)$，存在 $S \in \mathfrak{B}(H,H)$，使得 $T = \dfrac{1}{2}(BS+SB)$。
3. (a) 设 T 是一个自共轭算子，证明，对于任意 $S \in \mathfrak{B}(H,H)$，S^*TS 是一个自共轭算子，且 $S^*TS \leqslant \|T\|S^*S$。
   (b) 设三个正算子 W,S,T 满足 $SWS = TWT$。证明，$\sqrt{W}S\sqrt{W} = \sqrt{W}T\sqrt{W}$。若还假设 W 是单射，则 $S=T$。
   (c) 设 W,T 是正算子，$K = TWT$。证明，$\sqrt{\sqrt{W}K\sqrt{W}} \leqslant \|T\|W$。
   (d) 设 $R,S \in \mathfrak{B}(H,H)$ 满足 $R^*R \leqslant S^*S$，证明存在 $V \in \mathfrak{B}(H,H)$，$R = VS$。
   (e) 设正算子 W,K 与实数 $a \geqslant 0$ 满足 $\sqrt{\sqrt{W}K\sqrt{W}} \leqslant aW$。证明，存在 $S \in \mathfrak{B}(H,H)$ 使得 $\sqrt[4]{\sqrt{W}K\sqrt{W}} = S\sqrt{W}$。
   记 $T = S^*S$。证明，若 W 是单射，则 $TWT = K$。
   (f) 设 W,K 是正算子，且 W 可逆。证明，存在唯一的正算子 T，使得 $TWT = K$。

保测映射与算子

我们考虑 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度。设 $f:[0,1] \to [0,1]$ 是一个双射，f 与 f^{-1} 都保持 Lebesgue 可测集的测度不变。所有这样的映射按照复合运算构成一个群 G。既然我们讨论的是可测映射，那么两个只在零测集上不同的映射自然认为是同一个。

1. 对于 $f,g \in G$，定义
$$d(f,g) = m(\{x, f(x) \neq g(x)\}).$$
   证明，G 上的乘法和取逆元关于 d 定义的拓扑都是连续的，且相应的度量空间是完备的，但不是可分的。
2. 证明，f 可以对应到 $H = L^2([0,1])$ 上的一个酉算子 T_f。
3. (1) 证明，$\delta(f,g) = \sup\limits_{X \subset [0,1] \text{ Lebesgue 可测}} m(f(X) \setminus g(X)) + m(g(X) \setminus f(X))$ 也定义了 G 上的一个度量。
   (2) 证明，$\delta(f,g) \leqslant d(f,g)$。
4. 我们在 G 上还可以考虑由集族
$$N(f;X,\varepsilon) = \{g, m(f(X) \setminus g(X)) + m(g(X) \setminus f(X)) < \varepsilon\}$$
   生成的拓扑。证明，这和 $\{T_f, f \in G\}$ 上的强算子拓扑是一致的。

5. 给定正整数 m，我们考虑集合 $\{1,2,\ldots,2^m\}$ 的一个置换 π，然后定义

$$\begin{aligned} &f_\pi : [0,1] \to [0,1], \\ &\frac{i-1}{2^m} + x \mapsto \frac{\pi(i)-1}{2^m} + x, \end{aligned}$$

这里 $x \in \left(0, \dfrac{1}{2^m}\right]$。证明，所有这样的映射全体（$m$ 取遍所有的正整数，π 取遍所有的置换）按第 4 题描述的拓扑是稠密的，从而 G 按照这个拓扑是可分的。

1.9 2021 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯)

1. 对于 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 可测函数 φ，定义算子 $M_\varphi\colon L^2[0,1] \to L^2[0,1]$ 为

$$M_\varphi f = \varphi f.$$

(1) 对什么样的 φ，M_φ 是有界算子？

(2) 对什么样的 φ，M_φ 是 Fredholm 算子？

2. 称 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子 T 为迹类算子，若存在 $M > 0$ 使得对于 H 的任何两组规范正交基 $\{e_i\}, \{f_i\}$ 有

$$\sum_i |\langle Te_i, f_i\rangle| \leqslant M.$$

求证：(1) 迹类算子按算子范数构成 Banach 空间.

(2) 迹类算子是紧算子.

3. 证明或否定：$L^2[0,2\pi]$ 的序列 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n^2} e^{\mathrm{i}kx}$ 当 $n \to \infty$ 时弱收敛于 0.
4. 证明或否定：...（忘了）.
5. 设 $C[0,1]$ 的闭线性子空间 M 包含于 $[0,1]$ 上连续可微的函数的空间 $C^1[0,1]$. 证明 M 是有限维的.

[上传者注：本题解答见 [iv] 第二章 §3 例 21.]

6. 设 X, Y 是赋范线性空间，T 是 X 到 Y 的线性算子，满足：若 X 的序列 x_n 弱收敛于 x，则 Tx_n 弱收敛于 Tx. 求证 T 是有界算子.

1.10 2021 秋 泛函分析期末试卷 (黄昭波)

一 (30 分) X 是由 $\left\{(x_1,x_2,\ldots) \,\middle|\, \sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty; x_1,x_2,\ldots \in \mathbb{R}\right\}$ 组成的实 Hilbert 空间. $e_n = (0,0,\ldots,1,0,\ldots)$ 是第 n 个位置取值为 1, 其余位置取值为 0 的向量.

(1) 证明 $\{e_n : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 是 X 的规范正交基;

(2) T 是 X 上的单侧移位算子, 即 $Te_n = e_{n+1}, n = 1,2,\ldots$, 求 T^*;

(3) 求 T^* 的正则集和谱.

二 (20 分) T 是 $C[a,b]$ 到 $C[a,b]$ 的积分算子:

$$(T\varphi)(s) = \int_a^b K(s,t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t, \quad \varphi \in C[a,b]$$

其中 $K(s,t)$ 是 $[a,b]\times[a,b]$ 上二元连续函数. 求 $\|T\|$.

三 (30 分) $C_{2\pi}$ 是直线上周期为 2π 的连续函数全体组成的 Banach 空间, 对于任意的 $x \in C_{2\pi}$, 有 Fourier 展开:

$$x(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(t) \cos nt \, \mathrm{d}t, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(t) \sin nt \, \mathrm{d}t \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

令 $S_n(x)(t) = \dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{k=1}^{n} (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$, 证明:

(1) $S_n(x)(s) = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} x(t) \frac{\sin(2n+1)\frac{t-s}{2}}{\sin \frac{t-s}{2}} \, \mathrm{d}t$;

(2) S_n 是从 $C_{2\pi}$ 到 $C_{2\pi}$ 的有界线性算子, 且 $\|S_n\| = \dfrac{1}{\pi} \displaystyle\int_0^{\pi} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| \mathrm{d}t$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \|S_n\| = +\infty$;

(4) 存在连续周期函数, 其 Fourier 级数不是一致收敛的.

四 (20 分) 设 T 是 Banach 空间 X 上的紧算子, λ 是非零复数. 证明:

(1) $\mathfrak{R}(\lambda I - T)$ 是 X 的闭子空间;

(2) $\dim X^*/\mathfrak{R}(\lambda I - T^*) = \dim \ker(\lambda I - T)$;

(3) $\dim X/\mathfrak{R}(\lambda I - T) = \dim \ker(\lambda I - T^*)$.

1.11 202? 秋 泛函分析期末试卷 (徐胜芝)

T1 (30) 命 $\mathbb{S}_0 = \{-1, 1\}$, X 为无限集, A 为 X 的可列子集. 证 A 与 $\mathbb{S}_0 \times A$ 对等.

(1) 命 E 为双射 $f\colon V(\subseteq X) \to \mathbb{S}_0 \times V$ 的集合, 证 E 依扩张关系是个非空偏序集.

(2) F 为 E 的一个全序子集, 叙述 Zorn 引理, 并证明 E 有个极大元 $f_0\colon V_0 \to \mathbb{S}_0 \times V_0$.

(3) 证明 $X \backslash V_0$ 是个有限集, 并证明 X 与 $\mathbb{S}_0 \times X$ 对等.

T2 (30) 设 (M, μ) 是个有限测度空间, 命 $\delta(f) = \displaystyle\int_M \frac{|f|}{1+|f|} \mathrm{d}\mu, f \in (M, \mu)$.

(1) 若 $g \le f$, 证明 $0 \le \delta(g) \le \delta(f)$.

(2) 证明 $\delta(f_1 + f_2) \le \delta(f_1) + \delta(f_2)$, 且 $\delta(f) = 0$ 当且仅当 f 殆为 0.

(3) δ 刻画了依测度收敛性: $\lim_{i\uparrow\beta} \delta(f_i - f) = 0$ 当且仅当 $(f_i)_{i\uparrow\beta}$ 依测度逼近 f.

T3 (10) 设 (X, μ) 是个测度空间, f_n 和 f 是其上平方可积函数, 证明 $\lim_{n\to+\infty} \|f_n - f\|_2 = 0$ 当且仅当 $\lim_{n\to+\infty} \|f_n\|_2 = \|f\|_2$ 且 $(f_n)_{n\ge1}$ 依测度逼近 f.

T4 (30) 将 $\mathbb{I} = [0, 1]$ 五等分, 移去其中第二与第四个开区间, 剩下三个闭区间, 每个五等分后移去第二与第四个开区间，递归做下去剩个集合 E。则 E 是紧集并求其 Lebesgue 测度.

(1) E 中元素有唯一五进制表示 $(0.a_1a_2\ldots a_n\ldots)_5$, 诸 a_i 取值于 $\{0, 2, 4\}$.

(2) E 上函数 $g\colon (0.a_1a_2\ldots a_n\ldots)_5 \mapsto \left(0.\frac{a_1}{2}\frac{a_2}{2}\ldots\frac{a_n}{2}\ldots\right)_3$ 连续递增.

(3) 将 g 递增扩张至 $\mathbb{I}$ 上得 h. 求 $\displaystyle\int_{\mathbb{I}} h(x) \, \mathrm{d}x$ 和 $\displaystyle\int_{\mathbb{I}} x \, \mathrm{d}h(x)$.

1.12 试卷: 泛函分析续论

原网页

下文涉及的课本为郭坤宇编著的《算子理论基础》(第二版)，若版本不同，页码和命题、习题的序号可能会有差异。

1.13 2026 春期末 (回忆版)

一、 证明推论 4.3.5 (i) (ii), 4.3.6.

二、 证明定理 4.5.7.

三、 叙述并证明 von Neumann 二次换位子定理（定理 4.6.1）.

四、 叙述连续函数代数的表示定理，并利用此证明 Riesz 表示定理，即：设 X 是一个紧 Hausdorff 空间，$C(X)$ 是 X 上连续函数赋以最大模范数构成的 Banach 空间，若 F 是 $C(X)$ 上的一个正线性泛函，那么存在 X 上唯一的正则 Borel 测度 μ 使得 $F(f)=\int_X f\mathrm{d}\mu$，$f\in C(X)$.

五、 设 H 是 Hilbert 空间，$A,B\in B(H)$ 是 Fredholm 算子，证明：

(1) AB 是 Fredholm 算子.

(2) $\mathrm{ind}(AB)=\mathrm{ind}(A)+\mathrm{ind}(B)$.

1.14 2025 秋期末

一、 (1) 证明 Banach 逆算子定理和闭图像定理等价.

(2) 同 23 秋 2.(2).

二、 设 (X,d) 是完备度量空间, $\{f_n\}$ 是 X 中连续函数列, 且 $\{f_n\}$ 逐点收敛到 f. 证明: f 的不连续点集是第一纲集, 连续点集是第二纲的稠密子集.

三、 叙述 Hahn–Banach 定理的锥版本, 即 Krein–Riesz 延拓定理. 并证明, $\mathbb{R}$ 上存在一个在所有子集上有定义的, 有限可加的广义正测度 ν. 且对于 Lebesgue 可测集 E, 有 $\nu(E)=m(E)$.

四、 设 Ω 是一个拓扑空间, 存在一列紧集 $\{K_n\}$ 满足 $K_1\subseteq K_2\subseteq\cdots$ 且 $\cup_n K_n=\Omega$. 记 $C(\Omega)$ 为 Ω 上连续函数全体构成的空间. 在 $C(\Omega)$ 上定义一列半范数:

$$\rho_n(f)=\max_{x\in K_n}|f(x)|.$$

记 τ 为半范数族 $\{\rho_n\}$ 诱导的拓扑.

(1) 证明 $\{f:\rho_n(f)<\frac{1}{n}\}$ 可以组成原点的邻域基.

(2) 定义度量

$$d(f,g)=\max_n\frac{1}{2^n}\frac{\rho_n(f-g)}{1+\rho_n(f-g)},$$

证明 $(C(\Omega),d)$ 是完备度量空间.

(3) 证明 τ 和 d 诱导的拓扑一致.

五、 课本第四章 4.2 节习题 11.

1.15 2025 春期末

每大题 20 分.

一、 (1) 叙述 von Neumann 二次换位子定理，证明 p.184 习题 1.

(2) 用 Gelfand–Naimark 定理证明定理 4.4.17.

二、 证明推论 4.3.5 (i) (ii), 4.3.6.

三、 叙述连续函数代数的表示定理，并利用此证明 Riesz 表示定理，即：设 X 是一个紧 Hausdorff 空间，$C(X)$ 是 X 上连续函数赋以最大模范数构成的 Banach 空间，若 F 是 $C(X)$ 上的一个正线性泛函，那么存在 X 上唯一的正则 Borel 测度 μ 使得 $F(f)=\int_X f\mathrm{d}\mu$，$f\in C(X)$.

四、 证明 p.180 习题 1.

五、 记 $\mathcal{S}$ 为直线 $\mathbb{R}$ 上的速降函数空间，$f\in\mathcal{S}$，证明：

(1) $\hat{f}\in\mathcal{S}$.

(2) $f(t)=\int_{\mathbb{R}}\hat{f}(s)e^{\mathrm{i}st}\mathrm{d}m(s),\quad t\in\mathbb{R}$.

1.16 2024 秋期末

1. (i) 陈述并证明 Baire 纲定理，并以之证明共鸣定理。
   (ii) 陈述并证明 Banach–Alaoglu 定理，并予以证明。
   (iii) 设 $\mathcal{A}$ 为交换的 Banach 代数，证明 $\mathcal{A}$ 中的极大理想与 $\mathcal{A}$ 上的可乘线性泛函一一对应。
2. 设 $PC[0,\infty)$ 表示 $[0,\infty)$ 上周期为 2π 的连续函数全体构成的 Banach 空间，$\|f\|=\sup_{0\leqslant x<\infty}|f(x)|$。定义 $(S(t)f)(s)=f(t+s)$。证明：
   (i) $\{S(t):t\geqslant 0\}$ 是一个等距的 C_0-算子半群。
   (ii) 求其母元 S 的表达式及其定义域 $\mathcal{D}(S)$。
3. 设拓扑线性空间 X 上的拓扑由一族半范数 $\mathcal{P}=\{p_n\}$ 定义，f 为 X 上的线性泛函。证明：f 连续当且仅当存在 $p_1,\cdots,p_n\in\mathcal{P}$ 和 $M>0$，使得 $|f(x)|\leqslant M\big(p_1(x)+\cdots+p_n(x)\big)$。
4. 求 $l^1(\mathbb{Z})$ 的 Gelfand 变换，并证明 Wiener 定理。
5. 设 G 为离散的 Abel 群，X 为局部紧的 Hausdorff 空间，G 在 X 上有连续的作用，证明：存在 X 的 Borel 子集全体上的一个非负函数 μ，使得 (i) μ 是有限可加的，(ii) $\mu(X)=1$，(iii) μ 是关于 G-作用不变的。

1.17 2024 春期末

1. 证明推论 4.3.5, 4.3.6. (25 分)
2. 用 Moore 再生核函数方法证明 GNS 构造. (15 分)
3. 证明定理 4.5.7. (20 分)
4. 叙述并证明 von Neumann 二次换位子定理. (20 分)
5. (1) 如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的速降函数，证明 f 的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 是速降函数.
   (2) 证明 $\|f\|_{L^2}=\|\hat{f}\|_{L^2}$.
   (3) 证明 Fourier 变换可以唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子. (20 分)

1.18 2023 秋期末

1. 叙述 Baire 纲定理, 并且证明如下命题: 给定 f 为完备度量空间 X 上的函数, 其连续点集 C_f 在 X 中稠密. 证明其不连续点集 D_f 是第一纲的.

2. (1) 叙述并证明开映射定理.
   (2) 对复数序列 $(a_n)_{n\in\mathbb{Z}}$, $\lim_{|n|\to\infty} a_n = 0$, 是否存在 $f \in L^1[0, 2\pi]$ 使得 $\hat{f}(n) = a_n$?
3. 课本第二章 2.2 节习题的第 2 题.
4. (1) 课本第二章 2.3 节习题的第 19 题.
   (2) (课本第二章 2.3.4 小节的例子 2.3.12) 请用 Krein–Milman 定理和 Banach–Alaoglu 定理说明 $L^1[0, 1]$ 不是赋范线性空间的对偶.
5. 课本第四章 4.2 节正文一开始到定理 4.2.2 证明结束.

1.19 2023 春期末

一. (1) (i) 证明 C^*-代数上的正线性泛函连续；(ii) 证明正线性泛函的 Cauchy–Schwarz 不等式.
   (2) 叙述正规元的连续函数演算及 $\sigma(f(N)) =$?
   (3) 叙述 von Neumann 二次换位子定理，证明 P184 习题 1.
   (4) 证明 C^*-代数之间的单同态是等距，特别地，对于同态 $\rho : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，$\rho(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{B}$ 的子代数.

二. 证明 p.145 系 4.3.5.

三. 证明 p.171 定理 4.5.7.

四. 证明 p.180 习题 1.